

JOIN NOW



GAGAN PRATAP SIR



SSC CHSL 2022

MATHS

Chapter wise

Bilingual



GAGAN PRATAP SIR

PERCENTAGE

1. **A fruit seller had some watermelons. He sells 45% of the watermelons and still has 495 watermelons left. How many watermelons he originally had?**

एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। उसके पास पहले कितने तरबूज थे?

(a) 900

(b) 800

(c) 400

(d) 600

SSC CHSL TIER - I 2022

2. **If the numerator of a fraction is increased by 140% and the denominator of the fraction is decreased by 20%, the resultant fraction is $\frac{12}{7}$. Find the original fraction.**

यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए, तो परिणामी भिन्न $\frac{12}{7}$ है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{4}{9}$

(b) $\frac{4}{7}$

(c) $\frac{7}{6}$

(d) $\frac{8}{9}$

SSC CHSL TIER - I 2022

3. **On decreasing the price of a fan by 30 percent, its sales increases by 40 percent. What will be the percentage decrease in its revenue?**

एक पंखे की कीमत 30 प्रतिशत कम करने पर उसकी बिक्री 40 प्रतिशत बढ़ जाती है। उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी?

(a) 2 percent decrease

(b) 5 percent decrease

(c) 8 percent decrease

(d) percent decrease

SSC CHSL TIER - I 2022

4. **P's income is 250 percent of Q's income and P's expenditure is 180 percent of Q's expenditure. If P's income is 400 percent of Q's expenditure, then what is the respective ratio of P's savings and Q's savings?**

P की आय Q की आय का 250 प्रतिशत है और P का व्यय Q के व्यय का 180 प्रतिशत है। यदि P की आय Q के व्यय का 400 प्रतिशत है तो P की बचत और Q की बचत का क्रमशः अनुपात क्या है?

- (a) 8 : 3
- (b) 11 : 3
- (c) 11 : 5
- (d) 5 : 2

SSC CHSL TIER - I 2022

5. Initial value of a car is Rs. 20000. The value of car depreciated by 20 percent of its initial value each year. What will be its value after 3 years?

एक कार का प्रारंभिक मूल्य Rs. 20000 है। प्रत्येक वर्ष का का मूल्य इसके प्रारंभिक मूल्य से 20 प्रतिशत घट जाता है। 3 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा?

- (a) Rs. 10560
- (b) Rs. 11980
- (c) Rs. 9840
- (d) Rs. 10240

SSC CHSL TIER - I 2022

6. In an examination, 45 percent students passed in history and 60 percent students passed in Hindi. If 8 percent students failed in both the subjects, then what percentage students passed in both the subjects?

एक परीक्षा में 45 प्रतिशत विद्यार्थी इतिहास में और 60 प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8 प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए?

- (a) 15 percent
- (b) 10 percent
- (c) 13 percent
- (d) 12 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

7. If the price of a product is first increased by 15% and then decreased by 20%, then what is the percent change in the price?

यदि किसी उत्पादन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है?

- (a) 5% decrease/की कमी
- (b) 8% increase की वृद्धि
- (c) 5% increase की वृद्धि
- (d) 8% decrease की कमी

SSC CHSL TIER - I 2022

8. P's income is 150 percent of Q's income and P's expenditure is 60 percent of Q's expenditure. If Q saves 20 percent of his income, then how much percentage does P save of his own income?

P की आय Q की आय का 150 प्रतिशत है और P का व्यय Q के व्यय का 60 प्रतिशत है। यदि Q अपनी आय के 20 प्रतिशत की बचत करता है, तो P अपनी आय से कितने प्रतिशत की बचत करता है?

- (a) 68 percent
- (b) 60 percent
- (c) 72 percent
- (d) 75 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

9. The salary of an employee increases consistently by 20% every year. If his salary today is Rs. 14,000, what will be his salary after 3 years?

एक कर्मचारी का वेतन हर वर्ष लगातार 20% बढ़ा है। यदि उसका वेतन आज Rs. 14,000 है, तो 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा?

- (a) Rs. 24,192
- (b) Rs. 31,200
- (c) Rs. 42,344
- (d) Rs. 31,220

SSC CHSL TIER - I 2022

10. Simplify : $60\% \text{ of } 870 - \sqrt{1444} + 18 \times 19$

- (a) 826
- (b) 842
- (c) 786
- (d) 700

SSC CHSL TIER - I 2022

11. If $70\% \text{ of } (x - y) = 30\% \text{ of } (x + y)$, then what percent of x is y ?

यदि $70\% \text{ of } (x - y) = 30\% \text{ of } (x + y)$ तो x का कितना प्रतिशत y है?

- (a) 20%
- (b) 50%
- (c) 40%
- (d) 30%

SSC CHSL TIER - I 2022

12. Tilak's salary increases by 15% in the first year, decreases by 20% in the second year and increases by 25% in the third year. If Tilak's salary after these three years is Rs. 23,000, then find the salary of Tilak in the beginning of these 3 years.

तिलक का वेतन पहले वर्ष में 15% बढ़ता है, दूसरे वर्ष में 20% घटता है और तीसरे वर्ष में 25% बढ़ता है। अगर इन तीन वर्षों के बाद तिलक का वेतन Rs. 23,000 है, तो इन 3 वर्षों के प्रारंभ में तिलक का वेतन ज्ञात कीजिए।

(a) Rs. 20,000

(b) Rs. 18,000

(c) Rs. 15,000

(d) Rs. 25,000

SSC CHSL TIER - I 2022

13. P is 20 percent more than Q and Q is 30 percent less than R. If P is 420, then what is the value of R?

P, Q से 20 प्रतिशत अधिक है और Q, R से 30 प्रतिशत कम है। यदि P, 42 है, तो R का मान कितना है?

(a) 600

(b) 500

(c) 625

(d) 700

SSC CHSL TIER - I 2022

14. Raman spends 50 percent of his income. If his income increases by 10 percent and the expenditure also increases by 10 percent, then what will be the percentage increase in his savings?

रमन अपनी आय का 50 प्रतिशत खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है और व्यय में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

(a) 20 percent

(b) 16.66 percent

(c) 10 percent

(d) 8.33 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

15. If price of rice is increased by 25 percent, then by what percentage consumption of rice should be decreased so that the expenditure incurred on rice gets decreased by 40 percent?

यदि चावल के मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40 प्रतिशत कम हो जाए?

(a) 52 percent

(b) 43.33 percent

(c) 42 percent

(d) 48 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

16. Nakul went to the market to buy groceries. He has some money with him, 20% of which he used to buy wheat flour, 25% of the remaining money is spent on cooking oils. If he is left with Rs. 900, then find out total amount of money that Nakul had.

नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया था। उसके पास कुछ पैसे हैं, जिसमें से 20% से वह गेहूँ का आटा खरीदता है, शेष राशि में से 25% खाना पकाने के तेल पर खर्च किया जाता है। यदि उसके पास Rs. 900 बचते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि नकुल के पास कुल कितनी धनराशि थी?

(a) Rs. 1,500

(b) Rs. 1,200

(c) Rs. 1,350

(d) Rs. 1,800

SSC CHSL TIER – I 2022

17. When a number is successively decreased by 25 percent, 40 percent and 20 percent, then it becomes 32,904. What is that number?

जब किसी संख्या में क्रमशः 25 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की कमी की जाती है, तो वह 32,904 हो जाती है। वह संख्या कौनसी है?

(a) 95,600

(b) 92,800

(c) 91,400

(d) 80,500

SSC CHSL TIER – I 2022

18. If price of an apple is reduced by 30 Percent, it enables the customer to buy 5 more apples for Rs. 140. Find the reduced rate of apple.

यदि एक सेब की कीमत 30 प्रतिशत कम कर दी जाती है, तो ग्राहक Rs .140 में 5 और सेब खरीद सकता है। सेब की घटी हुई दर ज्ञात कीजिए।

(a) Rs. 14

(b) Rs. 12

(c) Rs. 7

(d) Rs. 8.4

SSC CHSL TIER – I 2022

19. Due to an increase of 20 percent in the price of rice, the consumer decreases his consumption by 5 percent. What is the percentage change in total expenditure?

चावल के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5 प्रतिशत की कमी करता है। कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है?

- (a) 10 percent
- (b) 15 percent
- (c) 12 percent
- (d) 14 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

20. If 20 percent of P is added to 40 percent of Q, then the resultant comes as 80 percent of Q. P is what percentage of Q?

यदि P का 20 प्रतिशत Q के 40 प्रतिशत में जोड़ा जाए, तो परिणाम Q का 80 प्रतिशत आता है। P, Q का कितना प्रतिशत है?

- (a) 125 percent
- (b) 200 percent
- (c) 225 percent
- (d) 150 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

21. A person bought 80 pens at the rate of Rs. 80 per pen. He sells 40 pens at a loss of 20 percent. If profit of 20 percent is earned on the all pens together, then what will be the profit percentage on the remaining 40 pens?

एक व्यक्ति ने रु. 80 प्रति पेन के दर पर 80 पेन खरीदे। वह 40 पेन 20 प्रतिशत की हानि पर बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर उन पर 20 प्रतिशत का लाभ अर्जित किया जाता है, तो शेष 40 पेनों पर लाभ प्रतिशत क्या होगा?

- (a) 60 percent
- (b) 80 percent
- (c) 70 percent
- (d) 90 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

22. 20 percent of A's income is equal to 10 percent of B's income. If A's income is Rs. 2550, then what is B's income?

A की आय का 20 प्रतिशत B की आय के 10 प्रतिशत के बराबर है। यदि A की आय Rs. 2550 है, तो B की आय क्या है?

- (a) Rs. 5000
- (b) Rs. 7650
- (c) Rs. 5100
- (d) Rs. 4900

SSC CHSL TIER - I 2022

23. Out of two numbers, 20 percent of the smaller number is equal to 14 percent of the larger number. If the sum of both the numbers is 8942, then what is the value of the larger number?

दो संख्याओं में से, छोटी संख्या का 20 प्रतिशत बड़ी संख्या के 14 प्रतिशत के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 8942 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है?

- (a) 4920
- (b) 5260
- (c) 5040
- (d) 5160

SSC CHSL TIER - I 2022

24. Instead of increasing a number successively by 20 percent and 30 percent, it is decreased by 22 percent. Resultant value is what percentage of the required correct value?

एक संख्या को क्रमिक रूप से 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत बढ़ाने के स्थान पर, इसे 22 प्रतिशत घटा दिया जाता है। परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है?

- (a) 55 percent
- (b) 60 percent
- (c) 48 percent
- (d) 50 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

25. In the Lok Sabha election, Party A got 30% of the total votes. Party B got 25% of the total votes. Party C got the remaining votes and they got 9000 more votes than Party A. Find the number of votes Party B got.

एक लोकसभा चुनाव में, दल A को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए। दल B को कुल मतों के 25% मत प्राप्त हुए। दल C को शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें दल A से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए। दल B को प्राप्त हुए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 12000
- (b) 18000
- (c) 21000
- (d) 15000

SSC CHSL TIER - I 2022

26. Weight of Ayush and Abhishek are in the ratio of 8 : 5. Abhishek's weight increases by 40 percent and total weight of Ayush and Abhishek both increases by 60 percent. If total weight becomes 104 kg, then what is the weight of Ayush after the increment?

आयुष और अभिषेक का वजन 8 : 5 के अनुपात में है। अभिषेक का वजन 40 प्रतिशत बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60 प्रतिशत बढ़ जाता है। यदि कुल वजन 104 kg हो जाता है, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना है?

(a) 60 kg

(b) 75 kg

(c) 69 kg

(d) 72 kg

SSC CHSL TIER - I 2022

27. राज अपने पैसे का 10 प्रतिशत खर्च करता है। वह शेष राशि का 70 प्रतिशत बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास Rs. 2646 शेष हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने पैसे थे?

(a) Rs. 8500

(b) Rs. 8800

(c) Rs. 9500

(d) Rs. 9800

SSC CHSL TIER - I 2022

28. The price of a commodity is decreased by 25 percent and therefore a household increased the consumption of that commodity by 20 kg to keep the expenditure same. What was the earlier consumption?

एक वस्तु के मूल्य में 25 प्रतिशत की कमी की जाती है और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किग्रा. की वृद्धि की। परिवार की पहले खपत कितनी थी?

(a) 60 kg

(b) 55 kg

(c) 75 kg

(d) 45 kg

SSC CHSL TIER - I 2022

29. There are three numbers P, Q and R. 30 percent of P is equal to the 15 percent of Q. 20 percent of Q is equal to the 10 percent of R. By what percent is R more than P?

तीन संख्याएँ P, Q और R दी गई हैं। P का 30 प्रतिशत Q के 15 प्रतिशत के बराबर है। Q का 20 प्रतिशत R के 10 प्रतिशत के बराबर है। R, P से कितने प्रतिशत अधिक है?

(a) 150%

(b) 300%

(c) 200%

(d) 250%

SSC CHSL TIER - I 2022

30. In an election between two candidates, one got 60% of the total valid votes, 90% of the votes were valid. If the total number of votes was 12000, then what was the number of valid votes that the other candidate got?

दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, एक को कुल 60% विधिमान्य मत प्राप्त हुए, 90% मत विधिमान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या 12000 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले विधिमान्य मतों की संख्या क्या थी?

- (a) 8840
- (b) 4320
- (c) 10800
- (d) 6200

SSC CHSL TIER - I 2022

31. Rajiv scored 20 percent marks in an exam and failed by 25 marks. If he scores 50 percent marks, then he gets 20 marks more than passing marks. What is the passing marks for the exam?

राजीव ने एक परीक्षा में 20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता, तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं?

- (a) 40
- (b) 35
- (c) 55
- (d) 45

SSC CHSL TIER - I 2022

32. In an exam, a student got 64 marks and still failed by 20 percent marks. If the passing percentage is 40 percent, then what are the maximum marks of the exam?

एक परीक्षा में, एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20 प्रतिशत अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक चाहिए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं?

- (a) 160
- (b) 250
- (c) 200
- (d) 180

SSC CHSL TIER - I 2022

33. Student A got 25 marks more than the student B and the marks of A were equal to the 60 percent of the sum of their marks. What are the marks obtained by A and B respectively?

छात्र A के छात्र B से 25 अंक अधिक मिले और A के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60 प्रतिशत के बराबर थे। A और B द्वारा अलग-अलग क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए गए हैं?

(a) 75, 100

(b) 75, 50

(c) 45, 120

(d) 55, 80

SSC CHSL TIER – I 2022

34. एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 100000 से 250000 हो जाती है। प्रति वर्ष आबादी की अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी है?

(a) 20%

(b) 10%

(c) 40%

(d) 30%

SSC CHSL TIER – I 2022

Gagan Pratap Maths

RATIO

1. **A sum of Rs. 1,248 is to be distributed among Ridhaan and Vihaan in the proportion of 2 :**

3. What is the share of Vihaan?

Rs. 1,248 की धनराशि को रिधान और विहान के बीच 2 : 3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। धनराशि में विहान का हिस्सा क्या है?

- (a) Rs. 684.20
- (b) Rs. 776.40
- (c) Rs. 748.80
- (d) Rs. 874.50

SSC CHSL TIER - I 2022

2. **If 45% of a certain number is equal to $\frac{6}{5}$ th of another number, what is the ratio between the numbers?**

यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के $\frac{6}{5}$ के बराबर है, तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या है?

- (a) 9 : 11
- (b) 8 : 3
- (c) 1 : 7
- (d) 7 : 4

SSC CHSL TIER - I 2022

3. **Rs. 13000 is divided among X, Y and Z such that 2 times of X's share is equal to 3 times of Y's share which is equal to 4 times of Z's share. What is the share of Y?**

Rs. 13000 को X, Y और Z में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि X के हिस्से का 2 गुना Y के हिस्से के 3 गुना के बराबर है जो Z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। Y का हिस्सा कितना है?

- (a) Rs. 3200
- (b) Rs. 4800
- (c) Rs. 5600
- (d) Rs. 4000

SSC CHSL TIER - I 2022

4. **The ratio of the present age of two girls is 3 : 4. After two year the ratio will be 7 : 9. Which of the following statement(s) is/are correct?**

दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3 : 4 है। दो वर्ष बाद अनुपात 7 : 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

I. Ratio of their ages after 10 year is 6 : 7.

I. 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6 : 7 है।

II. Ratio of their ages after 12 years is 6 : 7.

II. 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6 : 7 है।

(a) Only II

(b) Neither I nor II

(c) Both I and II

(d) Only I

SSC CHSL TIER - I 2022

5. **The sum of the present ages of a father and his son is 94 years. 8 years ago their respective ages were in the ratio of 2 : 1. After 10 years what will be the ratio of ages of father and son?**

एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी क्रमशः आयु का अनुपात 2 : 1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा?

(a) 35 : 22

(b) 14 : 13

(c) 25 : 18

(d) 16 : 15

SSC CHSL TIER - I 2022

6. **If the heights of two cylinders are in the ratio of 2 : 3 and their-radius are in the ratio of 6:5, then what is the ratio of the volumes of the cylinders?**

यदि दो बेलनों की ऊँचाई का अनुपात 2 : 3 है और उनकी त्रिज्या का अनुपात 6 : 5 है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या है?

(a) 24 : 29

(b) 21 : 31

(c) 24 : 25

(d) 28 : 31

SSC CHSL TIER - I 2022

7. **The ratio of two numbers is 3 : 8 and their sum is 88. What is the value of the smaller number?**

दो संख्याओं का अनुपात 3 : 8 है और उनका योग 88 है। छोटी संख्या का मान क्या है?

(a) 11

(b) 36

(c) 64

(d) 24

SSC CHSL TIER - I 2022

8. If $A : B = 2 : 3$, $B : C = 6 : 7$, $C : D = 14 : 3$, then find $A : B : C : D$

यदि $A : B = 2 : 3$, $B : C = 6 : 7$, $C : D = 14 : 3$, तो $A : B : C : D$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $12 : 12 : 4 : 6$

(b) $7 : 2 : 10 : 4$

(c) $8 : 12 : 14 : 3$

(d) $8 : 5 : 14 : 6$

SSC CHSL TIER - I 2022

9. There is a ratio of $10 : 13$ between two numbers. If 80 percent of the first is 16, then 50% of the second number is—

दो संख्याओं के बीच $10 : 13$ का अनुपात है। यदि पहली संख्या का 80 प्रतिशत 16 है, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा?

(a) 17

(b) 13

(c) 25

(d) 14

SSC CHSL TIER - I 2022

10. Nikhil and Neha invested capital in the ratio $5 : 4$. The time Neha invested her money for was one year more than that invested by Nikhil. The ratio of their profits is in the ratio $6 : 5$. Find the time Neha invested the money for.

निखिल और नेहा ने $5 : 4$ के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। नेहा ने निखिल की तुलना में एक वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया। उनके लाभ का अनुपात $6 : 5$ है। ज्ञात कीजिए नेहा ने कितने समय के लिए धन का निवेश किया।

(a) 26 years

(b) 23 years

(c) 24 years

(d) 25 years

SSC CHSL TIER - I 2022

11. In a school there are total 414 students. The ratio of boys and girls is $5 : 4$. If 46 more boys gets admitted into the school, then what will be the new ratio of boys and girls?

एक स्कूल में कुल 414 विद्यार्थी हैं। लड़कों और लड़कियों का अनुपात $5 : 4$ है। यदि अधिक 46 लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात कितना होगा?

(a) $3 : 1$

(b) $4 : 3$

(c) 5 : 2

(d) 3 : 2

SSC CHSL TIER - I 2022

12. Rs. 43,120 is divided among P, Q and R such that P's share is $\frac{4}{7}$ of total share of Q and R together and Q's share is $\frac{2}{5}$ of total share of P and R together. What is the share of R?

Rs. 43,120 को P, Q और R में इस प्रकार बांटा जाता है कि P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का $\frac{4}{7}$ है और Q का हिस्सा P और R के कुल हिस्से का $\frac{2}{5}$ है। R का हिस्सा कितना है?

(a) Rs. 15120

(b) Rs. 14220

(c) Rs. 16400

(d) Rs. 18050

SSC CHSL TIER - I 2022

13. A sum of money is to be divided among P, Q and R in the ratio 7 : 9 : 4. If P gets Rs. 1500 more than R then find the difference between the shares of P and Q.

एक धनराशि को P, Q और R में 7 : 9 : 4 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि P को R से Rs. 1,500 अधिक मिलते हैं, तो P और Q के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) Rs. 900

(b) Rs. 500

(c) Rs. 1,000

(d) Rs. 1,500

SSC CHSL TIER - I 2022

14. The ratio of the prices of A and B is 5 : 9, and prices of C and D is 24 : 13. The price of C is Rs. 1,500 more than the price of B, and the price of D is Rs. 1,300. Find the price of A.

A और B की कीमतों का अनुपात 5 : 9 है, और C और D की कीमतों का अनुपात 24 : 13 है। C की कीमत B की कीमत से Rs. 1,500 अधिक है, और D की कीमत Rs. 1,300 है। A की कीमत ज्ञात कीजिए।

(a) Rs. 2,400

(b) Rs. 900

(c) Rs. 1,000

(d) Rs. 500

SSC CHSL TIER - I 2022

15. An amount of Rs. 12,029 is divided among P, Q and R such that P's share is 5 times Q's share and R's share is one-third of P's share. What is the share of R?

Rs. 12,029 की राशि को, P, Q और R में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना है और R का हिस्सा P के हिस्से का एक तिहाई है। R का हिस्सा कितना है?

- (a) Rs. 2,718
- (b) Rs. 2,312
- (c) Rs. 2,615
- (d) Rs. 2,518

SSC CHSL TIER - I 2022

16. If $p : q = 3 : 5$ and $p : r = 2 : 3$, then what is the value of $3p : 4q : 3r$?

यदि $p : q = 3 : 5$ and $p : r = 2 : 3$, तो $3p : 4q : 3r$ का मान क्या है?

- (a) 12 : 8 : 9
- (b) 18 : 40 : 27
- (c) 10 : 5 : 4
- (d) 9 : 5 : 4

SSC CHSL TIER - I 2022

17. C और D की आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 है। उनके व्यय का योग Rs. 12000 है। C की बचत D के व्यय के बराबर है। उनकी बचत का योग क्या है?

- (a) Rs. 20000
- (b) Rs. 16000
- (c) Rs. 15000

18. (d) Rs. 25000 Two numbers are in the ratio 9:16, If both numbers are increased by 40, then their becomes 2:3, What is the difference between the two numbers?

दो संख्याएँ 9:16 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए, तो उनका अनुपात 2 : 3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है?

- (a) 64
- (b) 60
- (c) 48
- (d) 56

19. The ratio of three numbers is 6:5:9, if 20 percent of the first number is 30, then what would be 50 percent of the difference of third and second number?

तीन संख्याओं का अनुपात 6 : 5 : 9 है। यदि पहली संख्या का 20 प्रतिशत 30 है, तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 50 प्रतिशत क्या होगा?

- (a) 40
- (b) 50
- (c) 30
- (d) 45

SSC CHSL TIER - I 2022

20. **Rahul spends some part of his income and saves the remaining part. The ratio of his expenditure and saving is 5 : 4. If Rahul's income is Rs. 36000, then what will be his expenditure?**

राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग की बचत करता है। उसके खर्च और बचत का अनुपात 5 : 4 है। यदि राहुल की आय Rs. 36000 है, तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि कितनी होगी?

- (a) Rs. 15000
- (b) Rs. 25000
- (c) Rs. 20000
- (d) Rs. 26000

SSC CHSL TIER - I 2022

21. **If $P : Q = 2 : 3$, $Q : R = 4 : 5$ and $R : S = 2 : 1$, then what is the value of $P : R : S$?**

यदि $P : Q = 2 : 3$, $Q : R = 4 : 5$ और $R : S = 2 : 1$ है, तो $P : R : S$ का मान क्या है?

- (a) 10 : 5 : 4
- (b) 16 : 30 : 15
- (c) 9 : 10 : 15
- (d) 12 : 25 : 10

SSC CHSL TIER - I 2022

22. **Three numbers are in the ratio of 2 : 3 : 5. If the sum of the largest and the smallest number is 9800, then what is the difference of the largest and the smallest number?**

तीन संख्याएँ 2 : 3 : 5 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 9800 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है?

- (a) 3600
- (b) 4200
- (c) 3300
- (d) 2400

SSC CHSL TIER - I 2022

23. **The expenditure and savings of a person are in ratio of 4 : 3. His savings increase by $\frac{1}{5}$ of his income and income remains the same. What is the new ratio of his expenditure and savings?**

एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4 : 3 के अनुपात में हैं। उसकी बचत उसकी आय के $\frac{1}{5}$ के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है। उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है?

- (a) 12 : 17
- (b) 14 : 17

(c) 13 : 22

(d) 15 : 13

SSC CHSL TIER - I 2022

24. A family consists of a father, mother and son. The ratio of their present ages is 8 : 5 : 2 and the present age of the father is 48 years. What will be the average age of family after 3 years?

एक परिवार में एक पिता, माता और एक बेटा है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8 : 5 : 2 है और पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। 3 वर्ष पश्चात परिवार की औसत आयु क्या होगी?

(a) 30 years

(b) 31 years

(c) 33 years

(d) 35 years

SSC CHSL TIER - I 2022

25. एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 : 2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, तो उनका अनुपात 2 : 3 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है?

(a) 75

(b) 120

(c) 150

(d) 225

SSC CHSL TIER - I 2022

26. The ratio of income of Jitendra, and Narendra is 4 : 7 and the ratio of their expenditure is 6 : 5 respectively. If Jitendra saves Rs. 400 out of Rs. 2,800 income, then find the savings of Narendar.

जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4 : 7 है और उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 6 : 5 है। यदि जितेंद्र Rs. 2,800 की आय में से Rs. 400 बचाता है, तो नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए।

(a) Rs. 2,900

(b) Rs. 2,000

(c) Rs. 4,900

(d) Rs. 3,900

SSC CHSL TIER - I 2022

27. A का 50%, B के 80% के बराबर है। A और B के बीच का अनुपात क्या है?

(a) 4 : 5

(b) 5 : 8

(c) 8 : 5

(d) 5 : 4

SSC CHSL TIER - I 2022

28. If $P : Q = 1 : 3$, $Q : R = 3 : 4$ and $R : S = 2 : 1$, then what is the value of $P : S$?

यदि $P : Q = 1 : 3$, $Q : R = 3 : 4$ and $R : S = 2 : 1$, तो $P : S$ का मान क्या है?

(a) 3 : 1

(b) 2 : 1

(c) 1 : 2

(d) 3 : 2

SSC CHSL TIER - I 2022

29. The ratio of incomes of P and Q is 1 : 2. Ratio of income of Q and R is 3 : 2. If one-third of P's income is Rs. 4400 less than the half of P's income, then what is the Q's income?

P और Q की आय का अनुपात 1 : 2 है। Q और R की आय का अनुपात 3 : 2 है। यदि P की आय का एक तिहाई भाग P की आय के आधे से Rs. 4400 कम है, तो Q की आय कितनी है?

(a) Rs. 56600

(b) Rs. 52800

(c) Rs. 46600

(d) Rs. 41200

SSC CHSL TIER - I 2022

30. The income of A and B are in the ratio 4 : 5 and their expenditure are in the ratio 5 : 4. If A saves Rs. 6000 and B saves Rs. 12000, then what will be the income of A?

A और B की आय 4 : 5 के अनुपात में है और उनका व्यय 5 : 4 के अनुपात में है। यदि A, Rs. 6000 की बचत करता है और B, Rs. 12000 की बचत करता है, तो A की आय क्या होगी?

(a) Rs. 18000

(b) Rs. 20000

(c) Rs. 12000

(d) Rs. 16000

SSC CHSL TIER - I 2022

31. If the difference between the two numbers is 20 percent of their sum, then what is the ratio of larger number and smaller number?

यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20 प्रतिशत है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है?

(a) 6 : 5

(b) 5 : 4

(c) 4 : 3

(d) 3 : 2

SSC CHSL TIER - I 2022

32. If $a : b : c = 2 : 3 : 5$ and $5b - a + 2c = 115$, then what is the value of b ?

यदि $a : b : c = 2 : 3 : 5$ and $5b - a + 2c = 115$, तो b का मान क्या है?

(a) 15

(b) 12

(c) 6

(d) 24

SSC CHSL TIER - I 2022

Gagan Pratap Maths

PROFIT AND LOSS, DISCOUNT

1. A person buys three spectacles at the rate of Rs. 4,000 per spectacles. He sells first spectacles at a profit of 30 percent, sells second spectacles at a loss of 10 percent and sells third spectacles at a loss of 10 percent. What is the total percentage of profit earned in the whole transaction?

एक व्यक्ति Rs. 4,000 की दर से तीन चश्में खरीदता है। वह पला चश्मा 30 प्रतिशत के लाभ पर बेचता है, दूसरा चश्मा 10 प्रतिशत की हानि पर बेचता है और तीसरा चश्मा भी 10 प्रतिशत की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में अर्जित लाभ कुल प्रतिशत कितना है?

- (a) 7.14 percent
- (b) 2.18 percent
- (c) 3.33 percent
- (d) 5.41 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

2. A shopkeeper has a sale of Rs. 10,000, Rs. 7,500, Rs. 8,000 and Rs. 10,500 for 4 consecutive months. How much sale must he have in the fifth month so he gets an average sale of Rs. 9,000 in five months?

एक दुकानदार ने 4 क्रमागत महीनों में Rs. 10,000, Rs. 7,500, Rs. 8,000 और Rs. 10,500 की बिक्री की। उसे पाँचवें महीने में कितनी बिक्री करनी होगी ताकि पाँच महीने में उसकी औसत बिक्री Rs. 9,000 हो?

- (a) Rs. 10,200
- (b) Rs. 8,500
- (c) Rs. 11,000
- (d) Rs. 9,000

SSC CHSL TIER - I 2022

3. The marked price of a chair is Rs. 1,650. This chair is sold at two successive discounts of 10 percent and 20 percent.

एक कुर्सी का अंकित मूल्य Rs. 1,650 है। यह कुर्सी 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के दो क्रमागत बट्टों पर बेची जाती है। कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है?

- (a) Rs. 1,188
- (b) Rs. 1,288
- (c) Rs. 1,166

(d) Rs. 1,265

SSC CHSL TIER – I 2022

4. **Paras sold his goods for Rs. 960 at 33.33% profit. Find the price at which he must sell his goods so that he earns 20% profit.**

पारस को अपना माल Rs. 960 में बेचने पर 33.33% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपना माल किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा।

(a) Rs. 792

(b) Rs. 720

(c) Rs. 854

(d) Rs. 864

SSC CHSL TIER – I 2022

5. **Vikram allows two successive discounts of 20% and 10% on the marked price of a book, which is equal to a single discount of Rs. 252. Then how much profit will Vikram get, on that book, if the cost price is Rs. 600?**

विक्रम एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर दो क्रमागत बड़े 20% और 10% देता है, जो Rs. 252 के एकल बड़े के बराबर है। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य Rs. 600 है, तो उस पुस्तक पर विक्रम कितना लाभ अर्जित करेगा?

(a) Rs. 72

(b) Rs. 56

(c) Rs. 48

(d) Rs. 54

SSC CHSL TIER – I 2022

6. **On selling a table for Rs. 210 and Rs. 420 there will be loss of L1% and L2% respectively. If $L1-L2 = 7$, then what is the cost price of table**

एक मेज को Rs. 210 और Rs. 420 में बेचने पर क्रमशः L1% और L2% की हानि होगी। यदि $L1-L2=7$, तो मेज की कीमत क्या है?

(a) Rs. 5,000

(b) Rs. 3,000

(c) Rs. 7,000

(d) Rs. 4,000

SSC CHSL TIER – I 2022

7. **Manoj sold an article on marked price for Rs. 13,000. Had he offered a discount of 10% on the marked price he would have earned a profit of 30%. What is the cost price?**

मनोज ने एक वस्तु को Rs. 13,000 के अंकित मूल्य पर बेचा। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया होता, तो उसे 30% का लाभ अर्जित होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है?

- (a) Rs. 10,000
- (b) Rs. 9,900
- (c) Rs. 9,000
- (d) Rs. 11,000

SSC CHSL TIER – I 2022

8. **Rajiv sells a pen at a profit of 5 percent. If he sells the pen for Rs. 36 more, then he earns a profit of 14 percent. What is the cost price of the pen?**

राजीव एक पेन को 5 प्रतिशत के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को Rs. 36 अधिक में बेचता है, तो उसे 14 प्रतिशत का लाभ होता है। पेन का क्रय मूल्य क्या है?

- (a) Rs. 600
- (b) Rs. 300
- (c) Rs. 500
- (d) Rs. 400

SSC CHSL TIER – I 2022

9. **Piyush marks the price of his article 30 percent more than its cost price. If he sells the article for Rs. 5720 after allowing a discount of 20 percent, then what will be the cost price of the article?**

पीयूष अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30 प्रतिशत अधिक अंकित करता है। यदि वह 20 प्रतिशत की छूट देकर वस्तु को Rs. 5720 में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?

- (a) Rs. 5000
- (b) Rs. 5350
- (c) Rs. 5200
- (d) Rs. 5500

SSC CHSL TIER – I 2022

10. **A man earns a profit of 20 percent by selling a calculator for a certain price. If he sells that calculator at double the price, then what will be the profit percentage?**

एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20 प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा?

- (a) 140 percent
- (b) 160 percent
- (c) 60 percent
- (d) 120 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

11. **The marked price of an article is 40 percent more than its cost price. If 20 percent discount is given on the marked price, then what will be the profit percentage?**

एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40 प्रतिशत अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा?

(a) 15 percent

(b) 12 percent

(c) 10 percent

(d) 8 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

12. A shopkeeper sells a book at a loss of 40 percent. Had he sold the book for Rs. 120 more, then he would have suffered a loss of 10 percent. To earn a profit of 10 percent, what should be the selling price of the book?

एक दुकानदार एक किताब को 40 प्रतिशत की हानि पर बेचता है। यदि उसने किताब को Rs. 120 अधिक में बेचा होता, तो उसे 10 प्रतिशत की हानि होती। 10 प्रतिशत का लाभ अर्जित करने के लिए, पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए?

(a) Rs. 400

(b) Rs. 440

(c) Rs. 500

(d) Rs. 650

SSC CHSL TIER - I 2022

13. Marked price of a chair is Rs. 1600. After giving two successive discounts of 10 percent and x percent, the chair is sold for Rs. 1368. What is the value of x?

एक कुर्सी का अंकित मूल्य Rs. 1600 है। 10 प्रतिशत और x प्रतिशत के दो क्रमागत बड़े देने के पश्चात, कुर्सी Rs. 1368 में बेची जाती है। यहाँ x का मान क्या है?

(a) 7

(b) 4

(c) 5

(d) 8

SSC CHSL TIER - I 2022

14. In what ratio tea of Rs. 60 per kg should be mixed with tea of Rs. 70 per kg so that on selling the mixture of Rs. 80 per kg there is a profit of 25 percent?

रु. 60 प्रति किग्रा. की चाय को रु. 70 प्रति किग्रा. की चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को रु. 80 प्रति किग्रा. के दर पर बेचने पर 25 प्रतिशत का लाभ हो?

(a) 3 : 2

(b) 2 : 3

(c) 5 : 2

(d) 4 : 1

SSC CHSL TIER - I 2022

15. A seller allows a discount of 9% on a watch. If he allows a discount of 6%, he earns Rs 30 more in profit. What is the marked price?

एक विक्रेता एक घड़ी पर 9% बट्टा देता है। यदि वह 6% बट्टा देता है, तो वह Rs. 30 अधिक लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य कितना है?

- (a) Rs. 900
(b) Rs. 1,400
(c) Rs. 1,000
(d) Rs. 1,300

SSC CHSL TIER - I 2022

16. On selling 14 notebooks a seller makes a profit equal to the selling price of 9 notebooks. Find his percent profit. (Selling price of all notebooks is same. Cost price of all notebooks is same.)

14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। (सभी नोटबुक का विक्रय मूल्य समान है। सभी नोटबुक का क्रय मूल्य समान है।)

- (a) 210%
(b) 180%
(c) 140%
(d) 130%

SSC CHSL TIER - I 2022

17. Shivam purchased two watches, first for Rs. 12000 and the second for Rs. 20,000. He sold both the watches, first one at the profit of 10 percent and the second at a loss of 20 percent. What is the overall profit or loss?

शिवम ने दो घड़ियाँ खरीदी, पहली Rs. 12000 में और दूसरी Rs. 20,000 में। उसने दोनों घड़ियाँ बेची, पहली को 10 प्रतिशत के लाभ पर और दूसरी को 20 प्रतिशत की हानि पर। कुल लाभ या हानि क्या है?

- (a) Profit = Rs. 2600
(b) Loss = Rs. 2800
(c) Loss = Rs. 2400
(d) Profit = Rs. 2200

SSC CHSL TIER - I 2022

18. Marked price of a computer is Rs. 80000. It is sold for Rs. 65280 after two successive discounts. If one of the discount is 15 percent, then what is the value of other discount?

एक कम्प्यूटर का अंकित मूल्य Rs. 80000 है। यह दो क्रमिक छूटों के बाद Rs. 65280 में बेचा जाता है। यदि एक छूट 15 प्रतिशत है, तो दूसरी छूट का मान क्या है?

(a) 7 percent

(b) 5 percent

(c) 6 percent

(d) 4 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

19. A cell phone was bought for Rs. 18,400 after getting a discount of 8% on its marked price. What is the marked price of the cell phone?

एक सेल फोन को उसके अंकित मूल्य पर 8% बट्टा प्राप्त करने के बाद Rs. 18,400 में खरीदा गया था। सेल फोन का अंकित मूल्य कितना है?

(a) Rs. 20,500

(b) Rs. 19,000

(c) Rs. 19,5000

(d) Rs. 20,000

SSC CHSL TIER - I 2022

20. Amar buys an old washing machine for Rs. 4,500 and spends Rs. 500 on its repair. If he sells the washing machine for Rs. 4,500, then what is his loss percent?

अमर Rs. 4,500 में एक पुरानी वाशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर Rs. 500 खर्च करता है। यदि वह वाशिंग मशीन को Rs. 4,500 में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है?

(a) 6%

(b) 8%

(c) 10%

(d) 12%

SSC CHSL TIER - I 2022

21. The marked price of a chair is 30 percent more than its cost price. If the chair is sold for Rs. 200 after a discount of Rs. 40, then what will be the profit percentage?

एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30 प्रतिशत अधिक है। अगर कुर्सी Rs.40 की छूट के बाद Rs. 200 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(a) 8.34 percent

(b) 7.28 percent

(c) 9.66 percent

(d) 8.13 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

22. **If 60 percent of total articles are sold at a loss of 20 percent and remaining articles are sold at a profit of 5 percent, then what will be the overall loss percentage?**

यदि कुल वस्तुओं में से 60 प्रतिशत को 20 प्रतिशत की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 5 प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा?

(a) 10 percent

(b) 8 percent

(c) 14 percent

(d) 5 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

23. **An article is sold for Rs. 1,260 after giving a discount of 40%. What is the marked price of this article?**

40% की छूट के बाद एक वस्तु को Rs. 1,260 का बेचा गया है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

(a) Rs. 2,100

(b) Rs. 1,800

(c) Rs. 2,200

(d) Rs. 2,000

SSC CHSL TIER - I 2022

24. **A woman buys a watch for Rs. 4,000 and sells it at a loss of 13%. What is the selling price of the watch?**

एक महिला Rs. 4,000 में एक घड़ी खरीदती है और उसे 13% की हानि पर बेचती है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है?

(a) Rs. 3,480

(b) Rs. 3,500

(c) Rs. 3,840

(d) Rs. 3,620

SSC CHSL TIER - I 2022

25. **A merchant marks the price of his article 20 percent above the cost price. If he allows 10 percent discount, then what is the profit or loss percentage?**

एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक अंकित करता है। यदि वह 10 प्रतिशत की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है?

(a) 8 percent profit/प्रतिशत लाभ

(b) 3.33 percent loss/ प्रतिशत हानि

(c) 6 percent loss/ प्रतिशत हानि

(d) 5 percent profit/ प्रतिशत लाभ

SSC CHSL TIER - I 2022

26. **P sells a bottle to Q at a profit of 30 percent and Q sells it to R at a profit of 20 percent.**

What is the ratio of cost prices of P and R?

P, Q को एक बोतल 30 प्रतिशत के लाभ पर बेचता है और Q इसे R को 20 प्रतिशत के लाभ पर बेचता है। P और R के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है?

(a) 24 : 35

(b) 25 : 39

(c) 12 : 17

(d) 13 : 19

SSC CHSL TIER - I 2022

27. **The cost price of 44 items is the same as the selling price of x items. If the profit is 10%, then what is the value of x?**

44 वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 10% है, तो x का मान क्या है?

(a) 55

(b) 40

(c) 60

(d) 50

SSC CHSL TIER - I 2022

28. **The marked price of an item was Rs. 480 but the shopkeeper offered a discount of 5%. At what price does he finally sell the item?**

एक वस्तु का अंकित मूल्य Rs. 480 था परंतु दुकानदार ने वस्तु पर 5% का बट्टा दिया। अंत में वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है?

(a) Rs. 435

(b) Rs. 450

(c) Rs. 466

(d) Rs. 456

SSC CHSL TIER - I 2022

29. **If an article is sold at $\frac{9}{10}$ th of its usual selling price, 20% profit would be made on it. Find the profit percentage which would have been made on it on selling it at its usual selling price.**

यदि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के $\frac{9}{10}$ वें भाग पर बेचा जाए, तो उस पर 20% का लाभ अर्जित होगा। वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसे इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होता।

(a) 33.33%

- (b) 25%
- (c) 30%
- (d) 20%

SSC CHSL TIER - I 2022

30. **An article is sold for Rs. 560 after two successive discounts of 30% and 20%. What is marked price of the article?**

एक वस्तु को 30% और 20% के दो क्रमागत बट्टों के बाद Rs. 560 में बेचा जाता है। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

- (a) Rs. 1000
- (b) Rs. 800
- (c) Rs. 920
- (d) Rs. 700

SSC CHSL TIER - I 2022

31. **The marked price of a trouser is four time the cost price. To earn 64 percent profit, what should be the discount percentage?**

एक पाजामे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का चार गुना है। 64 प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए?

- (a) 55 percent
- (b) 62 percent
- (c) 65 percent
- (d) 59 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

32. **Both A and B sells their watch at the rate of Rs. 5,400 per watch. A earned a profit of 10 percent while B incurred a loss of 25 percent. What is the ratio of cost prices of A and B?**

A और B दोनों अपनी घड़ी को 5,400 रूपए प्रति घड़ी के दर पर बेचते हैं। A ने 10 प्रतिशत का लाभ अर्जित किया जबकि B को 25 प्रतिशत की हानि हुई। A और B के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है?

- (a) 19 : 23
- (b) 15 : 22
- (c) 15 : 19
- (d) 18 : 25

SSC CHSL TIER - I 2022

33. **X, Y and Z invested Rs. 4,000, Rs. 6,000 and Rs. 8,000 respectively in a business. They invested the money for 3, 2 and 4 years respectively. If the total profit is Rs. 56,000, then what is the share of Y in the profit?**

X, Y और Z ने एक व्यवसाय में क्रमशः Rs. 4,000, Rs. 6,000 और Rs. 8,000 का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 3, 2 और 4 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ Rs. 56,000 है, तो लाभ में Y का हिस्सा कितना है?

(a) Rs. 18,000

(b) Rs. 12,000

(c) Rs. 15,000

(d) Rs. 9,000

SSC CHSL TIER – I 2022

34. If 60 chairs are bought for Rs. 24,560, then how many chairs must be sold for Rs. 24,560 to earn a profit of 20 percent?

यदि 60 कुर्सियों को रु. 24,560 में खरीदा जाता है, तो 20 प्रतिशत का लाभ अर्जित करने के लिए रु. 24,560 में कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए?

(a) 50

(b) 40

(c) 30

(d) 60

SSC CHSL TIER – I 2022

35. After giving 10 percent discount on an article there is still a profit of 10 percent. What will be the profit percentage when no discount is given?

एक वस्तु पर 10 प्रतिशत छूट देने के बाद भी 10 प्रतिशत का लाभ होता है। जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(a) 22.22 percent

(b) 26.88 percent

(c) 16.66 percent

(d) 25 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

36. Selling price of a watch is Rs. 156 and profit percentage is 10 percent. If selling price is Rs. 800, then what will be the loss percentage?

एक घड़ी का विक्रय मूल्य Rs. 1056 है और लाभ प्रतिशत 10 प्रतिशत है। यदि विक्रय मूल्य Rs. 800 है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा?

(a) 16.66 percent

(b) 25 percent

(c) 112.5 percent

(d) 15 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

37. The marked price of an article is 150 percent of the cost price. If 20 percent discount is given, then what will be the profit percentage?
- एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 150 प्रतिशत है। यदि 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा?
- (a) 20 percent
(b) 12.5 percent
(c) 25 percent
(d) 10 percent
- SSC CHSL TIER - I 2022
38. The marked price of a trouser and a jacket is in the ratio of 1 : 3. The shopkeeper gives 20 percent discount on the trouser. If the total discount offered on both of them together is 30 percent, then what is the discount percentage offered on the jacket?
- एक पतलून और एक जैकेट का अंकित मूल्य 1 : 3 के अनुपात में हैं। दुकानदार पतलून पर 20 प्रतिशत का बट्टा देता है। यदि उन दोनों पर दिया गया कुल बट्टा 30 प्रतिशत है, तो जैकेट पर कितने प्रतिशत बट्टा दिया गा?
- (a) 28.56 percent
(b) 41.25 percent
(c) 33.33 percent
(d) 16.66 percent
- SSC CHSL TIER - I 2022
39. Manoj bought two T.V. for Rs. 2,280. He sold one at a loss of 20 percent and other at a profit of 10 percent. If each T.V was sold for the same price, then what is the cost price of the T.V which was sold at loss?
- (a) Rs. 1,380
(b) Rs. 1,320
(c) Rs. 1,050
(d) Rs. 1,440
- SSC CHSL TIER - I 2022
40. निखिल अपनी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है। हीरे की अंगूठी की अंकित कीमत में Rs. 20,000 और उसकी कीमत में दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, जो क्रमशः 25% और x% हैं। यदि दोनों बट्टों के बाद उसे खरीदने के लिए Rs. 12,000 का भुगतान किया जाता है, तो x का मान ज्ञात करें।
- (a) 10%
(b) 20%
(c) 35%

(d) 40%

SSC CHSL TIER - I 2022

41. अनुज ने Rs. 30,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद अजय Rs. 45,000 की पूंजी के साथ उसके साथ व्यवसाय में जुड़ा और 3 महीने के बाद, अंकित Rs. 60,000 की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ा। वर्ष के अंत में, लाभ Rs. 18,000 है। लाभ में अनुज का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs. 6,000
- (b) Rs. 10,000
- (c) Rs. 12,000
- (d) Rs. 8,000

SSC CHSL TIER - I 2022

42. Find the single equivalent discount of 10% and 20%

10% और 20% का एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए।

- (a) 26%
- (b) 28%
- (c) 30%
- (d) 32%

SSC CHSL TIER - I 2022

43. Anil sold an article at a loss of 15%. Had he sold it for Rs. 84 more, he would have gained 13%. At what price should he have sold it to gain 20%?

अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे Rs. 84 अधिक में बेचा होता, तो उसे 13% का लाभ अर्जित होता। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए था?

- (a) Rs. 360
- (b) Rs. 375
- (c) Rs. 350
- (d) Rs. 300

SSC CHSL TIER - I 2022

44. $\frac{2}{5}$ of marked price is equal to $\frac{5}{8}$ of selling price. What is the discount percent.?

अंकित मूल्य का $\frac{2}{5}$ भाग विक्रय मूल्य के $\frac{5}{8}$ भाग के बराबर है। छूट प्रतिशत क्या है?

- (a) 40 percent
- (b) 42 percent
- (c) 36 percent
- (d) 50 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

45. A percent sells wheat at a profit of 25 percent. If he reduces its selling price by Rs. 40, then he suffers a loss of 25 percent. What was the initial selling price of the wheat?

एक व्यक्ति 25 प्रतिशत के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रूपए से घटा देता है, तो उसे 25 प्रतिशत की हानि होती है। गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था?

- (a) Rs. 80
- (b) Rs. 120
- (c) Rs. 60
- (d) Rs. 100

SSC CHSL TIER - I 2022

46. Rohit buys a ball for Rs. 700. Rohit gives two successive discount of 20 percent and 40 percent to the customer on this ball. What will be the selling price of the ball?

रोहित एक गेंद को Rs. 700 में खरीदता है। रोहित इस गेंद पर ग्राहक को 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के दो क्रमागत बट्टे देता है। गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा?

- (a) Rs. 372
- (b) Rs. 336
- (c) Rs. 442
- (d) Rs. 325

SSC CHSL TIER - I 2022

47. On selling a watch at $\frac{4}{5}$ of the marked price there is a loss of 10 percent. What will be the ratio of the marked price and cost price of the watch?

एक घड़ी को अंकित मूल्य के $\frac{4}{5}$ भाग पर बेचने पर 10 प्रतिशत की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा?

- (a) 9 : 5
- (b) 6 : 5
- (c) 9 : 8
- (d) 8 : 5

SSC CHSL TIER - I 2022

48. Ram purchases two watches for Rs. 3,500. By selling one watch at a profit of 25 percent and the other at a loss of 10 percent he neither earns profit nor suffers loss in the whole transaction. What is the cost price of each watch?

राम रु. 3500 में दो घड़ियाँ खरीदता है। एक घड़ी को 25 प्रतिशत के लाभ पर और दूसरी को 10 प्रतिशत की हानि पर बेचकर वह पूरे लेन-देन में न तो लाभ अर्जित करता है और न ही हानि उठता है। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है?

- (a) Rs. 1500 and Rs. 2000
- (b) Rs. 1500 and Rs. 1720
- (c) Rs. 1000 and Rs. 2500

(d) Rs. 1250 and Rs. 2250

SSC CHSL TIER - I 2022

49. An article is sold at 10 percent loss. If its cost price is decreased by Rs. 5 and selling price is increased by Rs. 8, then profit of 10 percent is earned on it. What is the original selling price of the article?

एक वस्तु को 10 प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है। यदि इसके क्रय मूल्य में Rs. 5 की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में Rs. 8 की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10 प्रतिशत का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है?

(a) Rs. 68.5

(b) Rs. 67.5

(c) Rs. 62.5

(d) Rs. 60.75

50. On selling a book at $\frac{8}{15}$ of the marked price there is a loss of 20 percent. What will be the ratio of marked price and cost price of the book?

एक पुस्तक को अंकित मूल्य के $\frac{8}{15}$ भाग पर बेचने पर 20 प्रतिशत की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा?

(a) 5 : 2

(b) 6 : 5

(c) 5 : 5

(d) 3 : 2

SSC CHSL TIER - I 2022

51. A merchant allows a discount of 20 percent on marked price. If he wants to earn a profit of 20 percent, then marked price will be how much percentage more than the cost price?

एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20 प्रतिशत की छूट देता है। यदि वह 20 प्रतिशत का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा?

(a) 50 percent

(b) 40 percent

(c) 45 percent

(d) 37.5 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

52. Vijay sells bananas at the rate of Rs. 14 per dozen and earns a profit of 40 percent. The cost price of the bananas increases by 30 percent. If the selling price remains the same, then what is his new profit percent?

विजय रु. 14 प्रतिशत दर्जन की दर से केले बेचता है और 40 प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। बाद में केले का क्रय मूल्य 30 प्रतिशत बढ़ जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाता है, तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है?

(a) 7.69 percent

(b) 9.09 percent

(c) 7.14 percent

(d) 8.33 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

53. What is the equivalent single discount of two successive discounts of 12% and 10%?

12% और 10% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य एकल बट्टा क्या है?

(a) 18 percent

(b) 20 percent

(c) 18.5 percent

(d) 20.8 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

54. Janki purchased 10 dozens of corn at the rate of Rs. 180 per dozen. She sold each corn at the rate of Rs. 22. What was her percent profit?

जानकी ने Rs. 180 प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन भुट्टे खरीदे। उसने प्रत्येक भुट्टे को Rs 22 प्रति भुट्टे के मूल्य पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या था?

(a) 46.6 percent

(b) 18.8 percent

(c) 37.7 percent

(d) 25.5 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

55. The profit earned by selling a jacket for Rs. 9610 is equal to the loss incurred by selling the same jacket for Rs. 7690. What should be the selling price of the jacket to earn 10 percent profit?

एक जैकेट को Rs. 9610 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को Rs. 7690 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 10 प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए?

(a) Rs. 9256

(b) Rs. 9275

(c) Rs. 9416

(d) Rs. 9515

SSC CHSL TIER - I 2022

56. **The marked price of an article is 20 percent more than its cost price. What maximum discount percentage can be offered by the shopkeeper to sell his article so that there is no loss?**

एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि न हो?

- (a) 16.66 percent
- (b) 12.56 percent
- (c) 15.33 percent
- (d) 13.33 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

57. एक कंपनी विश्व कप ऑफर के रूप में Rs. 85,000 का टीवी सेट Rs. 68,000 में बेचती है। कंपनी द्वारा कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है?

- (a) 20%
- (b) 35%
- (c) 40%
- (d) 30%

SSC CHSL TIER – I 2022

58. एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर Rs. 4,270 में बेचा गया। यदि इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें।

- (a) Rs. 11,956
- (b) Rs. 11,788
- (c) Rs. 13,699
- (d) Rs. 12,857

SSC CHSL TIER – I 2022

59. **A dealer sells two machines at the rate of Rs. 15000 per machine. On one he earns a profit of 20 percent and on the other he loses 40 percent. What is his profit/loss percentage in the whole transaction?**

एक व्यापारी रु. 15000 प्रति मशीन की दर से दो मशीनें बेचता है। एक मशीन पर उसे 20 प्रतिशत का लाभ होता है और दूसरी पर उसी 40 प्रतिशत की हानि होती है। पूरे लेन-देन में उसका लाभ/हानि प्रतिशत कितना है?

- (a) 20 percent loss/हानि
- (b) 10 percent loss/हानि
- (c) 10 percent profit/लाभ

(d) 20 percent profit/लाभ

SSC CHSL TIER - I 2022

60. A shopkeeper allows 20 percent discount on the marked price of an article and he suffers a loss of 5 percent. If the article is sold at marked price, then what will be the profit percentage?

एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20 प्रतिशत का बट्टा (छूट) देता है, जिससे उसे 5 प्रतिशत की हानि होती है, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

- (a) 8.33 percent
(b) 16.25 percent
(c) 18.75 percent
(d) 17.25 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

61. A discount of 20 percent on article A is equal to the discount of 15 percent on the article B. What is the ratio of the marked price of articles A and B?

वस्तु A पर 20 प्रतिशत का बट्टा वस्तु B पर 15 प्रतिशत बट्टे के बराबर है। वस्तु A और B के अंकित मूल्य का अनुपात क्या है?

- (a) 6 : 11
(b) 3 : 4
(c) 7 : 8
(d) 6 : 7

SSC CHSL TIER - I 2022

62. अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत क्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर है। यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

- (a) 125 percent
(b) 120 percent
(c) 150 percent
(d) 100 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

63. एक व्यापारी एक वस्तु को 20 प्रतिशत लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता है और इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

- (a) 60 percent
(b) 140 percent
(c) 40 percent
(d) 240 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

64. The cost price of two dozen bananas is Rs. 30. After selling 15 bananas at the rate of Rs. 12 per dozen, the shopkeeper sells the remaining bananas at the rate of Rs. 5 per dozen. What is the loss percentage?

दो दर्जन केलों का क्रय मूल्य Rs. 30 है। 15 केले Rs. 12 प्रति दर्जन के दर पर बेचने के बाद, दुकानदार शेष केले Rs. 5 प्रति दर्जन के दर पर बेच देता है। हानि का प्रतिशत क्या है?

- (a) 22.5 percent
- (b) 25 percent
- (c) 37.5 percent
- (d) 30 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

65. The marked price of a calculator is Rs. 1200. It is sold at a discount of 25 percent. If the cost price of the calculator is Rs. 800, then what is the value of profit?

एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य Rs. 1200 है। इसे 25 प्रतिशत की छूट पर बेचा जाता है। यदि कैलकुलेटर का क्रय मूल्य Rs. 800 है, तो लाभ का मान क्या है?

- (a) Rs. 100
- (b) Rs. 50
- (c) Rs. 150
- (d) Rs. 200

SSC CHSL TIER - I 2022

66. On selling of 18 pens at Rs. 360, there is a loss equal to the cost of 3 pens. What is the cost price of a pen?

18 पेन को Rs. 360 में बेचने पर, 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है?

- (a) Rs. 10
- (b) Rs. 12
- (c) Rs. 24
- (d) Rs. 20

SSC CHSL TIER - I 2022

67. P invested Rs. 4000 for one year. Q joined him with an investment of Rs. 6000 after few months. If at the end of one year the ratio of profits of P and Q is 4 : 3, then Q joined after how many months?

P ने एक वर्ष के लिए Rs. 4000 का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद Q Rs. 6000 के निवेश के साथ P के साथ शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में P और Q के लाभ का अनुपात 4 : 3 है, तो Q कितने महीनों के बाद शामिल हुआ?

- (a) 4 months
- (b) 3 months
- (c) 8 months
- (d) 6 months

SSC CHSL TIER – I 2022

68. A cycle listed at Rs.20,000 is sold to a retailer at Rs. 14,000 after a discount. What is the percent discount given to retailer?

Rs. 20,000 पर सूचीबद्ध एक साइकल को बट्टे के बाद खुदरा व्यापारी को Rs. 14,000 में बेचा जाता है। खुदरा व्यापारी को दिया गया बट्टा-प्रतिशत कितना है?

- (a) 30 percent
- (b) 20 percent
- (c) 40 percent
- (d) 10 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

69. A chair is marked for Rs. 210 and sold for Rs. 189. Find the discount rate for this transaction.

Rs. 210 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी को Rs. 189 में बेचा गया। इस लेन-देन में बट्टा दर ज्ञात कीजिए।

- (a) 10%
- (b) 12%
- (c) 15%
- (d) 8%

SSC CHSL TIER – I 2022

70. Ritika purchase 'X' kg wheat at Rs. 30/kg and sold 8 kg of this at Rs. 'x' per kg and remaining at Rs. 45/kg. Overall profit percent earned is 10%, then what quantity of wheat Ritika sold at Rs. 45/kg?

रीतिका ने Rs. 30/kg के मूल्य पर 'x' kg गेहूँ खरीदे और Rs. 'x' प्रति किग्रा. के मूल्य पर इसमें से 8 kg बेच दिए और शेष गेहूँ Rs. 45/kg के मूल्य पर बेच दिए। उसका कुल अर्जित लाभ प्रतिशत 10% है, रीतिका ने Rs. 45/kg के मूल्य पर कितने गेहूँ बेचे?

- (a) 18 kg
- (b) 16 kg
- (c) 10 kg
- (d) 14 kg

SSC CHSL TIER – I 2022

71. A shopkeeper sells a table at a discount of 20 percent and earns a profit of 30 percent. If he sells the same table at 10 percent discount, then what will be his new profit or loss percent?

एक दुकानदार एक मेज को 20 प्रतिशत के बड़े पर बेचता है और 30 प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसी मेज को 10 प्रतिशत की छूट पर बेचता है, तो उसका नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा?

- (a) 32.5 percent profit
- (b) 40.5 percent loss
- (c) 46.25 percent profit
- (d) 50.5 percent loss

SSC CHSL TIER - I 2022

72. A trader buys two articles for Rs. 3000 each article. While selling, he earns a profit of 10 percent on one and loses 20 percent on the other. What will be his overall loss percentage?

एक व्यापारी 3000 रु. प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तुएँ खरीदता है। बेचते समय, वह एक वस्तु पर 10 प्रतिशत का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20 प्रतिशत की हानि करता है। उसका कुल हानि प्रतिशत कितना होगा?

- (a) 10 percent
- (b) 20 percent
- (c) 15 percent
- (d) 5 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

73. After two successive discounts of 40 percent and 20 percent an article is sold for Rs. 4632. What is the marked price of the article?

40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के दो क्रमागत बट्टों के बाद एक वस्तु को Rs.4632 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

- (a) Rs. 7650
- (b) Rs. 8870
- (c) Rs. 9650
- (d) Rs. 8050

SSC CHSL TIER - I 2022

74. Vinay sells an article at a profit of 20 percent. If both the cost price and selling price are reduced by Rs. 20, then the profit becomes 40 percent. What is the initial cost price?

विनाय एक वस्तु को 20 प्रतिशत के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को Rs. 20 से घटा दिया जाए, तो लाभ 40 प्रतिशत हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है?

- (a) Rs. 80
- (b) Rs. 60
- (c) Rs. 50

(d) Rs. 40

SSC CHSL TIER – I 2022

Gagan Pratap Maths

AVERAGE

1. The average marks scored by three students on a test were 55. When two more students (A and B) were added, the new average marks were reduced by 5. If B scores 15 marks more than A, what were the marks scored by A?

एक परीक्षा में तीन छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 थे। जब दो और छात्र (A और B) इसमें जुड़े, तो नए औसत अंकों में 5 की कमी हुई। यदि B, A से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो A द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे?

- (a) 33
- (b) 35
- (c) 40
- (d) 30

SSC CHSL TIER - I 2022

2. The average age of Rustam and Preetam is 30 years. The average age of Preetam and Geetam is 20 years. The average age of Rustam and Geetam is 26 years. What will be the age of the youngest of the three after 5 years?

रुस्तक और प्रीतम की औसत आयु 30 वर्ष है। प्रीतम और गौतम की औसत आयु 20 वर्ष है। रुस्तक और गौतम की औसत आयु 26 वर्ष है। 5 वर्षों के बाद तीनों में सबसे छोटे की आयु कितनी होगी?

- (a) 21 years
- (b) 22 years
- (c) 26 years
- (d) 25 years

SSC CHSL TIER - I 2022

3. Average of 8 values is 36. If 4 is subtracted from each of the first three values and 5 is added in the each of the next five values, then what will be the new average?

8 मूल्यों का औसत 36 है। यदि पहले तीन मूल्यों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले पांच मूल्यों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा?

- (a) 34.325
- (b) 36.350
- (c) 38.325
- (d) 37.625

SSC CHSL TIER - I 2022

4. The average age of Ram and Shyam is 28 years. If Rahim replaces Ram, then the average age will become 26 years. If Rahim replaces Shyam, then the average age will become 30 years. What are the respective ages of Ram, Shyam and Rahim?

राम और श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि रहीम, राम का स्थान ले ले, तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाएगी। यदि रहीम, श्याम का स्थान ले ले, तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाएगी। राम, श्याम और रहीम की क्रमशः आयु क्या हैं?

- (a) 32 years, 24 years and 28 years
- (b) 24 years, 40 years and 30 years
- (c) 48 years, 40 years and 26 years
- (d) 38 years, 44 years and 36 years

SSC CHSL TIER – I 2022

5. The average weight of R, P and K is 40 kg. If the average weight of P and K is 45 kg and average weight of R and K is 35 kg, then what is the weight of K?

R, P और K का औसत भार 40 kg है। यदि P और K का औसत भार 45 kg है और R और K का औसत भार 35 kg है, तो K का भार कितना है?

- (a) 40 kg
- (b) 70 kg
- (c) 90 kg
- (d) 120 kg

SSC CHSL TIER – I 2022

6. The average marks obtained by 120 students in an examination is 50. If the average marks of passed students is 70 and average marks of the failed students is 30, then what is the number of students who passed the examination?

एक परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 70 हैं और अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 30 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है?

- (a) 100
- (b) 60
- (c) 80
- (d) 40

SSC CHSL TIER – I 2022

7. A man spends Rs. 2,300 monthly on average for the first four months and Rs. 1,800 monthly for the next eight months and saves Rs. 12,400 a year. Find his monthly income.

एक आदमी पहले चार महीनों में प्रति माह औसतन Rs. 2,300 खर्च करता है और अगले आठ महीनों में प्रति माह औसतन Rs. 1,800 खर्च करता है और वार्षिक बचत Rs. 12,400 है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए।

(a) Rs. 3,000

(b) Rs. 2,400

(c) Rs. 2,200

(d) Rs. 2,100

SSC CHSL TIER – I 2022

8. The average age of Abhay, his wife and their child 6 years ago was 42 years and that of his wife and their child 8 years ago was 30 years. Find the present age of Abhay.

अभय, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व 42 वर्ष थी और 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। अभय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 68 years

(b) 63 years

(c) 64 years

(d) 66 years

SSC CHSL TIER – I 2022

9. There are 5 numbers, where first number is double of second number and two third of third number. The average of 5 numbers is 60. If the sum of remaining two numbers is 120, then find the value of the 3rd number.

पांच संख्याएँ हैं, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है और तीसरी संख्या की दो-तिहाई है। पांच संख्याओं का औसत 60 है। अगर बाकी दो संख्याओं का योग 120 है, तो तीसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 120

(b) 90

(c) 80

(d) 60

SSC CHSL TIER – I 2022

10. Average weight of 10 persons is 40 kg. A new person join the group and average weight of 11 persons becomes 42 kg. What will be the weight of new person?

10 व्यक्तियों का औसत भार 40 किग्रा. है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 11 व्यक्तियों का औसत भार 42 किग्रा. हो जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा?

- (a) 58 kg
- (b) 60 kg
- (c) 62 kg
- (d) 64 kg

SSC CHSL TIER – I 2022

11. **The average of 5 consecutive even numbers is A. If next 5 even numbers are also included, then what is the average of these 10 numbers?**

5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत A है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो इन 10 संख्याओं का औसत कितना होगा?

- (a) $A + 7$
- (b) $A + 2$
- (c) $A + 9$
- (d) $A + 5$

SSC CHSL TIER – I 2022

12. **The average of marks obtained by X and Y is 35 less than the average marks obtained by Y and Z. If the marks obtained by Z is 85, what is the marks obtained by X?**

X और Y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, Y और Z द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 35 कम है। यदि Z द्वारा प्राप्त अंक 85 हैं, तो X द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं?

- (a) 155
- (b) 15
- (c) 35
- (d) 25

SSC CHSL TIER – I 2022

13. **The average marks obtained by 80 students in an examination is 50. If the average marks of passed students is 55 and the number of students who failed the examination are 30, then what is the average marks of students who failed the examination?**

एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 55 है और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक क्या है?

(a) 41.66

(b) 46.66

(c) 40.33

(d) 52.33

SSC CHSL TIER – I 2022

14. The average age of 30 students is 15 years. It was observed that while calculating the average age, the age of a student was taken as 15 years instead of 9 years. What will be the correct average age?

30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई थी। सही औसत आयु क्या होगी?

(a) 14.2 years

(b) 16.4 years

(c) 15.6 years

(d) 14.8 years

SSC CHSL TIER – I 2022

15. The average of 32, 34, 38, 21, 26 and x is 30. What will be the value of x?

32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30 है तो x का मान क्या होगा?

(a) 31

(b) 29

(c) 27

(d) 28

SSC CHSL TIER – I 2022

16. The average age of 120 members of a society is 62.5 years. By addition of 30 new members, the average age becomes 58.2 years. What is the average age of newly joined members?

एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है। 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी है?

(a) 40 years

(b) 41 years

(c) 39 years

(d) 42 years

SSC CHSL TIER – I 2022

17. Average weight of 20 persons is 60 kg. A new person joins the group and average weight of 21 persons becomes 59 kg. What will be the weight of new person?

20 व्यक्तियों का औसत भार 60 kg है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 kg हो जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा?

(a) 41 kg

(b) 29 kg

(c) 39 kg

(d) 40 kg

SSC CHSL TIER - I 2022

18. The average age of a class of 6 girls is x years. Four new girls having ages $x - 2$, $x + 4$, $x + 8$ and $x + 10$ joins the class. What is the new average age of the class?

6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। $x - 2$, $x + 4$, $x + 8$ और $x + 10$ आयु वाली चार नई लड़कियाँ कक्षा में शामिल होती हैं। कक्षा की नई औसत आयु क्या है?

(a) $x - 2$

(b) $x + 2$

(c) $x + 5$

(d) $x + 1$

SSC CHSL TIER - I 2022

19. Average weight of 15 persons is 30 kg. A new person whose weight is 78 kg joins the group. What will be the average weight of 16 persons?

15 व्यक्तियों का औसत भार 30 किग्रा. है। एक नया व्यक्ति जिसका भार 78 किग्रा. है, समूह में शामिल हो जाता है। 16 व्यक्तियों का औसत भार कितना होगा?

(a) 31.5 kg

(b) 34 kg

(c) 33 kg

(d) 32 kg

SSC CHSL TIER - I 2022

20. Average of 9 consecutive odd number is 27. If the previous and next odd number to these 9 odd numbers are also included, then what will be the new average?

9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, तो नया औसत क्या होगा?

(a) 32

(b) 28

(c) 29

(d) 27

SSC CHSL TIER - I 2022

21. In a school average weight of girls and boys are 30 kg and 36 kg. If number of girls is twice of the number of boys, then what will be the average weight of all the students in school?

एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत भार 30 kg और 36 kg है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगुनी है, तो स्कूल में सभी विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा?

- (a) 31 kg
- (b) 31.5 kg
- (c) 32 kg
- (d) 33 kg

SSC CHSL TIER - I 2022

22. Average of the height of 286 students of a school is 50 unit. If the average of the height of the boys is 53 unit and the average of the height of the girls is 31 unit, then what will be the ratio of the total height of boys and the total height of girls respectively?

एक स्कूल के 286 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत 50 इकाई है। यदि लड़कों की लंबाई का औसत 53 इकाई और लड़कियों की लंबाई का औसत 31 इकाई है, तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1004 : 91
- (b) 530 : 31
- (c) 1007 : 93
- (d) 1111 : 62

SSC CHSL TIER - I 2022

23. If in the sales department of a company, the average salary per employee is Rs. 350, average salary of 10 senior employees is Rs. 450 per employee and average salary of remaining staff is Rs. 250 per employee, then what is the total number of employees working in the sales department?

यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में, औसत वेतन Rs. 350 प्रति कर्मचारी है, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन Rs. 450 प्रति कर्मचारी है, और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन Rs. 250 प्रति कर्मचारी है, तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 30
- (b) 20
- (c) 15
- (d) 25

SSC CHSL TIER - I 2022

24. Of the 5 subjects, the average marks of Rakesh in first 3 subjects was 75 and the average marks in the last 3 subjects was 82. If his marks in the third subject was 66, then what was his average marks in all the subjects?

5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 75 थे और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे, तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने थे?

- (a) 76
(b) 84
(c) 80
(d) 81

SSC CHSL TIER - I 2022

25. If $\frac{(15)^3 + (4)^3}{(15^2 + 4^2 - k)} = 19$, then what is the value of K?

यदि $\frac{(15)^3 + (4)^3}{(15^2 + 4^2 - k)} = 19$, तो K का मान क्या है?

- (a) -60
(b) 120
(c) 60
(d) -120

SSC CHSL TIER - I 2022

26. 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है?

- (a) 35
(b) 33
(c) 29
(d) 27

SSC CHSL TIER - I 2022

27. The average of 10 consecutive integers is $33/2$. What is the average of first three integers?

10 क्रमागत पूर्णाकों का औसत $33/2$ है। पहले तीन पूर्णाकों का औसत क्या है?

- (a) 12
(b) 13
(c) 15
(d) 11

SSC CHSL TIER - I 2022

28. एक पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 2 वर्ष पूर्व 28 वर्ष थी तथा पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 21 वर्ष थी। पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है?

- (a) 38 वर्ष
(b) 36 वर्ष

(c) 42 वर्ष

(d) 40 वर्ष

SSC CHSL TIER - I 2022

29. The average monthly income of A and B is Rs. 7,000. The average monthly income of B and C is Rs. 7,750 and the average monthly income of C and A is Rs. 6,750. What is the monthly income of B?

A और B की औसत मासिक आय Rs. 7,000 है। B और C की औसत मासिक आय Rs. 7,750 है तथा C और A की औसत मासिक आय Rs. 6,750 है। B की मासिक आय क्या है?

(a) Rs. 6,500

(b) Rs. 8,000

(c) Rs. 7,500

(d) Rs. 6,000

SSC CHSL TIER - I 2022

30. Average of the marks of 132 students of a college is 50. If the average of the marks of the passed students is 55 and the average of the marks of the failed students is 35, then what will be the respective ratio of the total marks of passed students and the total marks of failed students?

एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा?

(a) 1 : 3

(b) 11 : 7

(c) 33 : 7

(d) 21 : 8

SSC CHSL TIER - I 2022

31. The average of 16 numbers is 35. It was found later that four numbers 18, 17, 24 and 35 were taken by mistake. What is the new average after removing these number?

16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि चार संख्याएँ 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है?

(a) 38.83

(b) 42.33

(c) 46.66

(d) 33.33

SSC CHSL TIER - I 2022

32. **Average of 6 consecutive even numbers is 35. What will be the sum of smallest and largest even number among these 6 numbers?**

6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा?

- (a) 68
- (b) 72
- (c) 70
- (d) 66

SSC CHSL TIER - I 2022

33. **The average weight of 100 students is 34 kg. The average weight of first 49 students is 34 kg and of last 50 students is 32 kg. What is the weight of the 50th student?**

100 छात्रों का औसत भार 34 kg है। प्रथम 49 छात्रों का औसत भार 34 किग्रा. और अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 32 किग्रा. है। 50वें छात्र का भार कितना है?

- (a) 138 kg
- (b) 134 kg
- (c) 130 kg
- (d) 136 kg

SSC CHSL TIER - I 2022

34. **The average of 5 children of a family is 15 years. Average age of children together with their father and mother is 25 years. If the father is older than the mother by 4 years, then find the age of mother (in years).**

एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। बच्चों की उनके पिता और माता सहित औसत आयु 25 वर्ष है। यदि पिता, माता से 4 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 44
- (b) 48
- (c) 46
- (d) 52

SSC CHSL TIER - I 2022

35. **The average age of 14 friends is 14 years. If the age of 15th friend is added, then the average remains same. What is the age of the 15th friend?**

14 दोस्तों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 15वें दोस्त की आयु जोड़ दी जाए, तो औसत वही रहता है। 15वें दोस्त की उम्र क्या है?

- (a) 15 years
- (b) 18 years

(c) 14 years

(d) 12 years

SSC CHSL TIER - I 2022

36. If the average age of Rsm, Raman and Rohan is 23 years and the average age of Raman and Rohan is 27 years, then find Ram's age 5 years ago.

यदि राम, रमन और रोहन की औसत आयु 23 वर्ष है और रमन और रोहन की औसत आयु 27 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 10 years

(b) 20 years

(c) 25 years

(d) 15 years

SSC CHSL TIER - I 2022

37. The average runs scored by a batsman in 7 matches is 49 and in other 9 matches the average is 27. What is the average runs scored by the batsman in these 16 matches?

एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाए गए औसत रन 49 हैं और अन्य 9 मैचों में औसत रन 27 है। इन 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन क्या हैं?

(a) 35.725

(b) 28.475

(c) 40.25

(d) 36.625

SSC CHSL TIER - I 2022

38. Average of 15 numbers is 53. A number is removed and the average of 14 numbers now becomes 55. Which number was removed?

15 संख्याओं का औसत 53 है। एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है। निम्न में से कौनसी संख्या निकाली गई?

(a) 26

(b) 23

(c) 25

(d) 24

SSC CHSL TIER - I 2022

39. 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा?

(a) 45

(b) 63

(c) 72

(d) 81

SSC CHSL TIER - I 2022

40. Average age of a team having 12 players is 24 years. If the age of the coach is also included, then the average age increases by 2 years. What is the age of the coach?

12 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कोच की आयु क्या है?

(a) 53 years

(b) 57 years

(c) 50 years

(d) 52 years

SSC CHSL TIER - I 2022

41. In a company average age of female employees is 24 years. Average age of all the employees is 32 years. If number of male and female is same, then what will be the average age of male employees?

एक कंपनी में महिला कर्मचारियों की औसत आयु 24 वर्ष है। सभी कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या समान है, तो पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी?

(a) 40 years

(b) 42 years

(c) 48 years

(d) 38 years

SSC CHSL TIER - I 2022

42. The average age of 30 students is 15 years. It was observed that while calculating the average age, the age of a student was taken as 15 years instead of 9 years. What will be the correct average age?

30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई थी। सही औसत आयु क्या होगी?

(a) 14.2 years

(b) 16.4 years

(c) 15.6 years

(d) 14.8 years

SSC CHSL TIER - I 2022

43. The average of 32, 34, 38, 21, 26 and x is 30. What will be the value of x?

32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30 है तो x का मान क्या होगा?

(a) 31

(b) 29

(c) 27

(d) 28

SSC CHSL TIER – I 2022

44. The average age of 120 members of a society is 62.5 years. By addition of 30 new members, the average age becomes 58.2 years. What is the average age of newly joined members?

एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है। 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी है?

(a) 40 years

(b) 41 years

(c) 39 years

(d) 42 years

SSC CHSL TIER – I 2022

45. Average weight of 20 persons is 60 kg. A new person joins the group and average weight of 21 persons becomes 59 kg. What will be the weight of new person?

20 व्यक्तियों का औसत भार 60 kg है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 kg हो जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा?

(a) 41 kg

(b) 29 kg

(c) 39 kg

(d) 40 kg

SSC CHSL TIER – I 2022

46. The average age of a class of 6 girls is x years. Four new girls having ages $x - 2$, $x + 4$, $x + 8$ and $x + 10$ joins the class. What is the new average age of the class?

6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। $x - 2$, $x + 4$, $x + 8$ और $x + 10$ आयु वाली चार नई लड़कियाँ कक्षा में शामिल होती हैं। कक्षा की नई औसत आयु क्या है?

(a) $x - 2$

(b) $x + 2$

(c) $x + 5$

(d) $x + 1$

SSC CHSL TIER – I 2022

47. Average weight of 15 persons is 30 kg. A new person whose weight is 78 kg joins the group. What will be the average weight of 16 persons?

15 व्यक्तियों का औसत भार 30 किग्रा. है। एक नया व्यक्ति जिसका भार 78 किग्रा. है, समूह में शामिल हो जाता है। 16 व्यक्तियों का औसत भार कितना होगा?

(a) 31.5 kg

(b) 34 kg

(c) 33 kg

(d) 32 kg

SSC CHSL TIER - I 2022

48. Average of 9 consecutive odd number is 27. If the previous and next odd number to these 9 odd numbers are also included, then what will be the new average?

9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, तो नया औसत क्या होगा?

(a) 32

(b) 28

(c) 29

(d) 27

SSC CHSL TIER - I 2022

49. In a school average weight of girls and boys are 30 kg and 36 kg. If number of girls is twice of the number of boys, then what will be the average weight of all the students in school?

एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत भार 30 kg और 36 kg है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगुनी है, तो स्कूल में सभी विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा?

(a) 31 kg

(b) 31.5 kg

(c) 32 kg

(d) 33 kg

SSC CHSL TIER - I 2022

50. Average of the height of 286 students of a school is 50 unit. If the average of the height of the boys is 53 unit and the average of the height of the girls is 31 unit, then what will be the ratio of the total height of boys and the total height of girls respectively?

एक स्कूल के 286 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत 50 इकाई है। यदि लड़कों की लंबाई का औसत 53 इकाई और लड़कियों की लंबाई का औसत 31 इकाई है, तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात क्या होगा?

(a) 1004 : 91

(b) 530 : 31

(c) 1007 : 93

(d) 1111 : 62

SSC CHSL TIER - I 2022

51. If in the sales department of a company, the average salary per employee is Rs. 350, average salary of 10 senior employees is Rs. 450 per employee and average salary of

remaining staff is Rs. 250 per employee, then what is the total number of employees working in the sales department?

यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में, औसत वेतन Rs. 350 प्रति कर्मचारी है, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन Rs. 450 प्रति कर्मचारी है, और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन Rs. 250 प्रति कर्मचारी है, तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 30
- (b) 20
- (c) 15
- (d) 25

SSC CHSL TIER - I 2022

52. Of the 5 subjects, the average marks of Rakesh in first 3 subjects was 75 and the average marks in the last 3 subjects was 82. If his marks in the third subject was 66, then what was his average marks in all the subjects?

5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 75 थे और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे, तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने थे?

- (a) 76
- (b) 84
- (c) 80
- (d) 81

SSC CHSL TIER - I 2022

53. 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है?

- (a) 35
- (b) 33
- (c) 29
- (d) 27

SSC CHSL TIER - I 2022

54. The average of 10 consecutive integers is $33/2$. What is the average of first three integers?

10 क्रमागत पूर्णाकों का औसत $33/2$ है। पहले तीन पूर्णाकों का औसत क्या है?

- (a) 12
- (b) 13
- (c) 15
- (d) 11

SSC CHSL TIER - I 2022

55. एक पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 2 वर्ष पूर्व 28 वर्ष थी तथा पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 21 वर्ष थी। पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है?

(a) 38 वर्ष

(b) 36 वर्ष

(c) 42 वर्ष

(d) 40 वर्ष

SSC CHSL TIER – I 2022

56. The average monthly income of A and B is Rs. 7,000. The average monthly income of B and C is Rs. 7,750 and the average monthly income of C and A is Rs. 6,750. What is the monthly income of B?

A और B की औसत मासिक आय Rs. 7,000 है। B और C की औसत मासिक आय Rs. 7,750 है तथा C और A की औसत मासिक आय Rs. 6,750 है। B की मासिक आय क्या है?

(a) Rs. 6,500

(b) Rs. 8,000

(c) Rs. 7,500

(d) Rs. 6,000

SSC CHSL TIER – I 2022

57. Average of the marks of 132 students of a college is 50. If the average of the marks of the passed students is 55 and the average of the marks of the failed students is 35, then what will be the respective ratio of the total marks of passed students and the total marks of failed students?

एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा?

(a) 1 : 3

(b) 11 : 7

(c) 33 : 7

(d) 21 : 8

SSC CHSL TIER – I 2022

58. The average of 16 numbers is 35. It was found later that four numbers 18, 17, 24 and 35 were taken by mistake. What is the new average after removing these number?

16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि चार संख्याएँ 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है?

(a) 38.83

(b) 42.33

(c) 46.66

(d) 33.33

SSC CHSL TIER - I 2022

59. Average of 6 consecutive even numbers is 35. What will be the sum of smallest and largest even number among these 6 numbers?

6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा?

(a) 68

(b) 72

(c) 70

(d) 66

SSC CHSL TIER - I 2022

60. The average weight of 100 students is 34 kg. The average weight of first 49 students is 34 kg and of last 50 students is 32 kg. What is the weight of the 50th student?

100 छात्रों का औसत भार 34 kg है। प्रथम 49 छात्रों का औसत भार 34 किग्रा. और अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 32 किग्रा. है। 50वें छात्र का भार कितना है?

(a) 138 kg

(b) 134 kg

(c) 130 kg

(d) 136 kg

SSC CHSL TIER - I 2022

NUMBER SYSTEM

1. **What is the sum of all two digit odd numbers?**

दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग कितना है?

(a) 2375

(b) 2475

(c) 2325

(d) 2425

SSC CHSL TIER - I 2022

2. **If the sum of a number and its reciprocal is 4, find the sum of their squares.**

यदि किसी संख्या का योग और उसका व्युत्क्रम 4 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए।

(a) 12

(b) 16

(c) 14

(d) 18

SSC CHSL TIER - I 2022

3. **What is the average of all prime numbers between 30 and 50?**

30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है?

(a) 38.5

(b) 39.8

(c) 34.2

(d) 36.5

SSC CHSL TIER - I 2022

4. **What is the value of $1440 - 200 \div 50 \times 2 + 3$?**

$1440 - 200 \div 50 \times 2 + 3$ का मान क्या है?

(a) 1420

(b) 1440

(c) 1435

(d) 1444

SSC CHSL TIER - I 2022

5. **If sum of squares of two real numbers is 12 and the product of the numbers is 4, find the difference between the numbers?**

यदि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 12 है और संख्याओं का गुणनफल 4 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 4
- (b) 8
- (c) 1
- (d) 2

SSC CHSL TIER – I 2022

6. Which of the following is largest among $(125)^{\frac{1}{6}}$, $(11)^{\frac{1}{3}}$, $(12)^{\frac{1}{6}}$, $(5)^{\frac{1}{4}}$?

निम्न में से कौन सबसे बड़ा है— $(125)^{\frac{1}{6}}$, $(11)^{\frac{1}{3}}$, $(12)^{\frac{1}{6}}$, $(5)^{\frac{1}{4}}$

- (a) $(12)^{\frac{1}{6}}$
- (b) $(11)^{\frac{1}{3}}$
- (c) $(125)^{\frac{1}{6}}$
- (d) $(5)^{\frac{1}{4}}$

SSC CHSL TIER – I 2022

7. Which of the following statement is true?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- I. $\frac{5}{11} > \frac{5}{6}$
- II. $\frac{5}{9} > \frac{8}{9}$
- III. $\frac{5}{6} > \frac{4}{5}$

(a) Only III

(b) Both I and II

(c) Only II

(d) Only I

SSC CHSL TIER – I 2022

8. How many prime numbers are there between 20 and 50?

20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं?

- (a) 8
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 7

SSC CHSL TIER – I 2022

9. The sum of three consecutive even numbers is 126. What is the product of the smallest and the largest number?

तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल कितना है?

- (a) 1840
- (b) 1950
- (c) 1760
- (d) 1620

SSC CHSL TIER - I 2022

10. Which of the following is the smallest among

निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है?

$(14)^{\frac{1}{3}}$, $(12)^{\frac{1}{2}}$, $(16)^{\frac{1}{6}}$ & $(25)^{\frac{1}{12}}$?

- (a) $(14)^{\frac{1}{3}}$
- (b) $(25)^{\frac{1}{12}}$
- (c) $(16)^{\frac{1}{6}}$
- (d) $(12)^{\frac{1}{3}}$

SSC CHSL TIER - I 2022

11. संख्या 720 के गुणनखंडों 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों संख्या कितनी है?

- (a) 27
- (b) 32
- (c) 28
- (d) 29

SSC CHSL TIER - I 2022

12. What is the difference of the largest and smallest of the given fractions?

दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है?

$\frac{5}{11}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{6}{13}$

- (a) $17/56$
- (b) $19/56$
- (c) $17/7$
- (d) $23/56$

SSC CHSL TIER - I 2022

13. How many composite numbers are there between 23 and 43?

23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्याएँ हैं?

- (a) 7
- (b) 14
- (c) 15
- (d) 18

SSC CHSL TIER - I 2022

14. What is the sum of the largest and the smallest of the given fractions?

दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या है?

$$\frac{6}{5}, \frac{11}{15}, \frac{4}{7}, \frac{5}{13}$$

- (a) 97/65
- (b) 61/65
- (c) 94/65

(d) 103/65

SSC CHSL TIER - I 2022

15. How many prime numbers are there between 100 and 120?

100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं?

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 5
- (d) 4

SSC CHSL TIER - I 2022

16. 10 Consecutive numbers are given. If the average of the two numbers given in the middle is 13.5, then what is the sum of the first 6 numbers?

10 क्रमबद्ध संख्याएँ दी गई हैं। यदि बीच में दी गई संख्याओं का औसत 13.5 है, तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या है?

- (a) 58
- (b) 58
- (c) 67
- (d) 69

SSC CHSL TIER - I 2022

17. If the sum of three consecutive composite numbers is 36, then what is the product of the three numbers?

यदि तीन क्रमबद्ध भाज्य संख्याओं का योग 36 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है?

- (a) 1460
- (b) 1750
- (c) 1680
- (d) 1820

SSC CHSL TIER - I 2022

18. What are the last three digit of the multiplication 654321×123456 ?

654321×123456 गुणन के अंतिम तीन अंक क्या है?

- (a) 376
- (b) 344

(c) 324

(d) 352

19. **What is the sum of all two digit even number?**

दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है?

(a) 2520

(b) 2470

(c) 2430

(d) 2410

SSC CHSL TIER – I 2022

20. **What is the total number of factors of the number 840 except 1 and the number itself?**

संख्या 840 के 1 और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड हैं?

(a) 29

(b) 30

(c) 28

(d) 31

SSC CHSL TIER – I 2022

21. **What is the total number of factors of the number 840 except 1 and the number itself?**

संख्या 840 के 1 और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड हैं?

(a) 29

(b) 30

(c) 28

(d) 31

SSC CHSL TIER – I 2022

22. **Price of 15 chairs is 20 percent more than the price of 8 tables. If price of 2 tables is Rs. 2400, then what is the price of 15 chairs?**

15 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक है। यदि 2 मेजों का मूल्य रु. 2400 है, तो 15 कुर्सियों का मूल्य कितना है?

(a) Rs. 10,320

(b) Rs. 12,380

(c) Rs. 11,520

(d) Rs. 10,780

SSC CHSL TIER – I 2022

DIVISIBILITY

1. **How many numbers are there between 201 and 401 which are divisible by 5 but not by 4?**

201 और 401 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 5 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं?

(a) 30

(b) 20

(c) 40

(d) 45

SSC CHSL TIER - I 2022

2. **6m61 is divisible by 11. What is the value of m?**

6m61, 11 से विभाज्य है। m का मान क्या है?

(a) 0

(b) 4

(c) 3

(d) 5

SSC CHSL TIER - I 2022

3. **What is the sum of all three digits numbers which are divisible by 20?**

उन सभी तीन अंकों की संख्या का योग क्या है जो 20 से विभाज्य है?

(a) 21400

(b) 24300

(c) 25800

(d) 22500

SSC CHSL TIER - I 2022

4. **What is the least possible value of p for which a number 84pp153p is divisible by 9?**

p का न्यूनतम संभावित मान कितना है जिसके लिए 84pp153p संख्या, 9 से विभाज्य है?

(a) 2

(b) 1

(c) 7

(d) 5

SSC CHSL TIER - I 2022

5. **If 73A215 is divisible by 11 and 56B26 is divisible by 9, then what is the value of A + B?**

यदि 73A215, 11 से विभाज्य है और 56B26, 9 से विभाज्य है, तो A + B का मान क्या है?

(a) 10

(b) 9

(c) 11

(d) 7

SSC CHSL TIER – I 2022

6. What is the sum of all three digit numbers which are divisible by 20?

20 से विभाज्य तीन अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है?

(a) 19400

(b) 20500

(c) 24300

(d) 21800

SSC CHSL TIER – I 2022

7. What is the sum of all two digit numbers which are divisible by 9?

दो अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाज्य हैं?

(a) 565

(b) 535

(c) 585

(d) 475

SSC CHSL TIER – I 2022

8. If 7A425B is divisible by 36, then what is the value of A – B?

यदि 7A425B, 36 से विभाज्य है, तो A – B का मान क्या है?

(a) 0

(b) 5

(c) 1

(d) 2

SSC CHSL TIER – I 2022

9. XY7B is a 4 digit number divisible by 4. What is the largest value of B?

XY7B, 4 से विभाज्य एक 4 अंकों की संख्या है। B का सबसे बड़ा मान क्या होगा?

(a) 6

(b) 2

(c) 8

(d) 0

SSC CHSL TIER – I 2022

10. How many numbers are there between 501 and 701 which are divisible by 10 but are not divisible by 3?

501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं हैं?

(a) 20

(b) 14

(c) 15

(d) 13

SSC CHSL TIER - I 2022

11. 17 से 457 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य हैं?

(a) 33

(b) 29

(c) 35

(d) 30

SSC CHSL TIER - I 2022

12. If the 4-digit number $48ab$ is divisible by 2, 5 and 7, then what is the value of $(10a-b)$?

यदि 4 अंकों की संख्या $48ab$, 2, 5 और 7 से विभाज्य है, तो $(10a-b)$ का मान क्या है?

(a) 0

(b) 20

(c) 10

(d) 30

SSC CHSL TIER - I 2022

13. यदि एक संख्या $2x64y$, 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो $6x - 5y$ का मान क्या है?

(a) 38

(b) -40

(c) 18

(d) -34

SSC CHSL TIER - I 2022

14. If $5A72B$ is divisible by 11, then what is the value of $B - A$?

यदि $5A72B$, 11 से भाज्य है, तो $B - A$ का मान क्या है?

(a) 3

(b) 2

(c) 1

(d) 4

SSC CHSL TIER - I 2022

15. If $572X41$ is divisible by 9, then what is the value of X ?

यदि $572X41$, 9 से भाज्य है, तो X का मान क्या है?

(a) 6

(b) 4

(c) 2

(d) 8

SSC CHSL TIER - I 2022

16. What is the sum of all three digit numbers which are divisible by 15?

तीन अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 15 से विभाज्य है?

- (a) 41200
- (b) 36825
- (c) 32850
- (d) 28750

SSC CHSL TIER – I 2022

Gagan Pratap Maths

SERIES

1. What is the value of the expression $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 \dots$ to 100 terms?

व्यंजक $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 \dots$ से लेकर 100 पदों तक का मान क्या है?

(a) -50

(b) -55

(c) -49

(d) -60

SSC CHSL TIER - I 2022

2. What is the value of $(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)(2^{16} + 1) \dots (2^{128} + 1)$?

$(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)(2^{16} + 1) \dots (2^{128} + 1)$ का मान क्या है?

(a) $\frac{2^{256} - 1}{2}$

(b) $\frac{2^{256} - 1}{3}$

(c) $2^{256} - 1$

(d) $\frac{2 - 1}{4}$

SSC CHSL TIER - I 2022

3. What is the value of $98^2 - 97^2 + 96^2 - 95^2 + 94^2 - 93^2 + \dots 12^2 - 11^2$?

$98^2 - 97^2 + 96^2 - 95^2 + 94^2 - 93^2 + \dots 12^2 - 11^2$ का मान क्या है?

(a) 4725

(b) 4796

(c) 4851

(d) 4926

SSC CHSL TIER - I 2022

4. What is the value of $4^2 - 3^2 + 6^2 - 5^2 + 8^2 - 7^2 + \dots 92^2 - 91^2$?

$4^2 - 3^2 + 6^2 - 5^2 + 8^2 - 7^2 + \dots 92^2 - 91^2$ का मान क्या है?

(a) 4272

(b) 4280

(c) 4278

(d) 4275

SSC CHSL TIER - I 2022

5. How many terms of the series $-9, -6, -3, \dots$ must be taken so that the sum of all the terms is 45?

$-9, -6, -3, \dots$ श्रृंखला के कितने पद लिए जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग 45 हो जाए?

(a) 11

(b) 8

(c) 10

(d) 9

SSC CHSL TIER – I 2022

6. What is the sum of first 200 terms of the given series?

दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग क्या है?

$1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20 + \dots$

(a) 49400

(b) 49600

(c) 50100

(d) 48300

SSC CHSL TIER – I 2022

7. What is the value of the expression $1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9 + 4 - 10 + \dots$ to 100 terms?

व्यंजक $1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9 + 4 - 10 + \dots$ 100 पदों तक, का मान क्या है?

(a) -200

(b) -360

(c) -300

(d) -240

SSC CHSL TIER – I 2022

BODMAS

1. If $\frac{3}{2} \times \frac{7}{3} \div \frac{7}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1}{x}$, What is the value of x?

यदि $\frac{3}{2} \times \frac{7}{3} \div \frac{7}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1}{x}$, X का मान क्या है?

(a) 7/12

(b) 4/13

(c) 13/4

(d) 6/7

SSC CHSL TIER - I 2022

2. Find the value of $15 - 3$ of $12 \div 2 + 3$ of $2 \div 2$

$15 - 3$ of $12 \div 2 + 3$ of $2 \div 2$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 75

(b) 16

(c) 57

(d) 0

SSC CHSL TIER - I 2022

3. What is the value of $\frac{\frac{5}{6} \text{ of } \frac{1}{3} \times \frac{12}{25} - \frac{1}{3} \text{ of } \frac{5}{6} \times \frac{18}{25}}{\frac{25}{12} \text{ of } \frac{1}{6} \times \frac{2}{5} + \frac{3}{8} \text{ of } \frac{12}{25} \times \frac{5}{6}}$?

$\frac{\frac{5}{6} \text{ of } \frac{1}{3} \times \frac{12}{25} - \frac{1}{3} \text{ of } \frac{5}{6} \times \frac{18}{25}}{\frac{25}{12} \text{ of } \frac{1}{6} \times \frac{2}{5} + \frac{3}{8} \text{ of } \frac{12}{25} \times \frac{5}{6}}$ का मान क्या है?

(a) -3/13

(b) -5/13

(c) -8/25

(d) -3/25

SSC CHSL TIER - I 2022

4. What is the value of $\frac{7 \text{ of } 14 \div 4}{5 \times 4 \div 2} + \frac{6 \div 12 \times 3}{5 \div 25 \times 2} + \frac{15 \div 5 \times 6}{5 \times 15 \div 6}$?

$\frac{7 \text{ of } 14 \div 4}{5 \times 4 \div 2} + \frac{6 \div 12 \times 3}{5 \div 25 \times 2} + \frac{15 \div 5 \times 6}{5 \times 15 \div 6}$ का मान क्या है?

(a) 7.64

(b) 7.44

(c) 7.62

(d) 7.22

SSC CHSL TIER - I 2022

5. What is the value of $\frac{\frac{5}{12} \text{ of } \frac{6}{25} - \frac{5}{6} \times \frac{12}{33} + \frac{5}{11} \div \frac{25}{33}}{\frac{1}{6} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \text{ of } \frac{1}{6}}$?

$$\frac{\frac{5}{12} \text{ of } \frac{6}{25} - \frac{5}{6} \times \frac{12}{33} + \frac{5}{11} \div \frac{25}{33}}{\frac{1}{6} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \text{ of } \frac{1}{6}} \text{ का मान क्या है?}$$

(a) 131/110

(b) 125/117

(c) 121/112

(d) 133/115

SSC CHSL TIER - I 2022

6. If $\frac{1}{4}$ of $\frac{4}{5} + \frac{9}{2}$ of $\frac{17}{3} - \frac{3}{10} = p$, then what is the value of p?

यदि $\frac{1}{4}$ of $\frac{4}{5} + \frac{9}{2}$ of $\frac{17}{3} - \frac{3}{10} = p$, तो p का मान क्या है?

(a) 127/5

(b) 177/5

(c) 255/2

(d) 51/2

SSC CHSL TIER - I 2022

7. Which of the following statement is true?

निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है?

I. $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$

II. $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{2} = \frac{3}{5}$

(a) Neither I nor II

(b) Only II

(c) Only I

(d) Both I and II

SSC CHSL TIER - I 2022

8. The value of $[(24 - 12) \div 4] + [81 - 48 \div 12 \text{ of } 2]$ is

$[(24 - 12) \div 4] + [81 - 48 \div 12 \text{ of } 2]$ का मान है—

(a) 67

(b) 73

(c) 35

(d) 82

SSC CHSL TIER - I 2022

9. What is the value of $512 \times 3 - 25 \div 15 \times 9$?

$512 \times 3 - 25 \div 15 \times 9$ का मान क्या है?

(a) 1521

(b) 1425

(c) 1486

(d) 1536

SSC CHSL TIER - I 2022

10. The value of $25 \div 10 - \left(\frac{7}{4} \times \frac{1}{3}\right)$ of $\frac{6}{5} + \frac{14}{3} \times \frac{9}{10} + \left(\frac{1}{5} \div \frac{1}{25}\right)$ is:

$25 \div 10 - \left(\frac{7}{4} \times \frac{1}{3}\right)$ of $\frac{6}{5} + \frac{14}{3} \times \frac{9}{10} + \left(\frac{1}{5} \div \frac{1}{25}\right)$ का मान है-

(a) 9

(b) 15

(c) 11

(d) 7

SSC CHSL TIER - I 2022

11. What is the value of 224 of $4 \div 7 - 250 \times 3$?

224 of $4 \div 7 - 250 \times 3$ का मान क्या है?

(a) -524

(b) -486

(c) -588

(d) -622

SSC CHSL TIER - I 2022

12. What is the value of $\frac{\frac{3}{4} \div \frac{9}{64} + \frac{7}{11} \times \frac{121}{14} - \frac{9}{13} \times \frac{65}{36}}{\frac{1}{2} \div \frac{4}{5} + \frac{3}{4} \times \frac{16}{15}}$?

$\frac{\frac{3}{4} \div \frac{9}{64} + \frac{7}{11} \times \frac{121}{14} - \frac{9}{13} \times \frac{65}{36}}{\frac{1}{2} \div \frac{4}{5} + \frac{3}{4} \times \frac{16}{15}}$ का मान क्या है?

(a) 1169/143

(b) 1150/171

(c) 1413/157

(d) 1216/141

SSC CHSL TIER - I 2022

13. If $A = \frac{18 \div 9 \times 4}{15 \div 3 \times 5}$ and $B = \frac{18 \div 36 \times 3 + 5 \times 1 - 6}{18 \div 6 \times 20 - 3 \times 4 + 12}$, then what is the value of (A+B)?

यदि $A = \frac{18 \div 9 \times 4}{15 \div 3 \times 5}$ and $B = \frac{18 \div 36 \times 3 + 5 \times 1 - 6}{18 \div 6 \times 20 - 3 \times 4 + 12}$, तो (A + B) का मान क्या है?

(a) 137/600

(b) 23/100

(c) 187/600

(d) 197/600

SSC CHSL TIER - I 2022

14. What is the value of $\frac{\frac{5}{2} \div \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} - \frac{1}{5} \div \frac{3}{5} \times \frac{5}{2}}{\frac{2}{5} \div \frac{1}{5} - \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \div \frac{25}{4} + \frac{1}{2} \div \frac{2}{5} \times \frac{1}{5}}$?

$$\frac{\frac{5}{2} \div \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} - \frac{1}{5} \div \frac{3}{5} \times \frac{5}{2}}{\frac{2}{5} \div \frac{1}{5} - \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \div \frac{25}{4} + \frac{1}{2} \div \frac{2}{5} \times \frac{1}{5}} \text{ का मान क्या है?}$$

(a) 31/127

(b) 32/127

(c) 28/125

(d) 25/123

SSC CHSL TIER - I 2022

15. What is the value of $44 \times 12 - (25 + 13 \times 10)$?

$44 \times 12 - (25 + 13 \times 10)$ का मान क्या है?

(a) 613

(b) 633

(c) 573

(d) 373

SSC CHSL TIER - I 2022

16. What is the value of $\frac{\frac{1}{1} \div \frac{1}{1} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \div \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \div \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}$?

$\frac{\frac{1}{1} \div \frac{1}{1} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \div \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \div \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}$ का मान क्या है?

(a) 8

(b) 2

(c) 4

(d) 1

SSC CHSL TIER - I 2022

17. What is the value of $\frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \div \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \div \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}}$?

$\frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \div \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \div \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}}$ का मान क्या है?

(a) 126/5

(b) 116/5

(c) 49/8

(d) 89/6

SSC CHSL TIER - I 2022

18. If $A = \frac{36 \div 18 \times 5}{36 \div (3 \times 4)}$ and $B = \frac{5 \div 15 \times 5 + 6 \times 2 - 5}{15 \div 5 \times 25 - 2 \times 3 + 6}$, then what is the value of $(A + B)$?

यदि $A = \frac{36 \div 18 \times 5}{36 \div (3 \times 4)}$ and $B = \frac{5 \div 15 \times 5 + 6 \times 2 - 5}{15 \div 5 \times 25 - 2 \times 3 + 6}$, तो $(A + B)$ का मान क्या है?

(a) 776/225

(b) 424/225

(c) 772/225

(d) 401/225

SSC CHSL TIER – I 2022

19. Find the value of $1200 \div 15 \times [45 \div (17-2)]$ of $2 + [-2(1+2)]$.

(a) 486

(b) 0

(c) 484

(d) 474

SSC CHSL TIER – I 2022

20. What is the value of $525 + 1235 \div 247 - 29 \times 10$?

$525 + 1235 \div 247 - 29 \times 10$ का मान क्या है?

(a) 210

(b) 240

(c) 220

(d) 250

SSC CHSL TIER – I 2022

21. The value of 25% of $720 + 57 \div 19 \times \frac{1}{3}$ of $\frac{100}{11}$ of $\frac{33}{25} - 15\%$ of 300 is:

25% of $720 + 57 \div 19 \times \frac{1}{3}$ of $\frac{100}{11}$ of $\frac{33}{25} - 15\%$ of 300 का मान है

(a) 191

(b) 157

(c) 127

(d) 147

SSC CHSL TIER – I 2022

22. x का मान क्या है?

यदि $x = 0.05 \times 0.36 \div 0.4 + 0.055 + 1.50 \div 0.03$

(a) 55.1

(b) 49.9

(c) 50.1

(d) 45.9

SSC CHSL TIER – I 2022

23. $(1665 \div 37) + (42 \times 5)$ का मान क्या है?

(a) 285

(b) 255

(c) 270

(d) 295

SSC CHSL TIER – I 2022

24. What is the value of a?

a का मान क्या है?

If/यदि $15 + 18 \div 3 \times 5 - 12 \div 4 + a = 100$

(a) 54

(b) 58

(c) 48

(d) 42

SSC CHSL TIER - I 2022

25. What is the value of $3126 \div 4$ of $521 + 5 \times 3$?

$3126 \div 4$ of $521 + 5 \times 3$ का मान क्या है?

(a) 15.5

(b) 14.5

(c) 13.5

(d) 16.5

SSC CHSL TIER - I 2022

26. What is the value of $\frac{7 \times 4 \div 8}{5 \times 25 \div 125} + \frac{5 \times 4 \div 8}{8 \times 4 \div 16} - \frac{7 \times 4 \div 2}{8 \times 7 \div 4}$?

$\frac{7 \times 4 \div 8}{5 \times 25 \div 125} + \frac{5 \times 4 \div 8}{8 \times 4 \div 16} - \frac{7 \times 4 \div 2}{8 \times 7 \div 4}$ का मान क्या है?

(a) 4

(b) $13/4$

(c) $15/4$

(d) $9/2$

SSC CHSL TIER - I 2022

27. What is the value of $(.91)^3 + (.09)^3 / [(.91)^2 - .0819 + (.09)^2]$?

$(.91)^3 + (.09)^3 / [(.91)^2 - .0819 + (.09)^2]$ का मान क्या है?

(a) 1

(b) 5

(c) 4

(d) 6

SSC CHSL TIER - I 2022

28. The value of $117 \div 45$ of $(1/5) + (12/5) \times (20/3)$ is:

$117 \div 45$ of $(1/5) + (12/5) \times (20/3)$ का मान है—

(a) 28

(b) 29

(c) 31

(d) 27

SSC CHSL TIER - I 2022

29. The value of $32 + 12 \times 36 \div 4 + 4 - 22 \div 11 \times 3$ is:

$32 + 12 \times 36 \div 4 + 4 - 22 \div 11 \times 3$ का मान है

(a) 142

(b) 138

(c) 130

(d) 150

SSC CHSL TIER - I 2022

30. What is the value of $\frac{\frac{5}{3} \text{ of } \frac{1}{4} \times \frac{24}{5} - \frac{1}{5} \text{ of } \frac{25}{8} \times \frac{24}{5}}{\frac{5}{12} \text{ of } \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} + \frac{3}{4} \text{ of } \frac{12}{5} \times \frac{5}{6}}$?

$\frac{\frac{5}{3} \text{ of } \frac{1}{4} \times \frac{24}{5} - \frac{1}{5} \text{ of } \frac{25}{8} \times \frac{24}{5}}{\frac{5}{12} \text{ of } \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} + \frac{3}{4} \text{ of } \frac{12}{5} \times \frac{5}{6}}$ का मान क्या है?

(a) -24/23

(b) -12/23

(c) -25/46

(d) -28/23

SSC CHSL TIER - I 2022

31. What is the value of $2160 \times 3 \div 144 + 13 - 2$?

$2160 \times 3 \div 144 + 13 - 2$ का मान क्या है?

(a) 56

(b) 57

(c) 59

(d) 54

SSC CHSL TIER - I 2022

32. What is the value of $\frac{8 \times 5 \div 25}{7 \div 14 \times 2} - \frac{14 \div 7 - 5}{7 \div 14 - 25}$?

$\frac{8 \times 5 \div 25}{7 \div 14 \times 2} - \frac{14 \div 7 - 5}{7 \div 14 - 25}$ का मान क्या है?

(a) 362/245

(b) 115/245

(c) 306/245

(d) 106/245

SSC CHSL TIER - I 2022

33. What is the value of $\frac{15 \div 5 \times 3 - 12 \times 12 \div 6 + 15 \div 5 \times 6}{18 \div 3 \times 5 - 12 \div 6 \times 5 + 18 \div 9 \times 5}$?

$\frac{15 \div 5 \times 3 - 12 \times 12 \div 6 + 15 \div 5 \times 6}{18 \div 3 \times 5 - 12 \div 6 \times 5 + 18 \div 9 \times 5}$ का मान क्या है?

(a) 1/2

(b) 1/5

(c) $1/15$

(d) $1/10$

SSC CHSL TIER - I 2022

Gagan Pratap Maths

TIME AND WORK

1. **A work can be completed by 8 boys in 48 days. If 2 boys leave after working for 24 days, then how many days will be needed to complete the remaining work?**

एक कार्य को 8 लड़के 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) 20 days
- (b) 24 days
- (c) 32 days
- (d) 30 days

SSC CHSL TIER - I 2022

2. **A alone can complete a work in 40 days. 20 percent of the same work will be completed by A in how many days?**

A अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, A द्वारा इसी कार्य को 20 प्रतिशत कितने दिनों में किया जाएगा?

- (a) 8 days
- (b) 10 days
- (c) 5 days
- (d) 6 days

SSC CHSL TIER - I 2022

3. **Rani can do a work in 10 days, Priya can do the same work in 15 days and Guddu can do the same work in 12 days. If they do that work together and they are paid Rs. 9000, then what is the share of Priya?**

रानी एक काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उसी काम को 15 दिन में कर सकती है और गुड्डू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर वे उस काम को एक साथ करते हैं और उन्हें Rs 9000 का भुगतान किया जाता है, तो प्रिया का हिस्सा कितना है?

- (a) Rs. 2400
- (b) Rs. 3000
- (c) Rs. 3500
- (d) Rs. 3600

SSC CHSL TIER - I 2022

4. **S does half as much work as T in $\frac{1}{8}$ of the time taken by T. If they together complete a work in 60 days, then how many days shall S alone take to complete that work?**

T द्वारा लिए गए समय के $\frac{1}{8}$ भाग में S, T से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो S अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?

- (a) 80 days
- (b) 90 days
- (c) 75 days
- (d) 100 days

5. **Rama alone can do a work in 5 days working 4 hours a day. Seema alone can do the same work in 3 days working 10 hours a day. How many hours do they need to work together in a day to complete the same work in 6 days?**

राम अकेला एक दिन में 4 घंटे काम करके किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। सीमा उसी कार्य को अकेले 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 दिनों में कर सकती है। इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा?

- (a) 1 hours
- (b) 3 hours
- (c) 5 hours
- (d) 2 hours

SSC CHSL TIER - I 2022

6. **A certain number of persons can complete a work in 90 day. If there be 10 persons less, it would have taken 10 days more for the work to be completed. Find the total number of persons in the beginning.**

एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्तिय किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाएं, तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 90
- (b) 110
- (c) 85
- (d) 100

SSC CHSL TIER - I 2022

7. **A alone can make a table in 30 days while B alone can make it in 15 days. B started the work alone and worked for 8 days. In how many days A alone can finish the remaining work?**

A अकेला एक मेज को 30 दिनों में बना सकता है जबकि B अकेला इसे 15 दिनों में बना सकता है। B ने अकेले काम शुरू किया और 8 दिनों तक काम किया। शेष कार्य को A अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

(a) 14 days

(b) 10 days

(c) 12 days

(d) 15 days

SSC CHSL TIER - I 2022

8. A and B together can complete a work in 20 days. B and C together can complete the same work in 15 days. If A, B and C all work together, then the same work gets completed in 10 days. How many days will A and C together take to complete the same work?

A और B मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A, B और C सभी मिलकर काम करें, तो यही कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है। A और C को मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

(a) 8 days

(b) 10 days

(c) 15 days

(d) 12 days

SSC CHSL TIER - I 2022

9. A alone can complete a work in 20 days with full efficiency. If the of A decreases by 20 percent, then A alone can do the same work in how many days?

A अकेले पूरी दक्षता के साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि A की दक्षता 20 प्रतिशत कम हो जाती है, तो A अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा?

(a) 30

(b) 20

(c) 25

(d) 36

SSC CHSL TIER - I 2022

10. A can complete $\frac{3}{8}$ part of a work in 36 days. B can complete $\frac{1}{2}$ part of the same work in 27 days. Which of the following statement(s) is/are correct?

A किसी कार्य को $\frac{3}{8}$ भाग 36 दिनों में पूरा कर सकता है। B उसी कार्य का आधार भाग 27 दिनों में पूरा कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

I. A is less efficient than B.

I. A, B से कम कुशल है।

II. A and B working together can complete $\frac{11}{15}$ part of the same work in 36 days.

II. A और B मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य का $\frac{11}{15}$ भाग 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं।

(a) Neither I nor II

(b) Only I

(c) Only II

(d) Both I and II

SSC CHSL TIER - I 2022

11. **A and B together can complete a work in 20 days. A is 230 percent more efficient than B. B alone can complete the same work in how many days?**

A और B मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। A, B से 20 प्रतिशत अधिक कार्यकुशल है। B अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

(a) 66 days

(b) 33 days

(c) 44 days

(d) 55 days

SSC CHSL TIER - I 2022

12. **A alone can complete the project in 10 day; B alone can complete it in 20 days while C alone can complete it in 30 days. They together earn Rs. 1,100 for the project. By how much do the total earnings of A and C exceed the earnings of B?**

A अकेले एक परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है; B अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि C अकेले इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ इस प्रोजेक्ट के लिए Rs. 1,100 कमाते हैं। A और C की कुल कमाई, B की कमाई से कितनी अधिक है?

(a) Rs. 600

(b) Rs. 900

(c) Rs. 700

(d) Rs. 500

SSC CHSL TIER - I 2022

13. **To complete a wall, X takes 50 percent more time than Y. If together they complete the wall in 15 days, then how much time will X alone take to complete it?**

एक दीवार को पूरा करने में X, Y से 50 प्रतिशत अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर दीवार को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो X अकेला उसे पूरा करने में कतना समय लेगा?

(a) 36.5 days

(b) 42.5 days

(c) 37.5 days

(d) 40 days

SSC CHSL TIER – I 2022

14. **Rahul alone can complete a work in 10 days and Sonu alone can complete the same work in 15 days. If they work together for 4 days, then what part of total work is left?**

राहुल अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और सोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो कुल कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा?

(a) $\frac{2}{5}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) $\frac{1}{5}$

(d) $\frac{1}{3}$

SSC CHSL TIER – I 2022

15. **15 taps can fill a tank in 36 minutes. How many taps will be required to fill the tank in one hour?**

15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को एक घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी?

(a) 12

(b) 9

(c) 8

(d) 6

SSC CHSL TIER – I 2022

16. **O, T and P can do a piece of work in 3, 4 and 6 hours respectively. If they are working together, then in how much time they will finish the work?**

O, T और P किसी कार्य को क्रमशः 3, 4 और 6 घंटे में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो वे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे?

(a) 1 hour 15 minutes

(b) 1 hour 10 minutes

(c) 1 hour

(d) 1 hour 20 minutes

SSC CHSL TIER – I 2022

17. **P, Q and R can complete a work alone in 12, 15 and 20 days respectively. They started the work together. P left the work 8 days before the work was completed and Q left the work 5 days after P had left. R completed the remaining work alone. How many days will be required to complete the whole work?**

P, Q और R अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। P ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और Q और P के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। R ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। पूरे काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

(a) 32/3 days

(b) 10 days

(c) 28/3 days

(d) 25/3 days

SSC CHSL TIER - I 2022

18. 4 men and 7 women can do a work in 8 days. 7 men and 4 women can do the same work in 5 days. Find the number of days in which 8 women can finish the work.

4 पुरुष और 7 महिलाएँ किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 7 पुरुष और 4 महिलाएँ समान कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 8 महिलाएँ उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं।

(a) 60 days

(b) 55 days

(c) 40 days

(d) 45 days

SSC CHSL TIER - I 2022

19. अनुज की कार्यकुशलता, विनोद की कार्यकुशलता की 150 प्रतिशत है। यदि अनुज किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) 15 दिन

(b) 12 दिन

(c) 6 दिन

(d) 9 दिन

SSC CHSL TIER - I 2022

20. 8 men or 10 boys can complete a work in 174 days. 12 men and 14 boys will complete the same work in how many days?

8 पुरुष या 10 लड़के किसी कार्य को 174 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष और 14 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) 60 days

(b) 50 days

(c) 72 days

(d) 8 days

SSC CHSL TIER - I 2022

21. Tina alone can do a piece of work in 12 days and Meena alone can do the same work in 15 days. If Tina and Meena undertook to do this work for Rs. 18,000, then how much amount will Meena get, if they work together?

टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है और मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना को रु. 18,000 में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें?

- (a) Rs. 10,000
- (b) Rs. 6,000
- (c) Rs. 12,000
- (d) Rs. 8,000

SSC CHSL TIER - I 2022

22. P and Q together can complete a work in 20 days. If Q alone can complete the work in 25 days, then in how many days P alone can complete the same work?

P और Q मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि Q अकेले उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो P अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- (a) 25 days
- (b) 100 days
- (c) 20 days
- (d) 50 days

SSC CHSL TIER - I 2022

23. X alone can complete a work in 18 days and Y alone can do the same work in half time of the time taken by X. Working together what part of the same work they can complete in a day?

X अकेले एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और Y अकेला उसी काम को X द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे एक दिन में उसी काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं?

- (a) $\frac{1}{3}$
- (b) $\frac{1}{5}$
- (c) $\frac{1}{4}$
- (d) $\frac{1}{6}$

SSC CHSL TIER - I 2022

24. Mohit and Rohit undertook a work for Rs. 4400. Mohit alone can do that work in 10 days and Rohit alone can do the same work in 15 days. If they work together, then what will be the difference in the amount they receive?

मोहित और रोहित ने रु. 4400 में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में कर सकता है और रोहित अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा?

- (a) Rs. 800
- (b) Rs. 1050
- (c) Rs. 900
- (d) Rs. 880

SSC CHSL TIER - I 2022

25. **Raj alone can complete a work in 20 day and Pratap alone can complete the same work in half of the time taken by Raj. In how many days will both together complete $\frac{3}{5}$ part of the total work?**

राज अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कुल कार्य को $\frac{3}{5}$ भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (a) 10 days
- (b) 4 days
- (c) 6 days
- (d) 8 days

SSC CHSL TIER - I 2022

26. **If A alone can complete a work in 20 days and B alone can complete the same work in 30 days, then which of the following statement(s) is/are correct?**

यदि A अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और B अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

I. Ratio of efficiency of A and B is 3 : 2.

I. A और B की दक्षता का अनुपात 3 : 2 है।

II. Working together A and B can complete the same work in 12 days.

II. A और B एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं।

- (a) Neither I nor II/न तो I और न ही II
- (b) Both I and II/I और II दोनों
- (c) Only II/केवल II
- (d) Only I/केवल I

SSC CHSL TIER - I 2022

27. **P alone can complete a piece of work in 10 days while Q alone can complete the same piece of work in 15 days. To complete the work in 4 days, R is hired by P and Q. How many days does R take to complete the work alone?**

P अकेले एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि Q अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए, R को काम पर रखा जाता है। R अकेले उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेता है?

- (a) 6 days
- (b) 8 days
- (c) 9 days
- (d) 12 days

SSC CHSL TIER - I 2022

28. यदि A किसी कार्य को $\frac{2}{3}$ भाग 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो A उसी कार्य का $\frac{1}{5}$ भाग कितने दिनों में पूरा करेगा?

- (a) 20 दिन
- (b) 15 दिन
- (c) 18 दिन
- (d) 12 दिन

SSC CHSL TIER - I 2022

29. **The ratio of time taken in completing a work by a man and woman is 2 : 3. The man and the woman can complete the work together in 24 days. In how many days can the woman complete the work alone?**

एक पुरुष और महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 2 : 3 है। पुरुष और महिला एक साथ काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। महिला अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है?

- (a) 20 days
- (b) 40 days
- (c) 60 days
- (d) 30 days

SSC CHSL TIER - I 2022

30. **P can fill a tank in 5 hours. Q can fill the same tank in 10 hours. R can empty the same tank in 20 hours. How much time will all the three take together to fill the same tank?**

P एक टंकी को 5 घंटों में भर सकता है। Q उसी टंकी को 10 घंटों में भर सकता है। R उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिलकर उसी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे?

- (a) 10 hours

(b) 4 hours

(c) 6 hours

(d) 5 hours

SSC CHSL TIER - I 2022

31. A किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। B, A से 80% अधिक कुशल है। B और A मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) 54/13 दिन

(b) 44/13 दिन

(c) 47/14 दिन

(d) 45/14 दिन

SSC CHSL TIER - I 2022

32. If 50 boys can finish a work in 30 days by working 6 hours per day, then how many hours per day should 25 boys work to finish that work within 24 days?

यदि 50 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 लड़के प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं?

(a) 18 hours

(b) 10 hours

(c) 12 hours

(d) 15 hours

SSC CHSL TIER - I 2022

33. 10 women do half of the total work in 20 days. How many more women will be required to complete the remaining work in 10 days?

10 महिलाएँ कुल काम का आधा 20 दिनों में करती हैं। शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी और महिलाओं की आवश्यकता होगी?

(a) 30

(b) 40

(c) 20

(d) 10

SSC CHSL TIER - I 2022

34. 12 men can do a work in 8 days while 4 boys can do it in 40 days. In how many days 9 boys and 3 men together will complete the same work?

12 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं जबकि 4 लड़के उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। 9 लड़के और 3 पुरुष मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) 10 days

(b) 280/13 days

(c) 80/7 days

(d) 260/17 days

SSC CHSL TIER – I 2022

35. **A, B and C together can finish a piece of work in 20 days. A alone can finish the work in 40 days. What part of the work B and C together can finish in a day?**

A, B और C मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A अकेला 40 दिनों में काम खत्म कर सकता है। B और C मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं?

(a) $1/5$

(b) $1/20$

(c) $1/10$

(d) $1/40$

SSC CHSL TIER – I 2022

36. **A is thrice as good a workman as B and together they can finish a work in 32 days. In how many days will B alone complete the same work?**

A, B से तीन गुना अच्छा काम करने वाला कामगार है और दोनों मिलकर एक काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) 96 days

(b) 104 days

(c) 112 days

(d) 128 days

SSC CHSL TIER – I 2022

SPEED, TIME AND DISTANCE

1. **Kapila covers a distance of 1200 meters in 10 minutes. What is the speed of Kapila?**

कपिला 1200 मीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करती है। कपिला की चाल क्या है?

- (a) 1.2 kmph
- (b) 72 kmph
- (c) 120 kmph
- (d) 7.2 kmph

SSC CHSL TIER - I 2022

2. **Aman drove from home to a town at the speed of 60 km/hr and on his return journey, he drove at the speed of 30 km/hr and also took an hour longer to reach home. What distance did he cover each way?**

अमन घर से शहर की ओर 60 km/hr की चाल से गाड़ी चलाता है और अपनी वापसी की यात्रा में, वह 30 km/hr की चाल से गाड़ी चलाता है और घर पहुँचने में भी एक घंटा अधिक लेता है। उसने प्रत्येक यात्रा में कितनी दूरी तय की?

- (a) 75 km
- (b) 55 km
- (c) 60 km
- (d) 80 km

SSC CHSL TIER - I 2022

3. **The distance between P and Q is 720 km. A train leaves P at 6 am and runs at a speed of 20 m/s. The train stops on the way for 1 hour 30 minutes. At what time train will reach at Q?**

P और Q के बीच की दूरी 720 km है। एक ट्रेन P से सुबह 6 बजे निकलती है और 20 m/s की गति से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट रुकती है। ट्रेन Q पर किस समय पहुँचेगी?

- (a) 5:00 pm
- (b) 4:45 pm
- (c) 5:15 pm
- (d) 5:30 pm

SSC CHSL TIER - I 2022

4. **Diameter of wheel of a cycle is 7 cm. A cyclist takes 75 minutes to reach a destination at the speed of 36.3 km/hr. How many revolutions will the wheel make during the journey?**

एक साइकिल के पहिए का व्यास 7 cm है। एक साइकिल सवार को एक गंतव्य तक पहुँचने में 36.3 km/hr की चाल से 75 मिनट लगते हैं। यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा?

(a) 196280

(b) 206250

(c) 216580

(d) 212520

SSC CHSL TIER - I 2022

5. Two people A and B are at a distance of 220 km from each other at 10:30 AM. After 30 minutes, A starts moving towards B at a speed of 40 km/hr while at 12 PM, B starts moving away from A at a speed of 30 km/hr. At what time will they meet on the next day?

दो व्यक्ति A और B सुबह 10:30 बजे एक-दूसरे से 220 km की दूरी पर हैं। 30 मिनट के बाद, A, 40 km/hr की चाल से B की ओर चलने लगता है जबकि दोपहर 12 बजे, B, 30 km/hr की चाल से A से दूर जाने लगता है। अगले दिन वे कितने बजे मिलेंगे?

(a) 7:00 AM

(b) 4:00 AM

(c) 5:30 AM

(d) 6:00 AM

SSC CHSL TIER - I 2022

6. The ratio between the speeds of two cars is 5 : 7. If the first car runs 200 km in 4 hours, then what is the speed of second car?

दो कारों की चाल के बीच का अनुपात 5 : 7 है। यदि पहली कार 4 घंटे में 200 km गति करती है, तो दूसरी कार की चाल क्या है?

(a) 65 kmph

(b) 60 kmph

(c) 50 kmph

(d) 70 kmph

SSC CHSL TIER - I 2022

7. A train of length 300 metres crosses a tree in 20 seconds and crosses another train of the same length travelling in opposite direction in 25 seconds. What is the speed of the second train?

300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की चाल क्या है?

(a) 10 m/s

(b) 12 m/s

(c) 15 m/s

(d) 9 m/s

SSC CHSL TIER - I 2022

8. **Excluding stoppages, the speed of a bus is 60 kmph and including stoppages, it is 54 kmph.**

For how many minutes does the bus stop per hour?

विराम के बिना, एक बस की चाल 60 kmph है और विराम सहित, उसकी चाल 54 kmph है। बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है?

(a) 4 mins

(b) 6 mins

(c) 7 mins

(d) 5 mins

SSC CHSL TIER - I 2022

9. **What is the time taken by Mohan to cover one round of a circular park of diameter 420 m, if he walks at a speed of 9 km/h?**

यदि मोहन 9 km/h की चाल से चलता है, तो उसे 420 m व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा?

(a) 8.8 minutes

(b) 4.4 minutes

(c) 6.6 minutes

(d) 3.3 minutes

SSC CHSL TIER - I 2022

10. **A man can cover a certain distance in 2 hours and 10 minutes if he walks at the rate of 12 km/hr. If he covers the same distance on cycle at the rate of 13 km/hr, then find the time taken by him.**

यदि एक आदमी 12 km/hr हकी चाल से चलता है, तो वह 2 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर सकता है। यदि वह समान दूरी साइकिल से 13 km/hr की चाल से तय करे, तो उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

(a) 90 minutes

(b) 110 minutes

(c) 120 minutes

(d) 115 minutes

SSC CHSL TIER - I 2022

11. **Farhan and Aman are going from Delhi to Haryana. The difference and sum of their speeds are 40 km/hour and 60 km/hour respectively. If in a race Farhan can finish 8 minutes earlier than Aman, then find the distance they both should cover.**

फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। उन दोनों की चाल में अंतर और उनकी चाल का योग क्रमशः 40 km/h और 60 km/hr है। अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करनी चाहिए।

(a) $5/3$ km

(b) $8/3$ km

(c) $3/5$ km

(d) $3/8$ km

SSC CHSL TIER - I 2022

12. A person goes to his office by scooter at the speed of 80 km/hr and reaches 60 minutes earlier. If he goes at the speed 50 km/hr, then he reaches 48 minutes late. What will be the speed of the scooter to reach on the usual time?

एक व्यक्ति 80 km/hr की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुँच जाता है। यदि वह 50 km/hr की चाल से जाए, तो 48 मिनट देर से पहुँचता है। समय पर (न देर से न जल्दी) पहुँचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए?

(a) 64 km/hr

(b) 66 km/hr

(c) 60 km/hr

(d) 62 km/hr

SSC CHSL TIER - I 2022

13. A 1800 metres long train crosses a man walking in opposite direction in 10 seconds. If the speed of train is 8 times to the speed of man, then what is the speed of train?

एक 1800 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 8 गुना है, तो ट्रेन की चाल km/hr में कितनी है?

(a) 576 km/hr

(b) 640 km/hr

(c) 596 km/hr

(d) 570 km/hr

SSC CHSL TIER - I 2022

14. A train starts from a place S at 10:00 a.m. and arrives at another place T at 2:30 p.m. on the same day. If the speed of the train is 40 m/s, then what will be the distance covered by the train?

एक ट्रेन एक स्थान S से सुबह 10:00 बजे चलती है और उसी दिन दूसरे स्थान T पर दोहपर 2:30 बजे पहुँचती है। यदि ट्रेन की चाल 40 m/s है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी?

(a) 706 km

(b) 648 km

(c) 726 km

(d) 616 km

SSC CHSL TIER – I 2022

15. A truck covers three equal distances of 100 km at the speed of 200 km/hr, 300 km/hr and 600 km/hr. Find the average speed of the truck for the whole journey.

एक ट्रक 200 km/hr, 300 km/hr और 600 km/hr की चाल से 100 km की तीन समान दूरियाँ तय करता है। पूरी यात्रा के लिए ट्रक की औसत चाल ज्ञात कीजिए।

(a) 300 km/h

(b) 327 km/h

(c) 366.66 km/h

(d) 250 km/h

SSC CHSL TIER – I 2022

16. Ram covers a distance in 8 hours and Mohan covers the same distance in 4 hours. If speed of Mohan is 10 km/hr more than Ram, then which of the following statements is/are correct?

राम 8 घंटों में एक दूरी तय करता है और मोहन समान दूरी 4 घंटों में तय करता है। यदि मोहन की चाल राम से 10 km/hr अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

I. Speed of Mohan is 20 km/hr.

I. मोहन की चाल 20 km/hr है।

II. Sum of their speed is 30 km/hr.

II. उनकी चाल का योग 30 km/hr है।

(a) Neither I nor II

(b) Both I and II

(c) Only II

(d) Only I

SSC CHSL TIER – I 2022

17. A bus starts from a bus stand after every 50 minutes in the same direction. Mohit is walking in opposite direction with a speed of 50 km/hr. If Mohit meets each bus in 10 minutes, then what is the speed of bus?

एक बस स्टैंड से हर 50 मिनट के बाद एक बस समान दिशा में चलना शुरू करती है। मोहित विपरीत दिशा में 50 किमी/घंटा की चाल से आगे बढ़ रहा है। यदि मोहित प्रत्येक बस से 10 मिनट में मिलता है, तो बस की चाल क्या है?

(a) 14.5 km/hr

- (b) 15 km/hr
- (c) 12.5 km/hr
- (d) 10.5 km/hr

SSC CHSL TIER - I 2022

18. One third part of a certain journey is covered at the speed of 10 km/hr, one fourth part at the speed of 15 km/hr and the rest part at the speed of 20 km/hr. What will be the average speed for the whole journey?

एक खास यात्रा का एक तिहाई भाग 10 km/hr की चाल से, एक चौथाई भाग 15 km/hr की चाल से और शेष भाग 20 km/hr की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी होगी?

- (a) 15 km/hr
- (b) 200/17 km/hr
- (c) 240/17 km/hr
- (d) 280/17 km/hr

SSC CHSL TIER - I 2022

19. A train of length 360 metres crosses an electric pole in 30 seconds and crosses another train of the same length travelling in opposite direction in 15 seconds. What is the speed of the second train?

360 मी. एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है?

- (a) 12 m/s
- (b) 36 m/s
- (c) 24 m/s
- (d) 60 m/s

SSC CHSL TIER - I 2022

20. A car travels a distance of 60 km at uniform speed. If the speed of car is increased by 8 km/hr, then it takes 2 hours less to cover the same distance. What is the original speed of the car?

एक कार एकसमान चाल से 60 km की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल में 8 km/hr की वृद्धि कर दी जाए, तो यही दूरी तय करने में इसे 2 घंटे कम लगते हैं। कार की वास्तविक चाल क्या है?

- (a) 12 km/hr
- (b) 16 km/hr
- (c) 10 km/hr
- (d) 15 km/hr

SSC CHSL TIER - I 2022

21. A car covers a distance of 40 km in 24 minutes. If its speed is decreased by 40 km/hr, then what will be the time taken by it to cover the same distance?

एक कार 40 किमी. की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल को 40 km/hr से घटा दिया जाए, तो कार द्वारा यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 48 minutes
- (b) 36 minutes
- (c) 45 minutes
- (d) 40 minutes

SSC CHSL TIER - I 2022

22. A car left 60 minutes early than the scheduled time but in order to reach its destination 280 km away in time, it has to slow its usual speed by 14 km/hr. What is the usual speed of the car?

एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है लेकिन 280 किमी. दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुँचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 14 किमी/घंटा धीमी करनी पड़ती है। कार की सामान्य चाल क्या है?

- (a) 77 km/hr
- (b) 70 km/hr
- (c) 66 km/hr
- (d) 63 km/hr

SSC CHSL TIER - I 2022

23. Two trains, one 125 metres and the other 375 metres long are running in opposite directions on parallel tracks, at the speed of 81 km/hr and 63 km/hr respectively. How much time will they take to cross each other?

दो ट्रेनें, एक 125 मी. और दूसरी 375 मी. लंबी समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 81 km/hr और 63 km/hr की चाल से चल कर रही हैं। उन्हें एक-दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 25 seconds
- (b) 15 seconds
- (c) 12.5 seconds
- (d) 22.5 seconds

SSC CHSL TIER - I 2022

24. Ram needs to reach the examination center in 6 hours, the journey itself is 250 km. If Ram has covered $(\frac{3}{5})$ th of the distance in 3.5 hours then what is the speed required to reach the destination 30 minutes early than the required time?

राम को परीक्षा केन्द्र तक 6 घंटे में पहुँचना है, परीक्षा केन्द्र 250 km की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का $(3/5)$ भाग 3.5 घंटे में तय किया, तो नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केन्द्र पहुँचने के लिए आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए?

(a) 50 km/h

(b) 90 km/h

(c) 40 km/h

(d) 60 km/h

SSC CHSL TIER - I 2022

25. Vivek starts moving at the speed of 70 km/hr at 8:00 am. Neeraj starts moving in the same direction after 4 hours of Vivek at the speed of 120 km/hr. Which of the following statement(s) is/are correct?

विवेक सुबह 8:00 बजे 70 km/hr की चाल से गति करना शुरू करता है। उसके 4 घंटे बाद 120 km/hr की चाल से नीरज उसी दिशा में गति करना शुरू करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

I. Neeraj and Vivek meet each other at 5:36 pm.

I. नीरज और विवेक शाम 5:35 बजे एक-दूसरे से मिलते हैं।

II. Total distance covered by both Neeraj and Vivek till 4 pm is 1080 km.

II. शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी 1080 km है।

(a) Neither I nor II

(b) Only II

(c) Both I and II

(d) Only I

SSC CHSL TIER - I 2022

26. दो स्थान B1 और B2 एक दूसरे से 500 किमी. दूर हैं। सोनित और रॉबिन एक ही समय पर B1 और B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं। B2 पर पहुँचने के बाद, वे वापस B1 पर लौट आते हैं। सोनित की चाल रॉबिन से 80 km/hr अधिक है। यदि वे 6 घंटे के बाद मिलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) न तो I न ही II

(d) I और II दोनों

SSC CHSL TIER - I 2022

27. विरामों सहित एक ट्रेन की चाल 75 kmph है और विरामों के बिना, ट्रेन की चाल 90 kmph है। ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है?

(a) 11 मिनट

(b) 10 मिनट

(c) 20 मिनट

(d) 15 मिनट

SSC CHSL TIER - I 2022

28. If Manoj cycles at 12 kmph instead of 10 kmph, he would have cycled 15 km more. What is the actual distance cycled by him?

यदि मनोज 10 kmph के स्थान पर 12 kmph की चाल से साइकिल चलाता, तो वह 15 km अधिक साइकिल चलाता। उसके द्वारा चलाई गई साइकिल की वास्तविक दूरी कितनी है?

(a) 105 km

(b) 150 km

(c) 75 km

(d) 120 km

SSC CHSL TIER - I 2022

29. Speed of a train is 30 percent more than the speed of a car. Both start from point P at the same time and reach point Q at the same time. P and Q are 130 km apart from each other. On the way train stops for 30 minutes at a station. What is the speed of the train?

एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल से 30 प्रतिशत अधिक है। दोनों समान समय में बिन्दु P से प्रारंभ करके समान समय में बिन्दु Q पर पहुंचते हैं। P और Q एक-दूसरे से 130 km दूर हैं। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकती है। ट्रेन की चाल क्या है?

(a) 78 km/hr

(b) 72 km/hr

(c) 60 km/hr

(d) 70 km/hr

SSC CHSL TIER - I 2022

30. A car moves at the speed of 108 km/hr after repairing and moves at the speed of 72 km/hr before repairing. It covers a distance of x km in 3 hours after repairing. How much time will it take to cover a distance of 5x km before repairing?

एक कार मरम्मत के बाद 108 km/hr की चाल से गति करती है और मरम्मत करने से पहले 72 km/hr की चाल से गति करती है। यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में x km की दूरी तय करती है। मरम्मत करने से पहले 5x km की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

(a) 25 hours 20 minutes

(b) 24 hours

(c) 20 hours 40 minutes

(d) 22 hours 30 minutes

SSC CHSL TIER – I 2022

31. A man travelled a certain distance by train at the speed of 50 km/hr and walked back the same distance at the speed of 10 km/hr. If the whole journey took 12 hour, then what was the distance travelled by train?

एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 km/hr की चाल से तय करता है और उतनी ही दूरी 10 km/hr की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगते हैं, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी?

(a) 100 km

(b) 180 km

(c) 150 km

(d) 120 km

SSC CHSL TIER – I 2022

32. A man makes four trips of equal distances. His speed on first trip was 720 km/hr and in each subsequent trip his speed was half of the previous trip. What is the average speed of the man in these four trips?

एक आदमी समान दूरी की चार यात्राएँ करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 720 km/hr थी और बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन चारों यात्राओं में आदमी की औसत चाल क्या है?

(a) 104 km/hr

(b) 156 km/hr

(c) 192 km/hr

(d) 288 km/hr

SSC CHSL TIER – I 2022

BOAT AND STREAM

1. **Ankit went to Manali, for river rafting. He rows at the rate of 12 km/h in still water. To cover the same distance, it takes him twice as long to row up as to row down the river. Find the rate of flow of the river.**

रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया था। वह शांत जल में 12 km/h की चाल से नाव चलाता है। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे जितना समय लगता है उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे दोगुना समय लगता है। नदी के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 km/h
- (b) 4 km/h
- (c) 8 km/h
- (d) 2 km/h

SSC CHSL TIER - I 2022

2. एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 25 km/hr है और धारा की चाल 3 km/hr है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 km और धारा के प्रतिकूल 57 km की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा?

- (a) 8 घंटे
- (b) 7 घंटे
- (c) 10 घंटे
- (d) 10.5 घंटे

SSC CHSL TIER - I 2022

3. **A boat can row 36 km upstream in 9 hours and the same distance downstream in 3 hours. What is the speed of the boat in still water?**

एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किमी. की दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल समान दूरी 3 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है?

- (a) 14 km/hr
- (b) 8 km/hr
- (c) 10 km/hr
- (d) 6 km/hr

SSC CHSL TIER - I 2022

4. **Speed of stream is 4 km/hr and the speed of boat is 11km/hr. In how much time will the boat cover a distance of 21 km upstream and 45 km downstream?**

धारा की चाल 4 km/hr है और नाव की चाल 11 km/hr है। नाव धारा के प्रतिकूल 21 km और धारा के अनुकूल 45 km की दूरी कितने समय में तय करेगी?

(a) 6 hours

(b) 3 hours

(c) 4 hours

(d) 7 hours

SSC CHSL TIER – I 2022

5. The ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream is 8 : 3 and the boat can travel 22 km downstream in 24 minutes. Then, how much time will boat take to cover 50 km upstream?

स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8 : 3 है और नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किमी. का सफर तय कर सकती है, तो नाव को धारा के प्रतिकूल 50 किमी. की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

(a) 4 hrs

(b) 2.5 hrs

(c) 3 hrs

(d) 2 hrs

SSC CHSL TIER – I 2022

MIXTURE

1. Two vessels of equal capacity contain juice and water in the ratio of 3 : 5 and 3 : 1 respectively. The mixture of both the vessels are mixed and transferred into a bigger vessel. What is the ratio of juice and water in the new mixture?

समान क्षमता वाले दो बर्तनों में रस और पानी क्रमशः 3 : 5 और 3 : 1 के अनुपात में भरे हैं। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। नए मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात क्या है?

(a) 13 : 9

(b) 9 : 7

(c) 8 : 9

(d) 7 : 3

SSC CHSL TIER - I 2022

2. दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में 30 प्रतिशत दूध है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 40 प्रतिशत करने के लिए मिश्रण में कितना दूध और मिलाना होगा?

(a) 112.5 लीटर

(b) 132.5 लीटर

(c) 120.5 लीटर

(d) 157.5 लीटर

SSC CHSL TIER - I 2022

3. In a mixture, milk and water are in ratio of 1 : 4. Some milk is added to the mixture because of which ratio of milk and water becomes 2 : 1. How much milk was added as a percentage of initial mixture?

एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1 : 4 है। मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात 2 : 1 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया है?

(a) 140 percent

(b) 700 percent

(c) 240 percent

(d) 400 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

4. A milk merchant buys 30 litres of milk at the rate of Rs. 50 per litre and mixes 20 litres of water in it (water is free of cost). If he sells this mixture at the rate of Rs. 48 per litre, then what is the profit percentage?

एक दूध व्यापारी रु. 50 प्रति लीटर के दर पर 30 लीटर दूध खरीदता है और उसमें 20 लीटर पानी मिला देता है (पानी मुफ्त है)। यदि वह इस मिश्रण को रु. 48 प्रति लीटर के दर पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 50 percent
- (b) 60 percent
- (c) 40 percent
- (d) 66.66 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

Gagan Pratap Maths

SI AND CI

1. A sum becomes 1.96 times of itself in 2 years when invested at compound interest (compounding annually). What is the annual rate of interest?

चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक चक्रवृद्धि) पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष में स्वयं का 1.96 गुना हो जाती है। वार्षिक दर क्या है?

- (a) 20 percent
- (b) 25 percent
- (c) 40 percent
- (d) 30 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

2. A sum of Rs. 3000 becomes Rs. 6000 when invested in a scheme of simple interest. If the annual rate of interest and the number of years for which the sum was invested are same, then what is the annual rate of interest?

साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर Rs. 3000 की राशि Rs. 6000 हो जाती है। यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था, समान हैं, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है?

- (a) 5 percent
- (b) 20 percent
- (c) 10 percent
- (d) 15 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

3. What is the compound interest for 1 year on a sum of Rs. 18000 at the annual rate of 20 percent per annum compounding half yearly?

Rs. 18000 की धनराशि पर 20 प्रतिशत प्रति वर्ष वार्षिक दर पर अर्द्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है?

- (a) Rs. 3780
- (b) Rs. 2450
- (c) Rs. 4500
- (d) Rs. 3650

SSC CHSL TIER - I 2022

4. A sum amounts to Rs. 6580 in 2 years and amounts to Rs. 7896 in 3 years on compound interest (compounding annually) at the same rate of interest. What is the annual rate of interest?

समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजन) की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में Rs. 6580 और 3 वर्ष में Rs. 7896 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है?

- (a) 30 percent
- (b) 40 percent
- (c) 15 percent
- (d) 20 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

5. What will be the difference between the interest on a sum of Rs. 2,000 at 7% per annum for 3 years and that on a sum of Rs. 3,200 at 6% per annum for 2 years?

Rs. 2,000 की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर और Rs. 3,200 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा?

- (a) Rs. 36
- (b) Rs. 44
- (c) Rs. 30
- (d) Rs. 40

6. A certain sum becomes 4 times of itself in 5 years at a rate of simple interest. In 15 years it will be become how many times of itself at the same rate of simple interest?

एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। उसी साधारण ब्याज दर से 15 वर्षों में यह राशि कितने गुना हो जाएगी?

- (a) 12
- (b) 10
- (c) 9
- (d) 8

7. The difference between the compound interest (compounding half yearly) for 1 year and the simple interest for 1 year on a certain sum lent out at the annual rate of 10 percent is Rs. 25. What is the sum?

10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज (अर्द्धवार्षिक रूप से संयोजित) और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर Rs. 25 है। वह धनराशि क्या है?

- (a) Rs. 12000
- (b) Rs. 6000
- (c) Rs. 8000
- (d) Rs. 10000

8. A sum of Rs. 4,000 becomes Rs. 4,960 in 4 years at simple interest. If the rate of interest becomes 1.5 times of itself, then how much this sum will become after 4 years?

साधारण ब्याज पर 4 साल में Rs. 4,000 रुपये की धनराशि Rs. 4,960 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर स्वयं का 1.5 गुना हो जाए, तो 4 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी?

- (a) Rs. 5,440
- (b) Rs. 5,680
- (c) Rs. 5,280
- (d) Rs. 4,890

9. A sum of money becomes three times of itself at the rate of 10 percent per annum on simple interest. Which of the following statement(s) is/are correct?

एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर से तीन गुना हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

I. It will become 5 times of itself at the rate of 20 percent per annum on simple interest in the same time period.

I. समान समयावधि में साधारण ब्याज पर 20 प्रतिशत वार्षिक दर से यह 5 गुना हो जाएगी।

II. It will become 7 times of itself at the rate of 30 percent per annum on simple interest in the same time period.

II. समान समयावधि में साधारण ब्याज पर 30 प्रतिशत वार्षिक दर से यह 7 गुना हो जाएगी।

- (a) Only II
- (b) Neither I nor II
- (c) Only I
- (d) Both I and II

10. In how much time will a sum of Rs. 12500 amounts to Rs. 20000 at the rate of 8 percent per annum at simple interest?

साधारण ब्याज पर 8 प्रतिशत वार्षिक दर पर कितने समय में 12500 रुपए की राशि 20000 रुपए हो जाएगी?

- (a) 10 years
- (b) 7.5 years
- (c) 8 years
- (d) 12.5 years

11. **A man borrows a sum of Rs. 12,000 which amounts to Rs. 13,200 in 2 years on simple interest. What would have been the amount if the rate of interest was doubled?**

एक आदमी Rs. 12,000 की धनराशि ऋण पर लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में Rs. 13,200 हो जाती है। यदि ब्याज दर दोगुना होता तो यह धनराशि कितनी हो गई होती?

- (a) Rs. 13,400
- (b) Rs. 14,400
- (c) Rs. 12,400
- (d) Rs. 14,000

12. **A person borrows Rs. 20000 at the rate of 6 percent per annum on simple interest for 3 years. He immediately lends it to another person at the rate of 8.5 percent per annum on simple interest for 3 years. What is the value of gain per year?**

एक व्यक्ति 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए Rs. 20000 उधार लेता है। वह इसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 8.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दे देता है। प्रति वर्ष प्राप्त लाभ का मूल्य क्या है?

- (a) Rs. 1500
- (b) Rs. 500
- (c) Rs. 800
- (d) Rs. 200

13. **The difference between simple interest on a certain sum at the annual rate of 8 percent for 5 years and 6 years is Rs. 26. What is the sum?**

एक निश्चित धनराशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्षों और 6 वर्षों के साधारण ब्याजों में Rs. 26 का अंतर है। वह धनराशि क्या है?

- (a) Rs. 325
- (b) Rs. 240
- (c) Rs. 290

(d) Rs. 360

14. At a certain sum of money with the interest rate of 6% per annum for 4 years, the simple interest is Rs. 4500. Find the compound interest (compounding annually) of 2 years at the same sum when the rate of interest is 4% per annum.

एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज Rs. 4500 होता है। जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजन) ज्ञात कीजिए।

(a) Rs. 1,530

(b) Rs. 1,430

(c) Rs. 1,830

(d) Rs. 1,560

15. Rs. P are invested at 5% per annum of simple interest. After T years an interest of Rs. 82 is earned and the amount becomes Rs. 902. What is the value of T?

Rs. P को साधारण ब्याज के 5% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। उसपे T वर्ष के बाद Rs. 82 का ब्याज मिलता है और धनराशि Rs. 902 हो जाती है तो T का मान क्या है?

(a) 4 years

(b) 1 years

(c) 3 years

(d) 2 years

16. Rajeev invested Rs. 3,000 for 2 years at compound interest (compounded annually) in a company which paid him interest of Rs. 1,320. What will be the annual rate of interest at which Rajeev invested his money?

राजीव ने एक कंपनी में चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) पर 2 वर्ष के लिए Rs. 3,000 का निवेश किया, इस पर उस कंपनी ने उसे Rs. 1,320 का ब्याज दिया। राजीव द्वारा निवेश की गई राशि पर वार्षिक ब्याज दर कितना होगा?

(a) 30 percent

(b) 24 percent

(c) 16 percent

(d) 20 percent

17. What amount a man would have received on a principal of Rs. 7,500 after two years at simple interest at the rate of 7 percent per annum?

एक व्यक्ति को Rs. 7,500 के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होती?

(a) Rs. 8,400

(b) Rs. 8,550

(c) Rs. 7,600

(d) Rs. 7,400

18. साधारण ब्याज की एक योजना में Rs. 3000 की राशि का निवेश किया जाता है। इस योजना में ब्याज दर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत है। यदि Rs. 1200 का ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि को कितने महीनों के लिए निवेश किया गया था?

(a) 36 महीने

(b) 30 महीने

(c) 48 महीने

(d) 40 महीने

19. A person borrowed Rs. 8000 on compound interest at the rate of 20 percent per annum. If the interest is compounded half yearly. then what will be the amount to be paid after 1.5 years?

एक व्यक्ति ने 20 प्रतिशत वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर Rs. 8000 का ऋण लिया। यदि ब्याज अर्द्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 1.5 वर्ष पश्चात भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी?

(a) Rs. 10648

(b) Rs. 11488

(c) Rs. 10825

(d) Rs. 9865

20. What will be the compound interest on Rs. 14,000 for 2 years at the rate of 10% per annum compounded annually?

वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए Rs. 14,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?

(a) Rs. 1,490

(b) Rs. 6,940

(c) Rs. 3,490

(d) Rs. 2,940

21. A sum of money at simple interest amounts to Rs. 403 in 3 years at the rate of 10% per annum. What is the value of the sum?

एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में Rs. 403 हो जाती है। उस धनराशि का मूल्य क्या है?

- (a) Rs. 400
- (b) Rs. 380
- (c) Rs. 310
- (d) Rs. 345

22. $1/2$ of a certain sum is lent at 20 percent rate of interest. $2/5$ of the remaining sum is lent at 25 percent rate of interest. The remaining sum is lent at 10 percent rate of interest. If the simple interest received on the total sum for 2 years is Rs. 360, then what is the sum?

एक निश्चित राशि का $1/2$, 20 प्रतिशत ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। शेष राशि का $2/5$, 25 प्रतिशत ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। शेष राशि को 10 प्रतिशत ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि कुल राशि पर 2 वर्ष के लिए Rs. 360 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो कुल राशि कितनी है?

- (a) Rs. 1200
- (b) Rs. 800
- (c) Rs. 1000
- (d) Rs. 1400

23. Compound interest (compounding annually) on a sum for 2 years is Rs. 4180. If rate of interest is 20 percent per annum, then what is the sum?

एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) Rs. 4180 है। यदि वार्षिक ब्याज दर 20 प्रतिशत है, तो धनराशि कितनी है?

- (a) Rs. 8800
- (b) Rs. 9800
- (c) Rs. 9500
- (d) Rs. 8500

24. Simple interest and compound interest (Compounding annually) on a principal at a certain rate of interest for 2 years is Rs. 1600 and Rs. 1760 respectively. What is the principal?

किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजन) क्रमशः रु. 1600 और रु. 1760 है। मूलधन क्या है?

- (a) Rs. 10000
- (b) Rs. 7000
- (c) Rs. 6000
- (d) Rs. 4000

25. Rs. 6000 is lent at the annual rate of 10 percent for 2 years. Which of the following is statement(s) is/are correct?

2 वर्षों के लिए रु. 6000, 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

I. Simple interest to be received on this sum is Rs. 1200

I. इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज रु. 1200 है।

II. Compound Interest (compounding annually) to be received on this sum is Rs. 1260

II. इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) रु. 1260 है।

- (a) Statement I is correct/ कथन I सही है
- (b) Both statement I and II are correct/कथन I और II दोनों सही हैं
- (c) Statement II is correct/कथन II सही है
- (d) None of them are correct/उनमें से कोई भी सही नहीं है

SSC CHSL TIER – I 2022

26. Nutan gets two offers of loan from a bank and an app. The app offered Rs. 10,000 at 15 per annum compounded annually for 2 years and the bank offered the same amount at the same rate and for the same time but on simple interest. Find the difference between the interests.

नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के दो प्रस्ताव मिले। ऐप ने 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए Rs. 10,000 का प्रस्ताव दिया और बैंक ने समान दर पर तथा समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज दर पर समान राशि का प्रस्ताव दिया। ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs. 375
- (b) Rs. 400
- (c) Rs. 250
- (d) Rs. 225

SSC CHSL TIER – I 2022

27. किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20 प्रतिशत के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा?

- (a) 12 वर्ष

(b) 24 वर्ष

(c) 25 वर्ष

(d) 20 वर्ष

SSC CHSL TIER – I 2022

28. The simple interest accrued on a certain principal is Rs. 1200 in 3 years at the rate of 8% per annum. What would be the compound interest (compounding annually) accrued on twice of that principal at the rate of 10% per annum is 2 years?

एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज रु. 1200 है। 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर उस मूलधन की दोगुनी राशि पर, अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजन) कितना होगा?

(a) Rs. 1,050

(b) Rs. 2,150

(c) Rs. 2,100

(d) Rs. 1,100

SSC CHSL TIER – I 2022

29. Rs. 6000 is lent at the rate of 20 percent per annum on compound interest (compounded half yearly). What will be the compounded interest of 18 months?

Rs. 6000 चक्रवृद्धि ब्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि) पर 20 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर पर उधार दिया गया है। 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

(a) Rs. 1825

(b) Rs. 1986

(c) Rs. 1876

(d) Rs. 2036

SSC CHSL TIER – I 2022

30. साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दो साल में Rs. 2,000 की राशि Rs. 3,120 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है?

(a) 33% प्रति वर्ष

(b) 34% प्रति वर्ष

(c) 30% प्रति वर्ष

(d) 28% प्रति वर्ष

SSC CHSL TIER – I 2022

31. A certain sum becomes Rs. 1,050 in 5 years and Rs. 1,230 in 8 years at simple interest. What is the sum?

साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में Rs. 1,050 और 8 वर्षों में Rs. 1230 हो जाती है। वह धनराशि क्या है?

- (a) Rs. 950
- (b) Rs. 700
- (c) Rs. 650
- (d) Rs. 750

SSC CHSL TIER – I 2022

32. A person lent Rs. 12,000 to B for 3 years and Rs. 10,000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received Rs. 6,080 in all from both of them as interest. What is the annual rate of interest?

एक व्यक्ति ने B को तीन वर्ष के लिए Rs. 12,000 और C को 4 वर्ष के लिए Rs. 10,000 साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल Rs. 6,080 प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर क्या है?

- (a) 15 percent
- (b) 8 percent
- (c) 11 percent
- (d) 5 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

33. If 10 percent per annum rate of compound interest compounded yearly is equivalent to the x percent per annum rate of compound interest compounded half yearly, then what is the value (Approximate) of ?

यदि 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, X प्रतिशत वार्षिक दर पर अर्द्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है, तो X का मान (लगभग) क्या है?

- (a) 6.25 percent
- (b) 5.32 percent
- (c) 4.88 percent
- (d) 4.55 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

34. At what rate of compound interest (Compounding annually) per annum will a sum of Rs. 1,000 become Rs.1,060.90 in 2 years?

वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजन) के किस दर पर Rs. 1,000 की राशि 2 वर्षों में Rs. 1,060.90 हो जाएगी?

- (a) 2% per annum
- (b) 4% per annum
- (c) 3% per annum
- (d) 5% per annum

SSC CHSL TIER – I 2022

35. **A person invested a total sum of Rs. 15,500 in three different schemes of simple interest at the annual rate of 4 percent, 6 percent and 10 percent. At the end of one year he got same interest in all three schemes. What is the sum invested at the rate of 6 percent?**

एक व्यक्ति ने 4 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की तीन विभिन्न योजनाओं में कुल Rs. 15,500 का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे सभी तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। 6 प्रतिशत दर पर निवेश की गई राशि कितनी है?

(a) Rs. 5400

(b) Rs. 5000

(c) Rs. 5500

(d) Rs. 6500

SSC CHSL TIER - I 2022

GEOMETRY

1. If PQ is a tangent of a circle (touches the circle at Q) with centre O and angle POQ is 75° , then what is the value of angle OPQ?

यदि O केन्द्र वाले किसी वृत्त की स्पर्शरेखा PQ (वृत्त को Q पर स्पर्श करती है) है और कोण POQ का मान 75° है, तो कोण OPQ का मान क्या है?

(a) 15°

(b) 35°

(c) 30°

(d) 25°

SSC CHSL TIER - I 2022

2. The perimeter of two similar triangles RST and IJK (in correspondence) are 64 cm and 56 cm respectively. If IJ = 16 cm, then what is the length of RS?

दो समरूप त्रिभुजों RST और IJK (संगतता में) के परिमाप क्रमशः 64 cm और 56 cm हैं। यदि IJ = 16 cm है, तो RS की लंबाई कितनी है?

(a) 18 cm

(b) 16 cm

(c) 14 cm

(d) 8 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

3. In a cyclic quadrilateral MNOP, $\angle M$ is opposite to $\angle O$, If $2\angle O = 3\angle M$, then what is the value of $\angle M$?

एक चक्रीय चतुर्भुज MNOP में, $\angle M$, $\angle O$ के सम्मुख है, यदि $2\angle O = 3\angle M$ है, तो $\angle M$ का मान क्या है?

(a) 88 degree

(b) 108 degree

(c) 72 degree

(d) 96 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

4. AC is the diameter of the circle. B is a point on the circumference. If angle BAC is 40° , then what is angle BCA?

एक वृत्त का व्यास AC है। B उसकी परिधि पर एक बिन्दु है। यदि कोण BAC का मान 40° है, तो कोण BCA का मान क्या है?

(a) 50°

(b) 90°

(c) 55°

(d) 40°

SSC CHSL TIER - I 2022

5. If in triangle AC, MN is parallel to BC, and M and N are points on AB and AC respectively. The area of quadrilateral MBCN = 130 cm^2 . If AN : NC = 4 : 5, then the area of Triangle MAN is:

यदि त्रिभुज ABC में, MN, BC के समानांतर है, और M और N क्रमशः AB और AC पर बिन्दु हैं। चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल = 130 cm^2 है। यदि AN : NC = 4 : 5, तो त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल है

(a) 40 cm^2

(b) 65 cm^2

(c) 32 cm^2

(d) 45 cm^2

SSC CHSL TIER - I 2022

6. I is the incentre of the $\triangle XYZ$. If $\angle YIZ = 115^\circ$, then what is the $\angle YXZ$?

$\triangle XYZ$ का अंतःकेन्द्र I है। यदि $\angle YIZ = 115^\circ$ डिग्री, तो $\angle YXZ$ का मान क्या है?

(a) 55 degree

(b) 45 degree

(c) 50 degree

(d) 60 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

7. In $\triangle PQR$, PN is the median on QR. If $PN = QN$, then what is the value of $\angle QPR$?

$\triangle PQR$ में, PN, QR पर माध्यिका है। यदि $PN = QN$ है, तो $\angle QPR$ का मान क्या है?

(a) 90 degree

(b) 80 degree

(c) 60 degree

(d) 75 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

8. L is the incentre of $\triangle ONP$. If $\angle OLP + \angle ONP = 195^\circ$, then what will be the value of $\angle OLP$?

$\triangle ONP$ का अंतःकेन्द्र L है। यदि $\angle OLP + \angle ONP = 195^\circ$ डिग्री है, तो $\angle OLP$ का मान क्या होगा?

(a) 115 degree

(b) 140 degree

(c) 135 degree

(d) 125 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

9. Ratio of the angles of a triangle are 2 : 2 : 5. What is the largest angle?

एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 : 2 : 5 है। सबसे बड़ा कोण कितना है?

(a) 120 degree

(b) 80 degree

(c) 110 degree

(d) 100 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

10. ABCD is a cyclic quadrilateral in which angle B is opposite to angle D. If $\angle B = x + 10$ degree and $\angle D = 2x + 35$ degree, then what is the value of x?

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण B कोण D के सम्मुख है। यदि $\angle B = x + 10$ डिग्री और $\angle D = 2x + 35$ डिग्री है, तो x का मान क्या है?

(a) 35 degree

(b) 40 degree

(c) 50 degree

(d) 45 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

11. In $\triangle XYZ$, I is the incentre of the $\triangle XYZ$. If $\angle XYZ = 40$ degree, then what is the value of $\angle XIZ$?

$\triangle XYZ$ में, I, $\triangle XYZ$ का अंतःकेन्द्र है। यदि $\angle XYZ = 40$ डिग्री है, तो $\angle XIZ$ का मान क्या है?

(a) 115 degree

(b) 110 degree

(c) 120 degree

(d) 130 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

12. Sides of a triangle are 9 cm, 6 cm and 5 cm. What is the value of circumradius of this triangle?

एक त्रिभुज की भुजाएँ 9 cm, 6 cm और 5 cm हैं। इस त्रिभुज की परित्रिज्या का मान क्या है?

(a) $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ cm

(b) $\frac{9\sqrt{3}}{5}$ cm

(c) $\frac{27\sqrt{2}}{8}$ cm

(d) $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ cm

SSC CHSL TIER - I 2022

13. Two circles having equal radius intersect each other such that each passes through the center of the other. Sum of diameter of these two circles is 84 cm. What is the length of the common chord?

समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक-दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। इन दोनों वृत्तों के व्यास का योग 84 cm है। इसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है?

(a) $21\sqrt{3}$ cm

(b) $14\sqrt{3}$ cm

(c) $28\sqrt{3}$ cm

(d) $24\sqrt{3}$ cm

SSC CHSL TIER - I 2022

14. In $\triangle XYZ$, P is a point on side YZ and $XY = XZ$. If $\angle XPY = 90^\circ$ and $YP = 9$ cm, then what is the length of YZ?

$\triangle XYZ$ में, P भुजा YZ पर स्थित एक बिन्दु है और $XY = XZ$ है। यदि $\angle XPY = 90^\circ$ डिग्री और $YP = 9$ cm, तो YZ की लंबाई कितनी है?

(a) 17 cm

(b) 18 cm

(c) 12 cm

(d) 15 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

15. In an equilateral triangle ABC, P is the centroid of this triangle. Side of $\triangle ABC$ is $16\sqrt{3}$ cm. What is the distance of point P from side BC?

एक समबाहु त्रिभुज ABC में, P इस त्रिभुज का केन्द्रक है। $\triangle ABC$ की भुजा $16\sqrt{3}$ cm है। भुजा BC से बिन्दु P की दूरी कितनी है?

(a) 8 cm

(b) 12 cm

(c) 9 cm

(d) 10 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

16. In an equilateral triangle in radius is 4 cm. What is the circumradius?

एक समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या 4 cm है। परित्रिज्या कितनी है?

(a) 6 cm

(b) 8 cm

(c) 12 cm

(d) 2 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

17. ΔPQR is a right angled triangle. $\angle Q = 90$ degree, $PQ = 12$ cm, $QR = 5$ cm. What is the value of $\operatorname{cosec} P + \sec R$?

ΔPQR एक समकोण त्रिभुज है। $\angle Q = 90$ degree, $PQ = 12$ cm, $QR = 5$ cm है। $\operatorname{cosec} P + \sec R$ का मान क्या है?

(a) 26/5

(b) 13/5

(c) 18/5

(d) 14/5

SSC CHSL TIER - I 2022

18. Radius of a circle is 10 cm. Distance of chord PQ from the centre is 8 cm. What is the length of chord PQ?

एक वृत्त की त्रिज्या 10 cm है। केन्द्र से जीवा PQ की दूरी 8 cm है। जीवा PQ की लंबाई कितनी है?

(a) 16 cm

(b) 15 cm

(c) 12 cm

(d) 14 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

19. A is a point outside of a circle with centre O. AP and AQ are two tangents of the circle. If $AP = a^2 + 14$ and $AQ = 239$, then what is the value of a?

A, O केन्द्र वाले वृत्त के बाहर एक बिन्दु है। AP और AQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएँ हैं। यदि $AP = a^2 + 14$ और $AQ = 239$ है, तो a का मान क्या है?

(a) 22

(b) 13

(c) 15

(d) 14

SSC CHSL TIER - I 2022

20. What is the length of circumference of a circle with centre O and diameter 9.8 mm?

केन्द्र O और व्यास 9.8 mm वाले एक वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी है?

(a) 4.8π mm

(b) 9.8π mm

(c) 4.9π mm

(d) 8.8π mm

SSC CHSL TIER - I 2022

21. **MX is the median of ΔMNO . Y is the centroid of ΔMNO . If $YX = 12$ cm, then what is the length of MX?**

ΔMNO की माधिका MX है। ΔMNO का केन्द्रक Y है। यदि $YX = 12$ cm है, तो MX की लंबाई कितनी है?

- (a) 30 cm
- (b) 36 cm
- (c) 28 cm
- (d) 24 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

22. **Tangent drawn from a point Y, touches the circle at X. O is the centre of this circle. If $OY = 50$ cm and $XY = 40$ cm, then what will be the radius of this circle?**

बिन्दु Y से खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त को X पर स्पर्श करती है। O इस वृत्त का केन्द्र है। यदि $OY = 50$ सेमी. और $XY = 40$ सेमी. है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी?

- (a) 60 cm
- (b) 75 cm
- (c) 45 cm
- (d) 30 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

23. **Two medians NA and OB of ΔNOP intersect each other at S at right angles. If $NA = 15$ cm and $OB = 15$ cm, then what is the length of OA?**

ΔNOP की दो माधिकाएँ NA और OB एक दूसरे को S पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि $NA = 15$ cm और $OB = 15$ cm है, तो OA की लंबाई क्या है?

- (a) $5\sqrt{5}$ cm
- (b) $7\sqrt{5}$ cm
- (c) $6\sqrt{5}$ cm
- (d) $3\sqrt{5}$ cm

SSC CHSL TIER - I 2022

24. **O is the incentre of the ΔPQR . If $\angle POR = 120$ degree, then what is the ΔPQR ?**

ΔPQR का अंतःकेन्द्र O है। यदि $\angle POR = 120$ डिग्री है, तो ΔPQR का मान कितना है?

- (a) 45 degree
- (b) 60 degree
- (c) 55 degree
- (d) 48 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

25. **The intersection point of the medians of a triangle is called:**

त्रिभुज की माधिकाओं के प्रतिच्छेदन बिन्दु को कहा जाता है।

- (a) Orthocentre/लंबकेन्द्र
- (b) Incentre/अन्तःकेन्द्र
- (c) Circumcentre/परिकेन्द्र
- (d) Centroid/केन्द्रक

SSC CHSL TIER - I 2022

26. **Find the length of the arc if the angle at the centre of the circle of radius 7 units is 60° .**

यदि 7 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केन्द्र पर कोण 60° है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 units
- (b) $11/4$ units
- (c) $22/3$ units
- (d) 21 units

SSC CHSL TIER - I 2022

27. **In a cyclic quadrilateral EFGH, $\angle E$ is opposite to $\angle G$. If $\angle E = 95^\circ$, then what is the value of $\angle G$?**

एक चक्रीय चतुर्भुज EFGH में, $\angle E$, $\angle G$ के सम्मुख है। यदि $\angle E = 95^\circ$ डिग्री है, तो $\angle G$ का मान क्या है?

- (a) 80 degree
- (b) 75 degree
- (c) 85 degree
- (d) 105 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

28. **In a right-angled triangle if the longest side is 26 cm and one of the other sides is 24 cm, find the length of the third side.**

एक समकोण त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा 26 सेमी. है और अन्य भुजाओं में से एक 24 सेमी. है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 cm
- (b) 18 cm
- (c) 12 cm
- (d) 10 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

29. **Angle subtended by a chord PQ on the circumference is 90° . If radius of this circle is 15 cm, then what is the length of PQ?**

एक जीवा PQ द्वारा परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या 15 सेमी. है, तो PQ की लंबाई कितनी है?

- (a) 35 cm
- (b) 40 cm
- (c) 7.5 cm
- (d) 30 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

30. In triangle ABC, AB = 20 cm, BC = 16 cm and AC = 12 cm and the radius of circle inscribed in it is 4 cm. Find the area of triangle ABC.

त्रिभुज ABC में, AB = 20 cm, BC = 16 cm और AC = 12 cm और इसमें अंकित वृत्त की त्रिज्या 4 cm है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 48 cm²
- (b) 72 cm²
- (c) 96 cm²
- (d) 120 cm²

SSC CHSL TIER - I 2022

31. In triangle XYZ, $\angle Y$ is the smallest angle and $\angle Y = 25$ degree. If the ratio of the angle is 20 : 11 : 5, then what is the largest angle of $\triangle XYZ$?

त्रिभुज XYZ में, $\angle Y$ सबसे छोटा कोण है और $\angle Y = 25$ डिग्री है। यदि कोण का अनुपात 20:11:5 है, तो $\triangle XYZ$ का सबसे बड़ा कोण है?

- (a) 80 degree
- (b) 85 degree
- (c) 95 degree
- (d) 100 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

32. Two medians QT and RS of the triangle PQR intersect at G at right angles. If QT = 18 cm and RS = 27 cm, then the length of QS is:

त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएँ QT और RS, G बिन्दु पर समकोण पर एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यदि QT = 18 cm और RS = 27 cm है, तो QS की लंबाई है—

- (a) 20 cm
- (b) 15 cm
- (c) 13 cm
- (d) 10 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

33. If $\cot (P + Q) = 0$ and $\tan (P - Q) = 1/\sqrt{3}$, then what is the value of $\angle P$ and $\angle Q$? ($0^\circ < P, Q \leq 90^\circ$)

यदि $\cot (P + Q) = 0$ और $\tan (P - Q) = 1/\sqrt{3}$, तो $\angle P$ और $\angle Q$ का मान क्या है? ($0^\circ < P, Q \leq 90^\circ$)

- (a) 25 degree, 65 degree
- (b) 45 degree, 45 degree
- (c) 60 degree, 30 degree
- (d) 15 degree, 75 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

34. If in triangle ABC, D is a point on the side BC such that the line joining AD bisects the angle A. If the length of BD and BC are 4cm and 10cm respectively, then find the ratio of the lengths of AB and AC.

यदि त्रिभुज ABC में, भुजा BC पर D एक बिन्दु इस प्रकार है कि AD को मिलाने वाली रेखा, कोण A को समद्विभाजित करती है। यदि BD और BC की लंबाई क्रमशः 4 cm और 10 cm है, तो AB और AC की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 : 3
- (b) 5 : 3
- (c) 3 : 5
- (d) 3 : 2

SSC CHSL TIER - I 2022

35. PM is the median of $\triangle PQR$. O is the centroid of $\triangle PQR$. If $PO = 27$ cm, then what is the length of PM?

$\triangle PQR$ की माधिका PM है। $\triangle PQR$ का केन्द्रक O है। यदि $PO = 27$ cm है, तो PM की लंबाई कितनी है?

- (a) 18 cm
- (b) 54 cm
- (c) 40.5 cm
- (d) 12 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

36. Tangent drawn from a point P, touches the circle at Q. O is the centre of this circle. If $PQ = 12$ cm and $OQ = 5$ cm, then what is the value of OP?

बिन्दु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। O इस वृत्त का केंद्र है। यदि $PQ = 12$ cm है और $OQ = 5$ cm है, तो OP का मान क्या है?

- (a) 15 cm

(b) $\sqrt{119}$ cm

(c) $\sqrt{179}$ cm

(d) 13 cm

SSC CHSL TIER – I 2022

37. $\triangle ABC$ is similar to $\triangle PQR$. $AB = 4$ cm, $BC = 8$ cm and $AC = 10$ cm. If $QR = 16$ cm, then what is the area of $\triangle PQR$?

$\triangle ABC$, $\triangle PQR$ के समरूप है। $AB = 4$ cm, $BC = 8$ cm and $AC = 10$ cm है। यदि $QR = 16$ cm है, तो $\triangle PQR$ का क्षेत्रफल कितना है?

(a) $2\sqrt{231}$ cm²

(b) $4\sqrt{231}$ cm²

(c) $4\sqrt{462}$ cm²

(d) $8\sqrt{231}$ cm²

SSC CHSL TIER – I 2022

38. Angle subtended by a chord AB on the centre of the circle is 140 degree. What will be the angle subtended by the chord AB on the major arc of the circle?

एक जीवा AB द्वारा वृत्त के केन्द्र पर अंतरित कोण 140 डिग्री है। वृत्त के दीर्घ चाप पर जीवा AB द्वारा अंतरित कोण कितना होगा?

(a) 80 degree

(b) 60 degree

(c) 35 degree

(d) 70 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

39. Distance of a chord RS from the centre is 20 cm, If the length of this chord is 30 cm, then what will be the diameter of this circle?

एक जीवा RS की केन्द्र से दूरी 20 cm है, यदि इस जीवा की लम्बाई 30 cm है, तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा?

(a) 45 cm

(b) 55 cm

(c) 60 cm

(d) 50 cm

SSC CHSL TIER – I 2022

40. Two identical circles intersect each other such that each passes through the centre of the other. Length of common chord is $16\sqrt{3}$ cm. What is the radius of each circle?

दो समरूप वृत्त एक-दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि वे एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं।
उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई $16\sqrt{3}\text{cm}$ है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है?

(a) 16 cm

(b) $16\sqrt{3}\text{cm}$

(c) $16\sqrt{2}\text{cm}$

(d) $8\sqrt{3}\text{cm}$

SSC CHSL TIER - I 2022

41. Angle subtended by a chord AB on the circumference is 90 degree. If radius of this circle is 8 cm, then what is the length of AB?

एक जीवा AB द्वारा परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या 8 cm है, तो AB की लंबाई कितनी है?

(a) 16 cm

(b) 18 cm

(c) 14 cm

(d) 12 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

42. In ΔSTU , SE and TF are medians intersect each other at O. If UT = 34 cm, TF = 22.5 cm and SE = 24 cm, then what is the value of $\angle TOE$?

ΔSTU में, SE और TF माधिकाएँ एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि UT = 34 cm, TF=22.5 cm और SE = 24 cm है, तो $\angle TOE$ का मान क्या है?

(a) 75 degree

(b) 60 degree

(c) 45 degree

(d) 90 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

43. Tangent drawn from a point X, touches the circle at U. O is the centre of this circle. If XU = 15 cm and OU = 8 cm, then what is the value of OX?

बिन्दु X से खींची गई स्पर्शरेखा वृत्त को बिन्दु U पर स्पर्श करती है। O इस वृत्त का केन्द्र है। यदि XU=15 cm और OU = 8 cm है, तो OX का मान क्या है?

(a) 12 cm

(b) 19 cm

(c) 21 cm

(d) 17 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

44. Angle subtended by a chord on the centre is 180 degree. What will be the angle subtended by the same chord on the circumference of this circle?

एक जीवा द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री है। समान जीवा द्वारा इस वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण कितना होगा?

- (a) 120 degree
- (b) 95 degree
- (c) 90 degree
- (d) 45 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

45. Sum of the angles made by a chord at the centre and on the major arc of a circle is 180 degree. What will be the angle made at the centre of the circle?

एक जीवा द्वारा वृत्त के केन्द्र और दीर्घचाप पर बने कोणों का योग 180 डिग्री है। वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा?

- (a) 60 degree
- (b) 90 degree
- (c) 75 degree
- (d) 120 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

46. Two medians JX and KY of $\triangle JKL$ intersect each other at Z at right angles. If $KL = 22$ cm and $KY = 12$ cm, then what is the length of JX?

$\triangle JKL$ की दो माधिकाएँ JX और KY एक-दूसरे को Z पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि $KL = 22$ cm और $KY = 12$ cm है, तो JX की लंबाई कितनी है?

- (a) $6\sqrt{19}$ cm
- (b) $3\sqrt{57}$ cm
- (c) $2\sqrt{57}$ cm
- (d) $4\sqrt{19}$ cm

SSC CHSL TIER - I 2022

47. $\triangle ABC$ is a right angled triangle. $\angle C = 90$ degree, $AB = 25$ cm and $BC = 20$ cm. What is the value of $\sec A$?

$\triangle ABC$ एक समकोण त्रिभुज $\angle C = 90$ डिग्री, $AB = 25$ cm और $BC = 20$ cm, तो $\sec A$ का मान क्या है?

- (a) $5/3$
- (b) $4/5$
- (c) $4/3$

(d) $5/4$

SSC CHSL TIER - I 2022

48. ΔPQR is similar to ΔUVW . Perimeter of ΔPQR and ΔUVW are 120 cm and 240 cm respectively. If $PQ = 30$ cm, then what is the length of UV ?

ΔPQR , ΔUVW के समरूप है। ΔPQR और ΔUVW के परिमाप क्रमशः 120 सेमी. और 240 सेमी. हैं। यदि $PQ = 30$ cm है, तो UV की लंबाई कितनी है?

(a) 45 cm

(b) 60 cm

(c) 75 cm

(d) 90 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

49. If $\cos(A+B) = 0$ and $\sin(A-B) = 0$, then what is the value of angle A and angle B ? ($0^\circ < A, B \leq 90^\circ$)

यदि $\cos(A+B) = 0$ and $\sin(A-B) = 0$, तो कोण A और कोण B का मान क्या है? ($0^\circ < A, B \leq 90^\circ$)

(a) 20 degree, 70 degree

(b) 45 degree, 45 degree

(c) 15 degree, 75 degree

(d) 60 degree, 30 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

50. In a circle, the length of a chord is 30 cm. The perpendicular distance of the chord from the centre of the circle is 8 cm. Find the diameter of the circle.

एक वृत्त में, एक जीवा की लंबाई 30 cm है। वृत्त के केन्द्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 cm है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए।

(a) 34 cm

(b) 17 cm

(c) 30 cm

(d) 28 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

51. A, B, P and Q are points on the circumference of a circle with centre O . If angle AQB is 60° , then which of the following can be the value of angle APB ?

केन्द्र O वाले एक वृत्त की परिधि पर A, B, P और Q बिन्दु है। यदि कोण AQB 60° है, तो निम्नलिखित में से कोण APB का मान क्या हो सकता है?

(a) 160°

(b) 30°

(c) 90°

(d) 60°

SSC CHSL TIER - I 2022

52. If in a right angled ΔPQR , $\tan Q = 5/12$, then what is the value of $\cos Q$?

यदि किसी समकोण ΔPQR में, $\tan Q = 5/12$, तो $\cos Q$ का मान क्या है?

(a) $12/5$

(b) $13/5$

(c) $12/13$

(d) $5/13$

SSC CHSL TIER - I 2022

53. In a triangle MNO , XA , XB and XC are perpendicular bisectors on sides MN , ON and OM respectively intersect each other at X . If $\angle NMO = 55$ degree, then what is the value of $\angle NXO$?

एक त्रिभुज MNO , XA , XB and XC क्रमशः MN , ON and OM भुजाओं के लंब समद्विभाजक हैं जो परस्पर X पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि $\angle NMO = 55$ डिग्री है, तो $\angle NXO$ का मान क्या है?

(a) 130 degree

(b) 110 degree

(c) 95 degree

(d) 125 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

54. Circumference of a circle is 58π cm. There is a chord XY of length 42 cm in this circle. What is the distance of this chord XY from the centre?

एक वृत्त की परिधि 58π cm है। इस वृत्त में 42 cm लंबाई की एक जीवा XY है। इस जीवा XY की केन्द्र से दूरी कितनी है?

(a) 32 cm

(b) 20 cm

(c) 28 cm

(d) 24 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

55. Length of a chord is 40 cm. If the angle subtended by this chord at the circumference of the circle is 90 degree, then what will be the radius of this circle?

एक जीवा की लंबाई 40 सेमी. है। यदि इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी?

(a) 15 cm

(b) 25 cm

(c) 80 cm

(d) 20 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

56. In the isosceles triangle ABC with BC being the unequal side of the triangle, and line AD is the medians drawn from the vertex A to the side BC. If the length AC = 5 cm and the length of the median is 4 cm, then find the length of BC (in cm)

समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें BC त्रिभुज की असमान भुजा है, और रेखा AD शीर्ष A से भुजा BC तक खींची गई माध्यिका है। यदि लंबाई AC = 5 cm और माध्यिका की लंबाई 4 cm है, तो BC की लंबाई (सेमी. में) ज्ञात कीजिए।

(a) 4

(b) 6

(c) 5

(d) 3

SSC CHSL TIER - I 2022

57. Ratio of the angles of a triangle are 1 : 2 : 6. What is the smallest angle?

एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 : 2 : 6 है। सबसे छोटा कोण कितना है?

(a) 30 degree

(b) 40 degree

(c) 20 degree

(d) 45 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

58. A circle is circumscribing a triangle whose sides are 30 cm, 40 cm and 50 cm. Find the circumference of the circle.

एक वृत्त एक त्रिभुज के परिगत है जिसकी भुजाएँ 30 cm, 40 cm and 50 cm हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए।

(a) 100π cm

(b) 50π cm

(c) 25π cm

(d) 75π cm

SSC CHSL TIER - I 2022

59. If in a Triangle PQR. Angle P = 88° , PQ and PR produced to point S and T respectively. If the bisectors of angle SQR and TRQ meet at the point O. Find angle QOR.

यदि किसी त्रिभुज PQR में, कोण P = 88° है, PQ और PR को क्रमशः बिन्दु S और T तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण SQR और TRQ के समद्विभाजक बिन्दु O पर मिलते हैं, तो कोण QOR का मा ज्ञात कीजिए।

(a) 44°

(b) 46°

(c) 48°

(d) 42°

SSC CHSL TIER - I 2022

60. In a cyclic quadrilateral ABCD, $\angle A$ is opposite to $\angle C$. If $\angle A = 110$ degree, then what is the value of $\angle C$?

किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, $\angle A$, $\angle C$ के सम्मुख है। यदि $\angle A = 110$ डिग्री है, तो $\angle C$ का मान क्या है?

(a) 60 degree

(b) 50 degree

(c) 70 degree

(d) 55 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

61. In $\triangle XYZ$, $\angle YXZ = 90$ degree, P is a point on side YZ such that XP is perpendicular to YZ. If $XP = YP = 10$ cm, then what will be value of PZ?

यदि $\triangle XYZ$, $\angle YXZ = 90$ डिग्री हैं। एक बिन्दु P, YZ की भुजा पर इस प्रकार स्थित है कि XP, YZ पर लंबवत है। यदि $XP = YP = 10$ cm, तो PZ का मान क्या होगा?

(a) 8 cm

(b) 9 cm

(c) 12 cm

(d) 10 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

62. Two circles having equal radius intersect each other such that each passes through the centre of the other. Length of the common chord is 24 cm, then what will be the diameter of each circle?

समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक-दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक-दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 cm है, तो प्रत्येक वृत्त का व्यास क्या होगा?

(a) $16\sqrt{3}$ cm

(b) $8\sqrt{3}$ cm

(c) $12\sqrt{3}$ cm

(d) $10\sqrt{3}$ cm

SSC CHSL TIER - I 2022

63. Sum of the angles made by a chord at the centre and on the major arc of a circle is 225 degree. What will be the angle made at the major arc of this circle?

एक जीवा द्वारा वृत्त के केन्द्र और दीर्घचाप पर बने कोणों का योग 225 डिग्री है। इस वृत्त के दीर्घचाप पर बनने वाला कोण कितना होगा?

- (a) 125 degree
- (b) 150 degree
- (c) 90 degree
- (d) 75 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

64. Angle subtended by a chord OP on the circumference of a circle is 90 degree. If diameter of the circle is 44 cm, then what will be the length of chord OP?

किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा OP द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री है। यदि इस वृत्त का व्यास 44 सेमी. है, तो जीवा OP की लंबाई कितनी होगी?

- (a) 44 cm
- (b) 88 cm
- (c) 66 cm
- (d) 22 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

65. In ΔXYZ , points P, Q and R are points on the sides XY, YZ and XZ respectively $\angle YXZ = 50$ degree, $XR = PR$, $ZR = QR$ and $\angle RQZ = 80$ degree. What is the value of $\angle PRQ$?

- (a) 80 degree
- (b) 90 degree
- (c) 75 degree
- (d) 60 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

66. Distance of a chord JK from the centre is 7 cm. If diameter of this circle is 50 cm, then what will be length of this chord?

केंद्र से जीवा JK की दूरी 7 cm है। यदि इस वृत्त का व्यास 50 cm है, तो इस जीवा की लंबाई क्या होगी?

- (a) 74 cm
- (b) 96 cm
- (c) 48 cm
- (d) 24 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

67. किसी ΔJKL में, O इस त्रिभुज का लंबकेन्द्र है। $\angle K = 55$ डिग्री और $\angle KOL = 120$ डिग्री है, तो $\angle JLK$ का मान क्या है?

(a) 70 degree

(b) 55 degree

(c) 60 degree

(d) 65 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

68. PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS में $\angle P, \angle R$ के सम्मुख है। यदि $\angle P$ और $\angle R$ क्रमशः $3x + 5$ और $4x$ हैं, तो x का मान क्या है?

(a) 25 degree

(b) 35 degree

(c) 28 degree

(d) 30 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

69. यदि एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण 50 डिग्री है, तो उसी जीवा द्वारा इस वृत्त के लघु चाप पर बनाया गया कोण कितना होगा?

(a) 100 degree

(b) 80 degree

(c) 130 degree

(d) 120 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

70. जीवा XY द्वारा वृत्त के केन्द्र और परिधि पर बने कोणों का योग 270 डिग्री है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या 24 सेमी. है, तो इस जीवा की लंबाई क्या होगी?

(a) 48 cm

(b) 12 cm

(c) 36 cm

(d) 60 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

71. ΔKLM एक समकोण त्रिभुज है। $\angle M = 90$ डिग्री है, $KM = 12$ cm और $LM = 5$ cm है। $\sec L$ का मान क्या है?

(a) $5/12$

(b) $13/5$

(c) $12/5$

(d) $13/12$

SSC CHSL TIER - I 2022

72. Angle subtended by a chord PQ on the centre of a circle is 180 degree. If length of chord PQ is 54 cm, then what will be the diameter of this circle?

एक जीवा PQ द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री है। यदि जीवा PQ की लंबाई 54 cm है तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा?

- (a) 54 cm
- (b) 81 cm
- (c) 27 cm
- (d) 64 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

73. Distance of a chord OP from the centre of a circle is 6 cm. if diameter of this circle is 20 cm. then what will be the sum of radius and length of chord OP?

एक जीवा OP की केन्द्र से दूरी 6 cm है। यदि इस वृत्त का व्यास 20 cm है, तो त्रिज्या और जीवा OP की लंबाई का योग क्या होगा?

- (a) 18 cm
- (b) 26 cm
- (c) 16 cm
- (d) 20 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

74. Two medians DM and EN of $\triangle DEF$ intersect each other at G at right angles. If EF = 20 cm and EN = 12 cm, then what is the length of DM?

$\triangle DEF$ की दो माध्यिकाएँ DM और EN एक-दूसरे को G पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि EF = 20 cm और EN = 12 cm, तो DM की लंबाई कितनी है?

- (a) 20 cm
- (b) 12 cm
- (c) 18 cm
- (d) 15 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

75. $\triangle ABC$ is a right angled triangle. $\angle B = 90$ degree, AB = 12 cm, BC = 5 cm. What is the value of $\cos A + \sin C$?

$\triangle ABC$ एक समकोण त्रिभुज है। $\angle B = 90$ degree, AB = 12 cm, BC = 5 cm है। $\cos A + \sin C$ का मान क्या है?

- (a) 24/13
- (b) 25/13
- (c) 10/13

(d) 12/13

SSC CHSL TIER - I 2022

76. **PX is a tangent drawn from point X, touches the circle at P. O is the centre of the circle. Radius of this circle is 10 cm and $OX = 26$ cm. What is the length of PX?**

PX बिन्दु X से खींची गई एक स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। O वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की त्रिज्या 10 cm और $OX = 26$ cm है। PX की लंबाई क्या है?

(a) 24.5 cm

(b) 24 cm

(c) 23.5 cm

(d) 25 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

77. **Angle subtended by a chord xy on the centre of a circle is 180 degree. If length of this chord is 36 cm, then what will be the radius of this circle?**

किसी वृत्त के केन्द्र पर एक जीवा xy द्वारा अंतरित कोण 180 डिग्री है। यदि जीवा की लंबाई 36 सेमी. है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी?

(a) 24 cm

(b) 18 cm

(c) 27 cm

(d) 21 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

78. **Length of a chord is 30 cm in a circle whose radius is 17 cm. What will be the distance of this chord from the centre?**

एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 सेमी. है, उसमें एक जीवा की लंबाई 30 सेमी. है। उस वृत्त की इस जीवा की केन्द्र से दूरी क्या होगी?

(a) 12 cm

(b) 9 cm

(c) 15 cm

(d) 8 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

79. **Radii of two circles are 12 cm and 5 cm. Distance between their centres is 25 cm. What is the length of the direct?**

दो वृत्तों की त्रिज्याएँ 12 सेमी. और 5 सेमी. है। उनके केन्द्रों के बीच की दूरी 25 सेमी. है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है?

(a) 21 cm

(b) 24 cm

(c) 22 cm

(d) 23 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

80. In ΔSTU , X and Y are the points on sides ST and SU respectively. XY is parallel to TU. If $SX : XT = 2 : 5$ and $UY = 20$ cm, then what is the value of SU?

ΔSTU में, X और Y क्रमशः भुजाओं ST और SU पर स्थित बिन्दु हैं। XY, TU के समांतर है। यदि $SX : XT = 2 : 5$ और $UY = 20$ cm है, तो SU का मान क्या है?

(a) 24 cm

(b) 28 cm

(c) 32 cm

(d) 26 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

81. Two circles of radius of 6 cm each. They intersect each other such that each passes through the centre of the other. What is the length of the common chord?

6 cm त्रिज्या वाले दो वृत्त एक-दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है?

(a) $9\sqrt{3}$ cm

(b) 12 cm

(c) $6\sqrt{3}$ cm

(d) 8 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

82. If angle subtended by a chord on the major arc of a circle is 55 degree, then what will be the angle subtended by the same chord on the centre of the circle?

यदि किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा अंतरित कोण 55 डिग्री है, तो वृत्त के केन्द्र पर समान जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना होगा?

(a) 125 degree

(b) 140 degree

(c) 135 degree

(d) 110 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

83. Side of an equilateral triangle is 12 cm. What will be the radius of incircle of this equilateral triangle?

एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी. है। इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी?

(a) 3 cm

(b) $4\sqrt{3}$ cm

(c) 4 cm

(d) $2\sqrt{3}$ cm

SSC CHSL TIER – I 2022

84. In $\triangle DEF$, M and N are the points on sides DE and DF respectively. MN is parallel to EF and $MN : EF = 2 : 5$. If $DE = 60$ cm, then what is the length of ME?

$\triangle DEF$ में, M और N क्रमशः DE और DF भुजाओं पर बिन्दु हैं। MN, EF के समानांतर है और $MN : EF = 2 : 5$. यदि $DE = 60$ cm है, तो ME की लंबाई क्या है?

(a) 48 cm

(b) 24 cm

(c) 54 cm

(d) 36 cm

SSC CHSL TIER – I 2022

85. Two identical circles touch each other externally at point Z. XY is direct common tangent, which touches the circles at X and Y respectively. What is the $\angle XYZ$?

दो समरूप वृत्त एक-दूसरे को बाह्य बिन्दु Z पर स्पर्श करते हैं। XY एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जो वृत्तों को क्रमशः X और Y पर स्पर्श करती है। $\angle XYZ$ का मान कितना है?

(a) 90 degree

(b) 80 degree

(c) 95 degree

(d) 85 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

86. The radii of two concentric circles are x cm and 26 cm. P and S are the points on larger circle and Q and R are point on smaller circle. If PQRS is a straight line and $QR = 40$ cm and $PS = 48$ cm, then what is the value of x? ($x < 26$ cm)

दो संकेन्द्रित वृत्तों की त्रिज्याएँ x cm और 26 cm हैं। P और S बड़े वृत्त पर बिन्दु हैं और Q और R छोटे वृत्त पर बिन्दु हैं। यदि PQRS एक सीधी रेखा है और $QR = 40$ cm और $PS = 48$ cm है, तो x का मान क्या है?

(a) $11\sqrt{5}$ cm

(b) $10\sqrt{5}$ cm

(c) $12\sqrt{5}$ cm

(d) $9\sqrt{5}$ cm

SSC CHSL TIER – I 2022

87. Angle subtended by a chord CD on the centre of a circle is 180 degree. If radius of this circle is 14 cm, then what will be the length of chord CD?

एक जीवा CD द्वारा एक वृत्त के केन्द्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी. है, तो जीवा CD की लंबाई कितनी होगी?

- (a) 32 cm
- (b) 21 cm
- (c) 24 cm
- (d) 28 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

88. In $\triangle XYZ$, $\angle Y = 90$ degree and YN is perpendicular to XZ. If XY = 30 cm and XZ = 34 cm, then what is the value of YN?

$\triangle XYZ$, $\angle Y = 90$ डिग्री और YN, XZ के लंबवत है। यदि XY = 30 cm और XZ = 34 cm, तो YN का मान क्या है?

- (a) (280/17) cm
- (b) (210/17) cm
- (c) (220/17) cm
- (d) (240/17) cm

SSC CHSL TIER - I 2022

89. In a $\triangle RST$, Z is a point on side ST and SZ = ZT. IF $\angle RZS = 90$ degree and RS = 10 cm, then what is the value of RT?

किसी $\triangle RST$ में, भुजा ST पर Z एक बिन्दु है और SZ = ZT है। यदि $\angle RZS = 90$ डिग्री और RS = 10cm है, तो RT का मान क्या है?

- (a) 15 cm
- (b) 10 cm
- (c) 8 cm
- (d) 12 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

90. In a $\triangle PQR$, PQ = 10 cm, QR = 12 cm and semi perimeter is 17 cm. What is the length of PR?

एक $\triangle PQR$, PQ = 10 cm, QR = 12 cm और अर्ध-परिमाप 17 cm है। PR की लंबाई कितनी है?

- (a) 15 cm
- (b) 7 cm
- (c) 12 cm
- (d) 10 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

91. In a triangle XYZ, C is circumcentre of this triangle. $\angle Y = 50$ degree and $\angle Z = 70$ degree. What is the value of $\angle YCZ$?

एक त्रिभुज XYZ में, C इस त्रिभुज का परिकेन्द्र है। $\angle Y = 50$ डिग्री और $\angle Z = 70$ डिग्री है। $\angle YCZ$ का मान क्या है?

- (a) 120 degree
- (b) 140 degree
- (c) 150 degree
- (d) 100 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

92. Two circles intersect each other such that each passes through the centre of other. Radius of these circles are equal. If the length of common chord is $14\sqrt{3}$ cm, then what will be the sum of circumferences of these two circles?

दो वृत्त एक-दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केन्द्र से होकर गुजरता है। इन वृत्तों की त्रिज्याएँ बराबर हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई $14\sqrt{3}$ cm है, तो इनदोनों वृत्तों की परिधियों का योग क्या होगा?

- (a) 88 cm
- (b) 352 cm
- (c) 176 cm
- (d) 188 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

93. In $\triangle XYZ$, P and Q are the points on sides XY and XZ respectively. PQ is parallel to YZ and $PQ : YZ = 3 : 8$. If $XY = 88$ cm, then what is the length of XP?

यदि $\triangle XYZ$ में, P और Q क्रमशः XY और XZ भुजाओं पर स्थित बिन्दु है। PQ, YZ के समांतर है और $PQ : YZ = 3 : 8$ यदि $XY = 88$ cm है, तो XP की लंबाई क्या है?

- (a) 24 cm
- (b) 21 cm
- (c) 33 cm
- (d) 28 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

94. Length of chord MN is 40 cm. Distance of chord MN from the centre is 15 cm. What will be the radius of this circle?

जीवा MN की लंबाई 40 cm है। केन्द्र से जीवा MN की दूरी 15 cm है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी?

- (a) 42 cm
- (b) 32 cm
- (c) 30 cm
- (d) 25 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

95. In a triangle ABC, AB = 6 cm, BC = 11 cm. How many integral value of AC can be possible?

किसी त्रिभुज ABC में, AB = 6 cm, BC = 11 cm है। AC के कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं?

- (a) 10
- (b) 8
- (c) 12
- (d) 11

SSC CHSL TIER - I 2022

96. If $\theta = 45$ degree, then what is the value of $2 \operatorname{cosec}^2 \theta + 3 \sec^2 \theta$?

यदि $\theta = 45$ डिग्री, तो $2 \operatorname{cosec}^2 \theta + 3 \sec^2 \theta$ का मान क्या है?

- (a) 10
- (b) 5
- (c) 9
- (d) 8

SSC CHSL TIER - I 2022

97. What is the value of an angle subtended by a chord at the centre of the circle, if the angle subtended by this chord at the circumference is 66° ?

किसी जीवा द्वारा वृत्त के केन्द्र पर अंतरित उस कोण का मान क्या होगा, यदि परिधि पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण 66° है?

- (a) 90°
- (b) 66°
- (c) 132°
- (d) 33°

SSC CHSL TIER - I 2022

98. Length of direct common tangent is 24 cm for two circles whose radii are 16 cm and 6 cm. What is the distance between their centres?

- (a) 26 cm
- (b) 23 cm
- (c) 28 cm
- (d) 32 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

99. Radius of a circle is 18 cm. Angle made by chord AB at the center of this circle is 60 degree. What is the length of this chord?

एक वृत्त की त्रिज्या 18 सेमी. है। जीवा AB द्वारा इस वृत्त के केन्द्र में बनाया गया कोण 60 डिग्री है। इस जीवा की लंबाई कितनी है?

(a) 36 cm

(b) 18 cm

(c) 27 cm

(d) 9 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

100. त्रिभुज PQR में, $\angle P$ सबसे बड़ा कोण है और $\angle P = 80^\circ$ डिग्री है। यदि कोण का अनुपात 4 : 3 : 2 है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा?

(a) 40 degree

(b) 45 degree

(c) 50 degree

(d) 30 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

101. ΔPQR एक समकोण त्रिभुज है। कोण $PQR = 90^\circ$ और $QS \perp PR$, यदि $PQ = 6$ cm और $PS = 4$ cm है, तो QS की लंबाई ज्ञात कीजिए।

(a) 6 cm

(b) $2\sqrt{5}$ cm

(c) 3 cm

(d) 5 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

102. किसी विषमबाहु त्रिभुज के दो कोण 40° और 62° हैं। तीसरे कोण का माप क्या है?

(a) 88°

(b) 102°

(c) 90°

(d) 78°

SSC CHSL TIER - I 2022

103. एक वृत्त की त्रिज्या 50 सेमी. है। इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा AB की दूरी 14 सेमी. है। जीवा AB और एक वृत्त के व्यास का योग क्या है?

(a) 186 cm

(b) 192 cm

(c) 188 cm

(d) 196 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

104. P, Q and R are partners and invest in a business. P invests $\frac{1}{5}$ th of total investments and Q invests $\frac{1}{4}$ th of the total investments. What is the ratio of investments of P, Q and R respectively?

P, Q और R साझेदार हैं और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। P कुल निवेश का $\frac{1}{5}$ भाग निवेश करता है और Q कुल निवेश का $\frac{1}{4}$ भाग करता है। P, Q और R के निवेशों का क्रमशः अनुपात क्या है?

(a) 4 : 8 : 11

(b) 4 : 5 : 11

(c) 4 : 7 : 11

(d) 4 : 5 : 9

SSC CHSL TIER - I 2022

105. In ΔSTU , SX is the median on TU. If $SX = TX$, then what is the value of $\angle TSU$?

ΔSTU में, SX, TU पर माधिका है। यदि $SX = TX$ है, तो $\angle TSU$ का मान क्या है?

(a) 75 degree

(b) 45 degree

(c) 60 degree

(d) 90 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

106. Median of an equilateral triangle is $15\sqrt{3}$ cm. What is the side of this triangle?

एक समबाहु त्रिभुज की माधिका $15\sqrt{3}$ cm है। इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है?

(a) 24 cm

(b) 18 cm

(c) 30 cm

(d) 36 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

107. AD is the median of ΔABC . G is the centroid of ΔABC . If $AG = 14$ cm, then what is the length of AD?

ΔABC की माधिका AD है। ΔABC का केन्द्रक G है। यदि $AG = 14$ cm है, तो AD की लंबाई कितनी है?

(a) 42 cm

(b) 28 cm

(c) 35 cm

(d) 21 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

108. Diameter of a circle is 20 cm. Length of a chord AB is 10 cm. What will be the angle made by this chord at the center of this circle?

एक वृत्त का व्यास 20 सेमी. है। इसकी जीवा AB की लंबाई 10 सेमी. है। इस जीवा द्वारा इस वृत्त के केन्द्र पर बनने वाला कोण कितना होगा?

(a) 75 degree

(b) 45 degree

(c) 60 degree

(d) 90 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

109. X, Y and Z are three equilateral triangles. The sum of the area of X and Y is equal to the area of Z. If the side length of X and Y are 6 cm and 8 cm respectively, then what is the side length of Z?

X, Y और Z तीन समबाहु त्रिभुज हैं। X और Y के क्षेत्रफलों का योग Z के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि X और Y की भुजा की लंबाईयाँ क्रमशः 6 सेमी. और 8 सेमी. है, तो Z की भुजा की लंबाई कितनी है?

(a) 10 cm

(b) 10.5 cm

(c) 9.5 cm

(d) 9 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

110. An incircle with centre O is drawn inside an equilateral triangle ABC and the length of the side is 12 cm. Find the area (in sq. cm) of the triangle which is not in the incircle.

एक समबाहु त्रिभुज ABC के अंदर केन्द्र O वाला एक अंतःवृत्त खींचा जाता है और भुजा की लंबाई 12 cm है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल (sq. cm में) ज्ञात कीजिए जो अंतःवृत्त में नहीं है।

(a) 24.64

(b) 21.48

(c) 37.71

(d) 30.64

SSC CHSL TIER - I 2022

111. सभी बिन्दु D, E और F, O केन्द्र वाले एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। यदि कोण DEF = 48° है, तो कोण DOF का संभावित मान कितना है?

(a) 84°

(b) 96°

(c) 90°

(d) 48°

SSC CHSL TIER - I 2022

112. $\triangle MNO$, $\triangle STU$ के समान हैं। $\triangle MNO$ और $\triangle STU$ के परिमाण क्रमशः 80 cm और 200 cm हैं। यदि $ON = 25$ cm, तो TU की लंबाई क्या है?

(a) 62.5 cm

(b) 60.5 cm

(c) 59 cm

(d) 51 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

113. ΔPQR में, $\angle P = 46^\circ$ और $\angle R = 64^\circ$ है। यदि ΔPQR , ΔABC के समरूप और संगतता में है, तो $\angle B$ का मान कितना है?

(a) 90°

(b) 110°

(c) 100°

(d) 70°

SSC CHSL TIER - I 2022

114. ΔABC एक समकोण त्रिभुज है। $\angle A = 90$ डिग्री, $AB = 4$ cm, $BC = 5$ cm है। $\cos B + \cot C$ का मान क्या है?

(a) $31/20$

(b) $23/20$

(c) $17/20$

(d) $29/20$

SSC CHSL TIER - I 2022

115. If ΔPQR is right angled at Q, then what is the value of $\cos (P+R)$?

यदि ΔPQR , Q पर समकोण है, तो $\cos (P+R)$ का मान क्या होगा?

(a) 0.5

(b) 1

(c) 0.2

(d) 0

SSC CHSL TIER - I 2022

116. Angle subtended by a chord on the major arc of the circle is 50 degree. What is the angle subtended by the same chord on the centre of the circle?

एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। उसी जीवा द्वारा वृत्त के केन्द्र पर अंतरित कोण कितना है?

(a) 100 degree

(b) 120 degree

(c) 140 degree

(d) 25 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

117. PM and PN are two tangents of a circle from an external point P, M and N are points on the circle. If $PM = y^2 - 9$ and $PN = 55$, then what is the value of y?

एक बाह्य बिन्दु P से, PM और PN एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएँ हैं। M और N वृत्त पर दो बिन्दु हैं।

यदि $PM = y^2 - 9$ और $PN = 55$ है, तो y का मान क्या है?

- (a) 64
- (b) 17
- (c) 8
- (d) 12

SSC CHSL TIER – I 2022

118. ABCD is a cyclic quadrilateral, AB is diameter of the circle. If angle $\angle ACD = 45^\circ$, then what is the value of $\angle BAD$?

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB वृत्त का व्यास है। यदि कोण $\angle ACD = 45^\circ$ है, तो $\angle BAD$ का मान क्या है?

- (a) 90°
- (b) 45°
- (c) 135°
- (d) 35°

SSC CHSL TIER – I 2022

119. Two circles of radius of 21 cm each intersect each other such that each passes through the centre of the other. What is the length of the common chord?

प्रत्येक 21 सेमी. की त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है?

- (a) $18\sqrt{3}$ cm
- (b) 42 cm
- (c) 27 cm
- (d) $21\sqrt{3}$ cm

SSC CHSL TIER – I 2022

120. ΔPQR is a right angled triangle. $\angle Q = 90$ degree. $PQ = 9$ cm and $QR = 11$ cm. What is the value of $\cot P$?

ΔPQR एक समकोण त्रिभुज है। $\angle Q = 90$ डिग्री, $PQ = 9$ cm और $QR = 11$ cm, तो $\cot P$ का मान क्या है?

- (a) $9/11$
- (b) $11/9$
- (c) $9/202$
- (d) $202/9$

SSC CHSL TIER – I 2022

121. Angle subtended by a chord on the major arc of a circle is 65 degree. What is the angle subtended by the same chord on the centre of this circle?

एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर अंतरिक कोण 65 डिग्री है। उसी जीवा द्वारा इस वृत्त के केन्द्र पर अंतरित कोण कितना है?

- (a) 130 degree
- (b) 125 degree
- (c) 90 degree
- (d) 65 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

122. **AB is the chord of a circle and O is the center of a circle. $\angle AOB = 130$ degree. What is the angle subtended by the same chord in the major segment of the circle?**

AB वृत्त की जीवा है और O वृत्त का केन्द्र है। $\angle AOB = 130$ डिग्री। समान जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घखंड में अंतरित कोण क्या है?

- (a) 80 degree
- (b) 55 degree
- (c) 65 degree
- (d) 60 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

123. **Length of the chord AB of a circle is equal to the radius of the circle. What will be the angle subtended by the chord at the centre of the circle?**

किसी वृत्त की जीवा AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा वृत्त के केन्द्र पर अंतरित कोण क्या होगा?

- (a) 40 degree
- (b) 60 degree
- (c) 30 degree
- (d) 50 degree

124. **$\triangle EFG$ is a right angled triangle. $\angle F = 90$ degree. $EF = 10$ cm and $FG = 15$ cm. What is the value of cosec G?**

$\triangle EFG$ एक समकोण त्रिभुज है। $\angle F = 90$ डिग्री, $EF = 10$ cm और $FG = 15$ cm, तो cosec G का मान क्या है?

- (a) $\frac{\sqrt{13}}{2}$
- (b) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- (c) $\frac{\sqrt{13}}{10}$

(d) $\frac{10}{\sqrt{3}}$

SSC CHSL TIER - I 2022

125. In an equilateral triangle, circumradius is 14 cm. What is the length of median in this triangle?

एक समबाहु त्रिभुज में, परित्रिज्या 14 cm है। इस त्रिभुज में माधिका की लंबाई कितनी है?

(a) $14\sqrt{3}$ cm

(b) 21 cm

(c) $18\sqrt{3}$ cm

(d) $7\sqrt{3}$ cm

SSC CHSL TIER - I 2022

126. JKLM is a cyclic quadrilateral in which $\angle K$ is opposite to $\angle M$. When JK and ML are produced, meet at point Z. JK = 10 cm, KZ = 12 cm and MZ = 33 cm, What is the length of LZ?

JKLM एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें $\angle K$, $\angle M$ के सम्मुख है। जब JK और ML को आगे बढ़ाया जाता है, तो वे बिन्दु Z पर मिलते हैं। JK = 10 cm, KZ = 12 cm और MZ = 33 cm हैं। LZ की लंबाई कितनी है?

(a) 9 cm

(b) 8 cm

(c) 10 cm

(d) 12 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

127. A chord of length 40 cm is at a distance of 15 cm from the centre. What is the length of the chord of the same circle which is at a distance of 20 cm from the centre of circle?

40 सेमी. लंबाई की एक जीवा केन्द्र से 15 सेमी. की दूरी पर है। उसी वृत्त के जीवा की लंबाई कितनी है जो वृत्त के केन्द्र से 20 सेमी. की दूरी पर है?

(a) 15 cm

(b) 25 cm

(c) 45 cm

(d) 30 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

128. In ΔPQR , angle bisector of $\angle P$ intersects QR at M. If PQ = PR, then what is the value of $\angle PMQ$?

ΔPQR में, $\angle P$ का कोण समद्विभाजक QR को M पर प्रतिच्छेदित करता है। यदि PQ = PR, तो $\angle PMQ$ का मान क्या है?

- (a) 75 degree
- (b) 80 degree
- (c) 70 degree
- (d) 90 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

129. In an equilateral triangle STU, inradius is $5\sqrt{3}$ cm. What is the length of side of this equilateral triangle?

एक समबाहु त्रिभुज STU में, अन्तःत्रिज्या $5\sqrt{3}$ cm है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है?

- (a) $20\sqrt{3}$ cm
- (b) $18\sqrt{3}$ cm
- (c) 30 cm
- (d) 24 cm

SSC CHSL TIER – I 2022

130. M is the incentre of the $\triangle XYZ$. If $\angle YXZ + \angle YMZ = 150$ degree, then what is the value of $\angle YXZ$?

M $\triangle XYZ$ का अन्तःकेन्द्र है। यदि $\angle YXZ + \angle YMZ = 150$ डिग्री, तो $\angle YXZ$ का मान क्या है?

- (a) 40 degree
- (b) 55 degree
- (c) 60 degree
- (d) 45 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

131. In $\triangle PQR$, $\angle Q = 90$ degrees and QX is perpendicular to PR. If PQ = 15 cm and PR = 25 cm, then what is the ratio of PX : XR?

$\triangle PQR$ में, $\angle Q = 90$ डिग्री और QX, PR पर लंबवत है। यदि PQ = 15 cm और PR = 25 cm, तो PX : XR का अनुपात क्या है?

- (a) 2 : 3
- (b) 7 : 18
- (c) 1 : 4
- (d) 9 : 16

SSC CHSL TIER – I 2022

132. In $\triangle ABC$, Z is a point on side BC and AB = AC. If $\angle AZB = 90$ degree and BC = 42 cm, then what will be the length of BZ?

$\triangle ABC$ में, भुजा BC पर Z एक बिन्दु है और AB = AC है। यदि $\angle AZB = 90$ डिग्री और BC = 42 cm है, तो BZ की लंबाई क्या होगी?

- (a) 21 cm

(b) 32 cm

(c) 28 cm

(d) 35 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

133. A chord of length 48 cm is at a distance of 7 cm from the centre of the circle. What is the length of the chord of the same circle which is at a distance of 15 cm from the centre of the circle?

48 cm लंबाई की एक जीवा वृत्त के केंद्र से 7 cm की दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से 15 cm की दूरी पर स्थित इसी वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी?

(a) 40 cm

(b) 45 cm

(c) 35 cm

(d) 42 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

134. Angle subtended by a chord MN on the circumference of a circle is 90 degree. If radius of the circle is 12 cm, then what will be the length of chord MN?

किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा MN द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री है। यदि वृत्त की त्रिज्या 12 सेमी. है, तो जीवा MN की लंबाई कितनी होगी?

(a) 30 cm

(b) 24 cm

(c) 6 cm

(d) 36 cm

MENSURATION

1. **What is the circumference of a circle whose radius is 10.5 cm?**

एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 cm है। उस वृत्त की परिधि क्या है?

- (a) 21 cm
- (b) 66 cm
- (c) 30 cm
- (d) 110 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

2. **If the altitude of a triangle is 8 cm and its corresponding base is 12 cm, then the area of the triangle will be:**

यदि एक त्रिभुज की ऊँचाई 8 cm है और इसका संगत आधार 12 cm है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा—

- (a) 96 cm²
- (b) 48 cm²
- (c) 84 cm²
- (d) 24 cm²

SSC CHSL TIER - I 2022

3. **The circumference of the two circles is 264 m and 308 m respectively. What is the difference between the area of the larger circle and the smaller circle?**

दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 264 m और 308 m है। बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में कितना अंतर है?

- (a) 2002 m²
- (b) 2010 m²
- (c) 1890 m²
- (d) 1990 m²

SSC CHSL TIER - I 2022

4. **Find the area of the circle whose circumference is 22 cm.**

उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm है।

- (a) 38.5 cm²
- (b) 42 cm²
- (c) 30 cm²
- (d) 77 cm²

SSC CHSL TIER - I 2022

5. **Radii of two circles are 20 cm and 4 cm. Length of direct common tangent is 30 cm. What is the distance between their centres?**

दो वृत्तों की त्रिज्याएँ 20 cm और 4 cm हैं। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई 30 cm है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है?

(a) 36 cm

(b) 38 cm

(c) 34 cm

(d) 32 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

6. The length of a cuboid is 8 cm. If the breadth of the cuboid is twice of its length and height of the cuboid is half of its length, then what is the total surface area of the cuboid?

एक घनाभ की लम्बाई 8 cm है। यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लम्बाई की दोगुनी है और घनाभ की ऊँचाई उसकी लम्बाई की आधी है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?

(a) 448 cm²

(b) 216 cm²

(c) 188 cm²

(d) 154 cm²

SSC CHSL TIER - I 2022

7. Parallel sides of a trapezium are 21 cm and 14 cm and its area is 875 cm². What is the distance between parallel sides?

एक समलंबी की समांतर भुजाएँ 21 cm और 14 cm है और इसका क्षेत्रफल 875 cm² है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है?

(a) 45 cm

(b) 50 cm

(c) 60 cm

(d) 65 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

8. The perimeter of an isosceles triangle is 91 cm. If one of the equal sides measures 28 cm, then what is the value of the other non-equal side?

एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 cm है। यदि समान भुजाओं में से एक का माप 28 cm है, तो असमान भुजा का मान क्या है?

(a) 56 cm

(b) 42 cm

(c) 14 cm

(d) 35 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

9. What is the volume of a cube whose side-length is 6 meter?

उस घन का आयतन कितना है जिसकी भुजा की लंबाई 6 meter है?

- (a) 36 cubic meter
- (b) 120 cubic meter
- (c) 208 cubic meter
- (d) 216 cubic meter

SSC CHSL TIER - I 2022

10. If the areas of two similar triangles are in the ratio 36 : 121, then what is the ratio of their corresponding sides?

यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 : 121 के अनुपात में हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है?

- (a) 6 : 11
- (b) 11 : 5
- (c) 6 : 5
- (d) 5 : 12

SSC CHSL TIER - I 2022

11. The sum of the length and breadth of a cuboid is 4 cm. Length is three times of breadth. If the height of the cuboid is half of the sum of its length and breadth, then what is the total surface area of the cuboid?

एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 4 सेमी. है। लम्बाई चौड़ाई की तीन गुनी है। यदि घनाभ की ऊँचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग की आधी है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?

- (a) 64 cm²
- (b) 22 cm²
- (c) 32 cm²
- (d) 30 cm²

SSC CHSL TIER - I 2022

12. The ratio of areas of two circles is 81 : 121. What will be the ratio of their circumferences?

दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81 : 121 है। उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा?

- (a) 9 : 11
- (b) 121 : 81
- (c) 11 : 9
- (d) 81 : 121

SSC CHSL TIER - I 2022

13. Find the area of a circle whose radius is equal to the side of a square whose perimeter is 196 m.

उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, 196 m परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के बराबर है।

(a) 7457 m^2

(b) 7546 m^2

(c) 6477 m^2

(d) 8844 m^2

SSC CHSL TIER - I 2022

14. If radius of a circle is increased by 10%, then its area would increase by:

यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी:

(a) 100%

(b) 20%

(c) 21%

(d) 19%

SSC CHSL TIER - I 2022

15. The area of a square is 1156 cm^2 . What is the respective ratio between the length and the breadth of a rectangle whose length is twice the side of the square and whose breadth is 14 cm less than the side of the square?

एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 cm^2 है। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेमी. कम है?

(a) 16 : 7

(b) 19 : 5

(c) 17 : 5

(d) 21 : 19

SSC CHSL TIER - I 2022

16. A trapezium plate having two parallel sides of length 15 cm and 9 cm, and distance between them is 6 cm. Copper plating is to be done on the plate at a rate of Rs. 3 per square cm. What will be the total cost of copper plating on the upper side of the plate?

एक समलंब प्लेट की दो समानान्तर भुजाओं की लंबाई 15 cm और 9 cm है और उनके बीच की दूरी 6 cm है। उस प्लेट पर Rs. 3 प्रति square cm के दर पर कॉपर प्लेटिंग की जानी है। प्लेट के ऊपर भाग पर कॉपर प्लेटिंग करने की कुल लागत कितनी होगी?

(a) Rs. 432

(b) Rs. 216

(c) Rs. 72

(d) Rs. 108

SSC CHSL TIER - I 2022

17. What is the total surface area of cylinder having radius of base as 7 cm and height as 5 cm?

एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 cm है और ऊँचाई 5 cm है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?

- (a) 426 cm²
- (b) 528 cm²
- (c) 428 cm²
- (d) 572 cm²

SSC CHSL TIER - I 2022

18. Three metallic cubes whose sides are 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted and converted into a single cube. If there is no loss of metal in this process, then what is the length of the side of the new cube?

धातु के तीन घन जिनकी भुजाएँ क्रमशः 6 cm, 8 cm और 10 cm हैं, को पिघलाकर एक घन में ढाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया में धातु की मात्रा में कमी नहीं आती है, तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी?

- (a) 16 cm
- (b) 14 cm
- (c) 12 cm
- (d) 20 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

19. A solid sphere of diameter 7 cm is cut into two equal halves. What will be the increase in its total area?

7 cm वाले एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी?

- (a) 77 cm²
- (b) 60.5 cm²
- (c) 65.5 cm²
- (d) 55 cm²

SSC CHSL TIER - I 2022

20. 24 equal solid hemispheres are melted to form a right circular cylinder of radius 12 cm and height 24cm. Find the radius of each solid hemisphere.

24 समान ठोस गोलार्द्धों को पिघलाकर 12 cm त्रिज्या और 24 cm ऊँचाई का एक लम्ब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। प्रत्येक ठोस अर्द्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 cm
- (b) 8 cm
- (c) 3 cm
- (d) 4 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

21. The three sides of a triangle are 7 cm, 9 cm and 8 cm. What is the area of the triangle?

एक त्रिभुज की तीन भुजाएँ 7 cm, 9 cm और 8 cm हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?

(a) $12\sqrt{5}$ sq. cm

(b) $12\sqrt{3}$ sq. cm

(c) $10\sqrt{5}$ sq. cm

(d) $12\sqrt{7}$ sq. cm

SSC CHSL TIER – I 2022

22. If the square of product of three sides of the triangle is 1024 units and the area of its circumcircle is 16π , what is the area of the given triangle?

यदि त्रिभुज की तीन भुजाओं के गुणनफल का वर्ग 1024 units है और इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल 16π है, तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

(a) 2 sq. units

(b) 3 sq. units

(c) 2.5 sq. units

(d) 4 sq. units

SSC CHSL TIER – I 2022

23. The breadth of a rectangular floor is $\frac{3}{5}$ of its length. If the area of the floor is 60 metre², then what is the difference between the length and breadth of the floor?

एक आयताकार फर्श की चौड़ाई उसकी लंबाई की $\frac{3}{5}$ है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 60 मीटर² है, तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है?

(a) 6 m

(b) 7.5 m

(c) 5 m

(d) 4 m

SSC CHSL TIER – I 2022

24. How many bricks each measuring 25 cm × 12.5 cm × 16 cm will be needed to construct a wall 8 m long, 5 m high and 22.5 cm thick?

प्रत्येक ईंट का माप 25 cm × 12.5 cm × 16 cm है तो 8 m लंबी, 5 m ऊंची और 22.5 cm मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी?

(a) 1800

(b) 1500

(c) 1200

(d) 3600

SSC CHSL TIER – I 2022

25. **The length of a cuboid is thrice of its breadth and the height of cuboid is twice of its breadth. If the breadth of the cuboid is 6 cm, then what is the total surface area of cuboid?**
 एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की तीन गुनी है और घनाभ की ऊँचाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यदि घनाभ की चौड़ाई 6 cm है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?
- (a) 844 cm²
 (b) 708 cm²
 (c) 762 cm²
 (d) 792 cm²
- SSC CHSL TIER - I 2022**
26. **The radii of two concentric circles are 34 cm and 50 cm. A and D are the points on larger circle and B and C are points on smaller circle. If ABCD is a straight line and BC = 32 cm, then what is the length of AD?**
 दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएँ 34 cm और 50 cm हैं। A एवं D बड़े वृत्त पर बिन्दु हैं और B एवं C एक छोटे वृत्त पर बिन्दु हैं। यदि ABCD एक सीधी रेखा है और BC = 32 cm है, तो AD की लंबाई कितनी है?
- (a) 60 cm
 (b) 80 cm
 (c) 75 cm
 (d) 40 cm
- SSC CHSL TIER - I 2022**
27. **If the diagonals of a rhombus are 10 cm and 24 cm, then what is the perimeter of the rhombus?**
 यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 cm और 24 cm हैं, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है?
- (a) 50 cm
 (b) 60 cm
 (c) 56 cm
 (d) 52 cm
- SSC CHSL TIER - I 2022**
28. **आधार की त्रिज्या 7 cm और ऊँचाई 5 cm वाले एक ठोस बेलन को दो समान बेलन प्राप्त करने के लिए इसकी ऊँचाई से समद्विभाजित किया जाता है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?**
- (a) 52.56 प्रतिशत
 (b) 58.33 प्रतिशत
 (c) 64.56 प्रतिशत

(d) 69.44 प्रतिशत

SSC CHSL TIER – I 2022

29. If the volume of a cube is 1728 cm^3 , then what is the total surface area of the cube?

यदि एक घन का आयतन 1728 cm^3 है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?

(a) 804 cm^2

(b) 729 cm^2

(c) 864 cm^2

(d) 926 cm^2

SSC CHSL TIER – I 2022

30. The radius of a wheel is 14 cm. How much distance will be travelled by the wheel in 10 revolutions?

एक पहिए की त्रिज्या 14 सेमी. है। 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा?

(a) 910 cm

(b) 880 cm

(c) 800 cm

(d) 820 cm

SSC CHSL TIER – I 2022

31. Find the area of a triangle whose length of each side is 13 inches, 15 inches and 14 inches.

एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 इंच, 15 इंच और 14 इंच है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(a) 84 square inches/वर्ग इंच

(b) 81.2 square inches/वर्ग इंच

(c) 42.1 square inches/वर्ग इंच

(d) 84.2 square inches/वर्ग इंच

SSC CHSL TIER – I 2022

32. The circumference of base of a right circular cone is 88 cm. If the height of the cone is 28 cm, then what is the curved surface area of the cone?

एक लम्बवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 88 cm है। यदि शंकु की ऊंचाई 28 cm है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?

(a) $670 \sqrt{3} \text{ cm}^2$

(b) $616 \sqrt{5} \text{ cm}^2$

(c) $627 \sqrt{3} \text{ cm}^2$

(d) $561 \sqrt{5} \text{ cm}^2$

SSC CHSL TIER – I 2022

33. Circumference of a circle is 88 cm. Chord XY makes an angle of 90 degree at the circumference of this circle. What is the length of XY?

एक वृत्त की परिधि 88 cm है। जीवा XY इस वृत्त की परिधि पर 90° का कोण बनाता है। XY की लंबाई कितनी है?

- (a) 42 cm
- (b) 28 cm
- (c) 14 cm
- (d) 21 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

34. The circumference of the two circles is 77 cm and 154 cm respectively. What is the difference between their radii?

दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 77 सेमी. और 154 सेमी. है। उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर कितना है?

- (a) 15 cm
- (b) 13.25 cm
- (c) 12.25 cm
- (d) 16 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

35. Angle subtended by a chord AB on the circumference of a circle is 90 degree. If length of chord AB is 16 cm, then what will be radius of this circle?

किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा AB द्वारा अंतरित कोण 90° डिग्री है। यदि जीवा AB की लंबाई 16 cm है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी?

- (a) 8 cm
- (b) 9 cm
- (c) 12 cm
- (d) 10 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

36. If total surface area of a cube is 384 cm^2 , then what is the volume of cube?

यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 cm^2 है, तो घन का आयतन क्या है?

- (a) 512 cm^3
- (b) 1728 cm^3
- (c) 729 cm^3
- (d) 1331 cm^3

SSC CHSL TIER - I 2022

37. If the ratio of the volumes of two cylinders is 6 : 1 and the ratio of their heights is 1 : 6, then what is the ratio of their radii?

यदि दो बेलनों के आयतन का अनुपात 6 : 1 है और उनकी ऊँचाई का अनुपात 1 : 6 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है?

- (a) 9 : 1
- (b) 3 : 1
- (c) 8 : 1
- (d) 6 : 1

SSC CHSL TIER – I 2022

38. If the radius of sphere is decreased by 10 percent, then volume of sphere will be decreased by what percentage?

यदि गोले की त्रिज्या 10 प्रतिशत कम कर दी जाए, तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा?

- (a) 32.5 percent
- (b) 30.6 percent
- (c) 25.6 percent
- (d) 27.1 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

39. The length of rectangular sheet of paper is 24 cm more than the breadth and perimeter of the rectangular sheet is 128 cm. Find the length of the rectangular sheet.

एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेमी. अधिक है और उसका परिमाप 128 सेमी. है। कागज की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 cm
- (b) 44 cm
- (c) 48 cm
- (d) 34 cm

SSC CHSL TIER – I 2022

40. A wheel makes 500 revolutions in covering a distance of 44 km. Find the radius of the wheel.

एक पहिया 44 km की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 14 m
- (b) 21 m
- (c) 28 m
- (d) 7 m

SSC CHSL TIER – I 2022

41. The area (in cm^2) of biggest circle that could be drawn in a square of side 18 cm is:

18 cm भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल (cm^2 में) होगा—

- (a) 91π
- (b) 81π
- (c) 49π

(d) 168π

SSC CHSL TIER – I 2022

42. Sides of a triangle are 12 cm, 9 cm and 9 cm. What is the radius of the circumcircle of this triangle?

एक त्रिभुज की भुजाएँ 12 cm, 9 cm और 9 cm हैं। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है?

(a) $181\sqrt{5}$

(b) $27/\sqrt{5}$

(c) $(27\sqrt{5})/10$

(d) $54/\sqrt{5}$

SSC CHSL TIER – I 2022

43. Three circles of radius of 7 cm are placed in such a way that each circle touches the other two. What will be the area of the portion enclosed by these three circles?

7 cm त्रिज्या वाले तीन वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो को स्पर्श करता है। इन तीनों वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) $49\sqrt{3} - 77 \text{ cm}^2$

(b) $40\sqrt{3} - 66 \text{ cm}^2$

(c) $50\sqrt{3} - 66 \text{ cm}^2$

(d) $55\sqrt{3} - 77 \text{ cm}^2$

SSC CHSL TIER – I 2022

44. 240 मीटर $\times$ 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है। बगीचे के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। इस पथ का क्षेत्रफल क्या है?

(a) 2624 metre²

(b) 2916 metre²

(c) 2542 metre²

(d) 2826 metre²

SSC CHSL TIER – I 2022

45. Radii of two circles are 11 cm and 3 cm. Distance between their centres is 17 cm. What is the length of the Direct common tangent?

दो वृत्तों की त्रिज्याएँ 11 सेमी. और 3 सेमी. हैं। उनके केन्द्र के बीच की दूरी 17 सेमी. है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है?

(a) 12 cm

(b) 14 cm

(c) 16 cm

(d) 15 cm

SSC CHSL TIER – I 2022

46. **How many solid spherical balls of radius 6 cm can be made by melting a solid hemisphere of radius 12 cm?**
12 सेमी. त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेमी. त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदे बनाई जा सकती हैं?
(a) 4
(b) 2
(c) 10
(d) 8
SSC CHSL TIER - I 2022
47. **If the radius of the circle is 42 cm and the angle formed at the centre by an arc is 150° . What is the length of the corresponding arc?**
यदि एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेमी. है और इसके केन्द्र पर एक चाप द्वारा बना कोण 150° है, तो संगत चाप की लंबाई कितनी है?
(a) 66 cm
(b) 77 cm
(c) 110 cm
(d) 55 cm
SSC CHSL TIER - I 2022
48. **The sum of the length, breadth and height of a cuboid box is 20 cm and the total surface area of cuboid is 256 sq. cm. What is the maximum length (in approximate) of a stick that can be placed inside the cuboid box?**
एक घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का योग 20 सेमी. है और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 sq. cm है। घनाकार बक्स के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई (अनुमानित) कितनी हो सकती है?
(a) 16 cm
(b) 24 cm
(c) 32 cm
(d) 12 cm
SSC CHSL TIER - I 2022
49. **एक घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 18 cm, 12 cm और 10 cm है। इस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?**
(a) 1120 cm^2
(b) 1000 cm^2
(c) 1032 cm^2

(d) 1048 cm^2

SSC CHSL TIER - I 2022

50. किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 10 सेमी. है और उसी आधार से इसका शीर्षलंब 8 सेमी. है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?

(a) 30 cm^2

(b) 40 cm^2

(c) 50 cm^2

(d) 80 cm^2

SSC CHSL TIER - I 2022

51. What is the area of a rhombus whose diagonals are of 8 cm and 13 cm?

एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेमी. और 13 सेमी. हैं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है?

(a) 52 cm^2

(b) 96 cm^2

(c) 44 cm^2

(d) 84 cm^2

SSC CHSL TIER - I 2022

52. The length of the diagonals of a rhombus is 40 cm and 60 cm. What is the length of the side of the rhombus?

किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 40 cm और 60 cm है। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है?

(a) $50\sqrt{3} \text{ cm}$

(b) $20\sqrt{3} \text{ cm}$

(c) $10\sqrt{13} \text{ cm}$

(d) $40\sqrt{3} \text{ cm}$

SSC CHSL TIER - I 2022

53. If the radius of a sphere is thrice than the radius of a hemisphere, then what will be the respective ratio of their volumes?

यदि एक गोले की त्रिज्या एक अर्द्धगोले की त्रिज्या से तीन गुनी है, तो उनके आयतनों का क्रमशः अनुपात क्या होगा?

(a) 27 : 11

(b) 16 : 1

(c) 54 : 1

(d) 18 : 1

SSC CHSL TIER - I 2022

54. Radius of incircle of an equilateral triangle is $9\sqrt{3}$. What will be the perimeter of this equilateral triangle?

एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या $9\sqrt{3}$ है। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाण क्या होगा?

- (a) 81 cm
- (b) 162 cm
- (c) 108 cm
- (d) 54 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

55. Radius of a circle is 10 cm. What will be the angle made by a chord of length 20 cm on the circumference of this circle?

एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी. है। इस वृत्त की परिधि पर 20 सेमी. लंबी जीवा द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा?

- (a) 90 degree
- (b) 120 degree
- (c) 180 degree
- (d) 135 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

56. The ratio of the volume of first and second cylinder is 32 : 9 and the ratio of their heights is 8 : 9. If the area of the base of the second cylinder is 616 cm^2 , then what will be the radius of the first cylinder?

पहले और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात 32 : 9 है और उनकी ऊँचाई का अनुपात 8 : 9 है। यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 cm^2 है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी?

- (a) 24 cm
- (b) 20 cm
- (c) 28 cm
- (d) 36 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

57. The radius of a sphere is 3.5 cm. What is the total surface area of the sphere?

एक गोले की त्रिज्या 3.5 cm है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?

- (a) 154 cm^2
- (b) 77 cm^2
- (c) 231 cm^2
- (d) 188 cm^2

SSC CHSL TIER - I 2022

58. Half of the perimeter of a rectangle is 30 cm. If the length of the rectangle is 6 cm more than its breadth, then what is the area of the rectangle?

एक आयत के परिमाप का आधा भाग 30 cm है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 cm अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है?

(a) 216 cm²

(b) 250 cm²

(c) 185 cm²

(d) 195 cm²

SSC CHSL TIER - I 2022

Gagan Pratap Maths

ALGEBRA

1. If $\frac{(15)^3 + (4)^3}{(15^2 + 4^2 - k)} = 19$, then what is the value of K?

यदि $\frac{(15)^3 + (4)^3}{(15^2 + 4^2 - k)} = 19$, तो K का मान क्या है?

- (a) -60
- (b) 120
- (c) 60
- (d) -120

SSC CHSL TIER - I 2022

2. If $x = -2$ and $y = 1$, then what is the value of $\left(\frac{4}{x} + y\right)\left(\frac{16}{x^2} + y^2 - \frac{4y}{x}\right)$?

यदि $x = -2$ and $y = 1$, तो $\left(\frac{4}{x} + y\right)\left(\frac{16}{x^2} + y^2 - \frac{4y}{x}\right)$ का मान क्या है?

- (a) -5
- (b) 7
- (c) -7
- (d) 5

SSC CHSL TIER - I 2022

3. What is the value of $\frac{9x^2 + 12xy + 4y^2}{36}$?

$\frac{9x^2 + 12xy + 4y^2}{36}$ का मान क्या है?

- (a) $\left(\frac{x}{3} + \frac{y}{2}\right)^2$
- (b) $\left(\frac{x}{2} - \frac{y}{3}\right)^2$
- (c) $\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}\right)^2$
- (d) $\left(\frac{x}{4} + \frac{y}{3}\right)^2$

SSC CHSL TIER - I 2022

4. Find the value of $(p + 2q)^2 - (p - 2q)^2$.

$(p + 2q)^2 - (p - 2q)^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $10pq$
- (b) $8pq$
- (c) $4pq$
- (d) $6pq$

SSC CHSL TIER - I 2022

5. If $x + y + z = 0$, then what is the value of $\frac{x}{(yz)^2} + \frac{y}{(xz)^2} + \frac{z}{(xy)^2}$?

यदि $x + y + z = 9$, तो $\frac{x}{(yz)^2} + \frac{y}{(xz)^2} + \frac{z}{(xy)^2}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{xyz}{3}$

(b) $\frac{3}{xyz}$

(c) xyz

(d) $\frac{1}{xyz}$

SSC CHSL TIER - I 2022

6. If $\frac{K}{k^2 - 2K + 1} = \frac{1}{6}$, then what is the value of $\frac{1}{K^3} + K^3$?

यदि $\frac{K}{k^2 - 2K + 1} = \frac{1}{6}$, तो $\frac{1}{K^3} + K^3$ का मान क्या है?

(a) 472

(b) 492

(c) 512

(d) 488

SSC CHSL TIER - I 2022

7. If $(a + b) = 16$ and $a^3 + b^3 = 1456$, then what is the value of ab ?

यदि $(a + b) = 16$ and $a^3 + b^3 = 1456$, तो ab का मान क्या है?

(a) 50

(b) 48

(c) 64

(d) 55

SSC CHSL TIER - I 2022

8. If $\frac{(17)^3 - (7)^3}{(17^2 + 7^2 + k)} = 10$, then what is the value of k ?

यदि $\frac{(17)^3 - (7)^3}{(17^2 + 7^2 + k)} = 10$, तो k का मान क्या है?

(a) 102

(b) 119

(c) 136

(d) 85

SSC CHSL TIER - I 2022

9. If $a + \frac{1}{a} = 4$, then what is the value of $a^4 + \frac{1}{a^4}$?

यदि $a + \frac{1}{a} = 4$, तो $a^4 + \frac{1}{a^4}$ का मान क्या है?

(a) 206

(b) 194

(c) 204

(d) 198

SSC CHSL TIER - I 2022

10. If $\left(x - \frac{1}{x} = 4\right)$, then what is the value of $\left(x^6 + \frac{1}{x^6}\right)$?

यदि $\left(x - \frac{1}{x} = 4\right)$, तो $\left(x^6 + \frac{1}{x^6}\right)$ का मान क्या है?

(a) 4689

(b) 4786

(c) 5832

(d) 5778

SSC CHSL TIER - I 2022

11. What is the value of $\left(k + \frac{1}{k}\right)\left(k - \frac{1}{k}\right)\left(k^2 + \frac{1}{k^2}\right)\left(k^4 + \frac{1}{k^4}\right)$?

$\left(k + \frac{1}{k}\right)\left(k - \frac{1}{k}\right)\left(k^2 + \frac{1}{k^2}\right)\left(k^4 + \frac{1}{k^4}\right)$ का मान क्या है?

(a) $k^{16} + \frac{1}{k^{16}}$

(b) $k^{16} - \frac{1}{k^{16}}$

(c) $k^8 - \frac{1}{k^8}$

(d) $k^8 + \frac{1}{k^8}$

SSC CHSL TIER - I 2022

12. If $a + b = 6$ and $ab = 4$, then what is the value of $a^3 + b^3$?

यदि $a + b = 6$ and $ab = 4$, तो $a^3 + b^3$ का मान क्या है?

(a) 125

(b) 120

(c) 144

(d) 81

SSC CHSL TIER - I 2022

13. If $(a + b)^2 = 100$ and $ab = 25$ then find the value of $(a - b)$.

यदि $(a + b)^2 = 100$ and $ab = 25$, तो $(a - b)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 20

(b) 25

(c) 0

(d) 10

SSC CHSL TIER - I 2022

14. What is the expansion of $(x+11)(x-11)$?

$(x+11)(x-11)$ का प्रसार क्या है?

(a) $x^2 + 11$

(b) $x^2 - 121$

(c) $x^2 + 121$

(d) $x^2 - 11$

SSC CHSL TIER - I 2022

15. If $x = \frac{1}{x} = 2K$, then what is the value of $x^4 + \frac{1}{x^4}$?

यदि $x = \frac{1}{x} = 2K$, तो $x^4 + \frac{1}{x^4}$ का मान क्या है?

(a) $16K^4 - 16K^2 - 1$

(b) $8K^4 + 4K^2 - 1$

(c) $16K^4 - 16K^2 + 2$

(d) $16K^4 - 4K^2 - 1$

SSC CHSL TIER - I 2022

16. What is the value of $a^2 + 4b^2 + 9c^2 - 4ab + 12bc - 6ca$?

$a^2 + 4b^2 + 9c^2 - 4ab + 12bc - 6ca$ का मान क्या है?

(a) $(a + 2b - 3c)^2$

(b) $(2a - b - 3c)^2$

(c) $(2b - a - 3c)^2$

(d) $(a - 2b - 3c)^2$

SSC CHSL TIER - I 2022

17. If $(a + b + c) = 7$ and $ab + bc + ca = 12$, find the value of $a^2 + b^2 + c^2$.

यदि $(a + b + c) = 7$ and $ab + bc + ca = 12$, तो $a^2 + b^2 + c^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 29

(b) 31

(c) 27

(d) 25

SSC CHSL TIER - I 2022

18. If $a + b + c = 0$ and $ab + bc + ca = -11$, then what is the value of $a^2 + b^2 + c^2$?

यदि $a + b + c = 0$ और $ab + bc + ca = -11$, तो $a^2 + b^2 + c^2$ का मान क्या है?

(a) -11

(b) 22

(c) 0

(d) 11

SSC CHSL TIER - I 2022

19. If $(p^2 + \frac{1}{p^2} = 14)$, then find the value of $(p^3 + \frac{1}{p^3})$.

यदि $(p^2 + \frac{1}{p^2} = 14)$, तो $(p^3 + \frac{1}{p^3})$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 56

(b) 60

(c) 48

(d) 52

SSC CHSL TIER - I 2022

20. If $a + b + c = 0$ and $a^2 + b^2 + c^2 = 40$, then what is the value of $ab + bc + ca$?

यदि $a + b + c = 0$ और $a^2 + b^2 + c^2 = 40$, तो $ab + bc + ca$ का मान क्या है?

(a) -30

(b) -20

(c) -25

(d) -40

SSC CHSL TIER - I 2022

21. If $a = 12$, $b = -7$ and $c = -5$, then what is the value of $a^3 + b^3 + c^3$?

यदि $a = 12$, $b = -7$ और $c = -5$, तो $a^3 + b^3 + c^3$ का मान क्या है?

(a) 1260

(b) 1125

(c) 1200

(d) 1380

SSC CHSL TIER - I 2022

22. If $x^4 + \frac{1}{x^4} = 16$, then what is the value of $x^2 + \frac{1}{x^2}$?

यदि $x^4 + \frac{1}{x^4} = 16$, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान क्या है?

(a) $4\sqrt{2}$

(b) $3\sqrt{2}$

(c) $2\sqrt{2}$

(d) $5\sqrt{2}$

SSC CHSL TIER - I 2022

23. If $a + b + c = 1$, $ab + bc + ca = -1$ and $abc = -1$, then what is the value of $a^3 + b^3 + c^3$?

यदि $a + b + c = 1$, $ab + bc + ca = -1$ and $abc = -1$, तो $a^3 + b^3 + c^3$ का मान क्या है?

(a) 3

(b) 5

(c) 2

(d) 1

SSC CHSL TIER - I 2022

24. What is the value of $(a+b)^3 - a^3 - b^3$?

$(a+b)^3 - a^3 - b^3$ का मान क्या है?

(a) $3ab(a-b)$

(b) $-3ab(a-b)$

(c) $3ab(a+b)$

(d) $-3ab(a+b)$

SSC CHSL TIER - I 2022

25. If $\frac{1}{(x-2)} + x = 8$, then what is the value of $\frac{1}{(x-2)^2} + (x-2)^2$?

यदि $\frac{1}{(x-2)} + x = 8$, तो $\frac{1}{(x-2)^2} + (x-2)^2$ का मान क्या है?

(a) 38

(b) 36

(c) 40

(d) 34

SSC CHSL TIER - I 2022

26. What is the value of $(x+1)(x^2-x+1)$?

$(x+1)(x^2-x+1)$ का मान क्या है?

(a) $x^3 - 1$

(b) $x^3 + x$

(c) $x^3 + 1$

(d) $x^3 - x$

SSC CHSL TIER - I 2022

27. If $(a+b+c)/2 = 16$ and $2ab + 2bc + 2ca = 120$, then what is the value of $4a^2 + 4b^2 + 4c^2$?

यदि $(a+b+c)/2 = 16$ and $2ab + 2bc + 2ca = 120$, तो $4a^2 + 4b^2 + 4c^2$ का मान क्या है?

(a) 2828

(b) 3368

(c) 3616

(d) 3056

SSC CHSL TIER - I 2022

28. What is the expansion of $\left(2 + \frac{1}{p}\right)^2$?

$\left(2 + \frac{1}{p}\right)^2$ का विस्तृत रूप क्या है?

(a) $4 + \frac{4}{p} + \frac{1}{p^2}$

(b) $2 + \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2}$

(c) $2 + \frac{4}{p} + \frac{1}{p^2}$

(d) $4 + \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2}$

SSC CHSL TIER - I 2022

29. If $a - b = 8$ and $4ab = 84$, then what is the value of $3a^3 - 3b^3$?

यदि $a - b = 8$ and $4ab = 84$, तो $3a^3 - 3b^3$ का मान क्या है?

- (a) 1016
- (b) 2032
- (c) 1018
- (d) 3048

SSC CHSL TIER - I 2022

30. If $m^2 - n^2 = 21$ and $m - n = 3$, find the value of $m + n$.

यदि $m^2 - n^2 = 21$ and $m - n = 3$, है, तो $m + n$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 7
- (b) 4
- (c) 24
- (d) 18

SSC CHSL TIER - I 2022

31. If $a + b = 24$ and $8ab = 256$, then what is the value of $3a^2 + 3b^2$?

यदि $a + b = 24$ and $8ab = 256$, तो $3a^2 + 3b^2$ है?

- (a) 1536
- (b) 1024
- (c) 512
- (d) 1636

SSC CHSL TIER - I 2022

32. If $6^x = 3^y = 2^z$, then what is the value of $\frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$?

यदि $6^x = 3^y = 2^z$, तो $\frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$ का मान क्या है?

- (a) 1
- (b) 0
- (c) 3
- (d) 6

SSC CHSL TIER - I 2022

33. What is the value of $\frac{1+x}{1-x^2} \div \frac{1+x}{1-x^4} - \frac{1-x^4}{1-x} \times \frac{(1+x)}{1-x^2}$?

$\frac{1+x}{1-x^2} \div \frac{1+x}{1-x^4} - \frac{1-x^4}{1-x} \times \frac{(1+x)}{1-x^2}$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{2x(1+x^2)}{(1-x)}$
- (b) $\frac{2x(1+x^2)}{(x-1)}$
- (c) $(1-x)^2$
- (d) $(1+x)^2$

SSC CHSL TIER - I 2022

34. If $m - \frac{1}{m} = 7$, then what is the value of $m^2 + \left(\frac{1}{m^2}\right)$?

यदि $m - \frac{1}{m} = 7$, तो $m^2 + \left(\frac{1}{m^2}\right)$ का मान क्या है?

(a) 0

(b) 51

(c) 53

(d) 49

SSC CHSL TIER - I 2022

35. If $(p+q) = 5$ and $pq = 18$, then what is the value of $p^3 + q^3$?

यदि $(p+q) = 5$ and $pq = 18$, तो $p^3 + q^3$ का मान क्या है?

(a) -270

(b) 125

(c) -145

(d) 135

SSC CHSL TIER - I 2022

36. If $N + \frac{1}{N} = \sqrt{3}$, then find the value of $N^6 + \frac{1}{N^6} + 11$.

यदि $N + \frac{1}{N} = \sqrt{3}$, तो $N^6 + \frac{1}{N^6} + 11$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) -11

(b) 9

(c) -2

(d) 11

SSC CHSL TIER - I 2022

37. What is the value of $\frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{ab}$?

$\frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{ab}$ का मान क्या है?

(a) 1

(b) 4

(c) 8

(d) 2

SSC CHSL TIER - I 2022

38. What is the value of $(a-b)^3 - a^3 + b^3$?

$(a-b)^3 - a^3 + b^3$ का मान क्या है?

(a) $3ab(a-b)$

(b) $-3ab(a+b)$

(c) $-3ab(a-b)$

(d) $3ab(a+b)$

SSC CHSL TIER - I 2022

39. Compute the expression $(299)^2$ using algebraic identities.

बीजगणितीय सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए व्यंजक $(299)^2$ का परिकलन कीजिए।

- (a) 89301
- (b) 89402
- (c) 88401

(d) 89401

SSC CHSL TIER - I 2022

40. What is the value of $\left(k - \frac{1}{k}\right)\left(k^2 + \frac{1}{k^2}\right)\left(k^4 + \frac{1}{k^4}\right)\left(k^8 + \frac{1}{k^8}\right)\left(k^{16} + \frac{1}{k^{16}}\right)$?

$\left(k - \frac{1}{k}\right)\left(k^2 + \frac{1}{k^2}\right)\left(k^4 + \frac{1}{k^4}\right)\left(k^8 + \frac{1}{k^8}\right)\left(k^{16} + \frac{1}{k^{16}}\right)$ का मान क्या है?

- (a) $k^{64} - \left(\frac{1}{k^{64}}\right)$
- (b) $\frac{k^{32} - \frac{1}{k^{32}}}{k - \frac{1}{k}}$
- (c) $k^{32} - \frac{1}{k^{32}}$

(d) $\frac{k^{32} - \frac{1}{k^{32}}}{k + \frac{1}{k}}$

SSC CHSL TIER - I 2022

41. If $(x-8)^2 - (x+8)^2 = 0$. What is the value of x?

- (a) -32
- (b) 32
- (c) 0
- (d) 1

SSC CHSL TIER - I 2022

42. If $p + q = 7$ and $p^2 + q^2 = 25$, then find the value of pq .

यदि $p + q = 7$ and $p^2 + q^2 = 25$, तो pq का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 12
- (b) 24
- (c) 36
- (d) 18

SSC CHSL TIER - I 2022

43. If $a^4 + \frac{1}{a^4} = 194$, then what is the value of $a^3 + \frac{1}{a^3}$?

यदि $a^4 + \frac{1}{a^4} = 194$, तो $a^3 + \frac{1}{a^3}$ का मान क्या है?

- (a) 50
- (b) 52
- (c) 48
- (d) 44

SSC CHSL TIER - I 2022

44. If $a + b = 3$ and $ab = 2$, then what is the value of $2a^3 + 2b^3$?

यदि $a + b = 3$ and $ab = 2$, तो $2a^3 + 2b^3$ का मान क्या है?

(a) 25

(b) 27

(c) 18

(d) 20

SSC CHSL TIER - I 2022

45. If $P + \frac{1}{P} = 5$, then what is the value of $P^3 + \frac{1}{P^3}$?

यदि $P + \frac{1}{P} = 5$, तो $P^3 + \frac{1}{P^3}$ का मान क्या है?

(a) 110

(b) 95

(c) 125

(d) 120

SSC CHSL TIER - I 2022

46. If $K + \frac{1}{K} = -3$, then what is the value of $\left(\frac{K^6+1}{K^3}\right) + \left(\frac{K^4+1}{K^2}\right)$?

(a) 27

(b) -29

(c) 29

(d) -27

SSC CHSL TIER - I 2022

47. x, y and z are 3 values, such that $x + y = 12$, $y + z = 17$ and $z + x = 19$. What is the average of x, y and z ?

x, y और z ये 3 मूल्य हैं, ऐसे कि $x + y = 12$, $y + z = 17$ and $z + x = 19$ है। x, y और z का औसत कितना है?

(a) 10

(b) 8

(c) 6

(d) 4

SSC CHSL TIER - I 2022

48. If $a^2 + b^2 + c^2 = 62$ and $a + b + c = 12$, then what is the value of $4ab + 4bc + 4ca$?

यदि $a^2 + b^2 + c^2 = 62$ and $a + b + c = 12$, तो $4ab + 4bc + 4ca$ का मान क्या है?

(a) 164

(b) 148

(c) 152

(d) 160

SSC CHSL TIER - I 2022

49. If $x + \frac{1}{x} = \frac{K}{2}$, then what is the value of $\frac{x^8+1}{x^4}$?

यदि $x + \frac{1}{x} = \frac{K}{2}$, तो $\frac{x^8+1}{x^4}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{K^4-16K^2+32}{16}$

(b) $\frac{K^4-8K^2-36}{32}$

(c) $\frac{K^4-8K^2-32}{16}$

(d) $\frac{K^4-8+32}{16}$

SSC CHSL TIER - I 2022

50. यदि $a = 10$ और $b = 3$ है, तो $\frac{(a+b)^2}{a^2-b^2}$ का मान क्या है?

(a) 185/91

(b) 182/93

(c) 185/93

(d) 169/91

SSC CHSL TIER - I 2022

51. $(a + b)^2 + (a - b)^2$ का मान क्या है?

(a) 4ab

(b) $4(a^2 + b^2)$

(c) $2(a^2 + b^2)$

(d) 8ab

SSC CHSL TIER - I 2022

52. दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 7387 है। इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है?

(a) 6

(b) 4

(c) 2

(d) 3

SSC CHSL TIER - I 2022

53. यदि $(p - q) = 6$, $(r - q) = 5$ और $(r - p) = 3$, तो $(p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr)/(p + q + r)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 45

(b) 40

(c) 35

(d) 30

SSC CHSL TIER - I 2022

54. If $A + \frac{1}{A} = -1$, then find the value of $\frac{A^6 + A^3 - 1}{A^9 + A^3 - 1}$.

यदि $A + \frac{1}{A} = -1$, तो $\frac{A^6 + A^3 - 1}{A^9 + A^3 - 1}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 0
(b) -1
(c) 2
(d) 1

SSC CHSL TIER - I 2022

55. If $(x + 1)^2 + (x + 2)^2 = 16$, then what is the value of $4x^2 + 12x + 40$?

यदि $(x + 1)^2 + (x + 2)^2 = 16$, तो $4x^2 + 12x + 40$ का मान क्या है?

- (a) 52
(b) 62
(c) 56
(d) 74

SSC CHSL TIER - I 2022

56. If $a + b + c = 0$, then what is the value of $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$?

यदि $a + b + c = 0$, तो $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ का मान क्या है?

- (a) -1
(b) 1
(c) 0
(d) 2

SSC CHSL TIER - I 2022

57. If $p/q = r/s = t/u = 2/5$, then what is the value of $(4p + 3r + 7t) : (4q + 3s + 7u)$?

यदि $p/q = r/s = t/u = 2/5$, तो $(4p + 3r + 7t) : (4q + 3s + 7u)$ का मान क्या है?

- (a) 4 : 11
(b) 3 : 7
(c) 2 : 5
(d) 5 : 9

SSC CHSL TIER - I 2022

58. What is the value of $\frac{1+x^2}{1-x} \div \frac{1-x^4}{x-1} \times \frac{x(1-x)}{(1+x)}$?

$\frac{1+x^2}{1-x} \div \frac{1-x^4}{x-1} \times \frac{x(1-x)}{(1+x)}$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{-x}{1+2x^2}$
(b) $\frac{-x}{1+x}$

(c) $\frac{-x}{(1+x)^2}$

(d) $\frac{-x}{1+x^2}$

SSC CHSL TIER - I 2022

59. If $x^4 + \frac{1}{x^4} = 47$, then what is the value of $x^3 + \frac{1}{x^3}$?

यदि $x^4 + \frac{1}{x^4} = 47$, तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$ का मान क्या है?

(a) 18

(b) 9

(c) 27

(d) 36

SSC CHSL TIER - I 2022

60. If $K + \frac{1}{K} - 2 = 0$ and $K > 0$, then what is the value of $K^{17} + \frac{1}{K^{12}}$?

यदि $K + \frac{1}{K} - 2 = 0$ और $K > 0$, तो $K^{17} + \frac{1}{K^{12}}$ का मान क्या है?

(a) 2

(b) 1

(c) 0

(d) 12

SSC CHSL TIER - I 2022

61. What is the value of $(a + b + 2c)(a^2 + b^2 + 4c^2 - ab - 2bc - 2ca)$?

$(a + b + 2c)(a^2 + b^2 + 4c^2 - ab - 2bc - 2ca)$ का मान क्या है?

(a) $a^3 - b^3 - c^3 - 6abc$

(b) $a^3 + b^3 + 4c^3 - 6abc$

(c) $a^3 - b^3 - 8c^3 - 3abc$

(d) $a^3 + b^3 + 8c^3 - 6abc$

SSC CHSL TIER - I 2022

62. If $K + \frac{1}{K} + 2 = 0$ and $K < 0$, then what is the value of $K^{17} + \frac{1}{K^{11}}$?

यदि $K + \frac{1}{K} + 2 = 0$ और $K < 0$, तो $K^{17} + \frac{1}{K^{11}}$ का मान क्या है?

(a) -17

(b) -2

(c) -1

(d) 0

SSC CHSL TIER - I 2022

63. If $x^2 + y^2 = 29$ and $x - y = 3$, then what is the value of $4xy$?

यदि $x^2 + y^2 = 29$ और $x - y = 3$ है, तो $4xy$ का मान क्या है?

(a) 40

- (b) 56
- (c) 60
- (d) 16

SSC CHSL TIER - I 2022

64. If $a^4 + \frac{1}{a^4} = 194$, then what is the value of $\frac{a^6+1}{a^3}$?

यदि $a^4 + \frac{1}{a^4} = 194$, तो $\frac{a^6+1}{a^3}$ का मान क्या है?

- (a) 46
- (b) 50
- (c) 52
- (d) 48

SSC CHSL TIER - I 2022

65. What is the value of $(a-b)(b+a)(a^2+b^2)(2b^4+2a^4)$?

$(a-b)(b+a)(a^2+b^2)(2b^4+2a^4)$ का मान क्या है?

- (a) $a^4 - b^4$
- (b) $a^8 - b^8$
- (c) $2(a^8 - b^8)$
- (d) $(a^8 - b^8)/2$

SSC CHSL TIER - I 2022

66. If $a + b + c = 0$ and $a^2 + b^2 + c^2 = 40$, then what is the value of $4ab + 4bc + 4ca$?

यदि $a + b + c = 0$ और $a^2 + b^2 + c^2 = 40$, तो $4ab + 4bc + 4ca$ का मान क्या है?

- (a) -4
- (b) -20
- (c) -160
- (d) -80

SSC CHSL TIER - I 2022

67. If $x = 7$ and $y = 2$ then, what is the value of $\frac{x^3-y^3}{x^2-y^2} - \frac{3xy}{x+y}$?

यदि $x = 7$ और $y = 2$ तो, $\frac{x^3-y^3}{x^2-y^2} - \frac{3xy}{x+y}$ का मान क्या है?

- (a) 28/9
- (b) 21/10
- (c) 25/9
- (d) 26/9

SSC CHSL TIER - I 2022

68. If $(a-b) = 5$ and $ab = 150$, then what is the value of (a^3-b^3) ?

यदि $(a-b) = 5$ और $ab = 150$, तो (a^3-b^3) का मान क्या है?

- (a) 2640

(b) 1125

(c) 2375

(d) 2250

SSC CHSL TIER - I 2022

69. If $2p + 5q = 12$ and $pq = 3$, find the value of $4p^2 + 25q^2$.

यदि $2p + 5q = 12$ और $pq = 3$, तो $4p^2 + 25q^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 64

(b) 24

(c) 84

(d) 44

SSC CHSL TIER - I 2022

70. What is the value of $x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy + 4yz - 2xz$?

$x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy + 4yz - 2xz$ का मान क्या है?

(a) $(x + 2y - z)^2$

(b) $(x - 2y + z)^2$

(c) $(2y - x + z)^2$

(d) $(2x - y + z)^2$

SSC CHSL TIER - I 2022

71. If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 38$, then what is the value of $x - \frac{1}{x}$?

यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 38$, तो $x - \frac{1}{x}$ का मान क्या है?

(a) 6

(b) 7

(c) 8

(d) 10

SSC CHSL TIER - I 2022

72. If $a + b + c = 0$, then what is the value of $a^3 + b^3 + c^3$?

यदि $a + b + c = 0$, तो $a^3 + b^3 + c^3$ का मान क्या है?

(a) abc

(b) $2abc$

(c) $4abc$

(d) $3abc$

SSC CHSL TIER - I 2022

73. $\frac{(103^2 - 101^2)}{102}$ का मान क्या है?

(a) 2

(b) 4

(c) 16

(d) 8

SSC CHSL TIER - I 2022

74. यदि $p + r = 21$, और $pr = 38$, तो $p^3 - r^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 6538

(b) 6102

(c) 6113

(d) 6851

SSC CHSL TIER - I 2022

75. यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 51$, तो $\frac{x^2-1}{x}$ का मान क्या है?

(a) 7

(b) 6

(c) 8

(d) 9

SSC CHSL TIER - I 2022

76. What is the value of $(a + b + c) \{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\}$?

$(a + b + c) \{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\}$ का मान क्या है?

(a) $2a^3 + 2b^3 + 2c^3$

(b) $2a^3 + 2b^3 + 2c^3 - 6abc$

(c) $3abc$

(d) $6abc$

SSC CHSL TIER - I 2022

77. What is the value of $(a^2 + b^2 + 4c^2 - ab - 2bc - 2ca) (a + b + 2c)$?

$(a^2 + b^2 + 4c^2 - ab - 2bc - 2ca) (a + b + 2c)$ का मान क्या है?

(a) $a^3 + b^3 + 8c^3 - 8abc$

(b) $a^3 + b^3 + 6c^3 - 4abc$

(c) $4a^3 + b^3 + 8c^3 - 9abc$

(d) $a^3 + b^3 + 8c^3 - 6abc$

SSC CHSL TIER - I 2022

78. If $x + \frac{1}{x} = -2$, then what is the value of $x^7 + x^{-7} + x^2 + x^{-2}$? ($x < 0$)

यदि $x + \frac{1}{x} = -2$, तो $x^7 + x^{-7} + x^2 + x^{-2}$ का मान क्या है? ($x < 0$)

(a) 4

(b) 2

(c) 1

(d) 0

SSC CHSL TIER - I 2022

79. Jitin's age 3 years from now will be double the average of Jitin's current age and his age 8 years ago. What was Jitin's age 5 years ago?

जितिन की आयु, आज से 3 वर्ष पश्चात्, जितिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु के औसत से दोगुनी होगी। 5 वर्ष पूर्व जितिन की आयु कितनी थी?

- (a) 7 years
- (b) 8 years
- (c) 11 years
- (d) 6 years

SSC CHSL TIER - I 2022

80. If $A + B = -5$ and $AB = 6$, then find the value of $A^3 + B^3$.

यदि $A + B = -5$ और $AB = 6$, तो $A^3 + B^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 35
- (b) 45
- (c) -35
- (d) 215

SSC CHSL TIER - I 2022

81. If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$, then what is the value of $x^3 + \frac{1}{x^3}$?

यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$, तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$ का मान क्या है?

- (a) 9
- (b) 18
- (c) 27
- (d) 36

SSC CHSL TIER - I 2022

82. What is the value of $\frac{4x^2+9y^2+12xy}{144}$?

$\frac{4x^2+9y^2+12xy}{144}$ का मान क्या है?

- (a) $\left(\frac{x}{3} + \frac{y}{4}\right)^2$
- (b) $\left(\frac{x}{3} + y\right)^2$
- (c) $\left(\frac{x}{4} + \frac{y}{6}\right)^2$
- (d) $\left(\frac{x}{6} + \frac{y}{4}\right)^2$

SSC CHSL TIER - I 2022

83. यदि $y + \frac{1}{y} = 3$, तो $\frac{1}{y^3} + y^3$ का मान क्या है?

(a) 12

(b) 27

(c) 18

(d) 24

SSC CHSL TIER - I 2022

84. $(a-4)^3$ का प्रसार क्या है?

(a) $a^3 - 12a^2 + 48a - 64$

(b) $a^3 - 12a^2 + 48a + 64$

(c) $a^3 + 12a^2 + 48a - 64$

(d) $a^3 + 12a^2 + 48a + 64$

SSC CHSL TIER - I 2022

85. यदि $a + \frac{1}{a} = 2$ और $b + \frac{1}{b} = -2$, तो $a^2 + \frac{1}{a^2} + b^2 + \frac{1}{b^2}$ का मान क्या है?

(a) 8

(b) 4

(c) 2

(d) 0

SSC CHSL TIER - I 2022

86. If $x - y = 8$ and $8xy = 8$, then what is the value of $2x^3 - 2y^3$?

यदि $x - y = 8$ और $8xy = 8$, तो $2x^3 - 2y^3$ का मान क्या है?

(a) 536

(b) 1092

(c) 1072

(d) 1608

SSC CHSL TIER - I 2022

87. If $a + b + c = 12$ and $ab + bc + ca = 22$, then what is the value of $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$?

यदि $a + b + c = 12$ and $ab + bc + ca = 22$, तो $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ का मान क्या है?

(a) 1052

(b) 936

(c) 924

(d) 876

SSC CHSL TIER - I 2022

88. What is the expansion of $\left(1 - \frac{1}{p}\right)^2$?

$\left(1 - \frac{1}{p}\right)^2$ का प्रसार क्या है?

(a) $1 + \frac{2}{p} - \frac{1}{p^2}$

(b) $1 - \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2}$

(c) $1 - \frac{2}{p} - \frac{1}{p^2}$

(d) $1 + \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2}$

SSC CHSL TIER - I 2022

89. If $5x + y = 17$ and $xy = 6$, then what is the value of $125x^3 + y^3$?

यदि $5x + y = 17$ और $xy = 6$ तो $125x^3 + y^3$ का मान क्या है?

(a) 3383

(b) 1530

(c) 3183

(d) 4913

SSC CHSL TIER - I 2022

90. What is the value of $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca$?

$a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca$ का मान क्या है?

(a) $(a - b - c)^2$

(b) $(a + b - c)^2$

(c) $(a + b + c)^2$

(d) $(a - b + c)^2$

SSC CHSL TIER - I 2022

91. If $a^3 = b^3 + 988$ and $a - b = 4$, then what is the value of $2a^2 + 2ab + 2b^2$?

यदि $a^3 = b^3 + 988$ और $a - b = 4$, तो $2a^2 + 2ab + 2b^2$ का मान क्या है?

(a) 516

(b) 494

(c) 500

(d) 247

SSC CHSL TIER - I 2022

92. If $\frac{x^2-1}{x} = 8$, then what is the value of $\frac{x^6-1}{x^3} = ?$

यदि $\frac{x^2-1}{x} = 8$, तो $\frac{x^6-1}{x^3}$ का मान क्या है?

(a) 496

(b) 536

(c) 512

(d) 488

SSC CHSL TIER - I 2022

93. If $a^3 + 3a^2 + 3a = 63$, then the value of $a^2 + 2a$ is:

यदि $a^3 + 3a^2 + 3a = 63$, तो $a^2 + 2a$ का मान है—

- (a) 22
- (b) 19
- (c) 15
- (d) 8

SSC CHSL TIER – I 2022

94. If $\left(k + \frac{1}{k}\right)^2 = 9$, then what is the value of $k^3 + \frac{1}{k^3}$?

यदि $\left(k + \frac{1}{k}\right)^2 = 9$, तो $k^3 + \frac{1}{k^3}$ का मान क्या है?

- (a) 27
- (b) 18
- (c) 15
- (d) 21

SSC CHSL TIER – I 2022

95. If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 4$, then what is the value of $x^4 + \frac{1}{x^4}$?

यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 4$, तो $x^4 + \frac{1}{x^4}$ का मान क्या है?

- (a) 16
- (b) 14
- (c) 12
- (d) 20

SSC CHSL TIER – I 2022

96. If $a + b + c = 6$ and $a^2 + b^2 + c^2 = 40$, then what is the value of $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$?

यदि $a + b + c = 6$ and $a^2 + b^2 + c^2 = 40$, तो $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ का मान क्या है?

- (a) 212
- (b) 252
- (c) 232
- (d) 206

SSC CHSL TIER – I 2022

97. If $9a + 9b + 9c = 81$ and $4ab + 4bc + 4ca = 160$, then what is the value of $6a^2 + 6b^2 + 6c^2$?

यदि $9a + 9b + 9c = 81$ and $4ab + 4bc + 4ca = 160$, तो $6a^2 + 6b^2 + 6c^2$ का मान क्या है?

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 6

SSC CHSL TIER – I 2022

98. If $a + \frac{1}{a} = 8$, then what is the value of $\frac{1}{a^4} + a^4$?

यदि $a + \frac{1}{a} = 8$, तो $\frac{1}{a^4} + a^4$ का मान क्या है?

(a) 4098

(b) 3846

(c) 3842

(d) 4094

SSC CHSL TIER – I 2022

Gagan Pratap Maths

TRIGONOMETRY

1. If $\cot 2A = \tan (A-48^\circ)$, then what is the value of A ?

यदि $\cot 2A = \tan (A-48^\circ)$, तो A का मा क्या है?

- (a) 36 degree
- (b) 46 degree
- (c) 42 degree
- (d) 40 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

2. If $3 \operatorname{cosec} A = 7$, then what is the value of $\cos A \tan A$?

यदि $3 \operatorname{cosec} A = 7$ है, तो $\cos A \tan A$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{2\sqrt{10}}{7}$
- (b) $\frac{3}{7}$
- (c) $\frac{4}{7}$
- (d) $\frac{\sqrt{10}}{7}$

SSC CHSL TIER – I 2022

3. If $2 \sec^2 \theta - 9 \sec \theta + 7 = 0$, then what is the value of $\cos^2 \theta + \sec^2 \theta$?

यदि $2 \sec^2 \theta - 9 \sec \theta + 7 = 0$, तो $\cos^2 \theta + \sec^2 \theta$ का मान क्या है?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 5
- (d) 1

SSC CHSL TIER – I 2022

4. If $\sec \theta + \tan \theta = 3$, then what is the value of $\sec \theta - \tan \theta$?

यदि $\sec \theta + \tan \theta = 3$, तो $\sec \theta - \tan \theta$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{1}{3}$
- (b) 6
- (c) $\frac{1}{6}$
- (d) $\frac{1}{5}$

SSC CHSL TIER – I 2022

5. If $\cos 3A = \sin(A-180^\circ)$, where $3A$ is an acute angle, what is the value of A ?

यदि $\cos 3A = \sin(A-180^\circ)$, जहाँ $3A$ एक न्यून कोण है, तो A का मान कितना है?

- (a) 110°
- (b) 108°

(c) 54°

(d) 27°

SSC CHSL TIER – I 2022

6. If $\cos\theta = 9/13$, then what is the value of $\operatorname{cosec}\theta$?

(a) $\frac{13}{\sqrt{22}}$

(b) $\frac{13\sqrt{22}}{44}$

(c) $\frac{2\sqrt{22}}{13}$

(d) $\frac{\sqrt{22}}{13}$

SSC CHSL TIER – I 2022

7. If $\sin m + \sin n = p$, $\cos m + \cos n = q$, then find the value of $\sin m \times \sin n + \cos m \times \cos n$.

यदि $\sin m + \sin n = p$, $\cos m + \cos n = q$, तो $\sin m \times \sin n + \cos m \times \cos n$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $p^2 + q^2 - 2$

(b) $(p^2 + q^2 - 2)/2$

(c) $p + q - pq$

(d) $p + q + pq$

SSC CHSL TIER – I 2022

8. What is the value of $\frac{\cot\theta + \operatorname{cosec}\theta - 1}{\cot\theta - \operatorname{cosec}\theta + 1}$?

$\frac{\cot\theta + \operatorname{cosec}\theta - 1}{\cot\theta - \operatorname{cosec}\theta + 1}$ का मान क्या है?

(a) $2 \sec\theta$

(b) $2 \operatorname{cosec}\theta$

(c) $2 \cot\theta$

(d) $(\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta)$

SSC CHSL TIER – I 2022

9. If $\sin(\theta + 30) = \cos 50$, then what is the value of θ ?

यदि $\sin(\theta + 30) = \cos 50$, तो θ का मान क्या है?

(a) 30 degree

(b) 10 degree

(c) 15 degree

(d) 20 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

10. If $3 \tan \theta = 4$, then what is the value of $7 \sin \theta - 2 \cos \theta$?

यदि $3 \tan \theta = 4$, तो $7 \sin \theta - 2 \cos \theta$ का मान क्या है?

(a) $12/5$

(b) 4

(c) 22/5

(d) 17/5

SSC CHSL TIER – I 2022

11. If $6 \sec \theta = 10$, then find the value of $(5 \operatorname{cosec} \theta - 3 \cot \theta)/(4 \cos \theta + 3 \sin \theta)$.

यदि $6 \sec \theta = 10$ है, तो $(5 \operatorname{cosec} \theta - 3 \cot \theta)/(4 \cos \theta + 3 \sin \theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 2/3

(b) 3/2

(c) 5/6

(d) 6/5

SSC CHSL TIER – I 2022

12. Find the value of $\sec \theta \times \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$

$\sec \theta \times \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 0

(b) 2

(c) -1

(d) 1

SSC CHSL TIER – I 2022

13. If $3 \tan \theta = 5 \sin \theta$, then what is the value of $\cos \theta$?

यदि $3 \tan \theta = 5 \sin \theta$, तो $\cos \theta$ का मान क्या है?

(a) 4/3

(b) 4/5

(c) 3/5

(d) 1/3

SSC CHSL TIER – I 2022

14. What is the value of $\sec 60^\circ + \tan 45^\circ - \sin^2 90^\circ$?

$\sec 60^\circ + \tan 45^\circ - \sin^2 90^\circ$ का मान क्या है?

(a) $2/\sqrt{3}$

(b) $1/\sqrt{3}$

(c) 1

(d) 2

SSC CHSL TIER – I 2022

15. If $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$, then find the value of $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$.

यदि $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$ है, तो $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\sqrt{2} - 1$

(b) $\sqrt{2} + 5$

(c) $\sqrt{3} - 1$

(d) $\sqrt{2} + 1$

SSC CHSL TIER - I 2022

16. What is the value of $\frac{1 - \tan^2 45^\circ}{1 + \cos^2 90^\circ}$?

$\frac{1 - \tan^2 45^\circ}{1 + \cos^2 90^\circ}$ का मान क्या है?

(a) 0

(b) 2

(c) 1

(d) 0.5

SSC CHSL TIER - I 2022

17. What is the value of $\operatorname{cosec} A (1 - \cos A) (\operatorname{cosec} A + \cot A)$?

$\operatorname{cosec} A (1 - \cos A) (\operatorname{cosec} A + \cot A)$ का मान क्या है?

(a) 2

(b) 1

(c) 0

(d) 3

SSC CHSL TIER - I 2022

18. If $\sin A + \frac{6}{7}$, then what is the value of $\sec A$?

यदि $\sin A + \frac{6}{7}$, तो $\sec A$ का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{\sqrt{13}}$

(b) $\frac{7}{\sqrt{13}}$

(c) $\frac{6}{\sqrt{13}}$

(d) $\frac{4}{\sqrt{13}}$

SSC CHSL TIER - I 2022

19. If $(2\cos^3 A - \cos A) / (\sin A - 2\sin^3 A) = 1$, then what is the value of A ?

यदि $(2\cos^3 A - \cos A) / (\sin A - 2\sin^3 A) = 1$, तो A का मान क्या है?

(a) 90°

(b) 30°

(c) 45°

(d) 60°

SSC CHSL TIER - I 2022

20. If $\tan A = 3/7$, then what is the value of $\operatorname{cosec} A$?

यदि $\tan A = 3/7$, तो $\operatorname{cosec} A$ का मान क्या है?

(a) $\frac{2\sqrt{10}}{3}$

(b) $\frac{7\sqrt{10}}{20}$

(c) $\frac{\sqrt{58}}{3}$

(d) $\frac{3}{\sqrt{58}}$

SSC CHSL TIER – I 2022

21. What is the value of $\frac{\tan\theta - \sec\theta + 1}{\tan\theta + \sec\theta - 1}$?

$\frac{\tan\theta - \sec\theta + 1}{\tan\theta + \sec\theta - 1}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{(1+\sin\theta)}{\cos\theta}$

(b) $\sec\theta + \tan\theta$

(c) $2 \sec \theta$

(d) $\frac{\cos\theta}{(1+\sin\theta)}$

SSC CHSL TIER – I 2022

22. What is the value of $\frac{\cot 60^\circ - \cot 30^\circ}{1 + \cot 60^\circ \cdot \cot 30^\circ}$?

$\frac{\cot 60^\circ - \cot 30^\circ}{1 + \cot 60^\circ \cdot \cot 30^\circ}$ का मान क्या है?

(a) $1/\sqrt{3}$

(b) $\sqrt{3}$

(c) $-\sqrt{3}$

(d) $-1/\sqrt{3}$

SSC CHSL TIER – I 2022

23. If $A = \cot 30^\circ \tan 60^\circ + \cot 60^\circ \tan 30^\circ$, then what is the value of A?

यदि $A = \cot 30^\circ \tan 60^\circ + \cot 60^\circ \tan 30^\circ$, तो A का मान क्या है?

(a) $1/\sqrt{3}$

(b) $10/3$

(c) $10/\sqrt{3}$

(d) $1/3$

SSC CHSL TIER – I 2022

24. If $\tan \theta + \sin \theta = A$ and $\tan \theta - \sin \theta = B$, then what is the value of $A^2 - B^2$?

यदि $\tan \theta + \sin \theta = A$ and $\tan \theta - \sin \theta = B$, तो $A^2 - B^2$ का मान क्या है?

(a) $\tan \theta \sin \theta$

(b) $4 \cot \theta$

(c) $4 \tan \theta \sin \theta$

(d) $2 \tan \theta \sin \theta$

SSC CHSL TIER – I 2022

25. What is the value of $\cot \theta$ when θ is 60° ?

$\cot\theta$ का मान क्या है $\theta, 60^\circ$ है?

(a) $1/\sqrt{3}$

(b) $\sqrt{3}$

(c) 0

(d) 1

SSC CHSL TIER – I 2022

26. If $\tan(x+y) = 1$ and $\cos(x-y) = \sqrt{3}/2$, then what is the value of x and y ?

यदि $\tan(x+y) = 1$ and $\cos(x-y) = \sqrt{3}/2$, तो x और y का मान क्या है?

(a) $x = 3, y = 4.5$

(b) $x = 37.5, y = 7.5$

(c) $X = 7.5, y = 37.5$

(d) $x = 4.5, y = 3$

SSC CHSL TIER – I 2022

27. Tan of complementary of an angle is same as which of the angles?

एक कोण के पूरक कोण का Tan किस कोण के समान होता है?

(a) sin of that angle/उस कोण के sin के

(b) cot of that angle/उस कोण के cot के

(c) cos of that angle/उस कोण के cos के

(d) cosec of that angle/उस कोण के cosec के

SSC CHSL TIER – I 2022

28. What is the value of $\frac{3}{5}(\sec^2 20^\circ - \cot^2 70^\circ)$?

$\frac{3}{5}(\sec^2 20^\circ - \cot^2 70^\circ)$ का मान क्या है?

(a) $4/3$

(b) $5/3$

(c) $2/5$

(d) $3/5$

SSC CHSL TIER – I 2022

29. If $\sin^4 x + \sin^2 x = 1$, then what is the value of $\cot^4 x + \cot^2 x$?

यदि $\sin^4 x + \sin^2 x = 1$, तो $\cot^4 x + \cot^2 x$ का मान क्या है?

(a) -2

(b) 2

(c) -1

(d) 1

SSC CHSL TIER – I 2022

30. If $\sec \beta + \tan \beta = 2$, then what is the value of $\cot \beta$?

यदि $\sec \beta + \tan \beta = 2$, तो $\cot \beta$ का मान क्या है?

- (a) $5/3$
- (b) $3/5$
- (c) $4/3$
- (d) $3/4$

SSC CHSL TIER – I 2022

31. If $\sec A = 9/4$, then what is the value of $\cot A$?

यदि $\sec A = 9/4$, तो $\cot A$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{4}{\sqrt{65}}$
- (b) $\frac{9}{\sqrt{65}}$
- (c) $\frac{\sqrt{65}}{9}$
- (d) $\frac{\sqrt{65}}{4}$

SSC CHSL TIER – I 2022

32. If $\sec x + \cos x = 5/2$, where x lies between 0° and 90° , then what is the value of $\sin^2 x$?

यदि $\sec x + \cos x = 5/2$, जहाँ x , 0° और 90° के मध्य स्थित है, तो $\sin^2 x$ का मान क्या है?

- (a) $3/4$
- (b) $1/2$
- (c) 1
- (d) $1/4$

SSC CHSL TIER – I 2022

33. What is the value of $\tan 10^\circ \cdot \tan 25^\circ \cdot \tan 45^\circ \cdot \tan 65^\circ \cdot \tan 80^\circ$?

$\tan 10^\circ \cdot \tan 25^\circ \cdot \tan 45^\circ \cdot \tan 65^\circ \cdot \tan 80^\circ$ का मान क्या है?

- (a) 0
- (b) 2
- (c) 1
- (d) $\sqrt{3}$

SSC CHSL TIER – I 2022

34. If $\sin \theta = \frac{5}{13}$, then what is the value of $\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{2 \cos \theta \cdot \sin \theta}$?

यदि $\sin \theta = \frac{5}{13}$, तो $\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{2 \cos \theta \cdot \sin \theta}$ का मान क्या है?

- (a) $115/126$
- (b) $113/120$
- (c) $117/136$
- (d) $119/120$

SSC CHSL TIER – I 2022

35. If $\sin \alpha = 1/2$ and $\sin \beta = 1/2$, then what is the value of $\cos (\alpha + \beta)$? ($0^\circ < \alpha, \beta < 90^\circ$)

यदि $\sin\alpha = 1/2$ and $\sin\beta = 1/2$, तो $\cos(\alpha + \beta)$ का मान क्या है? ($0^\circ < \alpha, \beta < 90^\circ$)

- (a) $1/4$
- (b) 1
- (c) $\sqrt{3}/2$
- (d) $1/2$

SSC CHSL TIER – I 2022

36. What is the value of $(\tan 10^\circ \tan 80^\circ + \tan 20^\circ \tan 70^\circ + \tan 30^\circ \tan 60^\circ + \tan 40^\circ \tan 50^\circ)$?
($\tan 10^\circ \tan 80^\circ + \tan 20^\circ \tan 70^\circ + \tan 30^\circ \tan 60^\circ + \tan 40^\circ \tan 50^\circ$) का मान क्या है?

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 5
- (d) 2

SSC CHSL TIER – I 2022

37. If $\sec\theta + \tan\theta = 5$, then what is the value of $\sec\theta - \tan\theta$?

यदि $\sec\theta + \tan\theta = 5$, तो $\sec\theta - \tan\theta$ का मान क्या है?

- (a) $1/5$
- (b) $1/3$
- (c) $1/6$
- (d) $1/2$

SSC CHSL TIER – I 2022

38. What is the value of $\left(\frac{1+\sec^2 A}{1+\cos^2 A}\right) \left(\frac{1+\sin^2 A}{1+\operatorname{cosec}^2 A}\right)$?

$\left(\frac{1+\sec^2 A}{1+\cos^2 A}\right) \left(\frac{1+\sin^2 A}{1+\operatorname{cosec}^2 A}\right)$ का मान क्या है?

- (a) $\cos^2 A$
- (b) $\operatorname{cosec}^2 A$
- (c) $\sec^2 A$
- (d) $\tan^2 A$

SSC CHSL TIER – I 2022

39. If $\cot y = \frac{12}{5}$, then what is the value of $\cos^2 y$?

यदि $\cot y = \frac{12}{5}$, तो $\cos^2 y$ का मान क्या है?

- (a) $72/143$
- (b) $72/91$
- (c) $144/169$
- (d) $84/143$

SSC CHSL TIER – I 2022

40. What is the value of $\frac{\tan A - \sin A}{\tan A + \sin A}$?

$\frac{\tan A - \sin A}{\tan A + \sin A}$ का मान क्या है?

- (a) 1
- (b) $\frac{\sec A + 1}{\sec A - 1}$
- (c) $\frac{\sec A - 1}{\sec A + 1}$
- (d) $\sec A$

SSC CHSL TIER - I 2022

41. If $\cos B = \frac{5}{9}$, then what is the value of $\operatorname{cosec} B$?

यदि $\cos B = \frac{5}{9}$, तो $\operatorname{cosec} B$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{9}{2\sqrt{14}}$
- (b) $\frac{9}{\sqrt{14}}$
- (c) $\frac{4}{\sqrt{14}}$
- (d) $\frac{5}{\sqrt{14}}$

SSC CHSL TIER - I 2022

42. What is $\sqrt{(1 - \sin A)/\sqrt{(1 + \sin A)}}$?

$\sqrt{(1 - \sin A)/\sqrt{(1 + \sin A)}}$ का मान क्या है?

- (a) $\sec^2 A$
- (b) $\sec A + \tan A$
- (c) $\tan^2 A$
- (d) $\sec A - \tan A$

SSC CHSL TIER - I 2022

43. If $\tan x = \frac{17}{\sqrt{389}}$, then what is the value of $\sin X$?

यदि $\tan x = \frac{17}{\sqrt{389}}$, तो $\sin X$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{17}{\sqrt{389}}$
- (b) $\frac{7}{\sqrt{389}}$
- (c) $\frac{10}{\sqrt{389}}$
- (d) $\frac{9}{\sqrt{389}}$

SSC CHSL TIER - I 2022

44. What is the value of $(1 + \tan \theta - \sec \theta)(1 + \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta)$?

$(1 + \tan \theta - \sec \theta)(1 + \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta)$ का मान क्या है?

- (a) -1
- (b) 0

(c) 1

(d) 2

SSC CHSL TIER – I 2022

45. What is the value of $\sin^2 21^\circ + \sin^2 69^\circ$?

$\sin^2 21^\circ + \sin^2 69^\circ$ का मान क्या है?

(a) 0

(b) 2

(c) 0.5

(d) 1

SSC CHSL TIER – I 2022

46. If $\sin B - \cos A = 0$, then what is the value of $A + B$?

यदि $\sin B - \cos A = 0$, तो $A + B$ का मान क्या है?

(a) 90 degree

(b) 45 degree

(c) 60 degree

(d) 0 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

47. If $\tan F = \frac{15}{8}$, then what is the value of $\sin F + \cos F$?

यदि $\tan F = \frac{15}{8}$, तो $\sin F + \cos F$ का मान क्या है?

(a) 21/17

(b) 22/17

(c) 23/17

(d) 20/17

SSC CHSL TIER – I 2022

48. ΔPQR is a right angled triangle. $\angle Q = 90^\circ$, $PQ = 12$ cm, $QR = 5$ cm. What is the value of $\cot P - \tan R$?

ΔPQR एक समकोण त्रिभुज है। $\angle Q = 90^\circ$ डिग्री, $PQ = 12$ cm, $QR = 5$ cm है। $\cot P - \tan R$ का मान क्या है?

(a) 5/24

(b) 5/6

(c) 5/13

(d) 0

SSC CHSL TIER – I 2022

49. What is the value of $\frac{\cos(50^\circ + A) - \sin(40^\circ - A)}{\cot 40^\circ \sec 40^\circ}$?

$\frac{\cos(50^\circ + A) - \sin(40^\circ - A)}{\cot 40^\circ \sec 40^\circ}$ का मान क्या है?

(a) 1

- (b) 2
- (c) 0.5
- (d) 0

SSC CHSL TIER – I 2022

50. If $\tan A + \sec A = K$, then what is the value of $\sin A$?

यदि $\tan A + \sec A = K$, तो $\sin A$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{2K}{K^2+1}$
- (b) $\frac{K^2-1}{2K^2}$
- (c) $\frac{K^2+1}{K^2-1}$
- (d) $\frac{K^2-1}{K^2+1}$

SSC CHSL TIER – I 2022

51. If $4\cot A = 5$, then what is the value of $6 \sec A \tan A$?

यदि $4\cot A = 5$, तो $6 \sec A \tan A$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{20\sqrt{41}}{21}$
- (b) $\frac{25\sqrt{41}}{24}$
- (c) $\frac{24\sqrt{41}}{25}$
- (d) $3/2$

SSC CHSL TIER – I 2022

52. If $\tan \theta + \cot \theta = 2$, then what is the value of $\tan \theta - \cot \theta$?

यदि $\tan \theta + \cot \theta = 2$ है, तो $\tan \theta - \cot \theta$ का मान क्या है?

- (a) 0
- (b) $5/8$
- (c) 1
- (d) $3/4$

SSC CHSL TIER – I 2022

53. What is $\operatorname{cosec} 90^\circ / (1 - \operatorname{cosec} 60^\circ)$

$\operatorname{cosec} 90^\circ / (1 - \operatorname{cosec} 60^\circ)$ का मान क्या है?

- (a) 0
- (b) $4/3$
- (c) $1/4$
- (d) $3/4$

SSC CHSL TIER – I 2022

54. If $\sin x = 1/2$, then find the value of $(\sec^4 x + \operatorname{cosec}^4 x) - (\tan^4 x + \cot^4 x)$

यदि $\sin x = 1/2$, तो $(\sec^4 x + \operatorname{cosec}^4 x) - (\tan^4 x + \cot^4 x)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 26/3

(b) 97/12

(c) 26/23

(d) 2

SSC CHSL TIER – I 2022

55. If $\sin \theta = \sqrt{3} \cos \theta$, then what is the value of $\frac{3\sin^2\theta + \cos\theta}{2\cos\theta + 5}$?

यदि $\sin \theta = \sqrt{3} \cos \theta$, तो $\frac{3\sin^2\theta + \cos\theta}{2\cos\theta + 5}$ का मान क्या है?

(a) 19/25

(b) 18/5

(c) 11/24

(d) 3/2

SSC CHSL TIER – I 2022

56. If $\sin (C + D) = \sqrt{3}/2$ and $\sec (C - D) = 2/\sqrt{3}$ then what is the value of C and D?

यदि $\sin (C + D) = \sqrt{3}/2$ और $\sec (C - D) = 2/\sqrt{3}$ है, तो C और D का मान क्या है?

(a) 45 degree and 15 degree

(b) 30 degree and 30 degree

(c) 15 degree and 30 degree

(d) 60 degree and 30 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

57. यदि $\tan 2A = \cot (46 - A)$, तो A का मान क्या है?

(a) 16 degree

(b) 8 degree

(c) 2 degree

(d) 44 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

58. यदि $\sin x = \cos 40^\circ \cdot \sin 50^\circ + \sin 40^\circ \cdot \cos 50^\circ$, तो x का मान क्या है?

(a) 0 degree

(b) 45 degree

(c) 90 degree

(d) 30 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

59. यदि $\tan 8x = \cot 2x$, जहाँ $0^\circ < 8x < 90^\circ$ है, तो $\tan 5x$ का मान क्या है?

(a) 0

(b) $\sqrt{3}$

(c) 1

(d) (1/3)

SSC CHSL TIER – I 2022

60. What is the value of $\sqrt{\frac{\operatorname{cosec} A + 1}{\operatorname{cosec} A - 1}} + \sqrt{\frac{\operatorname{cosec} A - 1}{\operatorname{cosec} A + 1}}$?

$\sqrt{\frac{\operatorname{cosec} A + 1}{\operatorname{cosec} A - 1}} + \sqrt{\frac{\operatorname{cosec} A - 1}{\operatorname{cosec} A + 1}}$ का मान क्या है?

- (a) $2\cos A$
- (b) $\sec A$
- (c) $\cos A$
- (d) $2\sec A$

SSC CHSL TIER – I 2022

61. If $\tan A = 3$, then what is the value of $3 \sin A \cos A$?

यदि $\tan A = 3$, तो $3 \sin A \cos A$ का मान क्या है?

- (a) $8/9$
- (b) $9/10$
- (c) $7/9$
- (d) $9/11$

SSC CHSL TIER – I 2022

62. What is the value of $\frac{1 + \sin A}{\cos^2 A}$?

$\frac{1 + \sin A}{\cos^2 A}$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{1}{1 - \sin A}$
- (b) $\frac{1}{1 + \sin A}$
- (c) $\frac{1}{1 + \cos A}$
- (d) $\frac{1}{1 - \cos A}$

SSC CHSL TIER – I 2022

63. What is the value of $3 \tan 20^\circ \cdot \tan 45^\circ \cdot \tan 70^\circ$?

$3 \tan 20^\circ \cdot \tan 45^\circ \cdot \tan 70^\circ$ का मान क्या है?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 1.5
- (d) 4

SSC CHSL TIER – I 2022

64. If $\sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, then what is the value of $\tan \theta$?

यदि $\sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, तो $\tan \theta$ का मान क्या है?

- (a) $1/2$
- (b) 1
- (c) $1/\sqrt{3}$

(d) $\sqrt{3}$

SSC CHSL TIER – I 2022

65. If $m = \sec \theta - \tan \theta$ and $n = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$, then what is the value of $m + n (m-1)$?

यदि $m = \sec \theta - \tan \theta$ और $n = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$ है, तो $m + n (m-1)$ का मान क्या है?

(a) 2

(b) 1

(c) 0

(d) -1

SSC CHSL TIER – I 2022

66. यदि $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ और $\tan \beta = \sqrt{3}$ तो $\cos (\alpha+\beta)$ का मान क्या है?

(a) 1

(b) 0.5

(c) 0

(d) 0.2

SSC CHSL TIER – I 2022

67. निम्नलिखित में से θ का मान क्या है, जब $\cos^2 \theta - 2 + \cos \theta = 0$ है?

(a) 30°

(b) 90°

(c) 60°

(d) 0°

SSC CHSL TIER – I 2022

68. If $3 \tan \theta = 2$, what is the value of $(3 \sin \theta - \cos \theta) / (3 \sin \theta + \cos \theta)$?

यदि $3 \tan \theta = 2$, तो $(3 \sin \theta - \cos \theta) / (3 \sin \theta + \cos \theta)$ का मान क्या है?

(a) 1

(b) 3

(c) $1/\sqrt{3}$

(d) $1/3$

SSC CHSL TIER – I 2022

69. If $\sqrt{3} \tan^2 \theta - 4 \tan \theta + \sqrt{3} = 0$, then what is the value of $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$?

यदि $\sqrt{3} \tan^2 \theta - 4 \tan \theta + \sqrt{3} = 0$, तो $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ का मान क्या है?

(a) $1/3$

(b) $10/3$

(c) 3

(d) $6/5$

SSC CHSL TIER – I 2022

70. What is the value of $(\sec A - \tan A + 1)(\sec A - \tan A - 1)$?

$(\sec A - \tan A + 1)(\sec A - \tan A - 1)$ का मान क्या है?

(a) $(1+\tan A)$

(b) $2\tan A (\tan A - \sec A)$

(c) $2 \tan A$

(d) $2 \sec A$

SSC CHSL TIER – I 2022

71. If $\tan \theta + \cot \theta = 8$, then what is the value of $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$?

यदि $\tan \theta + \cot \theta = 8$, तो $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ का मान क्या है?

(a) 36

(b) 64

(c) 62

(d) 16

SSC CHSL TIER – I 2022

72. If $6\cot\theta = 5$, then find the value of $(6\cos\theta + \sin\theta)/(6\cos\theta - 4\sin\theta)$

यदि $6\cot\theta = 5$, तो $(6\cos\theta + \sin\theta)/(6\cos\theta - 4\sin\theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 5

(b) 1

(c) 6

(d) 0

SSC CHSL TIER – I 2022

73. If $-\sin\theta + \operatorname{cosec}\theta = 6$, then what is the value of $\sin\theta + \operatorname{cosec}\theta$?

यदि $-\sin\theta + \operatorname{cosec}\theta = 6$, तो $\sin\theta + \operatorname{cosec}\theta$ का मान क्या है?

(a) 6

(b) $\sqrt{40}$

(c) $\sqrt{34}$

(d) $\sqrt{38}$

SSC CHSL TIER – I 2022

74. If $\sqrt{2} \sec^2 \theta - \sec \theta + 2\sqrt{2} = 0$, then what is the value $\sin^2 \theta + \tan^2 \theta$?

यदि $\sqrt{2} \sec^2 \theta - \sec \theta + 2\sqrt{2} = 0$, तो $\sin^2 \theta + \tan^2 \theta$ का मान क्या है?

(a) $1/2$

(b) $2/3$

(c) $5/2$

(d) $3/2$

SSC CHSL TIER – I 2022

75. If $\operatorname{cosec} B = 3/2$, then what is the value of $\cot B \sin B$?

यदि $\operatorname{cosec} B = 3/2$, तो $\cot B \sin B$ का मान क्या है?

(a) $\frac{\sqrt{5}}{3}$

(b) $\frac{4}{3\sqrt{3}}$

(c) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

(d) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

SSC CHSL TIER – I 2022

76. What is the value of $\frac{3\cos 62^\circ}{\sin 28^\circ} - \frac{2\tan 34^\circ}{\cot 56^\circ}$?

$\frac{3\cos 62^\circ}{\sin 28^\circ} - \frac{2\tan 34^\circ}{\cot 56^\circ}$ का मान क्या है?

(a) 3

(b) 1

(c) 5

(d) 4

SSC CHSL TIER – I 2022

77. What is the value of $\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta - \cos\theta} + \frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta}$?

$\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta - \cos\theta} + \frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta}$ का मान क्या है?

(a) $1/(\sin^2 \theta - \cos^2 \theta)$

(b) $2(\sin^2 \theta - \cos^2 \theta)$

(c) $2/(\sin^2 \theta - \cos^2 \theta)$

(d) $(\sin^2 \theta - \cos^2 \theta)$

SSC CHSL TIER – I 2022

78. If $\cot 3A = \tan (A-36^\circ)$, then what is the value of A?

यदि $\cot 3A = \tan (A-36^\circ)$, तो A का मान क्या है?

(a) 33.5 degree

(b) 25 degree

(c) 30 degree

(d) 31.5 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

79. If $\sin P = \frac{15}{22}$, then what is the value of $\tan P$?

यदि $\sin P = \frac{15}{22}$, तो $\tan P$ का मान क्या है?

(a) $\frac{16}{\sqrt{259}}$

(b) $\frac{22}{\sqrt{259}}$

(c) $\frac{14}{\sqrt{259}}$

(d) $\frac{15}{\sqrt{259}}$

SSC CHSL TIER – I 2022

80. Simplify the following expression :

निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\frac{1-\sin A}{\cos A} + \frac{\cos A}{1-\sin A}$$

(a) $2 \sin A$

(b) $2 \cos A$

(c) $2 \sec A$

(d) $2 \tan A$

SSC CHSL TIER – I 2022

81. If $\sec x + \tan x = 5$ and $\operatorname{cosec} y - \cot y = 1/3$, then find the value of $(\sec x + \operatorname{cosec} y) - (\tan x - \cot y)$.

यदि $\sec x + \tan x = 5$ and $\operatorname{cosec} y - \cot y = 1/3$, तो $(\sec x + \operatorname{cosec} y) - (\tan x - \cot y)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 2.2

(b) 3.2

(c) 4.2

(d) 3.1

SSC CHSL TIER – I 2022

82. If $\sin \theta - \cos \theta = 0$, then what is the value of $\sin^2 \theta + \tan^2 \theta$?

यदि $\sin \theta - \cos \theta = 0$, तो $\sin^2 \theta + \tan^2 \theta$ का मान क्या है?

(a) $1/2$

(b) 1

(c) $4/5$

(d) $3/2$

SSC CHSL TIER – I 2022

83. If $\sec 3A = \operatorname{cosec} (A - 72^\circ)$, then what is the value of A?

यदि $\sec 3A = \operatorname{cosec} (A - 72^\circ)$, तो A का मान क्या है?

(a) 34.5 degree

(b) 30 degree

(c) 40.5 degree

(d) 25 degree

SSC CHSL TIER – I 2022

84. If $\sin(x-y) = 1/2$ and $\cos(x+y) = 1/2$, then what is the value of $\sin x \cos x + 2\sin^2 x + \cos^3 x \sec x$?

$\sin(x-y) = 1/2$ and $\cos(x+y) = 1/2$, तो $\sin x \cos x + 2\sin^2 x + \cos^3 x \sec x$ का मान क्या है?

(a) 2

(b) $3/4$

(c) $\sqrt{2} + 1$

(d) 1

SSC CHSL TIER – I 2022

85. What is the value of $\frac{4}{3} (\sin^2 35^\circ + \sin^2 55^\circ)$?

$\frac{4}{3} (\sin^2 35^\circ + \sin^2 55^\circ)$ का मान क्या है?

(a) 8/9

(b) 4/3

(c) 3/4

(d) 2/3

SSC CHSL TIER – I 2022

86. What is the value of $\frac{1+\sin^2 45^\circ}{1-\cos^2 45^\circ}$?

$\frac{1+\sin^2 45^\circ}{1-\cos^2 45^\circ}$ का मान क्या है?

(a) 2

(b) 3

(c) 3/2

(d) 1/2

SSC CHSL TIER – I 2022

87. If $\sin \theta = 3/11$, then what is the value of $\cot \theta$?

यदि $\sin \theta = 3/11$, तो $\cot \theta$ का मान क्या है?

(a) $\frac{3\sqrt{7}}{11}$

(b) $\frac{4\sqrt{7}}{11}$

(c) $\frac{4\sqrt{7}}{3}$

(d) $\frac{3\sqrt{7}}{28}$

SSC CHSL TIER – I 2022

88. What is the value of $\frac{3\operatorname{cosec} 42^\circ}{\sec 48^\circ} - \frac{5\cos 32^\circ}{\sin 58^\circ}$?

$\frac{3\operatorname{cosec} 42^\circ}{\sec 48^\circ} - \frac{5\cos 32^\circ}{\sin 58^\circ}$ का मान क्या है?

(a) -1

(b) 5

(c) 0

(d) -2

SSC CHSL TIER – I 2022

89. If $A = a \operatorname{cosec} \theta + b \cot \theta$ and $B = a \cot \theta + b \operatorname{cosec} \theta$, then what is the value of $A^2 - B^2$?

यदि $A = a \operatorname{cosec} \theta + b \cot \theta$ and $B = a \cot \theta + b \operatorname{cosec} \theta$, तो $A^2 - B^2$ का मान क्या है?

(a) ab

(b) $(a+b)$

(c) $(a^2 - b^2)$

(d) $(a-b)$

SSC CHSL TIER - I 2022

90. If $\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2}$, then what is the value of $\sec\theta \operatorname{cosec}\theta$?

यदि $\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2}$, तो $\sec\theta \operatorname{cosec}\theta$ का मान क्या है?

(a) $1/2$

(b) 1

(c) 2

(d) 0

SSC CHSL TIER - I 2022

91. If $\sin C = \frac{9}{10}$, then what is the value of $\cos^2 C$?

यदि $\sin C = \frac{9}{10}$, तो $\cos^2 C$ का मान क्या है?

(a) $19/100$

(b) $\frac{81}{\sqrt{19}}$

(c) $19/10$

(d) $\frac{\sqrt{19}}{100}$

SSC CHSL TIER - I 2022

92. What is the value of $\frac{1+\tan A}{\operatorname{cosec} A} + \frac{1+\cot A}{\sec A}$?

$\frac{1+\tan A}{\operatorname{cosec} A} + \frac{1+\cot A}{\sec A}$ का मान क्या है?

(a) $2 \sec^2 A$

(b) $\sec A + \operatorname{cosec} A$

(c) $\sec A + \operatorname{cosec} A$

(d) $2 \operatorname{cosec}^2$

SSC CHSL TIER - I 2022

93. यदि $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = s$, तो $\cos\theta$ का मान क्या है?

(a) $\frac{s^2+1}{s^2-1}$

(b) $\frac{s^2-1}{2s}$

(c) $\frac{2s}{s^2+1}$

(d) $\frac{s^2-1}{s^2+1}$

SSC CHSL TIER - I 2022

94. यदि $\sin\theta/(\cot\theta + \operatorname{cosec}\theta) = 1$, तो θ का मान क्या है?

(a) 30°

(b) 90°

- (c) 0°
(d) 45°

SSC CHSL TIER – I 2022

95. If $\cos X = \frac{5}{13}$, then what is the value of $\tan X + \cot X$?

यदि $\cos X = \frac{5}{13}$, तो $\tan X + \cot X$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{60}{169}$
(b) $\frac{109}{169}$
(c) $\frac{169}{60}$
(d) $\frac{169}{109}$

SSC CHSL TIER – I 2022

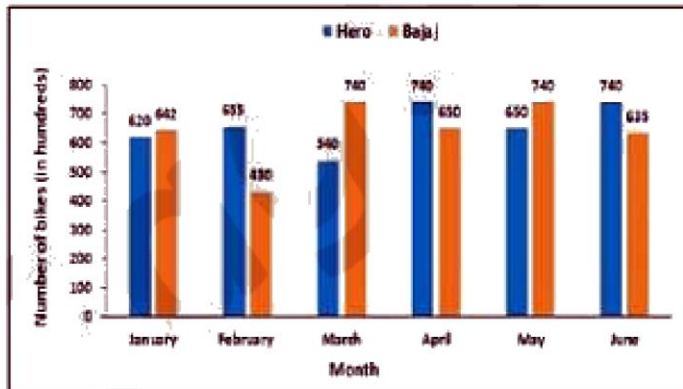
96. Find the value of $\tan x$, if $\sec x + \tan x = \sqrt{3}$ and x lies between 0° and 90° .

- (a) $\sqrt{3}$
(b) 1
(c) $1/\sqrt{3}$
(d) 0

SSC CHSL TIER – I 2022

1. The below bar graph shows the number of bikes (in hundreds) sold by Hero and Bajaj over the first six months of 2022.

नीचे दिए गए दंड आलेख में 2022 के पहले छः महीनों में हीरो और बजाज द्वारा बेची गई बाइक (आंकड़े सौ की संख्या में) की संख्या को दर्शाया गया है।



In July, the sales for the number of bikes for Hero company decreased with respect to the previous month by the same percentage as the sales of Hero company decreases in the month of March with respect to February, then find the approximate number of bikes sold by Hero in the month of July.

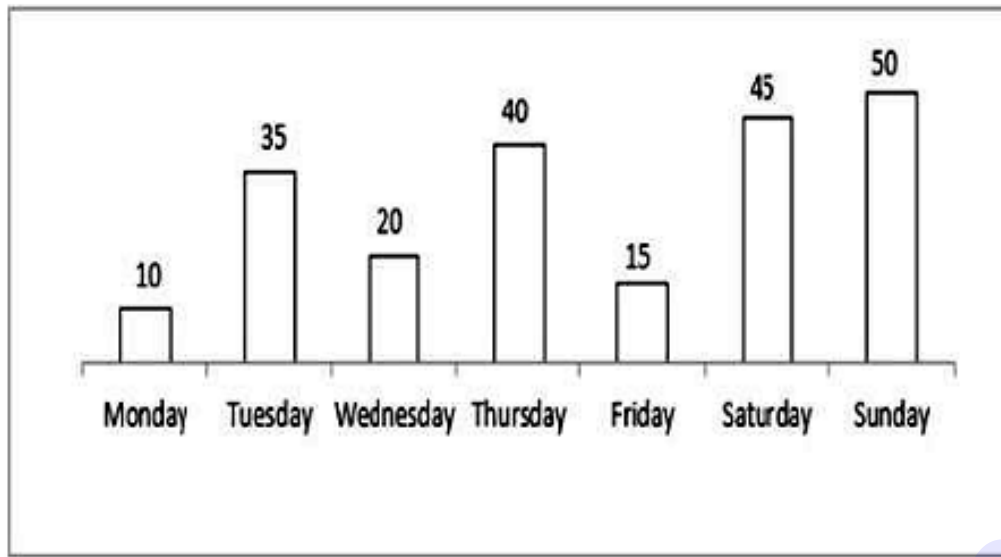
जुलाई में, हीरो कंपनी की बाइकों की बिक्री की संख्या में पिछले महीने की तुलना में उतने ही प्रतिशत की कमी आई, जितनी हीरो कंपनी की मार्च में फरवरी की तुलना में बिक्री में कमी आई थी, तो जुलाई के महीने में बेची गई हीरो की बाइकों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिये।

- (a) 58240
- (b) 89759
- (c) 61000
- (d) 90240

SSC CHSL TIER - I 2022

2. The bar graph given below shows the temperature recorded every day in a certain week.

नीचे दिया गया दंड आलेख एक निश्चित सप्ताह में प्रति दिन रिकॉर्ड किए गए तापमान को दर्शाता है।



What is the sum of the temperatures recorded on all the days?

सभी दिनों के रिकॉर्ड किए गए तापमानों का योग कितना है?

सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार

(a) 240 degree

(b) 215 degree

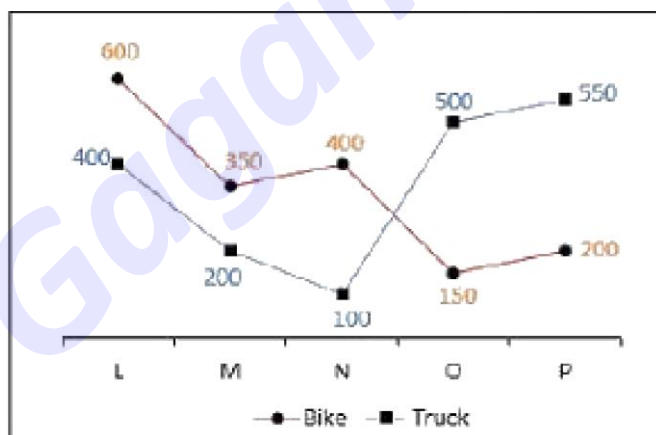
(c) 235 degree

(d) 205 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

3. **The line chart given below shows the production of bike and truck by five companies L, M, N, O and P.**

नीचे दिए गए रेखा आलेख में पांच कंपनियों L, M, N, O और P द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है।



Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

I. The ratio of production of bike to the production of truck by company M are 7 : 4.

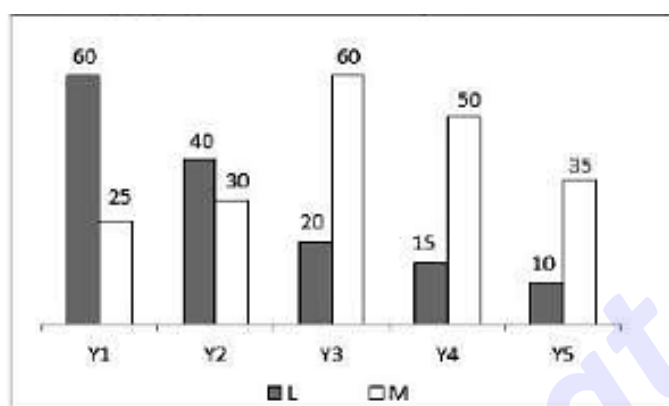
II. The difference between average of production of bike and truck by all companies is 10.

- (a) Neither I nor II
- (b) Only II
- (c) Only I
- (d) Both I and II

SSC CHSL TIER - I 2022

4. **The bar graph given below shows production of truck by two companies L and M in 5 years.**

नीचे दिए गए दंड आलेख में दो कंपनियों L और M द्वारा 5 वर्षों में बनाए गए ट्रकों की संख्या को दर्शाया गया है।



Which of the following statement is NOT correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

I. The production of truck by company L in year Y1 is 24 percent of the production of company M in year Y1.

I. वर्ष Y1 में कंपनी L द्वारा ट्रक का उत्पादन वर्ष Y1 में कंपनी M के उत्पादन का 24 प्रतिशत है।

II. The ratio of production of truck by company L in year Y14 to the production of truck by company M in year Y4 are 10 : 3.

II. वर्ष Y4 में कंपनी L द्वारा ट्रक का उत्पादन और वर्ष Y4 में कंपनी M द्वारा ट्रक के उत्पादन का अनुपात 10 : 3 है।

III. The average production of truck by company L in year Y2 and Y3 are 30.

III. वर्ष Y2 और वर्ष Y3 में कंपनी L द्वारा ट्रक का औसत उत्पादन 30 है।

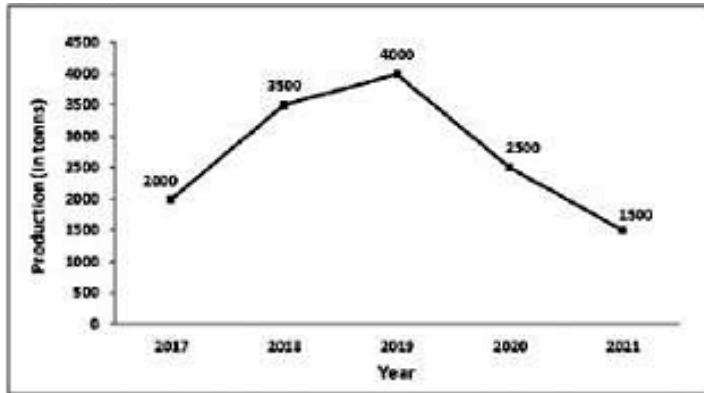
- (a) Only III
- (b) Only I
- (c) II and III

(d) I and II

SSC CHSL TIER – I 2022

5. In the following graph the production of rice in 5 consecutive years are plotted. In which year the production of rice is maximum?

निम्नलिखित आलेख में 5 क्रमागत वर्षों में चावल के उत्पादन को आलेखित किया गया है। किस वर्ष चावल का उत्पादन अधिकतम था?



(a) 2017

(b) 2018

(c) 2020

(d) 2019

SSC CHSL TIER – I 2022

6. The bar graph below shows number of N95, N98 and N99 Masks produced (in thousand) by Wild Craft Pvt. Ltd. In five months.

नीचे दिए गए दंड आलेख में वाइल्ड काफ्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पांच महीने में उत्पादित N95, N98 और N99 मास्क की संख्या (हजारों में) को दर्शाया गया है।



What is the ratio between the number of N98 masks produced in January 2021 and April 2021 together to the number of N95 masks produced in January 2021, March 2021 and May 2021 together?

जनवरी 2021 और अप्रैल 2021 में उत्पादित कुल N98 मास्क की संख्या का जनवरी 2021, मार्च 2021 और मई 2021 में उत्पादित कुल N95 मास्क की संख्या से अनुपात कतना है?

(a) 56 : 65

(b) 65 : 56

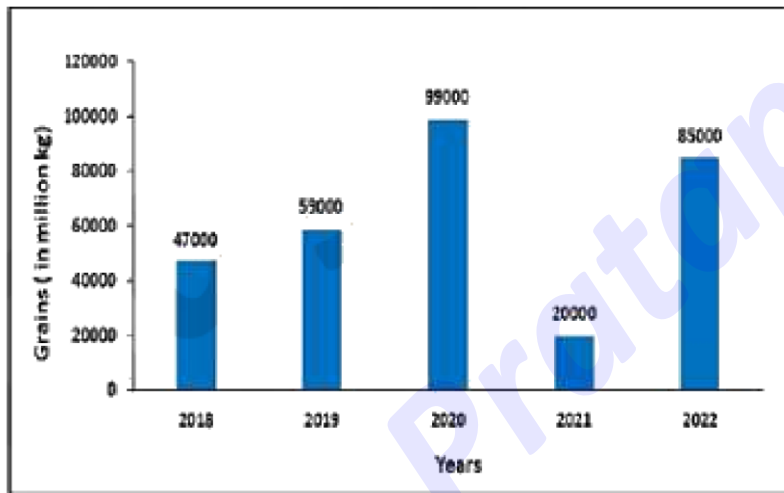
(c) 65 : 74

(d) 55 : 64

SSC CHSL TIER – I 2022

7. The following bar chart shows the quantity (in million kg) of grains exported by Indian from 2018-2022. By how much percentage is the minimum export less than the average export in the given period?

निम्नलिखित दंड आलेख में वर्ष 2018–2022 में भारत द्वारा निर्यात किए गए अनाज की मात्रा (मिलियन किग्रा. में) को दर्शाया गया है। दी गई अवधि में, न्यूनतम निर्यात औसत निर्यात से कितने प्रतिशत कम है?



वर्ष

अनाज

(a) 67.74%

(b) 77.25%

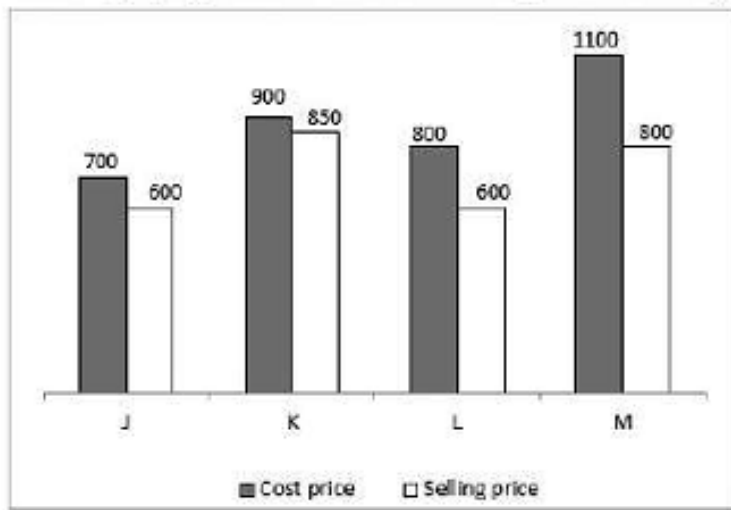
(c) 88.25%

(d) 38.44%

SSC CHSL TIER – I 2022

8. The bar graph given below shows the cost price and selling price of four articles J, K, L and M.

नीचे दिए गए दंड आलेख में चार वस्तुओं J, K, L और M का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दर्शाया गया है।



The average cost price of J and K together is how much percent more than the average selling price of L and M together?

J और K का कुल औसत क्रय मूल्य, L और M के कुल औसत विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है?

(a) 12.5 percent

(b) 14.28 percent

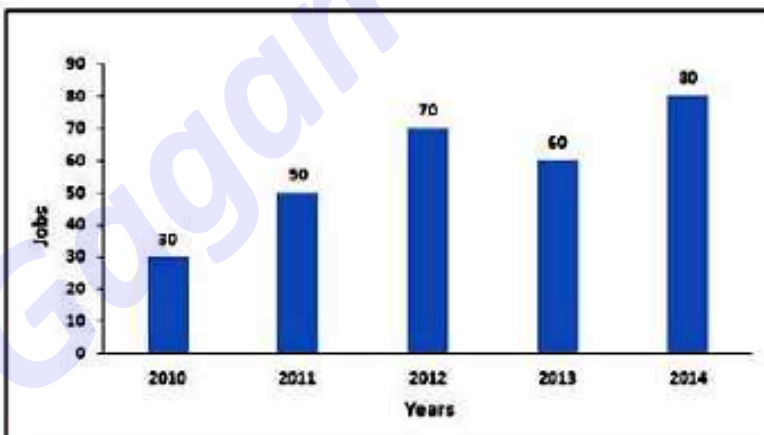
(c) 20 percent

(d) 7.28 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

9. Given bar graph shows the number of jobs held by Indians over different years in Canada. In which of these year minimum jobs are held by Indians?

दिए गए दंड आलेख में कनाडा में अलग-अलग वर्षों में भारतीयों द्वारा की गई नौकरियों की संख्या को दर्शाया गया है। इनमें से किस वर्ष में भारतीयों के पास सबसे कम नौकरियाँ थीं।



(a) 2011

(b) 2010

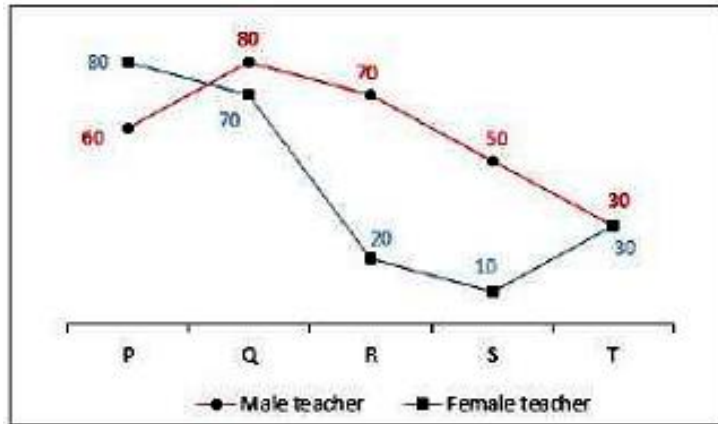
(c) 2012

(d) 2013

SSC CHSL TIER - I 2022

10. The line chart given below shows the number of male teacher and female teacher in 5 schools.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है।



J1 = Total number of male and female teachers in school P.

J1 = स्कूल P में पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या।

J2 = The difference between the total number of male and the total number of female teachers in all the 5 schools.

J2 = सभी 5 स्कूलों में पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या के बीच का अंतर।

What is the value of (J1 : J2)?

(J1 : J2) का मान क्या है?

- (a) 4 : 7
- (b) 9 : 7
- (c) 5 : 7
- (d) 7 : 4

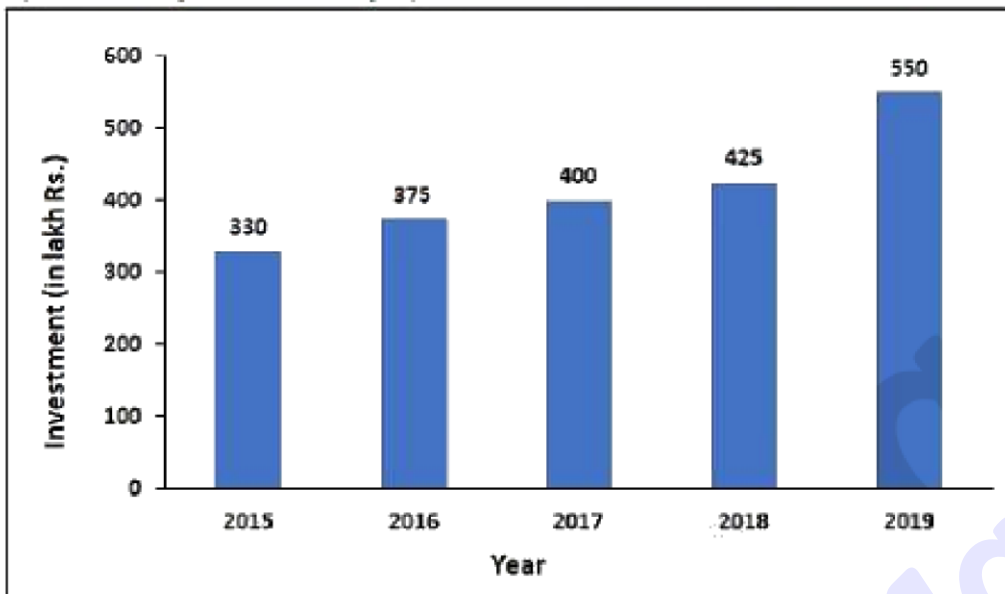
SSC CHSL TIER - I 2022

11. The following bar graph shows the amount (in lakh Rs.) investment by a company in purchasing raw materials over the years 2015 to 2019.

निम्नलिखित दंड आलेख वर्ष 2015 से 2019 के दौरान कच्चे माल की खरीद में एक कंपनी द्वारा निवेश की गई राशि (लाख रुपये में) को दर्शाता है।

By how much percent the company increase its investment on raw materials in 2019, as compared to 2015?

वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2019 में कंपनी ने कच्चे माल पर अपने निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि की?



y अक्ष : निवेश, x अक्ष : वर्ष

(a) 33.33%

(b) 66.66%

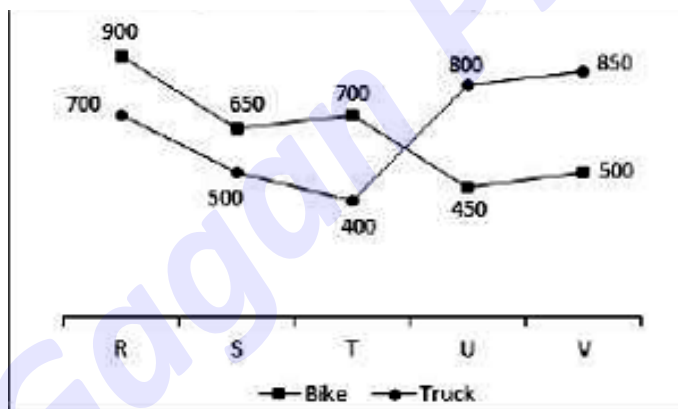
(c) 11.66%

(d) 20%

SSC CHSL TIER - I 2022

12. The line chart given below shows the production of bike and truck by five companies.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में पांच कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है।



Which of the following statement is NOT correct?

I. The total production of truck by all the 5 companies is 201.50 percent of the total production of bike by all the 5 companies.

II. The average production of bike and truck by company R is 800.

(a) Only I

(b) Both I and II

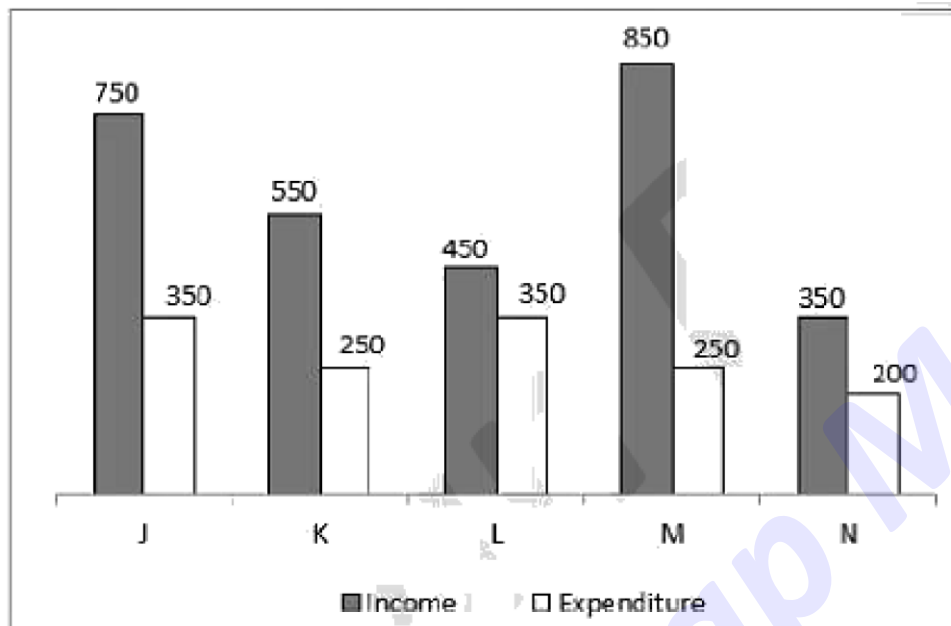
(c) Only II

(d) Neither I nor II

SSC CHSL TIER - I 2022

13. The bar graph given below shows the income and expenditure of a company in five years.

नीचे दिया गया दंड आलेख पांच वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है।



What is the ratio of total income in year M and N to the total expenditure in year J, K and L?

वर्ष M और N में कुल आय का अनुपात वर्ष J, K और L के कुल व्यय से कितना है?

(a) 19 : 24

(b) 19 : 25

(c) 24 : 19

(d) 21 : 17

SSC CHSL TIER - I 2022

14. A Chocolate company prepares three different kinds of chocolate - X, Y and Z. The production of X, Y and Z over a period of five years has been expressed in the bar graph. The total production of Z in 2017 and 2018 is what percentage of the total production of X in 2020 and 2021?

एक चॉकलेट कंपनी तीन अलग-अलग प्रकार की चॉकलेट - X, Y और Z बनाती है। पाँच वर्षों की अवधि में X, Y और Z का उत्पादन दंड आलेख में दर्शाया गया है। वर्ष 2017 और 2018 में Z का कुल उत्पादन, वर्ष 2020 और 2021 में X के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है?



(a) 32.82%

(b) 86.67%

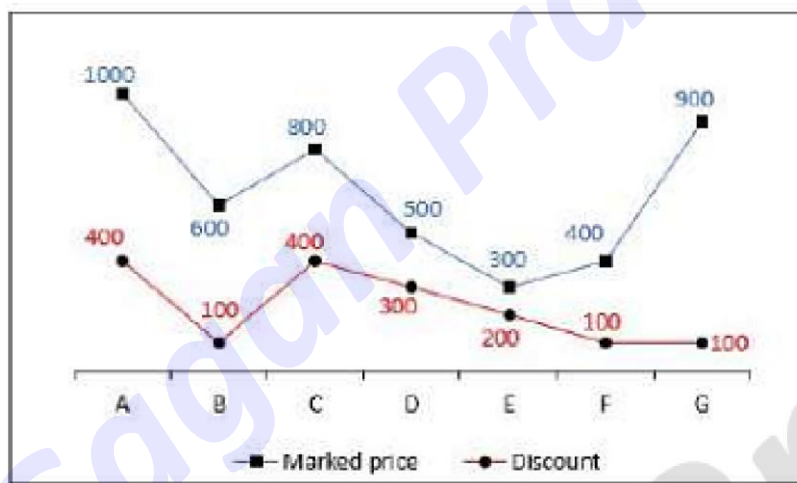
(c) 28.59%

(d) 45.68%

SSC CHSL TIER - I 2022

15. The line chart given below shows the marked price and value of discount of 7 articles A, B, C, D, E, F and G.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 7 वस्तुओं A, B, C, D, E, F और G के अंकित मूल्य और बट्टे के मूल्य को दर्शाया गया है।



Selling price = Marked price – Discount

Which of the following sequence is correct about the selling price of article A, B, C, D, E, F and G?

वस्तु A, B, C, D, E, F और G के विक्रय मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा क्रम सही है?

(a) $G > A > B > C > F > E > D$

(b) $A > G > B > C > F > D > E$

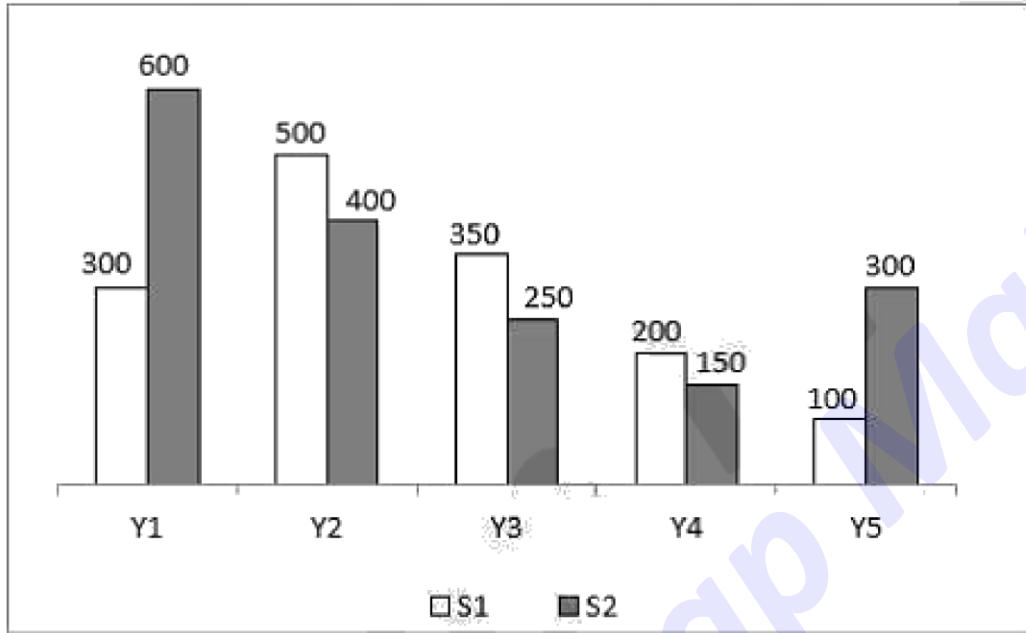
(c) $G > A > B > C > F > D > E$

(d) $A > G > B > C > F > E > D$

SSC CHSL TIER - I 2022

16. The bar graph given below shows the population of two states S1 and S2 in 5 years.

नीचे दिए गए दंड आलेख में 5 वर्षों में दो राज्यों S1 और S2 की जनसंख्या को दर्शाया गया है।



Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।

I. The ratio of population of S1 to the population of S2 in the year Y1 are 3 : 1.

II. The population of S1 is 140 percent of the population of S2 in the year Y3.

(a) Both I and II

(b) Neither I nor II

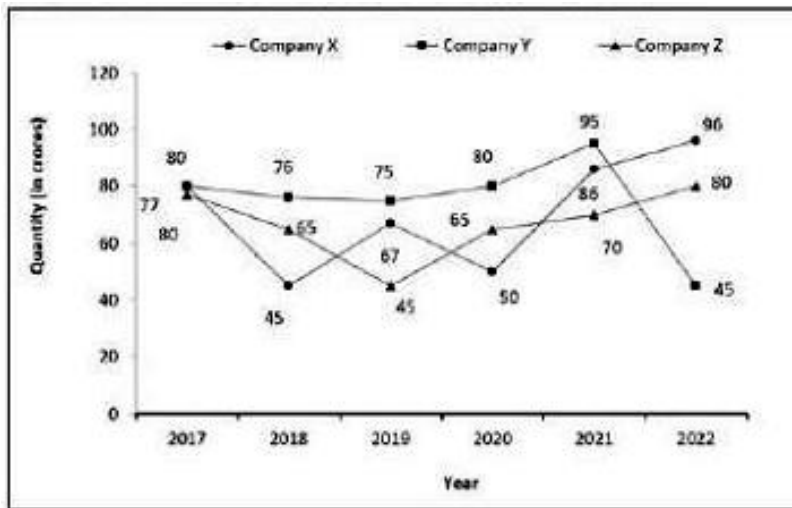
(c) Only II

(d) Only I

SSC CHSL TIER - I 2022

17. The line graph shows the production (in crores) of three companies over years. Find the year in which total production in company Z is 30 percent more than that of company X.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में कुछ वर्षों में तीन कंपनियों द्वारा किए गए उत्पादन (करोड़ में) को दर्शाया गया है। किस वर्ष कंपनी Z का कुल उत्पादन, कंपनी X के कुल उत्पादन से 30 प्रतिशत अधिक है?



(a) 2021

(b) 2019

(c) 2020

(d) 2018

SSC CHSL TIER - I 2022

18. The following bar graph shows the production of pens (in lakhs) by three companies M, N, O from 2018 to 2022. What is the ratio of the average production of Company O in the period 2019-2021 to the average production of Company M in the same period?

निम्नलिखित दंड आलेख में वर्ष 2018 से 2022 तक तीन फैक्ट्रियों M, N, O द्वारा किए गए पेन के उत्पादन (लाख में) को दर्शाया गया है। वर्ष 2019-2021 के कालावधि में फैक्ट्री O के औसत उत्पादन का इसी कालावधि में फैक्ट्री M के औसत उत्पादन से अनुपात क्या है?



(a) 55 : 46

(b) 66 : 79

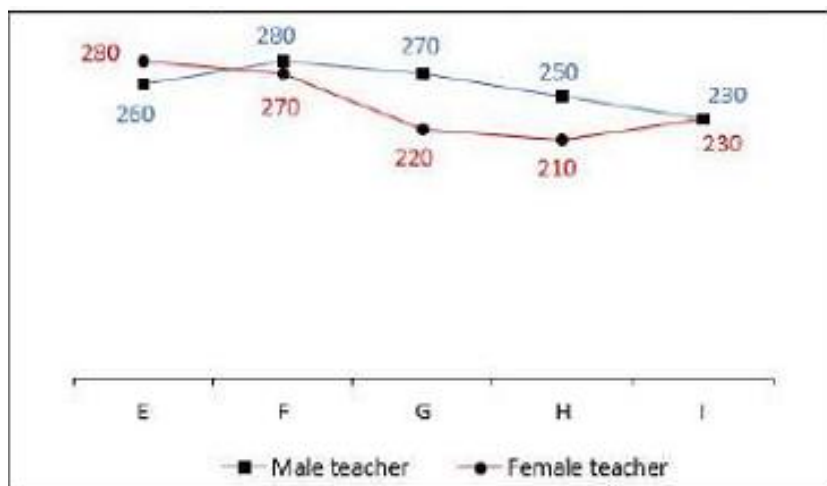
(c) 64 : 73

(d) 64 : 65

SSC CHSL TIER - I 2022

19. The line chart given below shows the number of male teachers and female teachers in 5 schools.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है।



Which of the following statement is NOT correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

I. The total number of male teachers in all the 5 schools is 106.61 percent of the total number of females teachers in the 5 schools.

II. The number of female teachers in school E is 11.73 percent more the number of male teachers in school I.

(a) Only II

(b) Only I

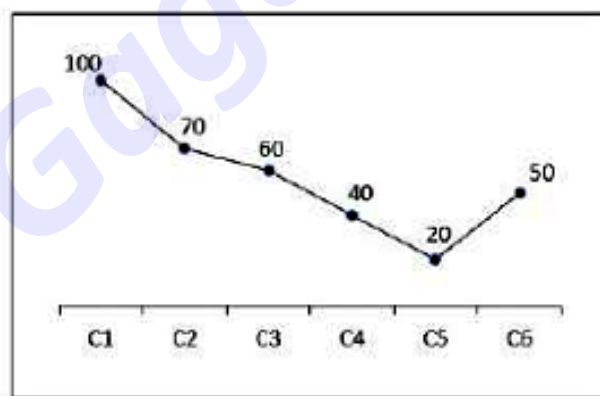
(c) Both I and II

(d) Neither I or II

SSC CHSL TIER - I 2022

20. The line chart given below shows the production of refrigerator by 6 companies.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाया गया है।



What is the ratio of production of refrigerator by company C1 to the production of refrigerator by company C6?

कंपनी C1 द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन और कंपनी C6 द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का अनुपात कितना है?

(a) 4 : 1

(b) 2 : 1

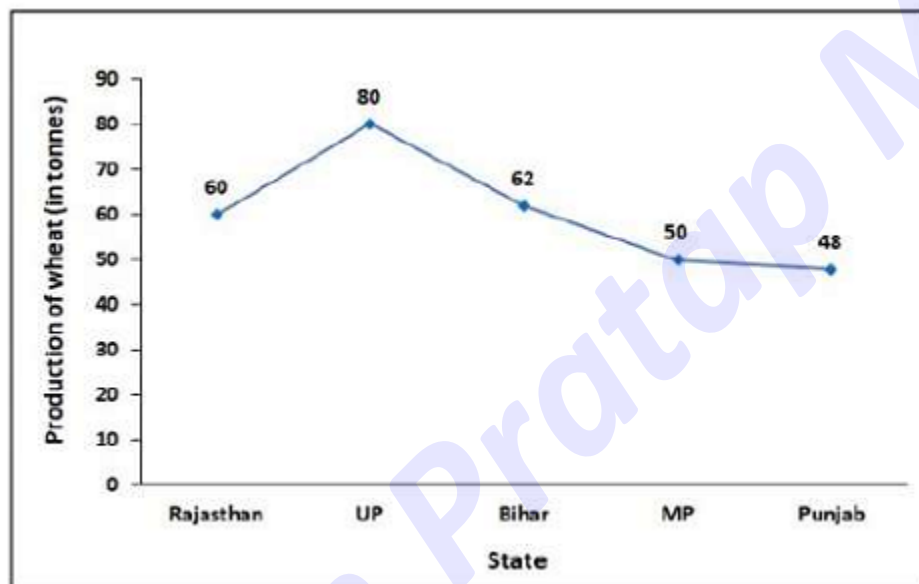
(c) 1 : 3

(d) 1 : 2

SSC CHSL TIER - I 2022

21. The following line graph shows the production of wheat in five different states in the year 2020. What is the average production of wheat in these five states in the year 2020?

निम्नलिखित रेखा आलेख में वर्ष 2020 में पांच अलग-अलग राज्यों में गेहूँ के उत्पादन को दर्शाया गया है। वर्ष 2020 में इन पांच राज्यों में गेहूँ का औसत उत्पादन कितना है?



गेहूँ का उत्पादन (टन में)

राज्य

राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब

(a) 60 tonnes

(b) 70 tonnes

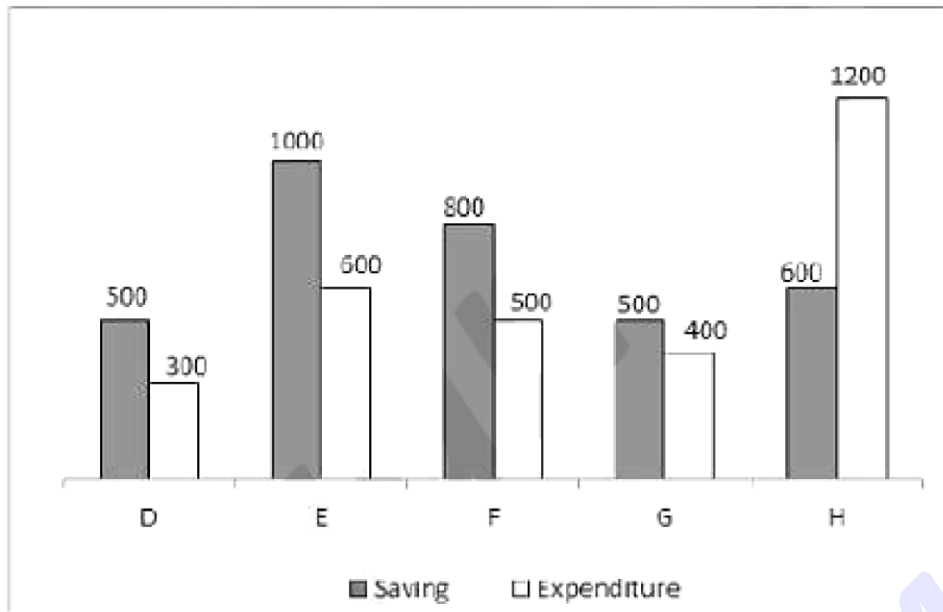
(c) 57 tonnes

(d) 50 tonnes

SSC CHSL TIER - I 2022

22. The bar graph given below shows the saving and expenditure of 5 companies D, E, F, G and H.

नीचे दिए गए दंड आलेख में 5 कंपनियों D, E, F, G और H की बचत और व्यय को दर्शाया गया है।



Income = Expenditure + Savings

The total income of all the companies is what percent of the total expenditures?

सभी कंपनियों की कुल आय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है?

(a) 213.33 percent

(b) 166.73 percent

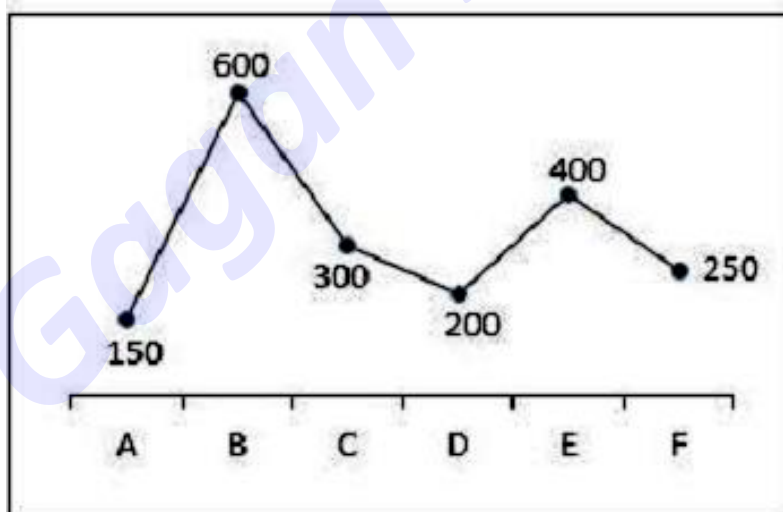
(c) 233.33 percent

(d) 199.66 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

23. **The line chart given below shows the salary of 6 employees of a company.**

नीचे दिए गए रेखा आलेख में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों के वेतन को दर्शाया गया है।



What is the average of salary of employees C, D and E?

कर्मचारी C, D और E के वेतन का औसत क्या है?

(a) 150

(b) 300

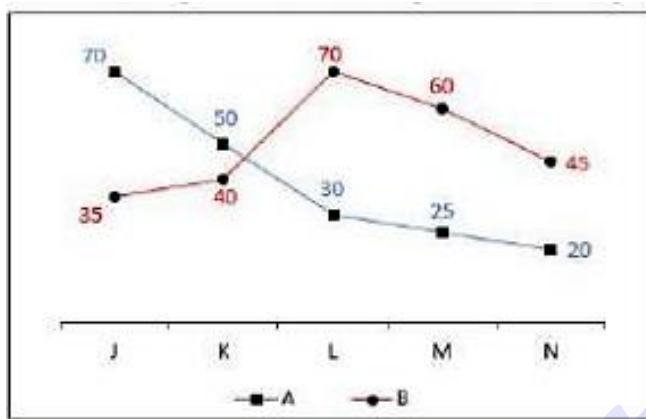
(c) 100

(d) 200

SSC CHSL TIER - I 2022

24. The line chart given below shows production of sugar by two companies A and B in 5 years.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 वर्षों में दो कंपनियाँ A और B द्वारा चीनी के उत्पादन को दर्शाया गया है।



Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?

I. The production of sugar by A in years J and K together is 7.69 percent more the production of sugar by B in year L and M together.

I. वर्ष J और K में मिलाकर A द्वारा किया गया चीनी का उत्पादन वर्ष L और M में मिलाकर B द्वारा किए गए चीनी के उत्पादन से 7.69 प्रतिशत अधिक है।

II. The ratio of combined production of sugar by B in years M and N to the combined production of sugar by A in years K and L is 21 : 16.

II. वर्ष M और N में B द्वारा चीनी के संयुक्त उत्पादन और वर्ष K और L में A द्वारा चीनी के संयुक्त उत्पादन का अनुपात 21 : 16 है।

(a) Only II

(b) Neither I nor II

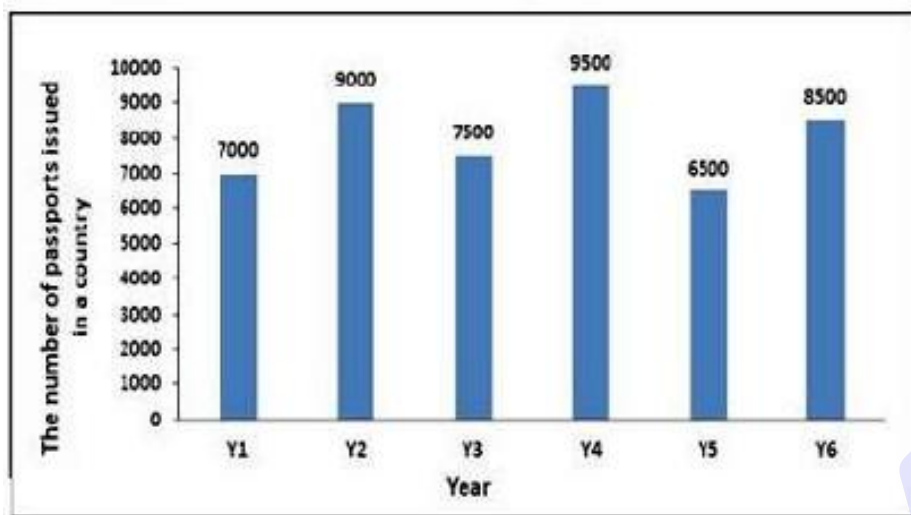
(c) Both I and II

(d) Only I

SSC CHSL TIER - I 2022

25. The bar graph shows the number of passports issued in a country in 6 consecutive years.

दिए गए दंड आलेख में किसी देश में क्रमागत 6 वर्षों में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या को दर्शाया गया है।



What is the average number of passports issued per year?

प्रति वर्ष जारी किए गए पासपोर्ट की औसत संख्या कितनी है?

वर्ष

किसी देश में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या

(a) 11200

(b) 7600

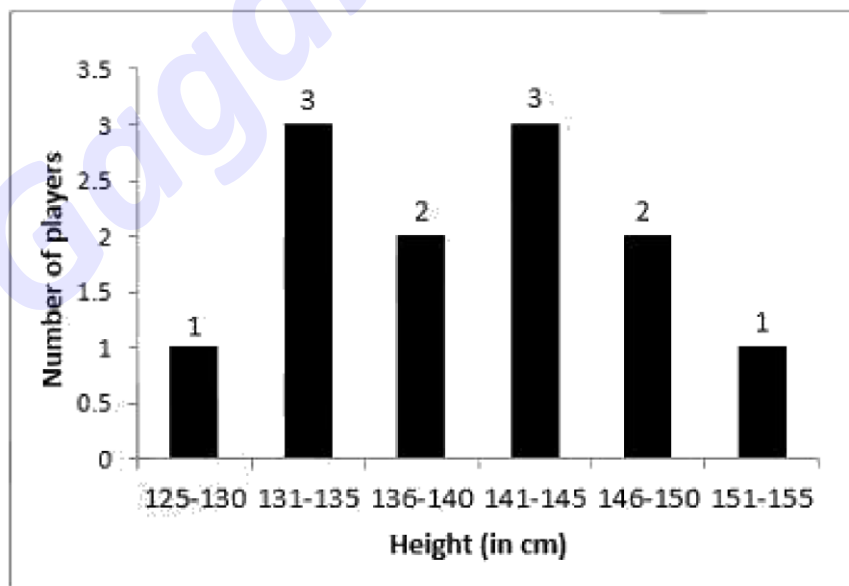
(c) 8000

(d) 12000

SSC CHSL TIER - I 2022

26. **The following histogram shows the height of players of a basketball team of a school.**

निम्नलिखित आयतचित्र एक स्कूल की बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ियों की ऊँचाई को दर्शाता है।



How many players have height less than 141 cm?

कितने खिलाड़ियों की ऊँचाई 141 cm से कम है?

y अक्ष : खिलाड़ियों की संख्या, x अक्ष : ऊँचाई cm में

(a) 7

(b) 4

(c) 6

(d) 5

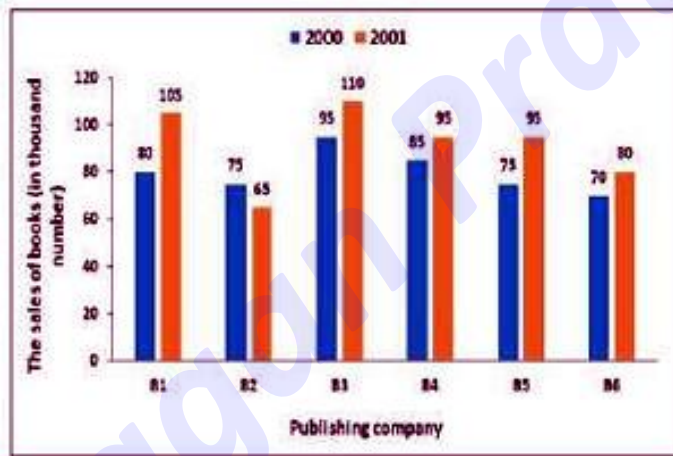
SSC CHSL TIER - I 2022

27. The bar graph given below shows the sales of books (in thousand number) from six branches - B1, B2, B3, B4, B5 and B6 of a publishing company during two consecutive years 2000 and 2001

नीचे दिए गए दंड आलेख में एक प्रकाशन कंपनी की छः शाखाओं— B1, B2, B3, B4, B5 और B6 द्वारा दो क्रमागत वर्षों 2000 और 2001 के दौरान पुस्तकों की बिक्री (हजार में) को दर्शाया गया है।

Find the percentage (approximate) of the average sales of branches B2, B4 and B6 in the year 2001 to the average sales of branches B1, B3 and B5 in the year 2001.

वर्ष 2001 में शाखा B1, B3 और B5 की औसत बिक्री की तुलना में वर्ष 2001 में शाखा B2, B4 और B6 की औसत बिक्री का प्रतिशत (अनुमानित) ज्ञात कीजिए।



पुस्तकों की बिक्री (हजारों में)

प्रकाशन कंपनी

(a) 97.95%

(b) 82.26%

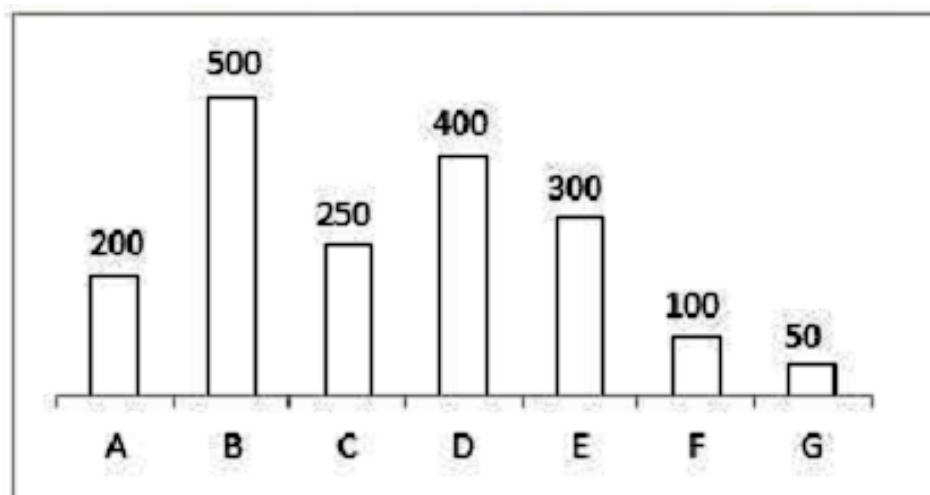
(c) 77.42%

(d) 92%

SSC CHSL TIER - I 2022

28. The bar graph given below shows the number of girls in 7 schools.

नीचे दिए गए दंड आलेख में 7 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है।



The number of girls in A is what percent of the number of girls in F?

A में लड़कियों की संख्या, F में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है?

(a) 100 percent

(b) 200 percent

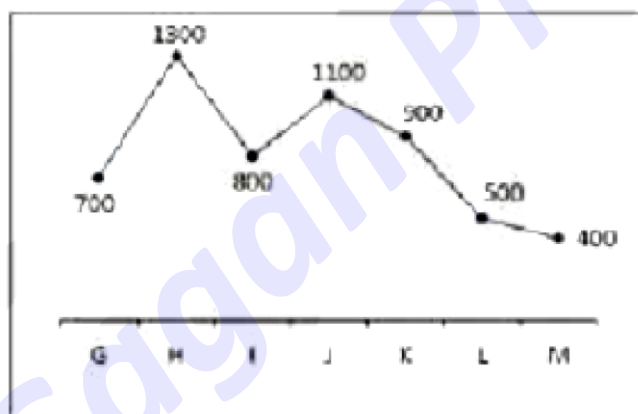
(c) 150 percent

(d) 50 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

29. **The line chart given below shows the number of girls in 7 schools.**

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 7 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है।



What is the difference between number of girls in school G, H and I together and the number of girls in school J, K, L and M together?

स्कूल G, H और I में लड़कियों की कुल संख्या और स्कूल J, K, L और M में लड़कियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है?

(a) 400

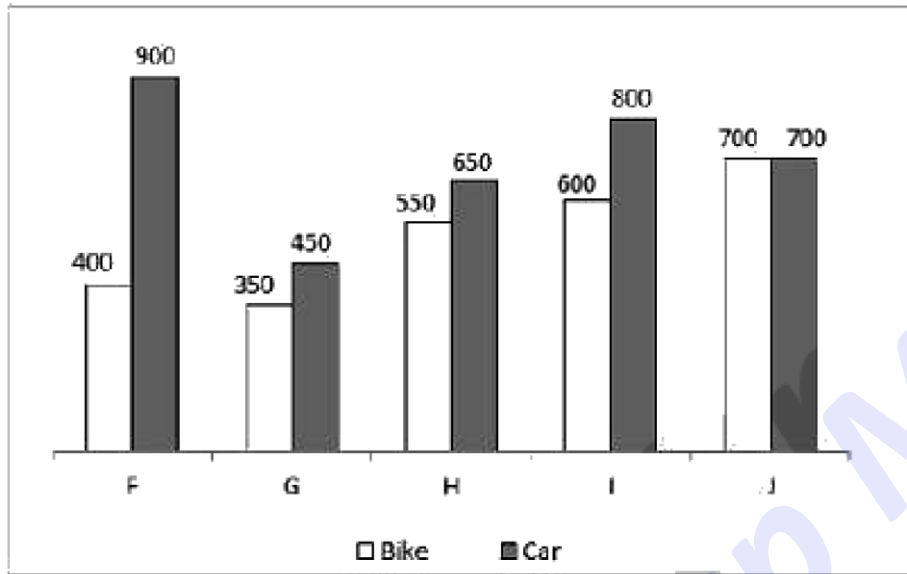
(b) 50

(c) 100

(d) 200

SSC CHSL TIER - I 2022

30. The bar graph given below shows the sales of bikes and cars of five companies.
नीचे दिए गए दंड आलेख में पाँच कंपनियों की बाइकों और कारों की बिक्री को दर्शाया गया है।



P1 = The difference between the average sales of bikes and average sales of cars of all 5 companies.

P1 = सभी 5 कंपनियों की कारों की ओर बाइकों की औसत बिक्री के बीच का अंतर।

P2 = The total value of the sales of bikes and cars of all 5 companies.

P2 = सभी 5 कंपनियों की बाइकों और कारों की बिक्री का कुल मूल्य।

What is the value of (P2-P1)?

(P2-P1) का मान क्या है?

(a) 5320

(b) 4926

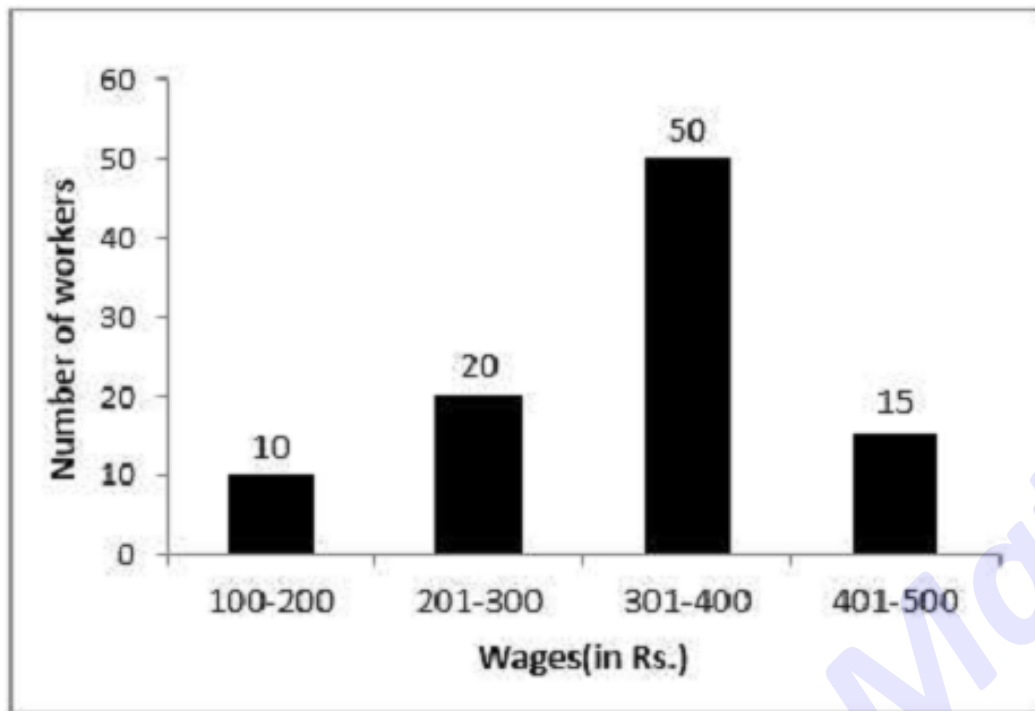
(c) 6100

(d) 5920

SSC CHSL TIER - I 2022

31. The following histogram shows the weekly wages of workers at a factory. How many workers get wages of more than Rs. 200?

निम्नलिखित आयतचित्र में किसी कारखाने में श्रमिकों के साप्ताहिक मेहनताने को दर्शाया गया है। कितने श्रमिकों को Rs. 200 से अधिक का मेहनताना मिलता है?



श्रमिकों की संख्या

वेतन (रुपये में)

(a) 95

(b) 85

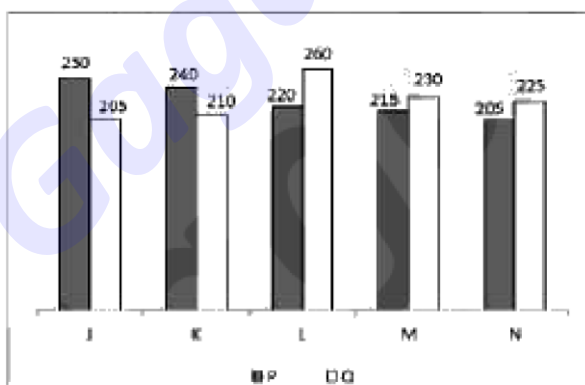
(c) 70

(d) 80

SSC CHSL TIER - I 2022

32. The bar graph given below shows the number of eraser sold by two shopkeepers P and Q in 5 months.

नीचे दिए गए दंड आलेख में दो दुकानदारों P और Q द्वारा 5 महीनों में बेचे गए रबड़ों की संख्या को दर्शाया गया है।



Which of the following statement is NOT correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

I. The ratio of total number of eraser sold by P in J and K to the total number of eraser sold by Q in M and N is 93 : 98.

I. J और K में P द्वारा बेचे गए रबड़ों की कुल संख्या का M और N में Q द्वारा बेचे गए रबड़ों की कुल संख्या से अनुपात 93 : 98 है।

II. The difference between the total number of eraser sold by P and Q is 0.

II. P और Q द्वारा बेचे गए रबड़ों की कुल संख्या के बीच का अंतर 0 है।

(a) Only II

(b) Both I and II

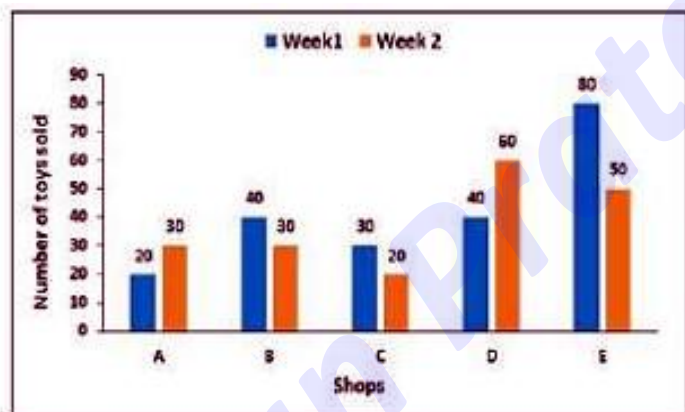
(c) Only I

(d) Neither I nor II

SSC CHSL TIER - I 2022

33. **The below bar graph shows the number of toys sold by five different shops (i.e. A, B, C, D and E) in the first week and second week.**

नीचे दिए गए दंड आलेख में पाँच अलग-अलग दुकानों (जैसे, A, B, C, D और E) द्वारा पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की संख्या को दर्शाया गया है।



Find the ratio of the total number of toys sold by shops A, B and C in the first week to the number of toys sold by shops C, D and E in the second week.

दुकानों A, B और C द्वारा पहले सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की कुल संख्या और दुकानों C, D और E द्वारा दूसरे सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

बेचे गए खिलौनों की संख्या

पहले सप्ताह

दुकानों

(a) 1 : 13

(b) 9 : 1

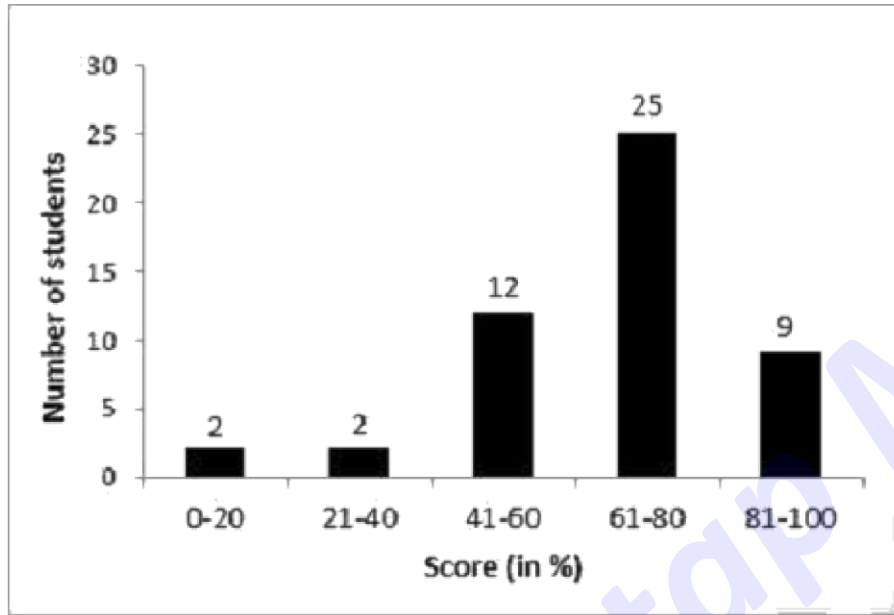
(c) 13 : 9

(d) 9 : 13

SSC CHSL TIER – I 2022

34. The following histogram shows the score by the students of grade 10. What percent of total student scored more than 60%?

निम्नलिखित आयतचित्र में कक्षा 10 के छात्रों को दर्शाया गया है? कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए?

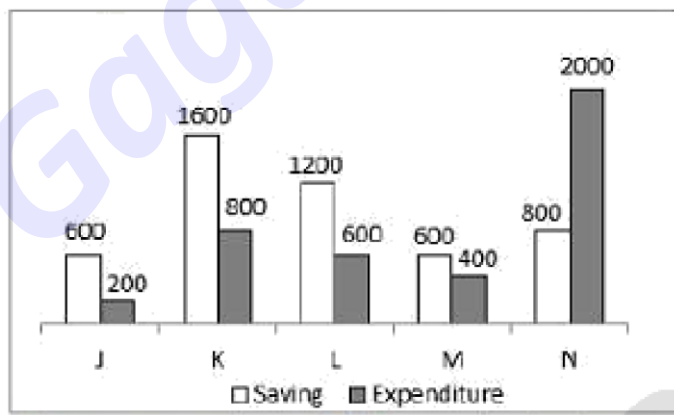


- (a) 50%
(b) 25%
(c) 68%
(d) 34%

SSC CHSL TIER – I 2022

35. The bar graph given below shows the saving and expenditure of 5 companies J, K, L, M and N.

नीचे दिए गए दंड आलेख में 5 कंपनियों J, K, L, M और N की बचत और व्यय को दर्शाया गया है।



The average savings of all companies is what percent of the average expenditure of all companies?

सभी कंपनियों की औसत बचत, सभी कंपनियों की औसत व्यय का कितना प्रतिशत है?

- (a) 100 percent
- (b) 90 percent
- (c) 120 percent
- (d) 150 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

36. The following line graph shows the favourite colour of a group of people.

What percent of the total number of people like black colour?

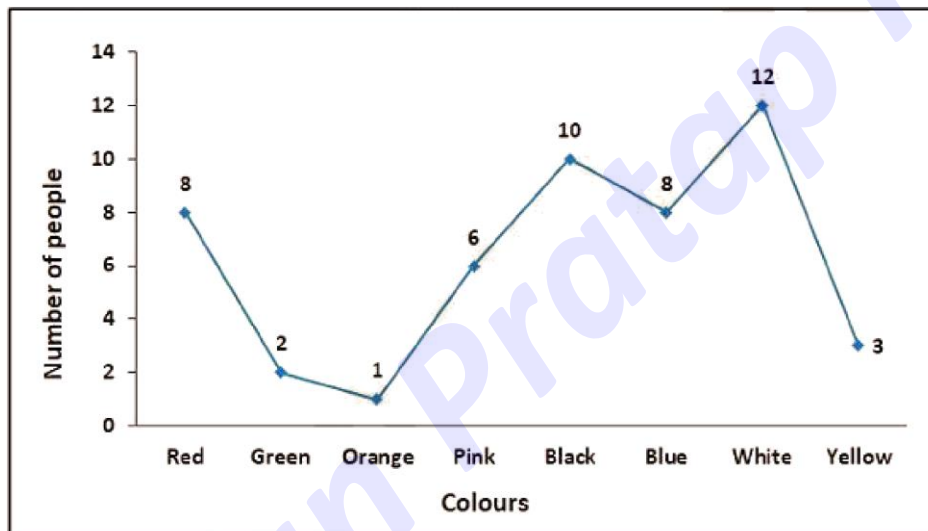
निम्नलिखित रेखा आलेख में लोगों के एक समूह के पसंदीदा रंग को दर्शाया गया है।

कुल कितने प्रतिशत लोगों को काला रंग पसंद है?

लोगों की संख्या

रंग

लाल, हरा, नारंगी, गुलाबी, काला, नीला, सफेद, पीला

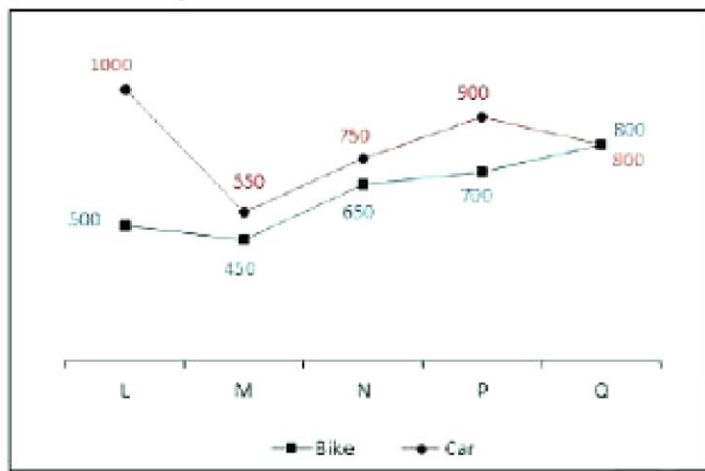


- (a) 50%
- (b) 20%
- (c) 10%
- (d) 33.3%

SSC CHSL TIER - I 2022

37. The line chart given below shows the sales of bikes and cars of five companies L, M, N, P and Q.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में पांच कंपनियों L, M, N, P और Q की बाइकों और कारों की बिक्री को दर्शाया गया है।



Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

I. the sales of bikes of company L and M together is 45.88 percent of the sales of cars of company P and Q together.

I. कंपनी L और M द्वारा की गयी बाइकों की कुल बिक्री, कंपनी P और Q द्वारा की गयी कारों की कुल बिक्री का 45.8% है।

II. The total sales of bikes is 77.5 percent of the total sales of cars.

II. बाइकों की कुल बिक्री कारों की कुल बिक्री का 77.5% है।

(a) Both I and II

(b) Only I

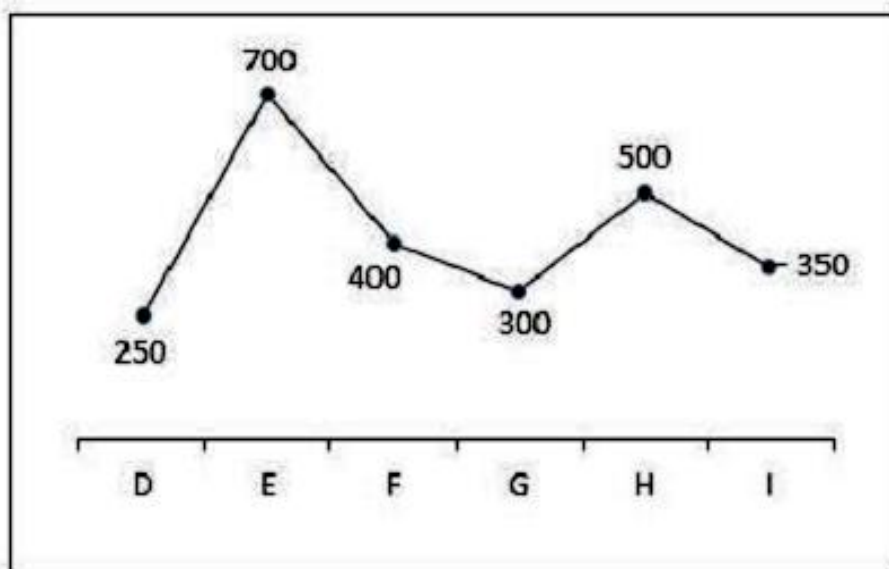
(c) Neither I nor II

(d) Only II

SSC CHSL TIER - I 2022

38. **The line chart given below shows the salary of 6 employees of a company.**

नीचे दिए गए रेखा आलेख में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों का वेतन दर्शाया गया है।



What is the ratio of salary of F to the salary of H?

F के वेतन का H के वेतन से अनुपात कितना है?

(a) 5 : 4

(b) 4 : 5

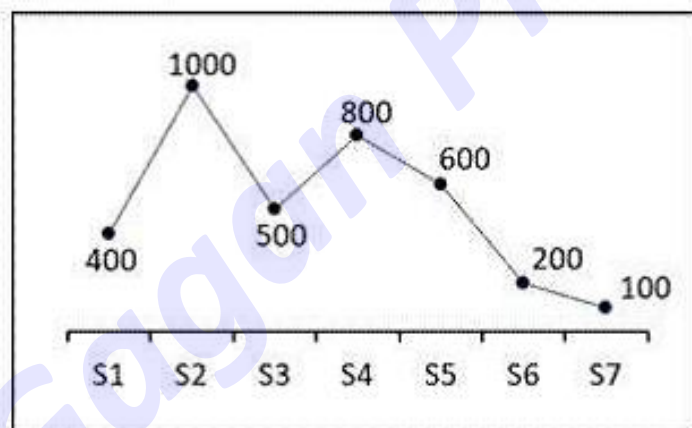
(c) 5 : 6

(d) 3 : 2

SSC CHSL TIER - I 2022

39. **The line chart given below shows the number of girls in 7 schools.**

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 7 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है?



Number of girls in S1 is how much percent less than the number of girls in S2?

S1 में लड़कियों की संख्या S2 में लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है?

(a) 60 percent

(b) 150 percent

(c) 80 percent

(d) 100 percent

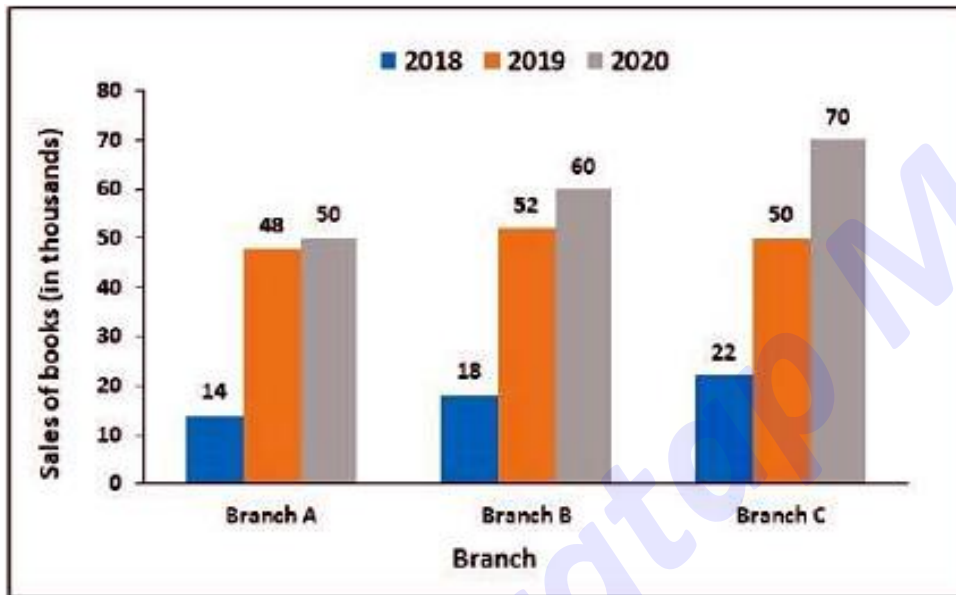
SSC CHSL TIER - I 2022

40. The following bar graph shows the sales of books (in thousands) from 3 branches of a company in three consecutive years 2018, 2019 and 2020.

निम्नलिखित दंड आलेख में किसी कंपनी की 3 शाखाओं द्वारा तीन क्रमागत वर्षों 2018, 2019 और 2020 में पुस्तकों की बिक्री (हजार में) को दर्शाया गया है।

What is the ratio of the total sales of branch A for the year 2018 to the total sales of branch C for the year 2020?

वर्ष 2018 में शाखा A की कुल बिक्री और वर्ष 2020 में शाखा C की कुल बिक्री का अनुपात क्या है?

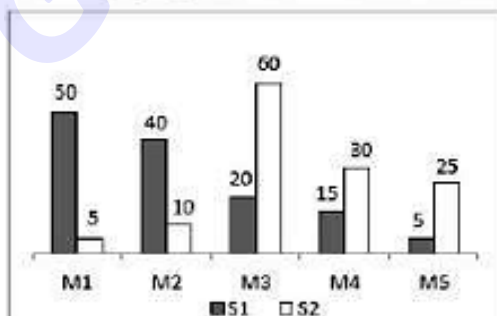


- (a) 1 : 1
(b) 5 : 1
(c) 4 : 3
(d) 1 : 5

SSC CHSL TIER - I 2022

41. The bar graph given shows the number of books sold by two shopkeepers S1 and S2 in 5 months.

नीचे दिया गया दंड आलेख 5 महीनों में दो दुकानदारों S1 और S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है।



J1 = The total number of books sold by S1 and S2 in all 5 months.

J1 = सभी 5 महीनों में S1 और S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या।

J2 = The difference between the total number of books sold by S1 in all 5 months and total number of books sold by S2 in all months.

J2 = सभी 5 महीनों में S1 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या और सभी 5 महीनों में S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या के बीच का अंतर।

What is the value of (J1 + J2)?

(J1 + J2) का मान क्या है?

(a) 160

(b) 200

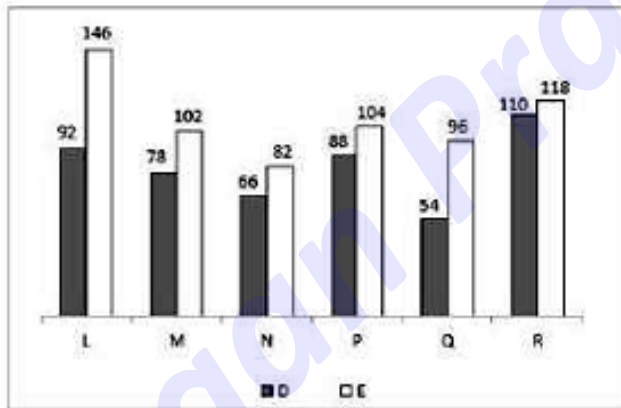
(c) 130

(d) 260

SSC CHSL TIER - I 2022

42. **The bar graph given below shows the number of players participating in two games in six different school L, M, N, P, Q and R.**

नीचे दिया गया दंड आलेख छः अलग-अलग स्कूलों L, M, N, P, Q और R में दो खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाता है।



Total number of players participating in game D from all schools is what percentage of the total number of players participating in game E from all schools?

सभी स्कूलों से खेल D में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या, सभी स्कूलों से खेल E में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है?

(a) 75.3 percent

(b) 142.56 percent

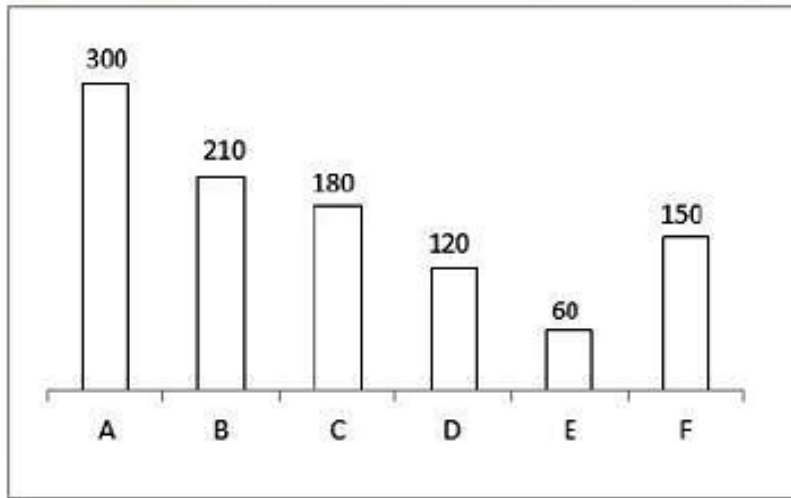
(c) 99.68 percent

(d) 132.78 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

43. **The bar graph given below shows the production of refrigerator by 6 companies.**

नीचे दिए गए दंड आलेख में 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाया गया है?



The production of refrigerator by A is what percent of the production of refrigerator by E?

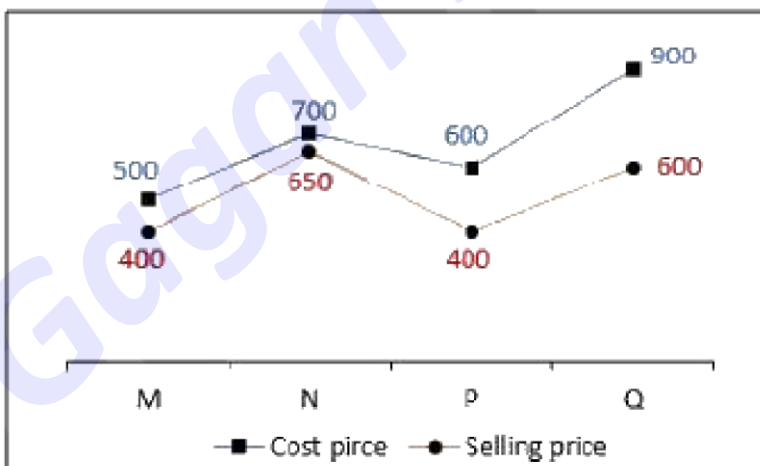
A द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन, E द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कितना प्रतिशत है?

- (a) 600 percent
- (b) 500 percent
- (c) 400 percent
- (d) 200 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

44. **The line chart given below shows the cost price and selling price of four articles.**

नीचे दिए गए रेखा आलेख में चार वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दर्शाया गया है।



What is the ratio of average selling price of M and N to the average cost price of P and Q?

M और N के औसत विक्रय मूल्य का P और Q के औसत क्रय मूल्य से अनुपात कितना है?

- (a) 19 : 29

(b) 10 : 7

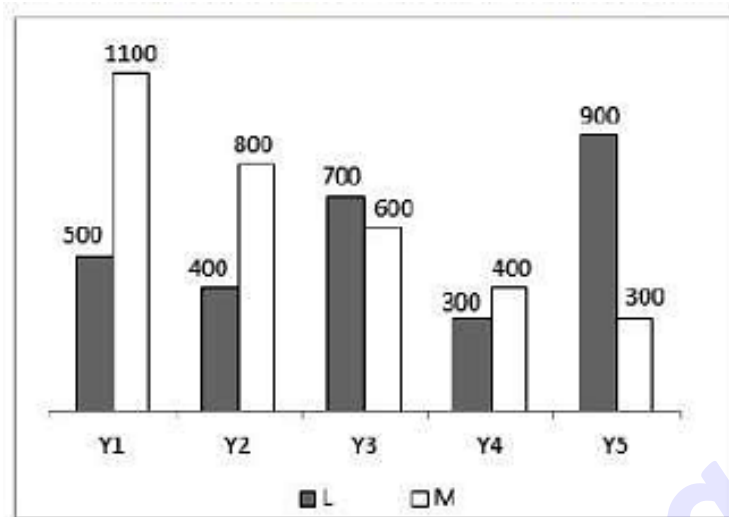
(c) 7 : 10

(d) 31 : 18

SSC CHSL TIER - I 2022

45. The bar graph given below shows the expenditure of two companies L and M in different years.

नीचे दिए गए दंड आलेख में अलग-अलग वर्षों में दो कंपनियों L और M के व्यय को दर्शाया गया है।



Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

I. The expenditure of company L in Y2 is 33.33 percent of the expenditure of M in year Y3.

I. Y2 वर्ष में कंपनी L का व्यय Y3 वर्ष में M के व्यय का 33.3% है।

II. The expenditure of company M in year Y5 is 100 percent of the expenditure of L in year Y4.

II. Y5 वर्ष में कंपनी M का व्यय Y4 वर्ष में कंपनी L के व्यय का 100% है।

(a) Both I and II

(b) Neither I nor II

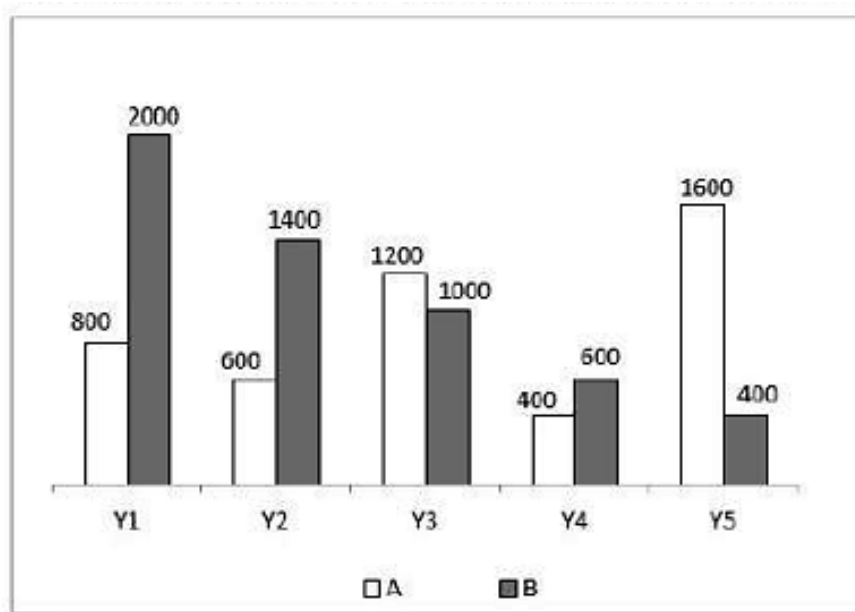
(c) Only II

(d) Only I

SSC CHSL TIER - I 2022

46. The bar graph given below shows the expenditure of two companies A and B in different years.

नीचे दिए गए दंड आलेख में अलग-अलग वर्षों में दो कंपनियों A और B के व्यय को दर्शाया गया है।



T1 = The average expenditure of company A and B in year Y1.

T1 = वर्ष Y1 में कंपनी A और B का औसत व्यय।

T2 = The average expenditure of company A and B in year Y5.

T2 = वर्ष Y5 में कंपनी A और B का औसत व्यय।

What is the value of (T1-T2)?

(T1 - T2) का मान क्या है?

(a) 200

(b) 600

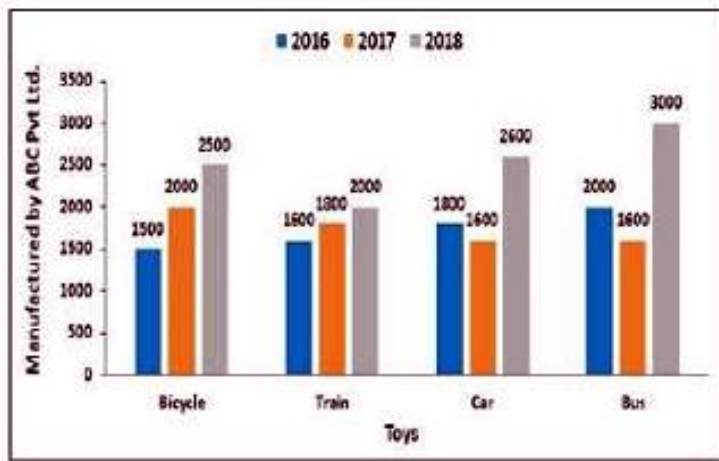
(c) 400

(d) 500

SSC CHSL TIER - I 2022

47. **The Bar graph shows four different toys (Bicycle, Train, Car & Bus) manufactured by ABC Pvt Ltd. company in 3 consecutive years.**

दिए गए दंड आलेख में क्रमागत 3 वर्षों में ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निम्नित चार अलग-अलग खिलौनों साइकिल, ट्रेन, कार, बस को दर्शाया गया है।



What is the ratio between the sum of cars and trains manufactured in 2017 and 2018 to the total number of buses manufactured in 2016, 2017 and 2018 together?

2017 और 2018 में निर्मित कारों और ट्रेनों के योग का 2016, 2017 और 2018 इन तीन वर्षों में निर्मित बसों की कुल संख्या से अनुपात कितना है?

(a) 30 : 41

(b) 33 : 40

(c) 35 : 41

(d) 40 : 33

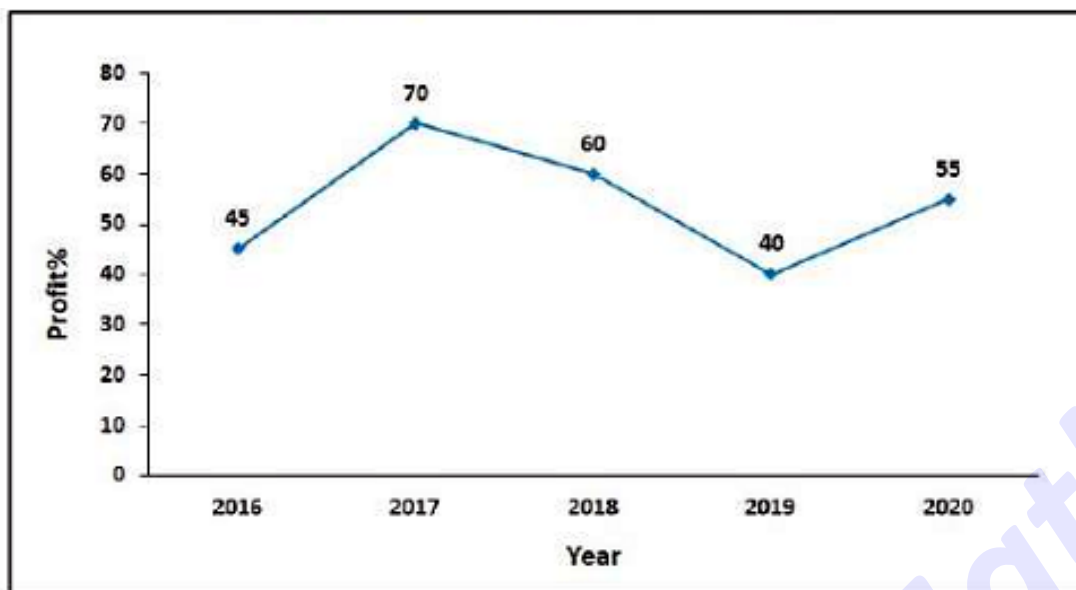
SSC CHSL TIER – I 2022

48. **The following line graph shows the annual profit percentage earned by a company during the years 2016 to 2020.**

निम्नलिखित रेखा आलेख में वर्ष 2016 से 2020 के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित किए गए सालाना लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया है।

What is the average profit percent earned by the company during the years 2016 to 2020?

वर्ष 2016 से 2020 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किया गया औसत लाभ प्रतिशत क्या है?

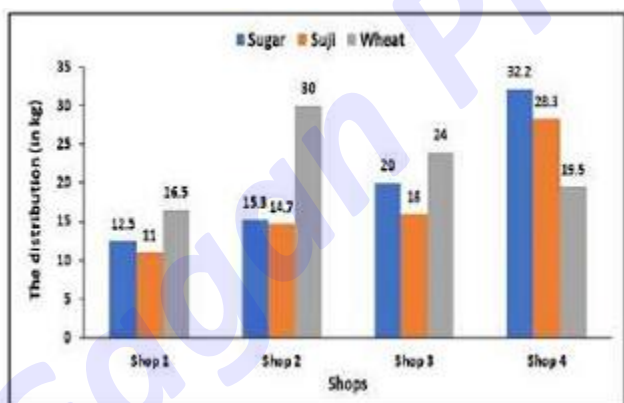


- (a) 55%
- (b) 44%
- (c) 48%
- (d) 54%

SSC CHSL TIER - I 2022

49. The following bar graph shows the distribution (in kg) of Sugar, Wheat and Suji, sold by four shops 1, 2, 3 and 4 on 1st September 2021.

निम्नलिखित दंड आलेख में 1 सितंबर, 2021 को चार दुकानों 1, 2, 3 और 4 द्वारा बेची गई चीनी, गेहूँ और सूजी के वितरण (किग्रा. में) को दर्शाया गया है।



The quantity of wheat sold by shop 1, shop 3 and shop 4 together is what percentage of the total sugar sold by all 4 shops?

दुकान 1, दुकान 3 और दुकान 4 द्वारा बेचे गए गेहूँ की कुल मात्रा सभी 4 दुकानों द्वारा बेची गई कुल चीनी का कितना प्रतिशत है?

- (a) 75%
- (b) 65%

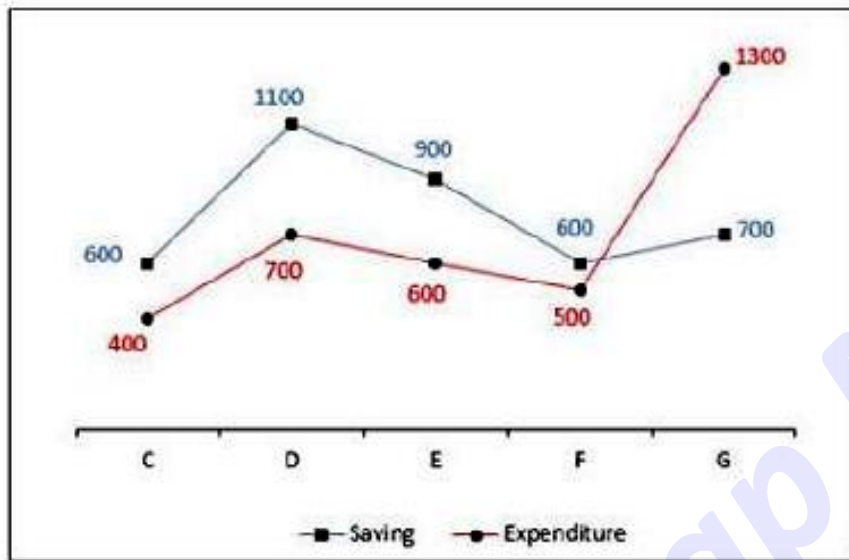
(c) 68%

(d) 72%

SSC CHSL TIER - I 2022

50. The line chart given below shows the saving and expenditure of 5 companies C, D, E, F and G.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 कंपनियों C, D, E, F और G की बचत और व्यय को दर्शाया गया है।



Income = Saving + Expenditure

आय = बचत + व्यय

What is the ratio of total expenditure of the total income of all the companies?

सभी कंपनियों की कुल आय का कुल व्यय से अनुपात क्या है?

(a) 31 : 71

(b) 74 : 35

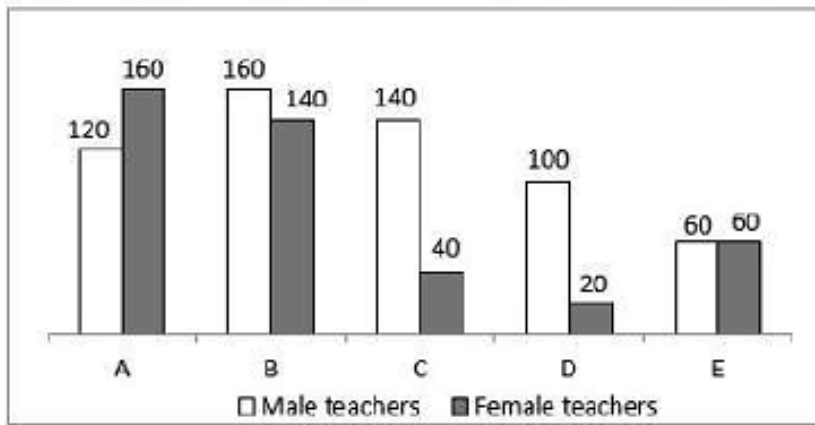
(c) 71 : 31

(d) 35 : 74

SSC CHSL TIER - I 2022

51. The bar graph given below shows the number of male teacher and female teachers in 5 schools.

नीचे दिए गए दंड आलेख में 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है।



K1 = The total number of male teachers in all the schools.

K1 = सभी 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या।

K2 = The total number of female teachers in all the 5 schools.

K2 = सभी 5 स्कूलों में महिला शिक्षकों की कुल संख्या।

What is the value of (K1 – K2)?

(K1 – K2) का मान क्या है?

(a) 160

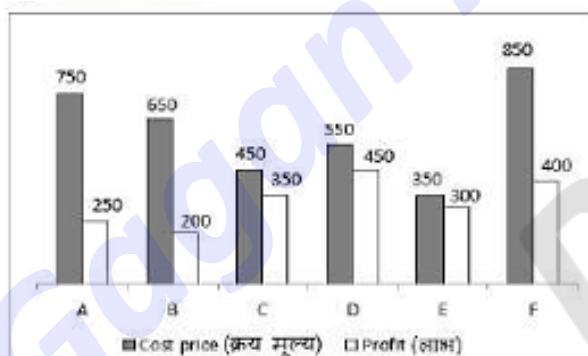
(b) 140

(c) 180

(d) 200

SSC CHSL TIER - I 2022

52. नीचे दिए गए दंड आलेख में 6 वस्तुओं A, B, C, D, E और F का क्रय मूल्य और लाभ का मूल्य दर्शाया गया है।



विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य + लाभ

P1 = कुल क्रय मूल्य और कुल लाभ के बीच का अंतर।

P2 = A और B का कुल क्रय मूल्य और E और F के कुल विक्रय मूल्य के बीच का अंतर।

(P1-P2) का मान क्या है?

(a) 1150

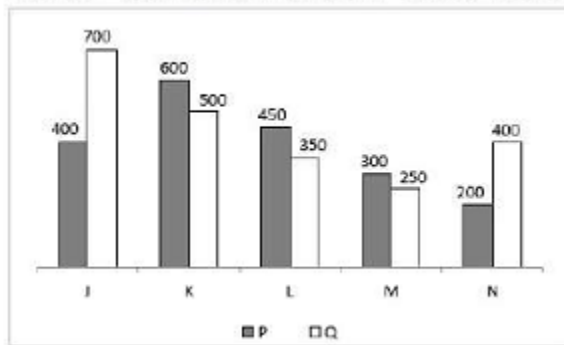
(b) 1360

(c) 1650

(d) 1050

SSC CHSL TIER - I 2022

53. नीचे दिए गए दंड आलेख में दो राज्यों P और Q की 5 वर्षों की जनसंख्या को दर्शाया गया है।



वर्ष M और N दोनों में P की जनसंख्या, वर्ष K और L दोनों में Q की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है?

(a) 70%

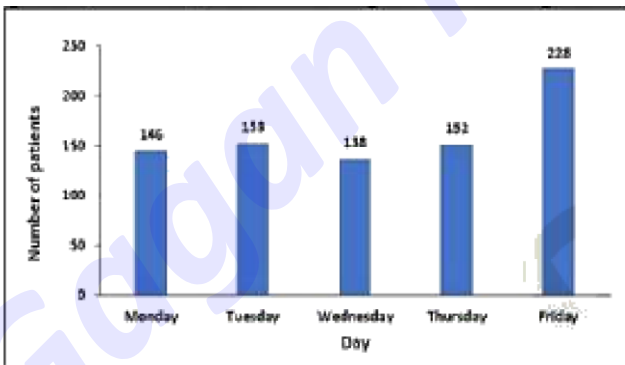
(b) 90%

(c) 31.56%

(d) 41.17%

SSC CHSL TIER - I 2022

54. निम्न दंड आलेख में सप्ताह के अलग-अलग दिनों में अस्पताल आने वाले रोगियों की संख्या को दर्शाया गया है। सोमवार और बुधवार के रोगियों की कुल संख्या का गुरुवार के रोगियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करें।



सोमवार

मंगलवार

बुधवार

गुरुवार

शुक्रवार

(a) 82 : 79

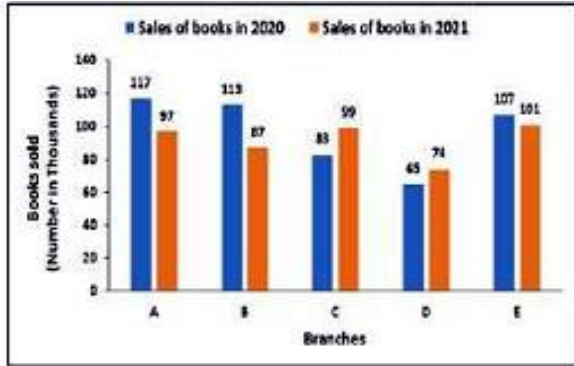
(b) 28 : 17

(c) 81 : 52

(d) 71 : 38

SSC CHSL TIER - I 2022

55. निम्नलिखित दंड आलो में वर्ष 2020 और 2021 में एक कंपनी की 5 विभिन्न शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री (हजार में) को दर्शाया गया है। 2020 में शाखाओं A, B और C द्वारा की गई औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2021 में शाखाओं C, D और E द्वारा की गई औसत बिक्री है?



(a) 110.6%

(b) 87.53%

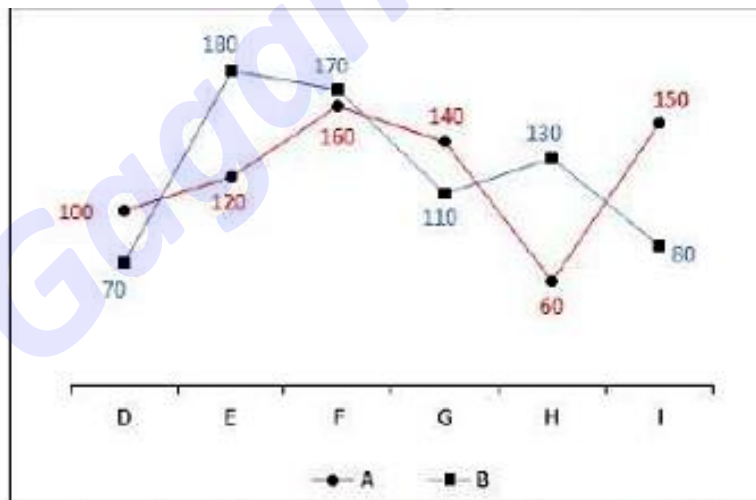
(c) 97.5%

(d) 122.4%

SSC CHSL TIER - I 2022

56. The line chart given below shows the marks obtained by two students A and B in 6 subjects.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 6 विषयों में दो छात्रों A और B द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है।



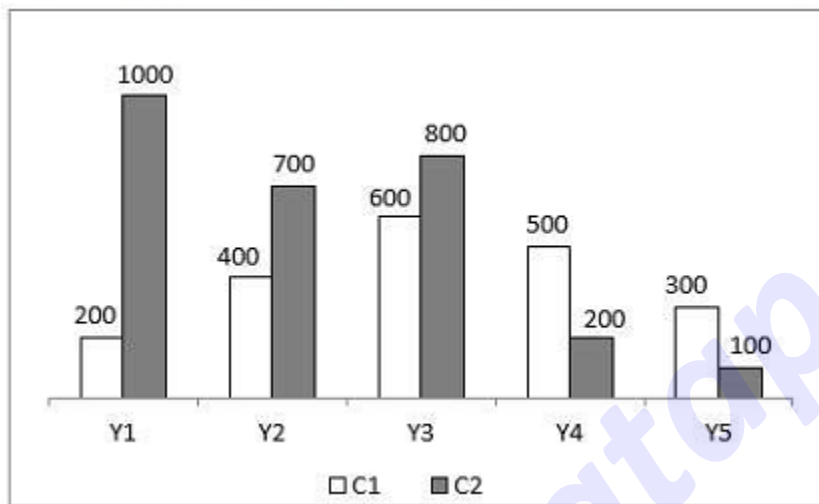
The marks obtained by A in all the subjects is what percent of the marks obtained by B in all the subjects?

सभी विषयों में A द्वारा प्राप्त किए गए अंक B द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का कितना प्रतिशत है?

- (a) 82.16 percent
- (b) 92.44 percent
- (c) 98.64 percent
- (d) 86.32 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

57. The bar graph given below shows the sales of two companies C1 and C2 in 5 years.
नीचे दिए गए दंड आलेख में दो कंपनियों C1 और C2 की 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है।



J1 = The average sale of company C1 in year Y1, Y2 and Y3.

J1 = वर्ष Y1, Y2 और Y3 में कंपनी C1 की औसत बिक्री।

J2 = The difference between total sale of company C1 and C2 in all the 5 years.

J2 = सभी 5 वर्षों में कंपनी C1 और C2 की कुल बिक्री के बीच का अंतर।

What is the value of $(J2/J1)$?

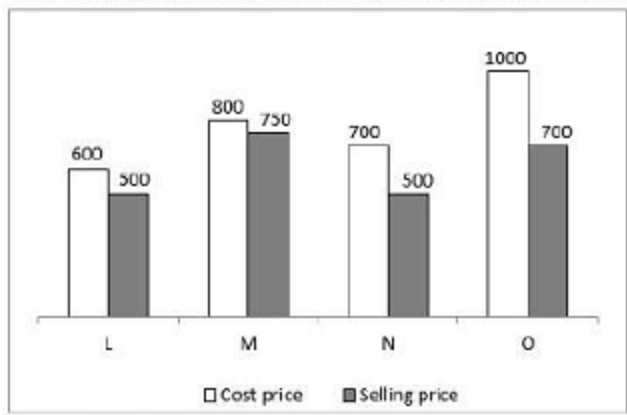
$(J2/J1)$ का मान क्या है?

- (a) 4
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 1

SSC CHSL TIER - I 2022

58. The bar graph given below shows the cost price and selling price of four articles L, M, N and O.

नीचे दिए गए दंड आलेख में चार वस्तुओं L, M, N और O के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाया गया है।



Loss = Cost price – Selling price

हानि = क्रय मूल्य – विक्रय मूल्य

Which of the following sequence is correct for loss?

हानि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?

(a) $O > N > L > M$

(b) $N > O > L > M$

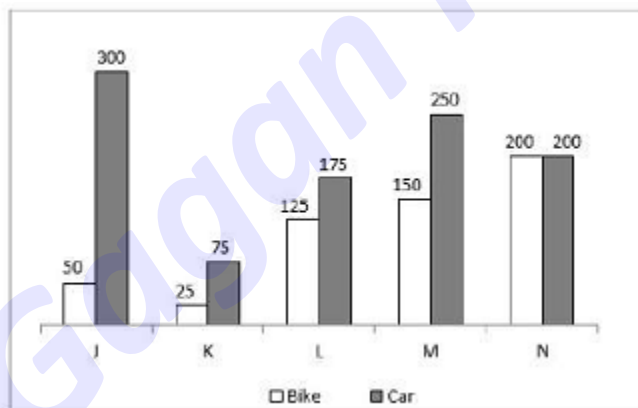
(c) $O > N > M > L$

(d) $O > L > N > M$

SSC CHSL TIER – I 2022

59. **The bar graph given below shows the sales of bikes and cars of five companies J, K, L, M and N.**

नीचे दिए गए दंड आलेख में पाँच कंपनियाँ J, K, L, M और N की बाइक और कारों की बिक्री को दर्शाया गया है।



P1 = The total sales of bikes of all the 5 companies.

P1 = सभी 5 कंपनियों की बाइक की कुल बिक्री।

P2 = The total sales of cars of the all 5 companies.

P2 = सभी 5 कंपनियों की कारों की कुल बिक्री।

What is the value of (P2 – P1)?

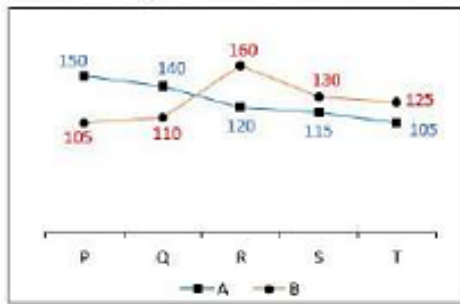
(P2 – P1) का मान क्या है?

- (a) 550
- (b) 350
- (c) 450
- (d) 400

SSC CHSL TIER – I 2022

60. The line chart given below shows the number of pencil sold by two shopkeepers A and B in 5 months.

नीचे दिया गया रेखा आलेख दो दुकानदारों A और B द्वारा 5 महीनों में बेची गई पेंसिल की संख्या को दर्शाता है।



Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

I. The number of pencil sold by A in P and Q together is 31.72 percent more than the number of pencil sold by B in S and T together.

I. A द्वारा P और Q में बेची गई पेंसिल की कुल संख्या B द्वारा S और T में बेची गई पेंसिल की कुल संख्या से 31.72 प्रतिशत अधिक है।

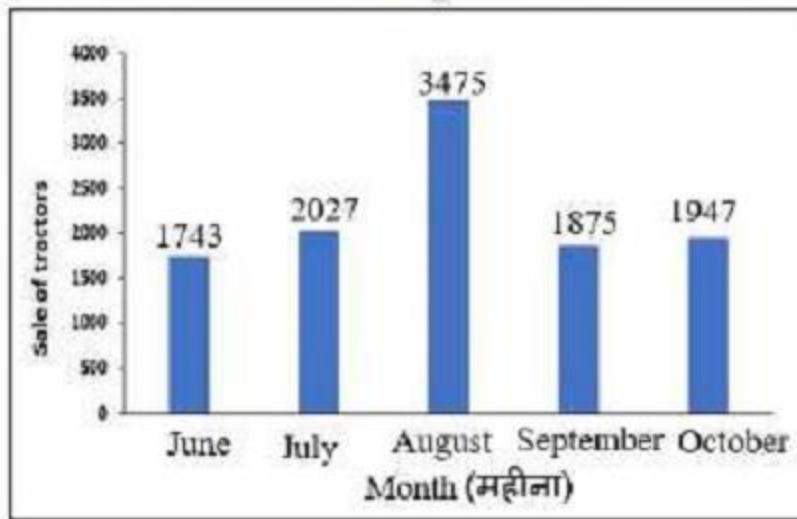
II. The number of pencil sold by B in Q and R together is 105.88 percent of the number of pencil sold by A in P and T together.

II. B द्वारा Q और R में बेची गई पेंसिल की कुल संख्या, A द्वारा P और T में बेची गई पेंसिल की कुल संख्या का 105.88% है।

- (a) Neither I nor II
- (b) Only I
- (c) Only II
- (d) Both I and II

SSC CHSL TIER – I 2022

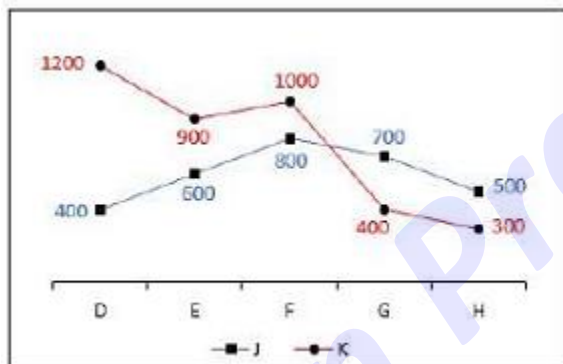
61. निम्नलिखित दंड आलेख में विभिन्न महीनों में एक शोरूम द्वारा ट्रैक्टरों की बिक्री को दर्शाया गया है। अगस्त से सितंबर तक अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी थी?



- (a) 33%
- (b) 55%
- (c) 46%
- (d) 51%

SSC CHSL TIER - I 2022

62. नीचे दिए गए रेखा आलेख में दो कंपनियों J और K की 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है।



P_1 = वर्ष D और E में J की औसत बिक्री और वर्ष G और H में K की औसत बिक्री के बीच का अंतर।

P_2 = सभी वर्षों में K की औसत बिक्री का मूल्य।

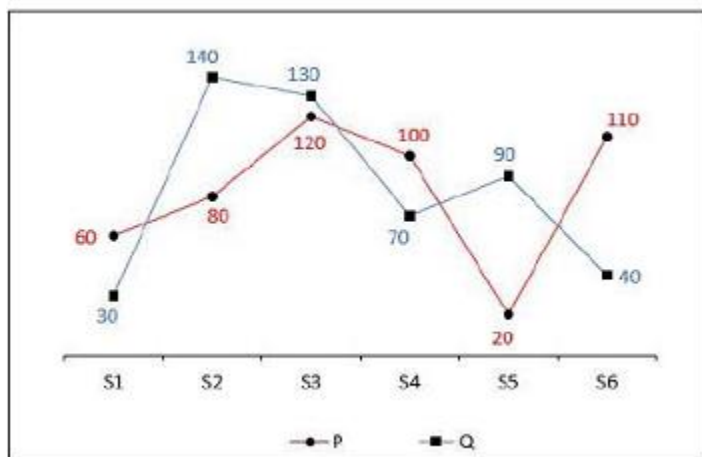
$(P_2 - P_1)$ का मान क्या है?

- (a) 610
- (b) 760
- (c) 670
- (d) 520

SSC CHSL TIER - I 2022

63. The line chart given below shows the marks obtained by two students P and Q in 6 subjects.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में दो छात्रों P और Q द्वारा 6 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है।



Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?

I. The average of marks obtained by P in S1 and S2 is 70.

I. P द्वारा S1 और S2 में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 70 है।

II. The ratio of marks obtained by Q in S3 to the marks obtained in S4 are 13 : 7.

II. Q द्वारा S3 में प्राप्त किए गए अंकों और S4 में प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात 13 : 7 है।

(a) Only II

(b) Both I and II

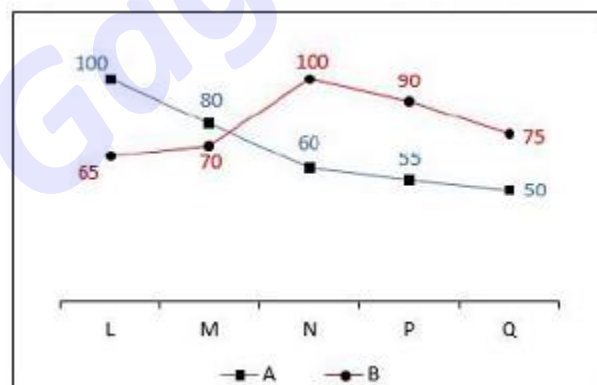
(c) Only I

(d) Neither I nor II

SSC CHSL TIER - I 2022

64. The line chart given below shows production of rice by two companies A and B in 5 years.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 वर्षों में दो कंपनियों A और B द्वारा चावल के उत्पादन को दर्शाया गया है।



J1 = The average production of rice by A in years L, M and N.

J1 = वर्ष L, M और N में A द्वारा चावल का औसत उत्पादन।

J2 = The production of rice by B in years N, P and Q.

J2 = वर्ष N, P और Q में B द्वारा चावल का उत्पादन।

What is the value of (J2/J1)?

(J1/J2) का मान क्या है?

(a) 1.23

(b) 3.31

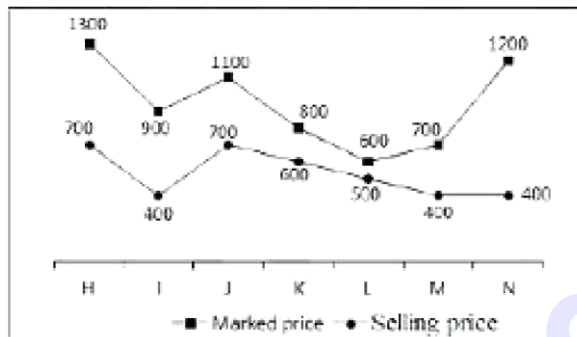
(c) 6.53

(d) 7.35

SSC CHSL TIER - I 2022

65. The line chart given below shows the marked price and selling price of 7 articles.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 7 वस्तुओं के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाया गया है।



The total marked price of all the articles is how much percent more than the total selling price of all articles?

सभी वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य सभी वस्तुओं के कुल विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है?

(a) 82.21 percent

(b) 58.68 percent

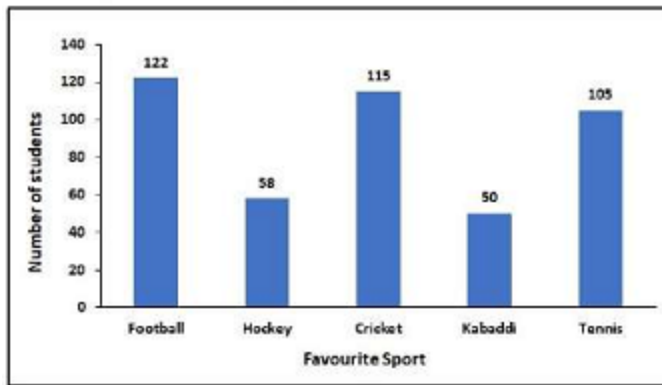
(c) 78.37 percent

(d) 89.26 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

66. The following bar graph shows the favourite sport of the students of a school. Which sport is favourite sport of maximum students?

निम्नलिखित दंड आलेख एक स्कूल के छात्रों के पसंदीदा खेलों को दर्शाता है। कौन-सा खेल सबसे ज्यादा छात्रों का पसंदीदा खेल है?



Y अक्ष : छात्रों की संख्या, x अक्ष : पसंदीदा खेल

फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस

(a) Football

(b) Cricket

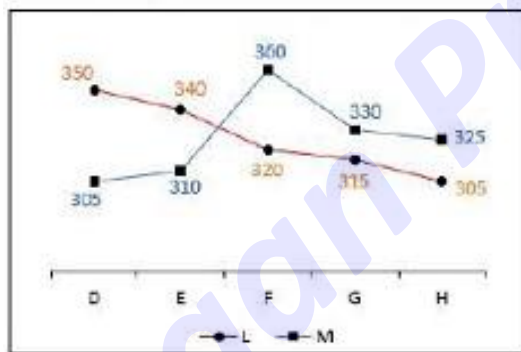
(c) Tennis

(d) Hockey

SSC CHSL TIER - I 2022

67. The line chart given below shows the number of calculators sold by two shopkeepers L and M in 5 months.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 महीनों में दो दुकानदारों L और M द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या को दर्शाया गया है।



J1 = The value of average number of calculators sold by L in all the months.

J1 = सभी महीनों में L द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की औसत संख्या का मान।

J2 = The difference between the total number of calculators sold by L and M.

J2 = L और M द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की कुल संख्या के बीच का अंतर।

What is the value of $(J2/J1)$?

$(J2/J1)$ का मान क्या है?

(a) 1

(b) 326

(c) 125

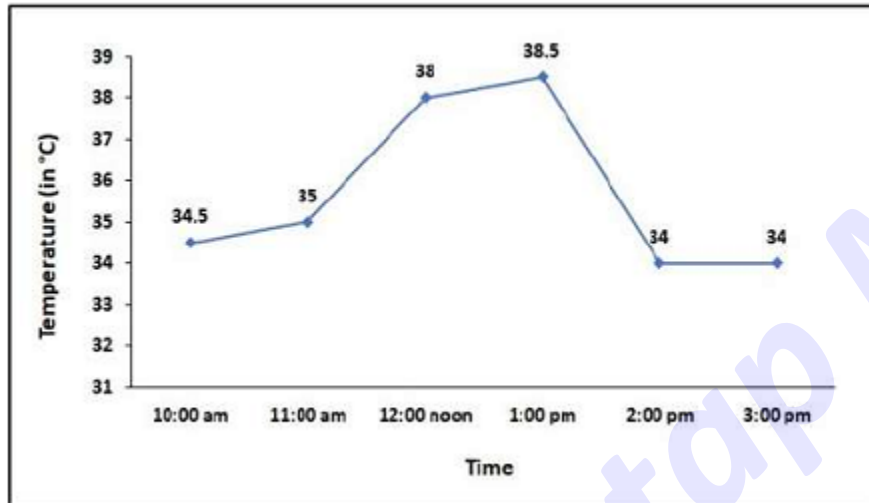
(d) 0

SSC CHSL TIER - I 2022

68. The following line graph shows the body temperature of a patient every hour in a hospital.
निम्नलिखित रेखा आलेख में एक अस्पताल के एक रोगी का हर घंटे में मापे गए तापमान को दर्शाया गया है।

At what time the body temperature of the patient is the highest?

किस समय रोगी का तापमान उच्चतम था?



(a) 12 noon

(b) 1 pm

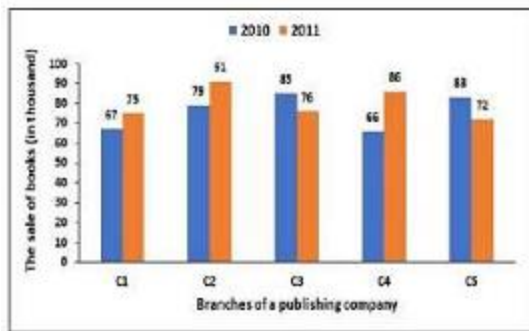
(c) 10 am

(d) 11 am

SSC CHSL TIER - I 2022

69. The bar graph below shows the sale of books (in thousand) has been given in two consecutive years of 2010 and 2011 of five branches of a publishing company. Find the ratio of total sales in the two years of branch C2 to the total sales in both years of branch C4?

नीचे दिए गए दंड आलेख में एक प्रकाशन कंपनी की पाँच शाखाओं द्वारा क्रमागत दो वर्षों 2010 और 2011 में की गई पुस्तकों की बिक्री (हजार में) को दर्शाया गया है। शाखा C2 की दो वर्षों में कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए?



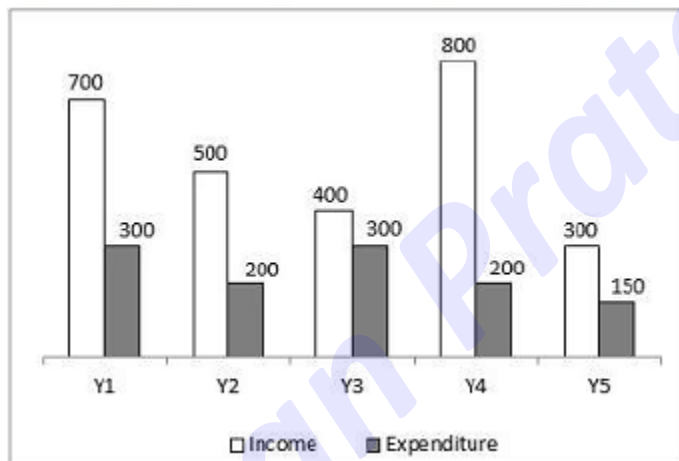
पुस्तकों की बिक्री हजार में
प्रकाशन कंपनी की शाखाएँ

- (a) 169 : 153
(b) 85 : 76
(c) 153 : 169
(d) 76 : 85

SSC CHSL TIER - I 2022

70. The bar graph given below show the income and expenditure of a company in five years.

नीचे दिए गए दंड आलेख में पाँच वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाया गया है।



Saving = Income – Expenditure

बचत = आय – व्यय

In which of the year savings are minimum?

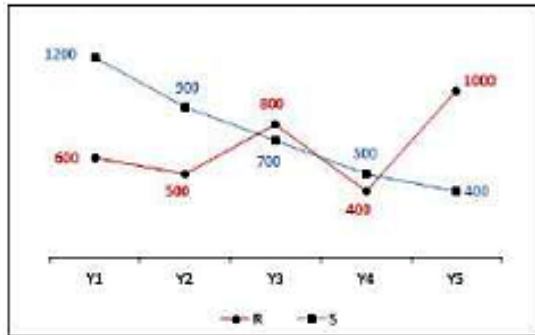
किस वर्ष में बचत न्यूनतम थी?

- (a) Y5
(b) Y4
(c) Y3
(d) Y2

SSC CHSL TIER - I 2022

71. The line chart given below shows the expenditure of two companies R and S in different years.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में अलग-अलग वर्षों में दो कंपनियों R और S के व्यय को दर्शाया गया है।



Which of the following statement is NOT correct?

निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है?

I. The expenditure of R in year Y1 and Y2 together is (Approximate) 81.66 percent of the expenditure of S in year Y3 and Y4 together.

I. वर्ष Y1 और Y2 में मिलाकर R का व्यय, वर्ष Y3 और Y4 में मिलाकर S के व्यय का (लगभग) 81.66 प्रतिशत है।

II. The total expenditure of company S is (Approximate) 112.12 percent of the total expenditure of company R.

II. कंपनी S का कुल व्यय कंपनी R के कुल व्यय का (लगभग) 112.12 प्रतिशत है।

(a) Both I and II

(b) Only I

(c) Neither I nor II

(d) Only II

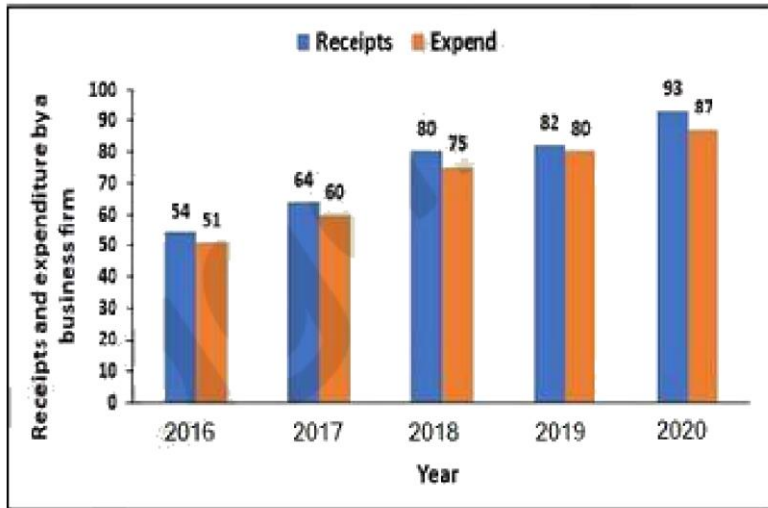
SSC CHSL TIER - I 2022

72. The following bar graph shows receipts and expenditure by a business firm over 5 years.

निम्नलिखित दंड आलेख में 5 वर्षों की एक व्यावसायिक फर्म की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाया गया है।

Gain = Receipts – Expenditure.

लाभ = प्राप्तियां – व्यय



In which year did the company gain the minimum amount?

किस वर्ष में कंपनी को न्यूनतम लाभ प्राप्त हुई?

(a) 2016

(b) 2017

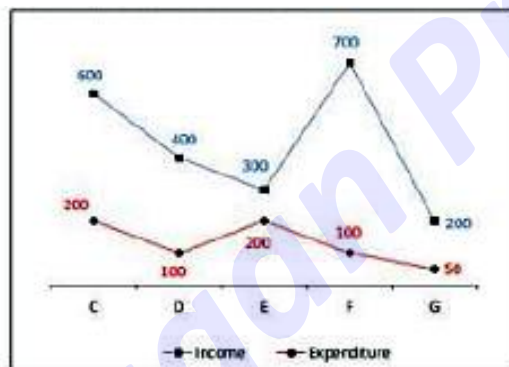
(c) 2019

(d) 2018

SSC CHSL TIER - I 2022

73. **The line chart given below shows the income and expenditure of a company in five years.**

नीचे दिए गए रेखा आलेख पांच वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाया गया है।



Saving = Income – Expenditure

बचत = आय – व्यय

What is the difference between the average income and average saving in year C and D together?

वर्ष C और D में मिलाकर औसत आय और औसत बचत के बीच कुल कितना अंतर है?

(a) 450

(b) 250

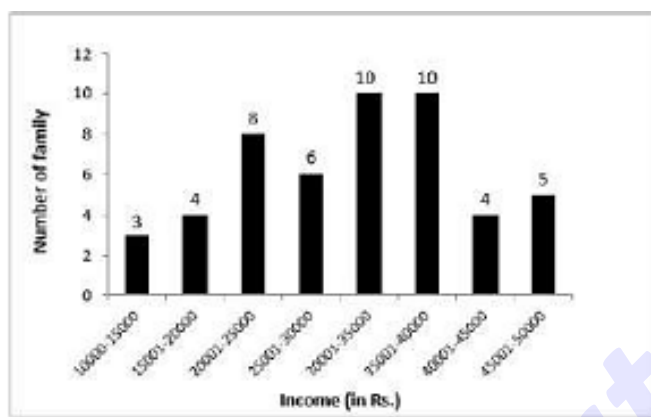
(c) 150

(d) 350

SSC CHSL TIER - I 2022

74. The following histogram shows the monthly income range of families staying in an apartment. What is the difference between the total number of families whose income is more than or equal to 10000 but less than or equal to 25000 and the total number of families whose income is more than 35000 but less than or equal to 50000?

निम्नलिखित आयतचित्र में एक अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों की मासिक आय सीमा को दर्शाया गया है। उन परिवारों की कुल संख्या जिनकी आय 10000 से अधिक या बराबर है लेकिन 25000 से कम या बराबर है और जिनकी आय 35000 से अधिक है लेकिन 50000 से कम या बराबर है, के बीच का अंतर कितना है?



परिवार की संख्या

आय

(a) 4

(b) 3

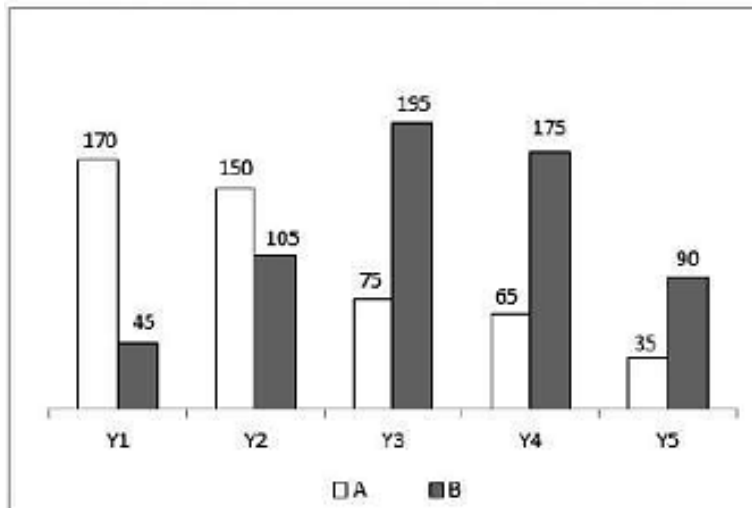
(c) 0

(d) 11

SSC CHSL TIER - I 2022

75. The bar graph given below shows the foreign trade by two countries A and B in 5 different years.

नीचे दिए गए दंड आलेख में 5 अलग-अलग वर्षों में दो देशों A और B द्वारा किए गए विदेशी व्यापार को दर्शाया गया है।



J1 = The total foreign trade by country A in all the 5 years.

J2 = The total foreign trade by country B in all the 5 years.

What is the value of $(J2 - J1)$?

$(J2 - J1)$ का मान क्या है?

(a) 125

(b) 115

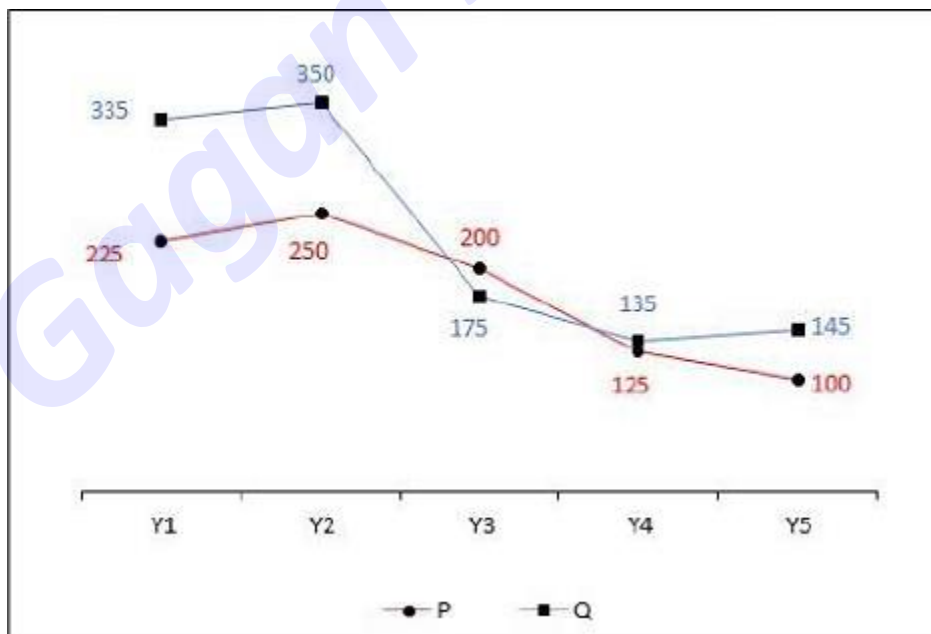
(c) 95

(d) 75

SSC CHSL TIER - I 2022

76. **The line chart given below shows the GDP of two countries P and Q in different five years.**

नीचे दिए गए रेखा आलेख में पाँच अलग-अलग वर्षों में दो देशों P और Q के सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाया गया है।



L1 = The total GDP of country P in all the 5 years.

L2 = The total GDP of country Q in all the 5 years.

What is the value of (L2–L1)?

(L2–L1) का मान क्या है?

(a) 180

(b) 240

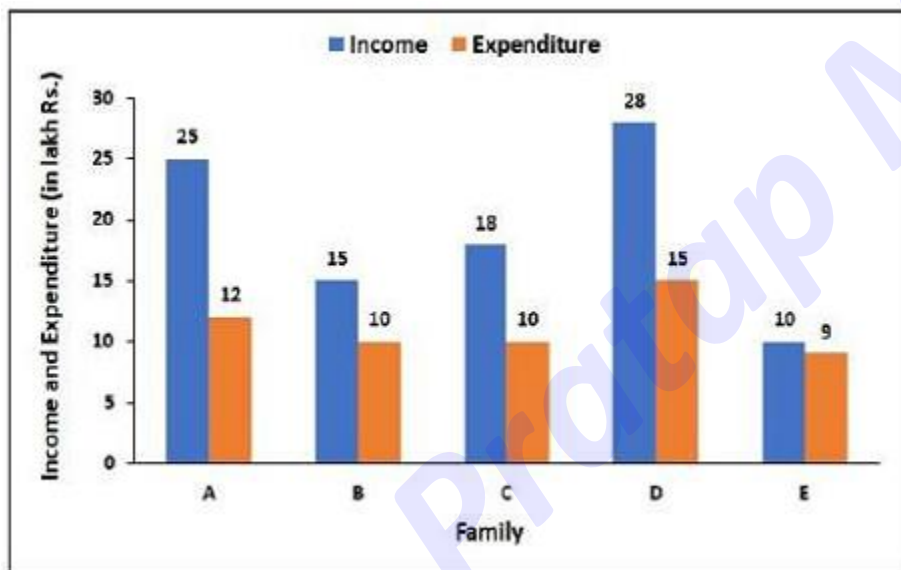
(c) 280

(d) 160

SSC CHSL TIER – I 2022

77. **The following bar graph shows the income and the expenditure (in lakh Rs.) of five families in the year 2021. What is the savings of families A, C and E together?**

निम्नलिखित दंड आलेख में पाँच परिवारों के वर्ष 2021 में आय और व्यय (लाख रु. में) को दर्शाया गया है।



A, C और E परिवारों की कुल बचत कितनी है?

(a) Rs. 32 lakhs

(b) Rs. 30 lakhs

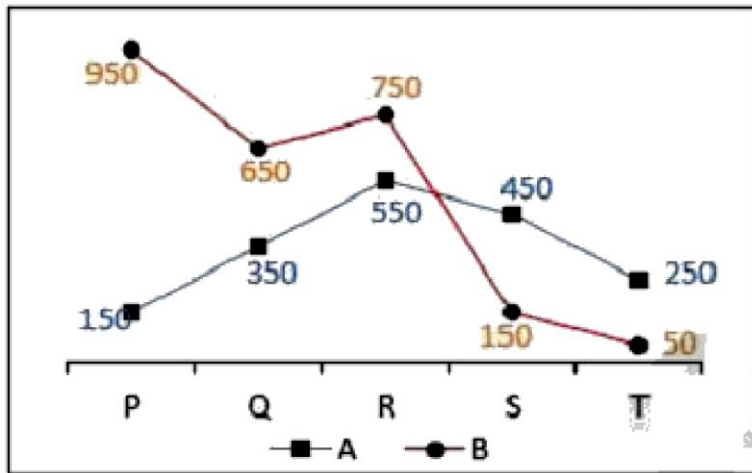
(c) Rs. 22 lakhs

(d) Rs. 21 lakhs

SSC CHSL TIER – I 2022

78. **The line chart given below shows the sales of two companies A and B in 5 years.**

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 वर्षों में दो कंपनियाँ A और B द्वारा की गई बिक्री को दर्शाया गया है।



J1 = The total sales of A in all years.

J2 = The total sales of B in all years.

What is the value of (J2 – J1)?

(J2 – J1) का मान क्या है?

(a) 600

(b) 400

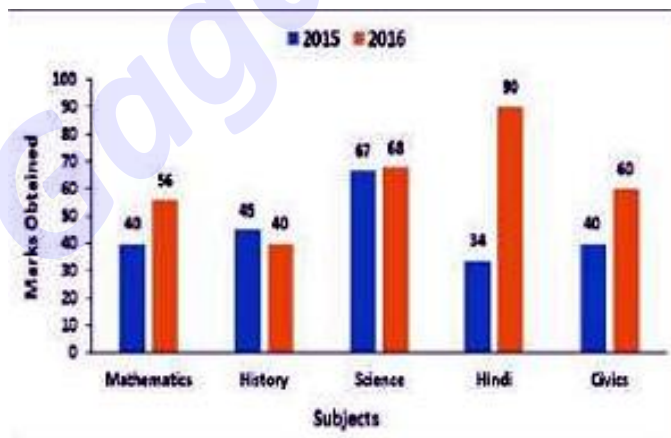
(c) 1000

(d) 800

SSC CHSL TIER – I 2022

79. The following bar graph shows the marks of a student from 5 different subjects in 2015 and 2016. Total marks scored in History for 2016 is what percent of the total marks of Civics for both years?

निम्नलिखित में दंड आलेख में वर्ष 2015 और 2016 में 5 अलग-अलग विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। वर्ष 2016 में इतिहास में प्राप्त कुल अंक दोनों वर्षों में नागरिक शास्त्र में प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है?



गणित, इतिहास, विज्ञान, हिंदी, नागरिक शास्त्र

(a) 55%

(b) 40%

(c) 60%

(d) 50%

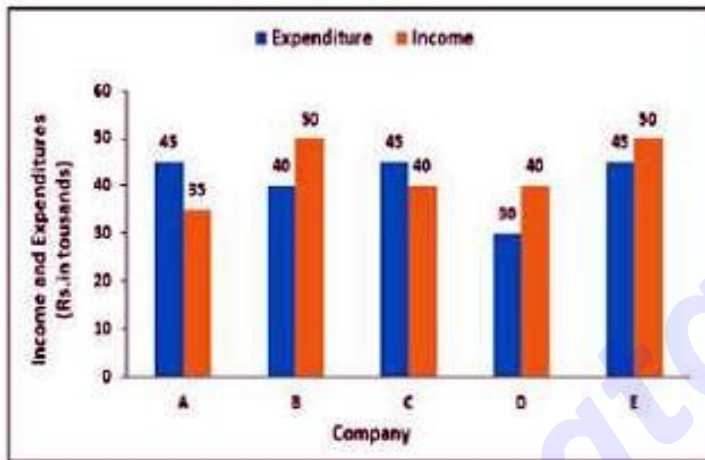
SSC CHSL TIER – I 2022

80. The following bar-graph represents the income and expenditures (Rs. in thousands) of five companies A, B, C, D and E in the year 2021.

निम्नलिखित दंड आलेख में पाँच कंपनियों A, B, C, D और E की वर्ष 2021 में आय और व्यय को (रु. हजारों में) दर्शाया गया है।

Which company suffered the maximum percentage of loss in the year 2021?

वर्ष 2021 में किस कंपनी को सबसे अधिक प्रतिशत घाटा हुआ?



(a) B

(b) E

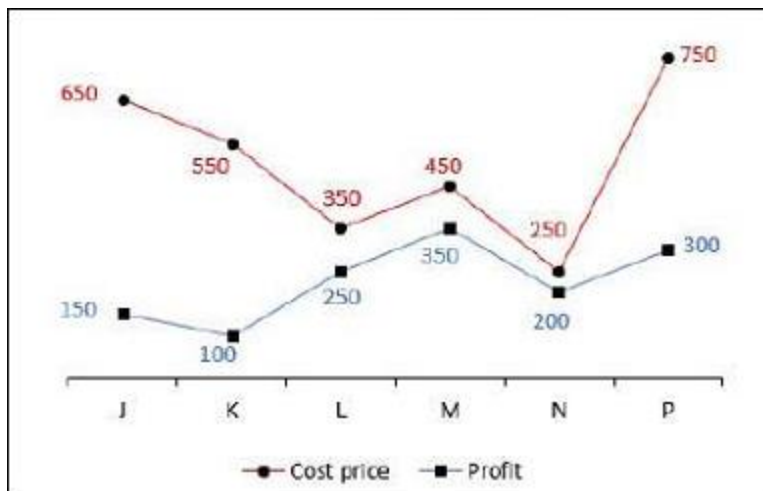
(c) C

(d) A

SSC CHSL TIER – I 2022

81. The line chart given below shows the cost price and value of profit of 6 articles J, K, L, M, N and P.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 6 वस्तुओं J, K, L, M, N और P का क्रय मूल्य और लाभ का मूल्य दर्शाया गया है।



Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?

I. The combined cost price of J and K is 100 percent more than the combined profit of L and M.

I. J और K का संयुक्त क्रय मूल्य L और M के संयुक्त लाभ से 100 प्रतिशत अधिक है।

II. The ratio of combined profit of N and P to the combined cost price of K and M is 2 : 1.

II. N और P का संयुक्त लाभ और K और M के संयुक्त क्रय मूल्य का अनुपात 2 : 1 है।

(a) Only I

(b) Neither I nor II

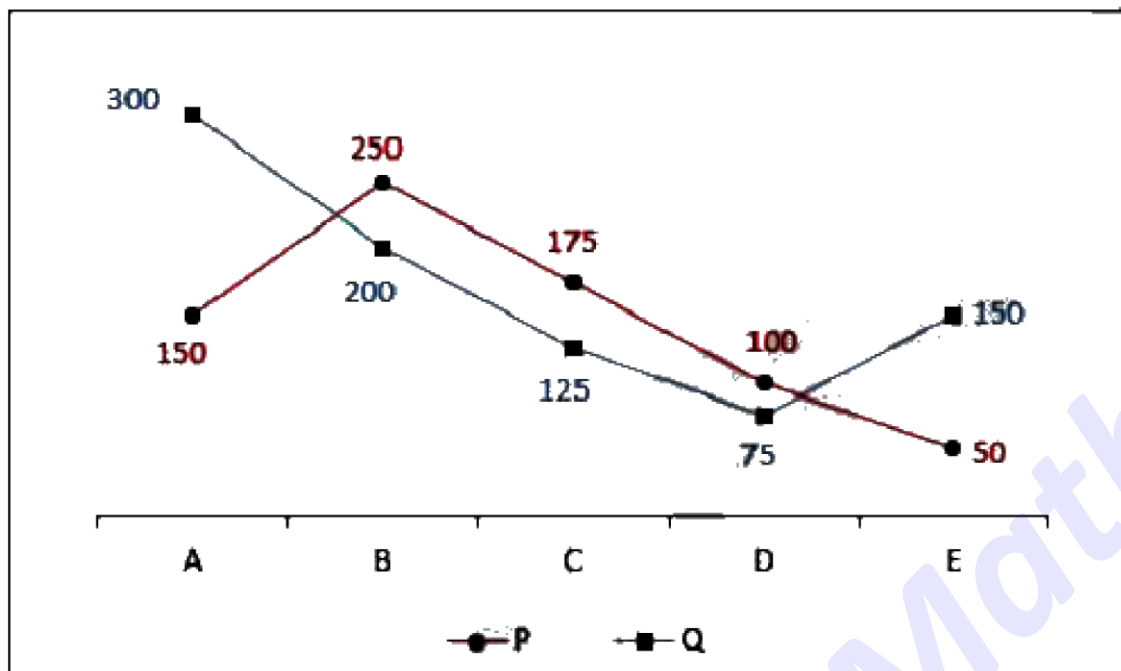
(c) Both I and II

(d) Only II

SSC CHSL TIER - I 2022

82. The line chart given below shows the population of two states P and Q in 5 years.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 वर्षों में दो राज्यों P और Q की जनसंख्या को दर्शाया गया है।



What is the difference between the total population of P and Q in all the years?

सभी वर्षों में P और Q की कुल जनसंख्या के बीच कितना अंतर है?

(a) 75

(b) 125

(c) 150

(d) 275

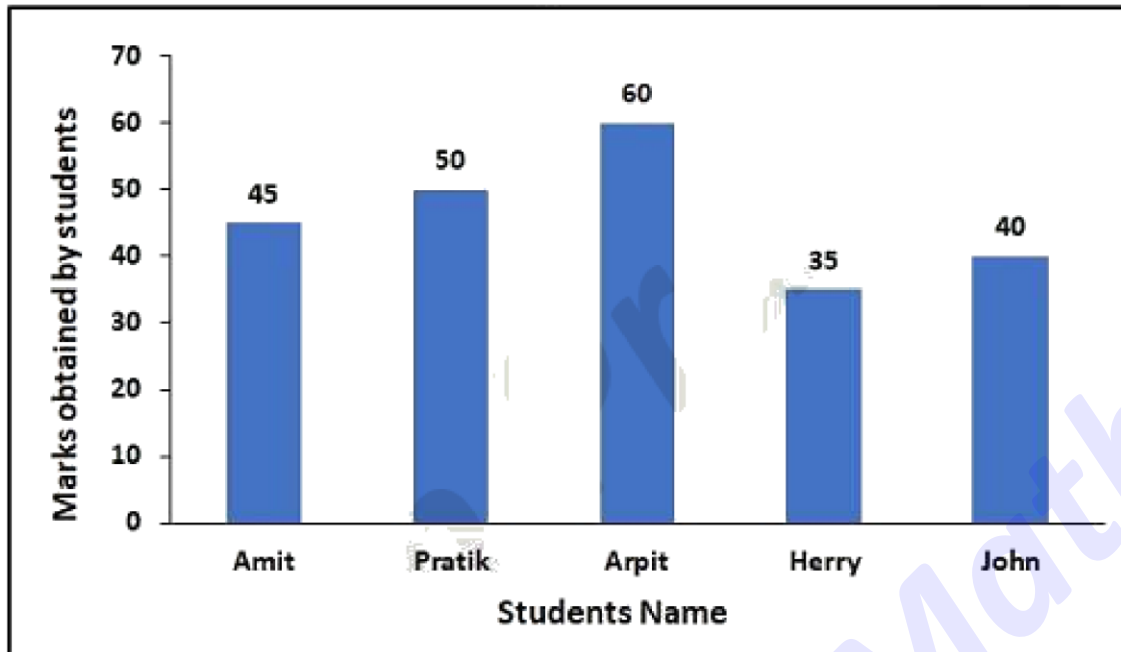
SSC CHSL TIER - I 2022

83. **What following bar graph shows the marks obtained by 5 students of a class.**

निम्नलिखित दंड आलेख में किसी कक्षा के 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है।

What is the difference between the highest and the lowest marks?

उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच का अंतर क्या है?



छात्रों द्वारा प्राप्त अंक

छात्र का नाम

(a) 25

(b) 60

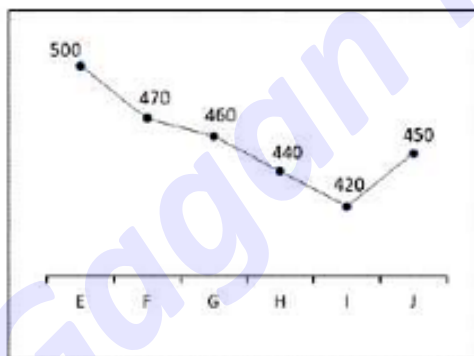
(c) 35

(d) 15

SSC CHSL TIER - I 2022

84. The line chart given below shows the production of refrigerator by 6 companies.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाया गया है।



What is the difference between production of refrigerator by company E, F and G together and the production of refrigerator by company H, I and J together?

कंपनी E, F और G द्वारा मिलाकर किए गए रेफ्रिजरेटर के उत्पादन और कंपनी H, I और J द्वारा मिलाकर किए गए रेफ्रिजरेटर के उत्पादन के बीच कितना अंतर है?

(a) 80

(b) 160

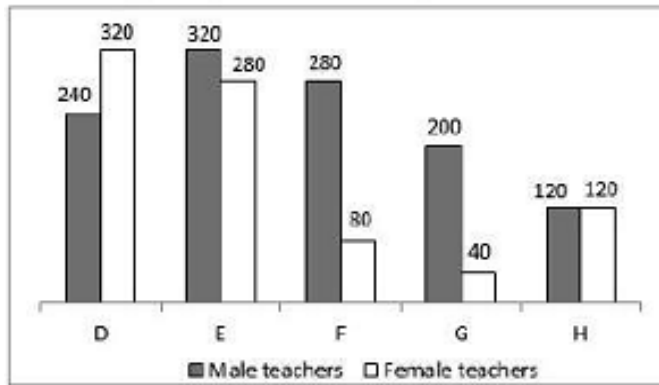
(c) 120

(d) 190

SSC CHSL TIER – I 2022

85. The bar graph given below shows the number of male teacher and female teachers in 5 schools.

नीचे दिए गए दंड आलेख में 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है।



L1 = The difference between the total number of male and female teachers in all the 5 schools.

L2 = Total number of male and female teachers in school H.

What is the value of (L1/L2)?

(L1/L2) का मान क्या है?

(a) 2.66

(b) 1.33

(c) 0.55

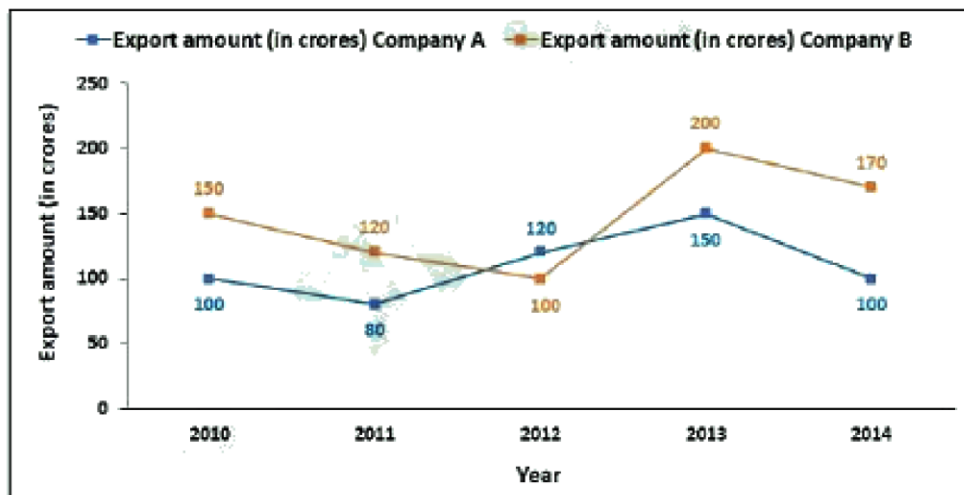
(d) 4.66

SSC CHSL TIER – I 2022

86. The following line graph shows the export by company A and company B (in crores) over the five years 2010 to 2014. In which year, the difference between the export from company A and company B was maximum? (Currency is Indian rupees.)

निम्नलिखित रेखा आलेख वर्ष 2010 से 2014 तक कंपनी A और कंपनी B द्वारा पांच वर्षों में किए गए निर्यात (करोड़ में) को दिखाता है।

किस वर्ष में, कंपनी A और कंपनी B के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था? (मुद्रा भारतीय रुपए में है।)



Y अक्ष : निर्यात (करोड़ में), X अक्ष : वर्ष

(a) 2014

(b) 2011

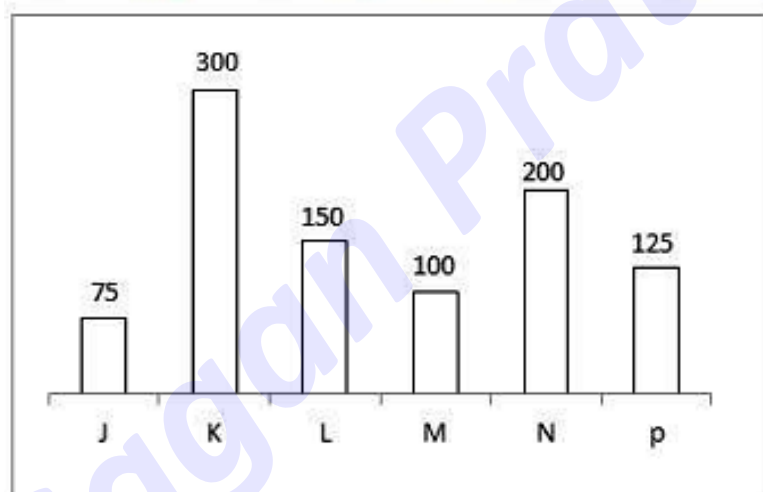
(c) 2012

(d) 2013

SSC CHSL TIER - I 2022

87. The bar graph given below shows the salary of 6 employees of a company.

नीचे दिए गए दंड आलेख में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों के वेतन को दर्शाया गया है?



What is the ratio of the salary of J to the salary of M?

J के वेतन और M के वेतन का अनुपात क्या है?

(a) 4 : 3

(b) 3 : 4

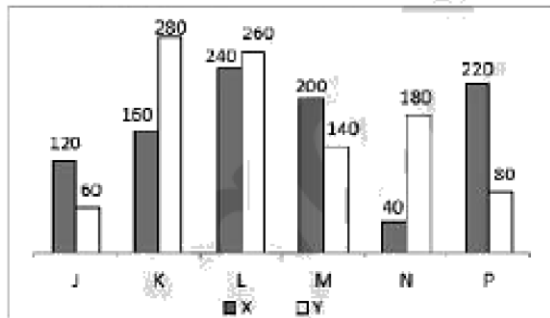
(c) 5 : 7

(d) 2 : 5

SSC CHSL TIER - I 2022

88. The bar graph given below shows the marks obtained by two students X and Y in 6 subjects.

नीचे दिए गए दंड आलेख में 6 विषयों में दो छात्रों X और Y द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है।



What is the ratio of total marks obtained by X in all the subjects to the total marks obtained by Y in all the subjects?

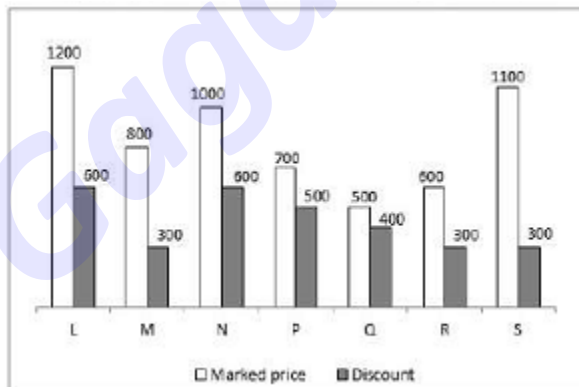
सभी विषयों में X द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का सभी विषयों में Y द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों से अनुपात कितना है?

- (a) 50 : 49
- (b) 41 : 51
- (c) 51 : 41
- (d) 49 : 50

SSC CHSL TIER - I 2022

89. The bar graph given below shows the marked price and value of discount of 7 articles L, M, N, P, Q, R and S.

नीचे दिए गए दंड आलेख में 7 वस्तुओं L, M, N, P, Q, R और S के अंकित मूल्य और बट्टे के मूल्य को दर्शाया गया है।



The total discount on all the article is what percent of the total marked price of all the articles?

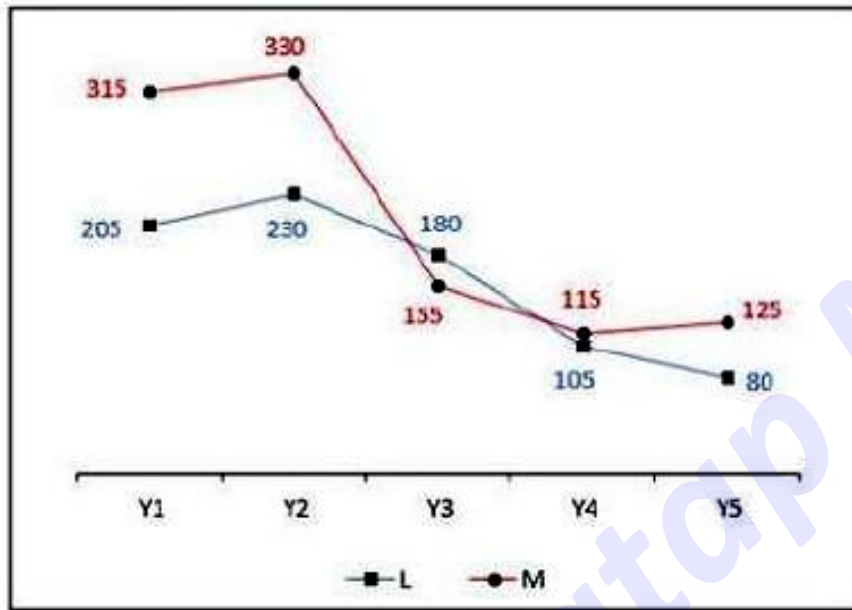
सभी वस्तुओं पर कुल बट्टा सभी वस्तुओं के कुल अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है?

- (a) 32.64 percent
- (b) 50.84 percent
- (c) 60.32 percent
- (d) 72.72 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

90. The line chart given below shows the GDP of two countries L and M in five different years.

नीचे दिया गया रेखा आलेख पांच अलग-अलग वर्षों में दो देशों L और M की GDP को दर्शाता है।



J1 = The value of average GDP of countries L and M in year Y1.

J2 = The value of average GDP of countries L and M in year Y4.

What is the value of $(J1/J2)$?

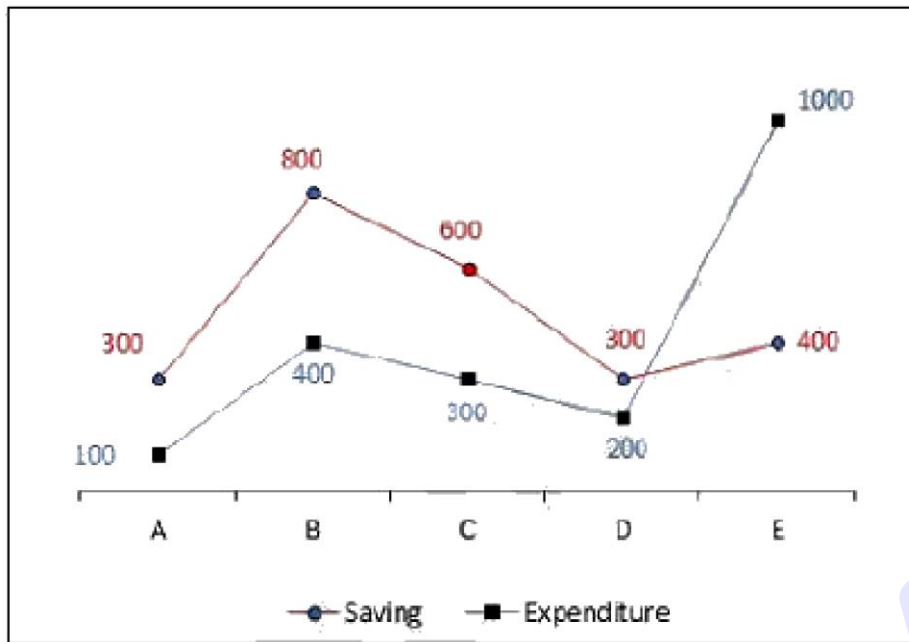
$(J1/J2)$ का मान क्या है?

- (a) 4.42
- (b) 2.36
- (c) 3.48
- (d) 1.56

SSC CHSL TIER – I 2022

91. The line chart given below shows the savings and expenditure of 5 companies.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 कंपनियों के बचत और व्यय को दर्शाया गया है।



Income = Saving + Expenditure

Which of the following sequence is correct about the income of company A, B, C, D and E?

(a) $B > E > C > A > D$

(b) $E > B > C > D > A$

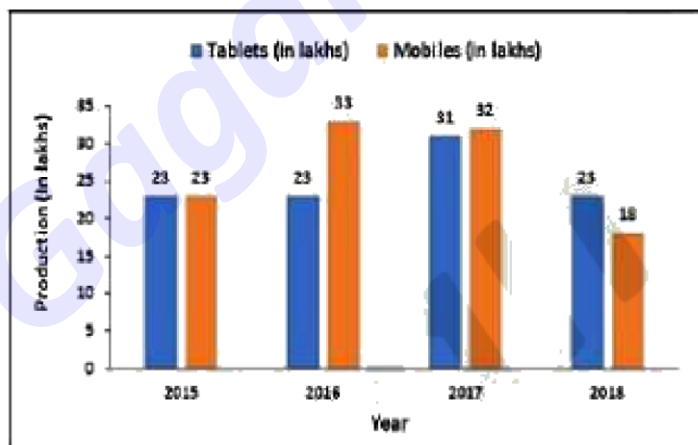
(c) $B > E > C > D > A$

(d) $E > B > C > A > D$

SSC CHSL TIER - I 2022

92. **The bar graph shows the production of tablets and mobiles in four consecutive years. Calculate the ratio of mobiles in 2015 to tablets in 2018.**

निम्न दंड आलेख में लगातार चार वर्षों में टेबलेट और मोबाइल के उत्पादन को दर्शाया गया है। वर्ष 2015 में उत्पादित मोबाइलों का वर्ष 2018 में उत्पादित टेबलेटों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें।



उत्पादन लाख में

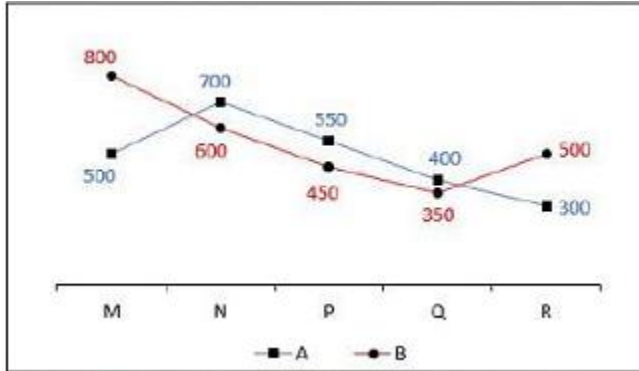
टेबलेट लाख में

मोबाइल लाखों में

- (a) 2 : 5
- (b) 2 : 1
- (c) 1 : 2
- (d) 1 : 1

SSC CHSL TIER - I 2022

93. नीचे दिए गए रेखा आलेख में दो राज्यों A और B की 5 वर्षों की जनसंख्या को दर्शाया गया है।

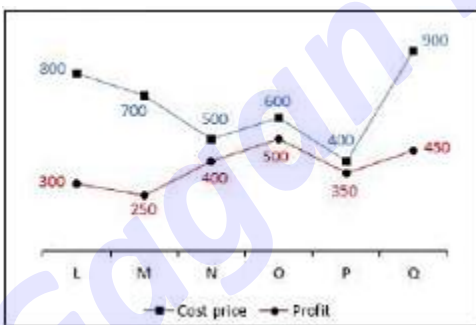


सभी वर्षों में A और B की औसत जनसंख्या के बीच का अंतर कितना होगा?

- (a) 50
- (b) 40
- (c) 60
- (d) 30

SSC CHSL TIER - I 2022

94. नीचे दिए गए रेखा आलेख में 6 वस्तुओं L, M, N, O, P और Q के क्रय मूल्य और लाभ को दर्शाया गया है।



विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य + लाभ

A1 = सभी वस्तुओं का औसत विक्रय मूल्य।

A2 = L, M, N और O का औसत क्रय मूल्य।

(A1 + A2) का मान क्या है?

- (a) 1875
- (b) 1675

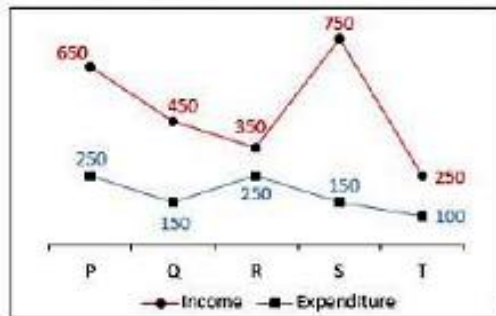
(c) 1425

(d) 1025

SSC CHSL TIER - I 2022

95. The line chart given below shows the income and expenditure of a company in five years.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में पांच वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाया गया है।



The income in year P and Q together is how much percent more than the expenditure in year S and T together?

वर्ष P और Q में कुल आय वर्ष S और T में किए गए कुल व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है?

(a) 220 percent

(b) 380 percent

(c) 29 percent

(d) 340 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

96. The graph shows the production of wheat (in lakh tons) by states M, N and O in four consecutive years. find the year which has the minimum production of wheat

निम्न आलेख में क्रमागत चार वर्षों में M, N और O राज्यों द्वारा किए गए गेहूँ के उत्पादन (लाख टन) में को दर्शाया गया है। वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें गेहूँ का न्यूनतम उत्पादन हुआ है।



(a) 2018

(b) 2020

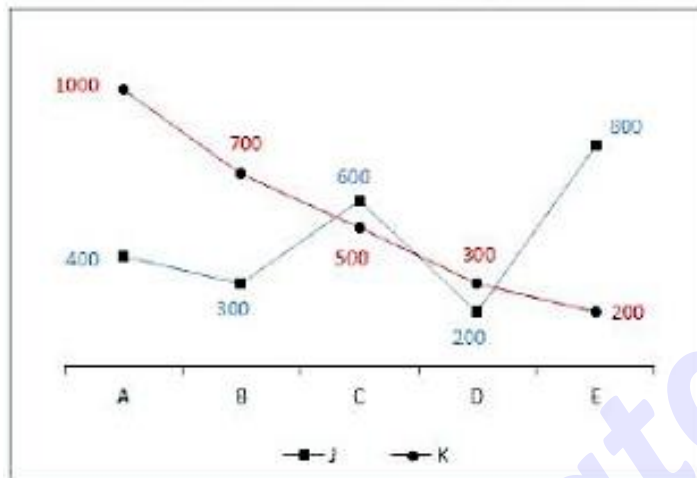
(c) 2019

(d) 2017

SSC CHSL TIER – I 2022

97. The line chart given below shows the expenditure of two companies J and K in five different years.

नीचे दिए गए रेखा आलेख में पांच अलग-अलग वर्षों में दो कंपनियों J और K के व्यय को दर्शाया गया है।



L1 = The difference between average expenditure of company J in year A and B and the average expenditure of company K in year C and D.

L1 = वर्ष A और B में कंपनी J के औसत व्यय और वर्ष C और D में कंपनी K के औसत व्यय के बीच का अंतर।

L2 = The value of average expenditure of company K in all 5 years.

L2 = सभी 5 वर्षों में कंपनी K के औसत व्यय का मूल्य।

What is the value of (L2-L1)?

(L2-L1) का मान क्या है?

(a) 490

(b) 540

(c) 350

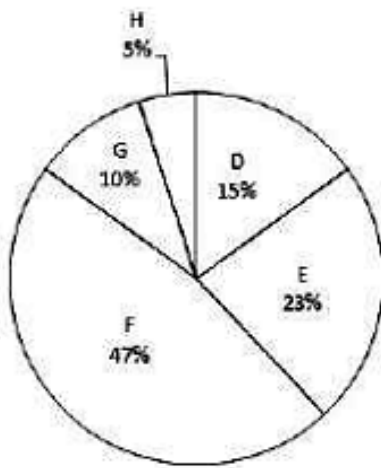
(d) 420

SSC CHSL TIER – I 2022

PIE CHART

1. The pie chart given below show the runs scored by 5 batsman in a cricket match. Total runs scored by these batsman are 400. Runs scored by a batsman is shown as a percentage of runs scored by all these five batsman:

नीचे दिए गए वृत्त आलेख में एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रन 400 हैं। एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को इन सभी पांच बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।



What is the ratio of runs scored by D to the runs scored by H?

D द्वारा बनाए गए रनों और H द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है?

(a) 1 : 5

(b) 4 : 1

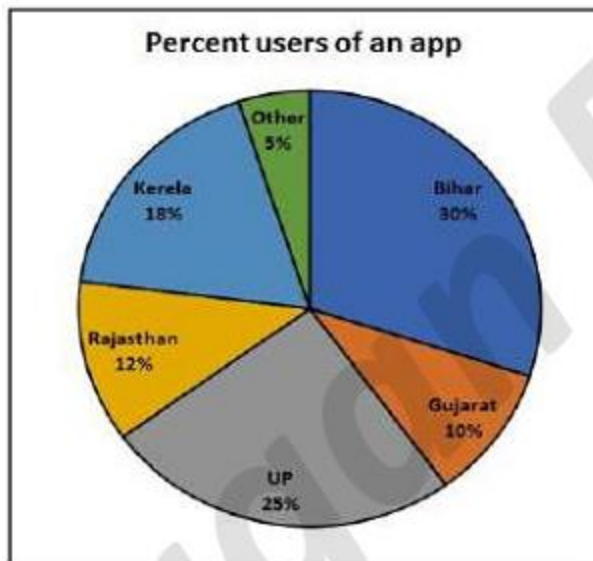
(c) 1 : 3

(d) 3 : 1

SSC CHSL TIER - I 2022

2. The following pie chart shows the percentage of users of an app state wise. What is the central angle for Rajasthan?

नीचे दिए गए वृत्त आलेख में राज्य के अनुसार किसी ऐप के उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत दर्शाया गया है। राजस्थान के लिए केंद्रीय कोण कितना है?



Percent Users of an app

Bihar, Gujarat, UP, Rajasthan, Kerela, Others

(a) 53.2°

(b) 63.5°

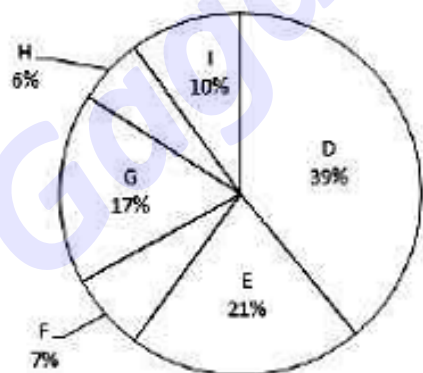
(c) 43.2°

(d) 44.2°

SSC CHSL TIER - I 2022

3. The pie chart given below shows the number of girls in six schools. The total number of girls in all these six schools are 9000. Number of girls in a particular school is shown as a percentage of total number of girls in all these six schools.

नीचे दिए गए वृत्त आलेख में छः स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 9000 है। एक विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।



Number of girls in school D is what percent of the number of girls in school I?

स्कूल D में लड़कियों की संख्या स्कूल I में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है?

(a) 29 percent

(b) 39 percent

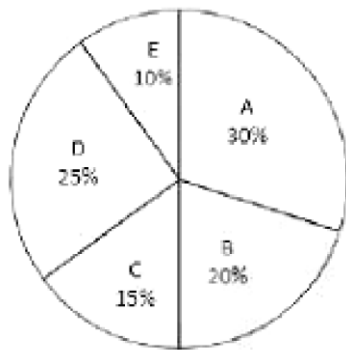
(c) 390 percent

(d) 290 percent

SSC CHSL TIER - I 2022

4. The pie chart given below show the runs scored by a batsman in five innings. Total runs scored by a batsman in all these five innings are 600. Runs scored by batsman in a particular inning is shown as a percentage of runs scored in all these five innings.

नीचे दिया गया वृत्त आलेख (पाई चार्ट) एक बल्लेबाज द्वारा पांच पारियों में बनाए गए रन को दर्शाता है। इन सभी पांच पारियों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन 600 हैं। एक विशेष पारी में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन को इन सभी पांच पारियों में बनाए गए रनों के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है।



Runs scored in inning A is how much percent of runs scored in inning D?

पारी A में बनाए गए रन, पारी D में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है?

(a) 120 percent

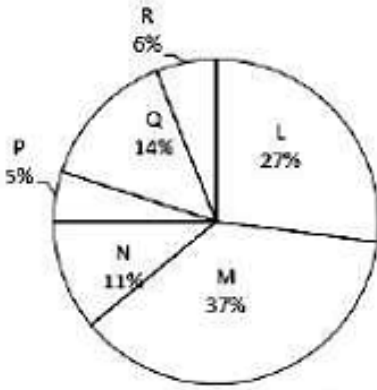
(b) 90 percent

(c) 70 percent

(d) 150 percent

5. The pie chart given below shows the number of girls in six schools. The total number of girls in all these six schools are 8000. Number of girls in a particular school is shown as a percentage of total number of girls in all these six schools.

नीचे दिए गए वृत्त आलेख में छः स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 8000 है। एक विशेष स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है।



What is the difference between the central angle formed by sector M and Q?

त्रिज्यखंड M और Q द्वारा बनाए गए केन्द्रीय कोण के बीच का क्या अंतर है?

(a) 64.3 degree

(b) 82.8 degree

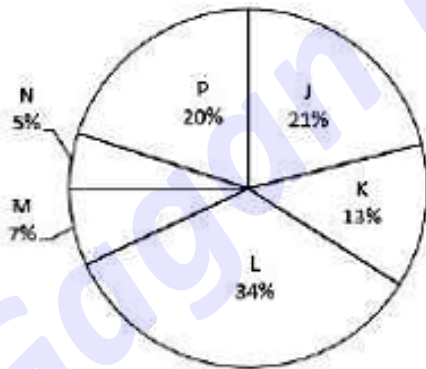
(c) 74.3 degree

(d) 93.5 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

6. **The pie chart given below shows the number of girls in six schools. The total number of girls in all these six schools are 6000. Number of girls in a particular school is shown as a percentage of total number of girls in all these six schools.**

नीचे दिए गए वृत्त आलेख में छः स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 6000 है। किसी विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।



What is the average number of girls in school K and M?

स्कूल K और M में लड़कियों की औसत संख्या कितनी है?

(a) 800

(b) 600

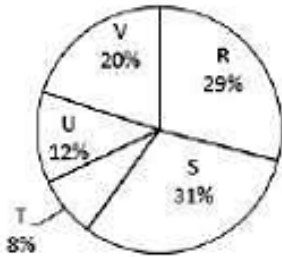
(c) 300

(d) 400

SSC CHSL TIER - I 2022

7. The pie chart given below show the runs scored by a batsman in five innings. Total runs scored by the batsman in all these five innings are 800. Runs scored by the batsman in a particular innings is shown as a percentage of runs scored in all these five innings.

नीचे दिया गया वृत्त आलेख एक बल्लेबाज द्वारा पांच पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन सभी पांच पारियों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन 800 हैं। किसी विशेष पारी में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को इन सभी पांच पारियों में बनाए गए रनों के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है।



What is the difference between runs scored in S and U?

S और U में बनाए गए रनों के बीच कितना अंतर है?

- (a) 174
- (b) 184
- (c) 142
- (d) 152

SSC CHSL TIER - I 2022

8. The pie chart below shows total number of cars sold by a company during five months.

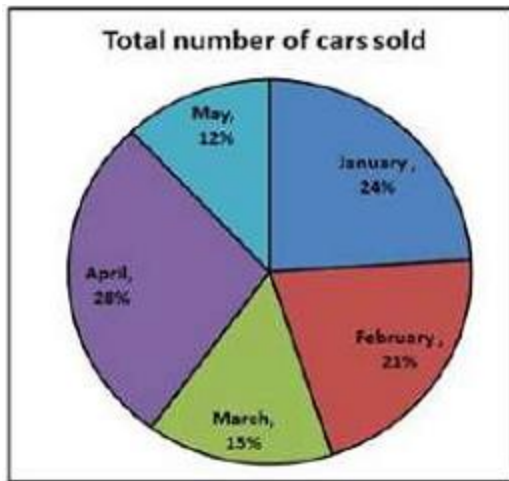
नीचे दिए गए वृत्त आलेख में किसी कंपनी द्वारा पाँच महीनों के दौरान बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है।

Total number of cars sold in these 5 months is 5400.

इन 5 महीनों में कुल बेची गई कारों की संख्या 5400 है।

Total number of cars sold in January and April is how many more than the number of cars sold in May?

जनवरी और अप्रैल में कुल बेची गई कारों की संख्या मई में बेची गई कुल कारों की संख्या से कितनी अधिक है?



(a) 2258

(b) 2160

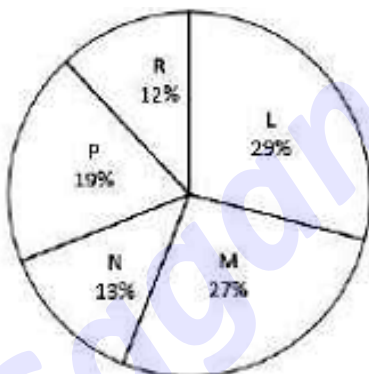
(c) 2200

(d) 2100

SSC CHSL TIER - I 2022

9. The pie chart given below show the runs scored by 5 batsmen in a cricket match. Total runs scored by these five batsman are 700. Runs scored by a batsman is shown as a percentage of runs scored by all these five batsman.

नीचे दिया गया वृत्त आलेख एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन सभी पांच बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रन 700 हैं। किसी एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को इन सभी पांच बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है।



What are total runs scored by L, N and R?

L, N और R द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं?

(a) 328

(b) 297

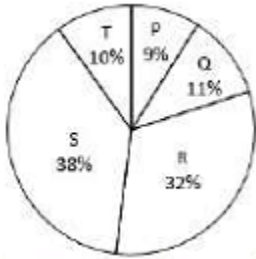
(c) 284

(d) 378

SSC CHSL TIER - I 2022

10. The pie chart given below show the runs scored by 5 batsmen in a cricket match. Total runs scored by these batsman are 500. Run scored by a batsman is shown as a percentage of runs scored by all these five batsmen.

नीचे दिए गए वृत्त आलेख में एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन को दर्शाया गया है। इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रन 500 हैं। एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन को इन सभी पांच बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।



How many runs are scored by the batsman R?

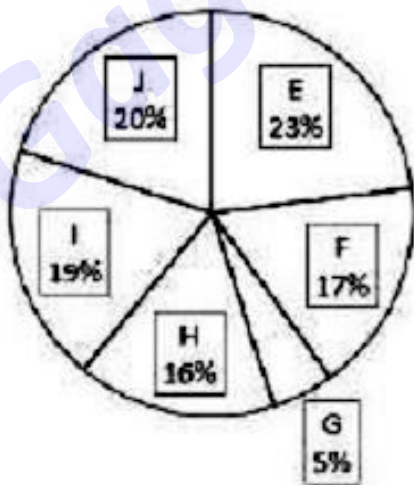
बल्लेबाज R ने कितने रन बनाए हैं?

- (a) 120
(b) 160
(c) 200
(d) 90

SSC CHSL TIER - I 2022

11. The pie chart given below shows the number of girls in six schools. The total number of girls in all these six schools are 4000. Number of girls in a particular school is shown as percentage of total number of girls in all these six schools.

नीचे दिए गए वृत्त आलेख में छः स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 4000 है। एक विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।



What is the value of central angle formed by sector F?

त्रिज्यखण्ड F से बने केंद्रीय कोण का मान क्या है?

(a) 48.4 degree

(b) 72.3 degree

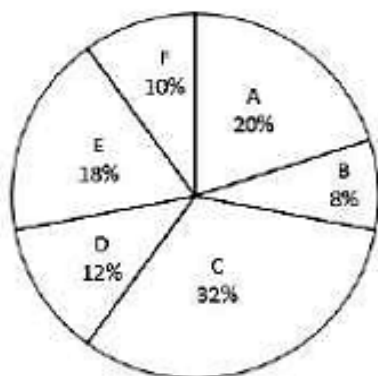
(c) 31.4 degree

(d) 61.2 degree

SSC CHSL TIER - I 2022

12. **The pie chart given below shows the number of girls in six schools. The total number of girls in all these six schools are 5000. Number of girls in a particular school is shown as a percentage of total number of girls in all these six schools.**

नीचे दिए गए वृत्त आलेख में छः स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 5000 है। किसी एक स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है।



What is the ratio of number of girls in school A to the number of girls in school E?

स्कूल A में लड़कियों की संख्या का स्कूल E में लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है?

(a) 5 : 8

(b) 10 : 9

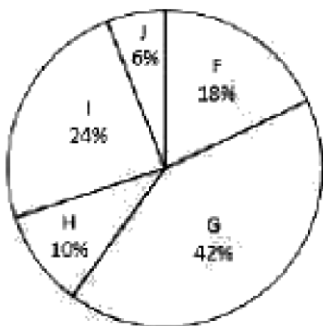
(c) 6 : 7

(d) 9 : 10

SSC CHSL TIER - I 2022

13. **The pie chart given below show the runs scored by 5 batsmen in a cricket match. Total runs scored by these batsmen are 300. Runs scored by a batsman is shown as a percentage of runs scored by all these five batsmen.**

नीचे दिया गया वृत्त आलेख एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन सभी पांच पारियों में इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रन 300 हैं। किसी एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को इन सभी पांच बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।



What is the average runs scored in F, I and J?

F, I और J में बनाए गए औसत रन कितने हैं?

(a) 48

(b) 36

(c) 42

(d) 58

SSC CHSL TIER - I 2022

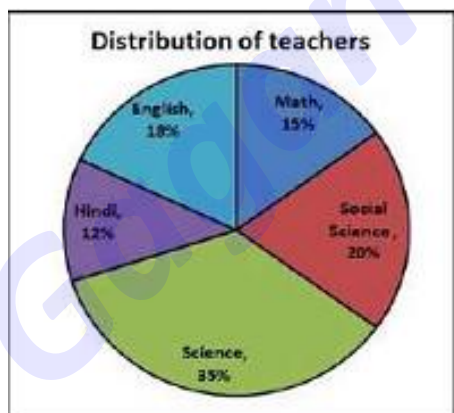
14. **The following pie-chart shows percentage wise distribution of teacher of six different subjects in a school.**

निम्नलिखित वृत्त आलेख में एक स्कूल में छः अलग-अलग विषयों के शिक्षकों के प्रतिशतवार वितरण को दर्शाया गया है।

शिक्षकों की कुल संख्या = 1800

The ratio of the number of teachers in Hindi to the number of teachers in English and Mathematics together is:

हिंदी में शिक्षकों की संख्या का अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों की कुल संख्या से अनुपात क्या है?



(a) 5 : 3

(b) 4 : 11

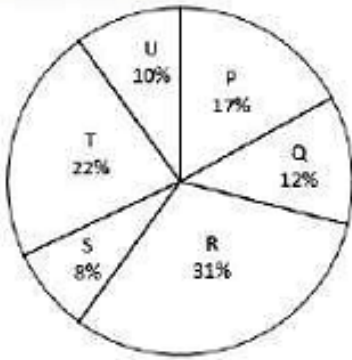
(c) 12 : 11

(d) 15 : 11

SSC CHSL TIER - I 2022

15. The pie chart given below shows the number of girls in six schools P, Q, R, S, T and U. The total number of girls in all these six schools are 3000. Number of girls in a particular school is shown as a percentage of total number of girls in all these six schools.

नीचे दिए गए वृत्त आलेख में छः स्कूलों P, Q, R, S, T और U में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 3000 है। किसी विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी छः स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।



What is the total number of girls in school P and R?

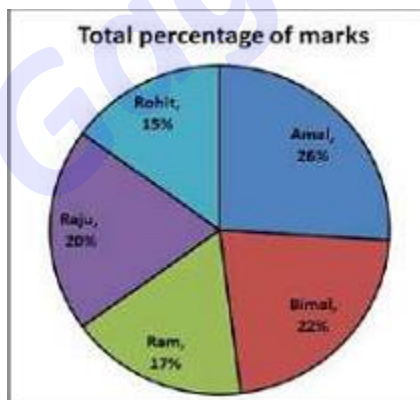
स्कूल P और R में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 1440
(b) 870
(c) 1620
(d) 930

SSC CHSL TIER - I 2022

16. The following pie chart reflects the total percentage of marks of 5 boys in an exam. The total marks for these boys in this the exam is 800. The marks of Rohit is how much percentage less than that of Raju?

निम्नलिखित वृत्त आलेख में एक परीक्षा में 5 लड़कों के कुल अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। इस परीक्षा में इन लड़कों के कुल अंक 800 हैं। रोहित के अंक राजू के अंक से कितने प्रतिशत कम है?



कुल अंकों का प्रतिशत

रोहित, अमल, बिमल, राम, राजू

- (a) 20%
- (b) 30%
- (c) 25%
- (d) 33.33%

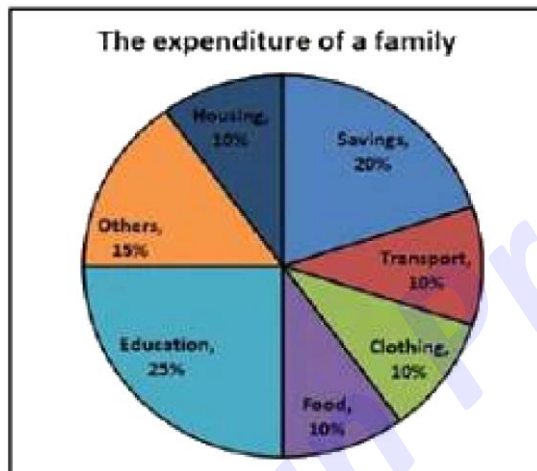
SSC CHSL TIER – I 2022

17. The pie chart given below shows the expenditure of a family in percentage during a certain year.

नीचे दिए गए वृत्त आलेख में एक निश्चित वर्ष के दौरान एक परिवार के व्यय को प्रतिशत में दर्शाया गया है।

If the total amount spent during the year is Rs. 3,00,000. On which of the following items, amount spent together is equal to Rs. 1,50,000.

यदि वर्ष में खर्च की गई कुल राशि Rs. 3,00,000 है। निम्नलिखित में से किन चीजों पर खर्च की गई कुल राशि Rs. 1,50,000 के बराबर है।



एक परिवार के व्यय

बचत(Savings), परिवहन(Transport), वस्त्र(Clothing), भोजन(Food), शिक्षा(Education), अन्य (Others), आवास (Housing).

- (a) Education, Others, Savings
- (b) Transport, Others, Education
- (c) Savings, Housing, Education
- (d) Savings, Clothing, Education

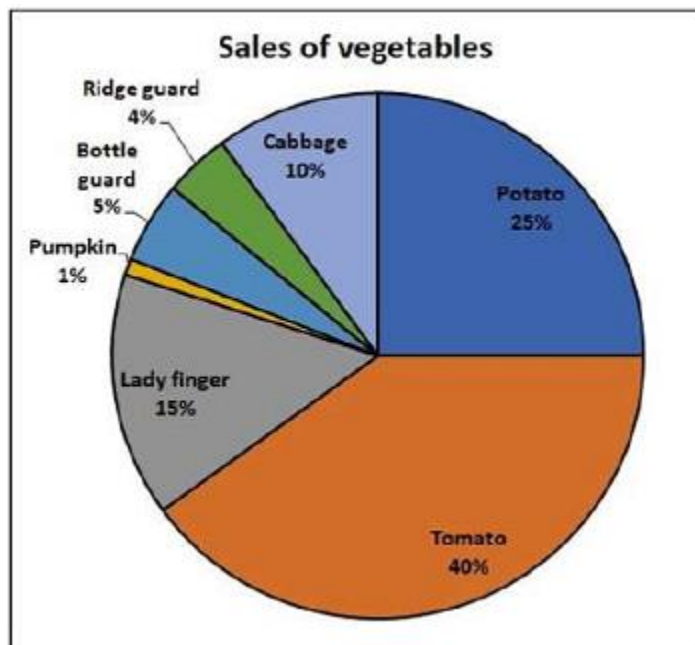
SSC CHSL TIER – I 2022

18. The following pie-chart shows the sale of different vegetables in a day of a shop.

निम्नलिखित वृत्त आलेख में किसी दुकान की एक दिन में अलग-अलग सब्जियों की बिक्री को दर्शाया गया है।

If total 1000 kg of vegetables were sold in a day, then what is the amount of tomatoes sold (in kg)?

यदि एक दिन में कुल 1000 किग्रा. सब्जियाँ बेची गई, तो बेचे गए टमाटरों (किग्रा. में) का मूल्य कितना है?



पत्ता गोभी, आलू, टमाटर, भिंडी, कद्दू, लोकी, तोरी

(a) 400

(b) 250

(c) 100

(d) 150

SSC CHSL TIER - I 2022

TABLE

1. The table given below shows the income and expenditure of a company in five years.

नीचे दी गई तालिका में पाँच वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाया गया है।

Years	Income	Expenditure
A	350	150
B	250	100
C	200	150
D	400	100
E	150	75

Saving = Income – Expenditure

What is the average saving in all years?

सभी वर्षों में औसत बचत कितनी है?

(a) 245

(b) 145

(c) 175

(d) 155

SSC CHSL TIER – I 2022

2. The table given below shows the population of two states A and B in 5 years.

नीचे दी गई तालिका में दो राज्यों A और B की 5 वर्षों की जनसंख्या को दर्शाया गया है।

	States	
Years	A	B
P	250	550
Q	450	350
R	300	200
S	150	100
T	50	250

What is the ratio of total population of B in year R, S and T to the total population of A in year P, Q and R?

वर्ष R, S और T में B की कुल जनसंख्या और वर्ष P, Q और R में A की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या है?

(a) 13 : 19

(b) 21 : 14

(c) 11 : 20

(d) 20 : 11

SSC CHSL TIER - I 2022

3. **The table given below shows production of taxi by two companies J and K in 5 years.**

नीचे दी गई तालिका में दो कंपनियों J और K द्वारा 5 वर्षों में टैक्सी का उत्पादन दर्शाया गया है।

	Companies	
Years	J	K
P	90	55
Q	70	60
R	50	90
S	45	80
T	40	65

Which of the following statement is NOT correct?

निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है?

I. The difference between the total production of taxi by J and K in all years is 35.

I. सभी वर्षों में J और K द्वारा टैक्सी के कुल उत्पादन के बीच का अंतर 35 है।

II. The production of taxi by J in year P and Q together is 92.11 percent of the production of taxi by K in years R and S together.

II. J द्वारा वर्ष P और Q में मिलाकर टैक्सी का कुल उत्पादन, K द्वारा वर्ष R और S में मिलाकर टैक्सी के कुल उत्पादन का 92.11 प्रतिशत है।

(a) Only II

(b) Both I and II

(c) Neither I nor II

(d) Only I

SSC CHSL TIER - I 2022

4. **The table given below shows the cost price and value of profit of 6 articles.**

नीचे दी गई तालिका में 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य और लाभ दर्शाया गया है।

Articles	Cost price	Profit
A	300	50
B	250	25
C	150	100
D	200	150
E	100	75
F	350	125

J1 = The value of average cost price of A, B, C and D.

J1 = A, B, C और D के औसत क्रय मूल्य का मान।

J2 = The total profit of all articles.

J2 = सभी वस्तुओं का कुल लाभ।

What is the value of (J1 : J2)?

(J1 : J2) का मान क्या है?

(a) 9 : 7

(b) 7 : 3

(c) 3 : 11

(d) 3 : 7

SSC CHSL TIER - I 2022

5. **The table given below shows the production of refrigerator by 6 companies.**

नीचे दी गई तालिका में 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाया गया है।

Companies	Production
P	200
Q	140
R	120
S	80
T	40
U	100

What is the average production of refrigerator by all six companies?

सभी छः कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर का औसत उत्पादन कितना है?

(a) 132.44

(b) 113.33

(c) 93.33

(d) 156.44

SSC CHSL TIER - I 2022

6. **The table given below shows the production of bike and truck by five companies.**

नीचे दी गई तालिका में पाँच कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है।

	Production	
Companies	Bike	Truck
A	300	200
B	175	100
C	200	50
D	75	250
E	100	275

J1 = The average production of bike by all the 5 companies.

J1 = सभी 5 कंपनियों द्वारा बाइक का औसत उत्पादन।

J2 = The average production of truck by all the 5 companies.

J2 = सभी 5 कंपनियों द्वारा ट्रक का औसत उत्पादन।

What is the value of (J1 : J2)?

(J1 : J2) का मान क्या है?

(a) 35 : 34

(b) 37 : 33

(c) 34 : 35

(d) 31 : 37

SSC CHSL TIER - I 2022

7. **The table given below shows the cost price and selling price of four articles.**

नीचे दी गई तालिका में चार वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दर्शाया गया है।

Articles	Cost price	Selling price
----------	------------	---------------

D	550	450
E	750	700
F	650	450
G	950	650

The total cost price of D, E and F is what percent of the total selling price of E, F and G?

D, E और F का कुल क्रय मूल्य E, F और G के कुल विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है?

(a) 118.37 percent

(b) 105.37 percent

(c) 101.33 percent

(d) 108.33 percent

SSC CHSL TIER – I 2022

8. **The table given below shows the cost price and selling price of four articles.**

नीचे दी गई तालिका में चार वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दर्शाया गया है।

Articles	Cost price	Selling price
P	300	250
Q	400	375
R	350	250
S	500	350

What is the average value of loss of all articles?

सभी वस्तुओं की हानि का औसत मूल्य क्या है?

(a) 60.75

(b) 95.55

(c) 81.25

(d) 72.24

SSC CHSL TIER – I 2022

9. **The following table shows quantity of stocks and their average cost.**

निम्नलिखित तालिका में स्टॉक की मात्रा और उनके औसत मूल्य को दर्शाया गा है।

What is the value of the total stock? (in lakh rupees)

कुल स्टॉक का मूल्य कितना है? (लाख रुपए में)

	Quantity of stock	Average cost (Rs.)
Mobile Phones	25	15000
Cameras	80	16000
TVs	54	55000
Refrigerator	41	27000
ACs	64	24000

- (a) 264
(b) 137
(c) 72.68
(d) 726.8

SSC CHSL TIER – I 2022

10. The table given below shows the saving and expenditure of 5 companies.

नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनियों की बचत और व्यय को दर्शाया गया है।

Companies	Saving	Expenditure
J	400	200
K	900	500
L	700	400
M	400	300
N	500	1100

The total expenditure of all the companies is how much percent less than the total savings?

सभी कंपनियों का कुल व्यय कुल बचत से कितने प्रतिशत कम है?

- (a) 9.09 percent
(b) 16.67 percent
(c) 10.56 percent
(d) 13.79 percent

11. The table given below shows the income and expenditure of a company in five years.

नीचे दी गई तालिका में पांच वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाया गया है।

Years	Income	Expenditure
-------	--------	-------------

L	800	400
M	600	300
N	500	400
P	900	300
Q	400	250

What is the difference between total income and total expenditure of the company for these five years?

इन पांच वर्षों के लिए कंपनी की कुल आय और कुल व्यय के बीच कितना अंतर है?

(a) 1260

(b) 1650

(c) 2040

(d) 1550

SSC CHSL TIER - I 2022

12. **The table shows the number of hours, a teacher invests on his daily activities.**

What is the ratio between sum of time invested by the teacher on 'teaching and reading' & 'sleep and play'?

तालिका में एक शिक्षक द्वारा अपनी रोजाना की गयी गतिविधियों में खर्च किए गए घंटों की संख्या को दर्शाया गया है। शिक्षक द्वारा 'पढ़ाने और पढ़ने' तथा 'सोने और खेलने' पर दिए गए समय के योग के बीच का अनुपात क्या है?

Teaching	8 hours
Reading	6 hours
Sleeping	7 hours
Playing	1 hours
Other activities	2 hours

(a) 4 : 7

(b) 5 : 7

(c) 7 : 4

(d) 7 : 5

SSC CHSL TIER - I 2022

13. नीचे दी गई तालिका में श्रमिकों की संख्या और उनके दैनिक वेतन को दर्शाया गया है। Rs. 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या का Rs. 650 दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या से अनुपात कितना है?

Number of workers	Daily wages (In Rs.)
30	400
45	450
65	500
60	550
55	600
35	650

(a) 1 : 4

(b) 6 : 7

(c) 3 : 5

(d) 5 : 7

SSC CHSL TIER - I 2022

14. नीच दी गई तालिका छः अलग-अलग स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाती है। किसी भी स्कूल में पुरुषों की संख्या को इन सभी स्कूलों में पुरुषों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है।

A	10%
B	20%
C	24%
D	16%
E	12%
F	18%

सभी स्कूलों में कुल पुरुष शिक्षक = 8400

यदि स्कूल A और स्कूल B में पुरुष शिक्षकों का महिला शिक्षकों से अनुपात क्रमशः 2 : 5 और 4 : 3 है, तो स्कूल A और स्कूल B में कुल महिला शिक्षकों में अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 1500

(b) 920

(c) 840

(d) 760

SSC CHSL TIER - I 2022

15. The table given below shows the number of pens sold by two shopkeepers P and Q in 5 months?

नीचे दी गई तालिका में दो दुकानरों P और Q द्वारा 5 महीनों में बेची गई कलमों की संख्या को दर्शाया गया है।

	Shopkeepers	
Months	P	Q
A	100	10
B	80	20
C	40	120
D	30	60
E	10	50

J1 = The value of average number of pens sold by P in all five months.

J1 = सभी पाँच महीनों में P द्वारा बेचे गए कलमों की औसत संख्या का मूल्य।

J2 = The value of average number of pens sold by Q in all five months.

J2 = सभी पाँच महीनों में Q द्वारा बेचे गए कलमों की औसत संख्या का मूल्य।

What is the value of (J1/J2)?

(J1/J2) का मान क्या है?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

SSC CHSL TIER - I 2022

16. **The table given below shows production of car by two companies J and K in 5 years.**

नीचे दी गई तालिका में दो कंपनियों J और K द्वारा 5 वर्षों में कार के उत्पादन को दर्शाया गया है।

	Companies	
Years	J	K
A	120	50
B	80	60
C	40	120
D	30	100
E	20	70

L1 = The total production of car by J in all years.

L1 = सभी वर्षों में J द्वारा कार का कुल उत्पादन।

L2 = The total production of car by K in all years.

L2 = सभी वर्षों में K द्वारा कार का कुल उत्पादन।

What is the value of (L2 – L1)?

(L2 – L1) का मान क्या है?

(a) 110

(b) 90

(c) 40

(d) 140

SSC CHSL TIER – I 2022

17. **The table given below shows the production of bike and truck by five companies.**

नीचे दी गई तालिका में पांच कंपनियों द्वारा किए गए बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है।

	Production	
Companies	Bike	Truck
D	700	500
E	450	300
F	500	200
G	250	600
H	300	650

A1 = The difference between the total production of bikes and trucks by all the 5 companies.

A1 = सभी 5 कंपनियों द्वारा किया गया बाइकों और ट्रकों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर।

A2 = The average production of bike by company D, F and H.

A2 = कंपनी D, F और H द्वारा किया गया बाइक का औसत उत्पादन।

What is the value of (A2/A1)?

(A2/A1) का मान क्या है?

(a) 50

(b) 10

(c) 5

(d) 1

SSC CHSL TIER – I 2022

18. **The table given below shows the sales of two companies in % years.**

नीचे दी गई तालिका में दो कंपनियों की 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है।

	Companies	
Years	A	B
P	350	1150
Q	550	850
R	750	950
S	650	350
T	450	250

L1 = The difference between the total sales of A and B in all years.

L1 = सभी वर्षों में A और B की कुल बिक्री के बीच का अंतर।

L2 = The value of average sales of A in all years.

L2 = सभी वर्षों में A की औसत बिक्री का मूल्य।

What is the value of (L1 : L2)?

(L1 : L2) का मान क्या है?

(a) 11 : 17

(b) 11 : 16

(c) 16 : 11

(d) 13 : 12

SSC CHSL TIER - I 2022

19. **The following table shows the expenditure of a family from the year 2020 to 2022. What is the average amount of expenses on interest on loans in this period of time?**

निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2020 से 2022 तक एक परिवार के व्यय को दर्शाया गया है। इस समयावधि में ऋण के ब्याज पर व्ययों की औसत धनराशि कितनी है?

Items	Expenditures (in Rs.)		
	Year 2020	Year 2021	Year 2022
Food	98000	76500	70000
Transportation	20000	22000	18000
Fees	100000	115000	120000
Interest	86000	96000	100000

(a) Rs. 94,000

- (b) Rs. 90,000
(c) Rs. 96,000
(d) Rs. 1,00,000

SSC CHSL TIER - I 2022

20. The table given below shows the number of male teacher and female teachers in 5 schools.

नीचे दी गई तालिका में 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है।

School	Male teachers	Female teachers
L	160	180
M	180	170
N	170	120
P	150	110
Q	130	130

Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

I. The number of male teachers in school L is 135.44 percent of the number of female teachers in school P.

I. स्कूल L में पुरुष शिक्षकों की संख्या स्कूल P में महिला शिक्षकों की संख्या का 135.44 प्रतिशत है।

II. The ratio of number of female teachers in M and N together to the number of male teachers in N and P together is 29 : 32.

II. M और N में महिला शिक्षकों की कुल संख्या का N और P में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या से अनुपात 29 : 32 है।

- (a) Only II
(b) Neither I nor II
(c) Both I and II
(d) Only I

SSC CHSL TIER - I 2022

21. The table given below shows the cost price and value of profit of 6 articles.

नीचे दी गई तालिका में 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य और लाभ दर्शाया गया है।

Articles	Cost price	Profit
D	700	200
E	600	150

F	400	300
G	500	400
H	300	250
I	800	350

Which of the following statement is NOT correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

I. The profit of D, E and F is 30.63 percent of the cost price of G, H and I.

I. D, E और F का लाभ G, H और I के क्रय मूल्य का 30.63 प्रतिशत है।

II. The ratio of total cost price to the total profit is 1 : 2.

II. कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात 1 : 2 है।

(a) Both I and II

(b) Only II

(c) Only I

(d) Neither I nor II

SSC CHSL TIER - I 2022

22. The table given below shows the salary of 6 employees of a company.

नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों का वेतन दर्शाया गया है।

Employees	Salary
L	350
M	800
N	500
O	400
P	600
Q	450

What is the ratio of salary of L and M together to the salary of P and Q together?

L और M के संयुक्त वेतन का P और Q के संयुक्त वेतन से अनुपात कितना है?

(a) 23 : 21

(b) 17 : 18

(c) 4 : 23

(d) 13 : 19

SSC CHSL TIER – I 2022

23. The table given below shows the salary of 6 employees of a company.

नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों का वेतन दर्शाया गया है।

Employees	Salary
P	200
Q	650
R	350
S	250

What is the total salary of all the employees?

सभी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना है?

(a) 1800

(b) 2400

(c) 1600

(d) 2200

SSC CHSL TIER – I 2022

24. नीचे दी गई तालिका में 7 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है।

स्कूल	लड़कियाँ
J	450
K	1050
L	550
M	850
N	650
P	250
Q	15

सभी स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है?

(a) 3850

(b) 3950

(c) 3750

(d) 3620

SSC CHSL TIER – I 2022

25. नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनियों की बचत और व्यय को दर्शाया गया है।

कंपनियाँ	बचत	व्यय
P	150	50
Q	400	200
R	300	150
S	150	100
T	200	500

आय = व्यय + बचत

सभी 5 कंपनियों की औसत आय कितनी है?

(a) 480

(b) 390

(c) 440

(d) 360

SSC CHSL TIER – I 2022

26. The table given below shows the number of students studying in different streams of a particular college. Find the ratio of the average number of students studying science in the given years to the total strength of students studying in the year 2022.

नीचे दी गई तालिका में किसी विशिष्ट कॉलेज के अलग-अलग विषयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। दिए गए वर्षों में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों की औसत संख्या और वर्ष 2022 में पढ़ाई कर रहे छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

Year	Arts	Science	History	Social Science
2018	65	78	43	24
2019	93	69	36	24
2020	67	83	25	30
2021	75	55	35	15
2022	76	65	48	31

(a) 7 : 22

(b) 35 : 22

(c) 22 : 7

(d) 22 : 35

SSC CHSL TIER – I 2022

27. The table given below shows the number of sharpener sold by two shopkeepers A and B in 5 months.

नीचे दी गई तालिका में दो दुकानदारों A और B द्वारा 5 महीनों में बेचे गए छीलकों (शार्पनर) की संख्या को दर्शाया गया है।

	Shopkeepers	
Months	A	B
R	200	155
S	190	160
T	170	210
U	165	180
V	155	175

P1 = The total number of sharpener sold by A.

P2 = The total number of sharpener sold by B.

What is the value of $(P1/P2)$?

$(P1/P2)$ का मान क्या है?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

SSC CHSL TIER – I 2022

28. The table given below shows the sales of two companies in 5 years.

नीचे दी गई तालिका में दो कंपनियों की 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है।

	Companies	
Years	P	Q
A	100	500
B	200	350
C	300	400
D	250	100
E	150	50

Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?

I. The ratio of combined sales of P in years A and B to that of combined sales of Q in years D and E is 1 : 2.

I. वर्ष A और B में P की संयुक्त बिक्री और वर्ष D और E की संयुक्त बिक्री का अनुपात 1 : 2 है।

II. The sales of P in year C is 300% of the sales of Q in year D.

II. वर्ष C में P की बिक्री, वर्ष D में Q की बिक्री का 300% है।

(a) Only

(b) Both I and II

(c) Only II

(d) Neither I nor II

SSC CHSL TIER - I 2022

29. **The table given below shows the number of male teacher and female teachers in 5 schools.**

नीचे दी गई तालिका में 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है।

Schools	Male teachers	Female teachers
J	180	240
K	240	210
L	210	60
M	150	30
N	90	90

A1 = The average number of female teachers in all the 5 schools.

A2 = The average number of male teachers in all the 5 schools.

What is the value of (A1 + A2)?

(A1 + A2) का मान क्या है?

(a) 300

(b) 48

(c) 126

(d) 154

SSC CHSL TIER - I 2022